Sähköenergian muunnostekniikka

Marko Hinkkanen ja Mikko Routimo

25. lokakuuta 2026

Sähköenergian muunnostekniikka © 2026 Marko Hinkkanen ja Mikko Routimo.
Tämä teos on lisensoitu CC BY-NC 4.0 -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Esipuhe

Tämä luentomoniste on laadittu Aalto-yliopiston kurssin *ELEC-C8003 Sähköenergian muunnostekniikka* oppimateriaaliksi. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kolmannen vuoden sähkötekniikan kandiopiskelijoille. Monisteen tavoitteena on opettaa tehoelektroniikan ja sähkökoneiden toiminnan perusteet sekä antaa työkaluja niiden analysointiin, dynaamiseen mallintamiseen ja säätöön. Keskeisiä aihepiirejä ovat magneettipiirit, tehoelektroniikan peruskytkennät (diodisillat, katkojat ja vaihtosuuntaajat), sähkökoneiden mallinnus ja kaskadisäätö.

Materiaalissa pyritään myös kytkemään yhteen ja syventämään piiriteorian, sähkömagnetismin, fysiikan ja säätötekniikan perusteita, joita sähköenergiatekniikan kandiopiskelijat ovat tyypillisesti jo opiskelleet. Kurssi on kuitenkin suoritettavissa ilman kaikkia näitä esitietoja (esimerkiksi mekatroniikan taustalla). Monisteen laajuutta ei kannata säikähtää, sillä luennot, harjoitukset ja osaamistavoitteet rajaavat tarkemmin kurssilla vaadittavan ydinaineksen. Mukana on siis myös syventävää materiaalia, jota ei vaadita kurssin suorittamiseen, mutta joka on hyödyllistä aiheeseen syvemmin perehtyville lukijoille.

Osa tästä oppimateriaalista perustuu aiempaan englanninkieliseen luentomonisteeseen *Fundamentals of electric machine drives*, jota ovat olleet kirjoittamassa myös Lennart Harnefors ja Jarno Kukkola. Kiitämme heitä arvokkaasta pohjatyöstä. Lisäksi kiitämme professoreita Jorma Kyyrää ja Anouar Belahcenia kurssin suunnitteluun ja sisällön rajaamiseen liittyvistä hyödyllisistä keskusteluista. Lopuksi kiitämme opiskelijoitamme, joiden kysymykset ja palaute ovat vuosien varrella auttaneet hiomaan esitystapaa selkeämmäksi. Materiaalia päivitetään ja kehitetään edelleen myös jatkossa saadun palautteen pohjalta.

Espoossa, elokuussa 2026

Marko Hinkkanen, Aalto-yliopisto, Espoo
Mikko Routimo, ABB Oy, Helsinki

Sisällys

1 Johdanto **1**

1.1 Sähköistyminen ja energiamurros 1
1.2 Energian muuntaminen 3
1.2.1 Hyötysuhde 3
1.2.2 Sähkömekaaninen muunnos 4
1.2.3 Tehoelektroniikka 4
1.3 Sovelluksia 6
1.3.1 Sähkön tuotanto ja verkkotekniikka 6
1.3.2 Sähköinen liikenne 7
1.3.3 Teollisuus, automaatio ja robotiikka 8

2 Sähkömekaniikan perusteita **10**

2.1 Maxwellin yhtälöt 10
2.2 Faradayn induktiolaki 11
2.2.1 Yleinen tarkastelu 11
2.2.2 Sijaiskytkentä 12
2.3 Ampèren laki 13
2.3.1 Yleinen tarkastelu 13
2.3.2 Esimerkki: toroidikela 14
2.3.3 Magneettiset materiaalit 15
2.3.4 Magneettipiirimallit 18
2.4 Sähkömekaaninen järjestelmä 23
2.4.1 Tilayhtälöt 24
2.4.2 Kenttäenergia ja voimien laskeminen 25
2.4.3 Liittoenergia 25
2.4.4 Esimerkki: sähkömagneetti 26

3 Tasasähkökone **27**

3.1 Rakenne 27
3.2 Alkeellinen tasasähkökone 28
3.3 Tasasähkökoneen dynaaminen malli 31
3.3.1 Sijaiskytkentä 31
3.3.2 Lohkokaavio 32
3.4 Pysyvän tilan ominaisuudet 33
3.5 Häviöt 35
3.6 Nimellismomentti ja roottorin tilavuus 36

4 Vaihtosähkön peruskäsitteitä **39**
4.1 Yksivaihejärjestelmä . . . 39
4.1.1 Hetkellinen teho, pätöteho ja tehollisarvo . . . 39
4.1.2 Osoittimet . . . 40
4.1.3 Teho sinimuotoisilla suureilla . . . 41
4.1.4 Yliaallot ja tehokerroin . . . 42
4.2 Kolmivaihejärjestelmä . . . 43
4.2.1 Hetkellinen teho . . . 43
4.2.2 Kolmio-tähtimuunnos . . . 44
4.2.3 Symmetrinen kolmivaihejärjestelmä . . . 44
4.2.4 Teho symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä . . . 46
4.2.5 Nollakomponentti . . . 46
4.2.6 Siirtohäviöt . . . 47

5 Diodisilta **48**
5.1 Diodi . . . 48
5.2 Yksivaiheinen diodisilta . . . 49
5.2.1 Puoliaaltotasasuuntaaja . . . 49
5.2.2 Kokoaaltotasasuuntaaja . . . 50
5.3 Kolmivaiheinen diodisilta . . . 53
5.3.1 Vakiovirtakuorma . . . 53
5.3.2 Vakiojännitekuorma . . . 55

6 Tasasähkökatkoja **57**
6.1 Vaihtokytkinmalli . . . 57
6.1.1 Pääpiiri ja kytkintilat . . . 57
6.1.2 Toimintaperiaate . . . 58
6.1.3 Virran sykkeisyys . . . 59
6.1.4 Pulssinleveysmodulointi . . . 60
6.1.5 Vaihtokytkimen toteutus . . . 61
6.2 Tehopuolijohdekytkimet . . . 62
6.2.1 MOSFET . . . 62
6.2.2 IGBT . . . 63
6.2.3 Kytkentä- ja johtohäviöt . . . 63

7 Nelikvadranttikatkoja **65**
7.1 Neljä kvadranttia . . . 65
7.2 Pääpiiri ja vaihtokytkinmalli . . . 66
7.3 Pulssinleveysmodulointi . . . 67
7.4 Digitaalinen toteutus . . . 68
7.5 Vaihesiirtomodulointi . . . 70

8 Mekaniikka **72**
8.1 Liikeyhtälö . . . 72
8.2 Hitausmomentti . . . 73
8.3 Kuormamomentin ominaiskäyrät . . . 73
8.4 Mekaaniset välitykset . . . 75

9 Sähkömekaaninen dynamiikka **78**
9.1 Dynaaminen malli . . . 78
9.1.1 Tilayhtälöt . . . 78
9.1.2 Lohkokaaviot . . . 79
9.1.3 Tilaesitys . . . 80
9.1.4 Siirtofunktiot ja niiden ominaisuudet . . . 80
9.2 Askelvasteet . . . 81
9.3 Nopean ja hitaan dynamiikan erottelu . . . 83

10 Tasasähkökoneen kaskadisäätö **85**
10.1 Kaskadisäätö . . . 85
10.2 Virtasäätö . . . 87
10.2.1 Ohjaus ilman takaisinkytkentää . . . 87
10.2.2 Takaisinkytketty säätö . . . 88
10.3 Nopeussäätö . . . 92
10.3.1 Analogia virtasäätöön . . . 92
10.3.2 Takaisinkytketty säätö . . . 93

11 Tahtikoneen vaihesuuremalli **95**
11.1 Yksivaiheinen kone . . . 95
11.1.1 Alkeellinen kone . . . 95
11.1.2 Sijaiskytkentä . . . 96
11.1.3 Urakäämitys . . . 97
11.1.4 Sinimuotoisesti jaettu käämitys . . . 98
11.2 Kolmivaihekone . . . 99
11.2.1 Staattorikäämitys . . . 99
11.2.2 Vaihesuuremalli . . . 100
11.2.3 Napojen määrä . . . 101

12 Tahtikoneen avaruusvektorimalli **103**
12.1 Avaruusvektori . . . 103
12.1.1 Määritelmä . . . 103
12.1.2 Koordinaatistomuunnokset . . . 106
12.2 Tahtikoneen malli . . . 107
12.2.1 Staattorikoordinaatisto . . . 107
12.2.2 Roottorikoordinaatisto . . . 108

13 Kolmivaiheinen suuntaaja **111**
13.1 Jännitevälipiirillinen suuntaaja . . . 111
13.1.1 Pääpiiri . . . 111
13.1.2 Vaihe- ja pääjännitteet . . . 112
13.1.3 Täysi ohjaus . . . 113
13.1.4 Jännitevektorit . . . 113
13.2 Pulssinleveysmodulointi . . . 114
13.2.1 Kytkentäjakson yli keskiarvoistettu jännite . . . 114
13.2.2 Kolmioaaltovertailu . . . 115

14 Vektorisäätö **118**
14.1 Lohkokaavio 118
14.2 Virtasäätö 119
14.2.1 Säädettävä järjestelmä 119
14.2.2 Takaisinkytketty virtasäätö 119
14.3 Virtaohjeen muodostus 121

15 Terminen analyysi ja mitoitus **125**
15.1 Lämmönsiirron perusteet 125
15.1.1 Lämpömalli 126
15.1.2 Vaste häviötehoaskeliin 126
15.1.3 Lämmönsiirtomekanismit 127
15.2 Lämpömallit 128
15.2.1 Sähkökone 128
15.2.2 Suuntaaja 129
15.3 Sähkökoneen valinta 129
15.3.1 Jatkuva käyttö 130
15.3.2 Jaksollinen käyttö 130
15.4 Suuntaajan valinta 134

A Dynaamiset mallit **135**
A.1 Ensimmäisen kertaluvun järjestelmä 135
A.2 Toisen kertaluvun järjestelmä 136
A.3 Tilaesitys 138
A.4 Takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktiot 139

Lähdeviitteet **140**

Symboliluettelo

Alla on lueteltu tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt. Ajassa muuttuvia hetkellisarvoisia suureita merkitään tyypillisesti pienellä kirjaimella (poikkeuksena mm. kenttäsuureet). Vektoreita merkitään lihavoidulla pystyfontilla. Kompleksiarvoisia suureita merkitään kursiivilla lihavoidulla fontilla.

A	virtakate	A/m
B	viskoosivaimennuksen kerroin	Nms/rad
$\mathbf{B}$	magneettivuon tiheys	T
B_r	remanenssivuontiheys	T
C_th	lämpökapasitanssi	J/K
$\boldsymbol{c}_n$	Fourier-sarjan kerroin	
$\mathbf{D}$	sähkövuon tiheys	C/m^2
d	pulssisuhde	
$\mathbf{E}$	sähkökentän voimakkuus	V/m
e	indusoituva jännite tai lähteen sisäinen jännite	V
$\boldsymbol{e}_\mathrm{s}$	indusoituvan jännitteen avaruusvektori	V
$\mathbf{F}$	sähkömagneettinen voima	N
$\mathcal{F}$	magnetomotorinen voima	A
$\mathbf{f}$	sähkömagneettinen voimatiheys	N/m^3
f_sw	kytkentätaajuus	Hz
g	putoamiskiihtyvyys	m/s^2
$\mathbf{H}$	magneettikentän voimakkuus	A/m
H_c	koersitiivikentänvoimakkuus	A/m
I	virran tehollisarvo	A
i	sähkövirta	A
i_0	kolmivaihevirran nollakomponentti	A
i_d	diodisillan lähtövirta	A
$\boldsymbol{i}_\mathrm{s}$	staattorivirran avaruusvektori	A
J	hitausmomentti	kgm^2
$\mathbf{J}$	sähkövirran tiheys	A/m^2
k	tasasähkökoneen vuokerroin	Vs
k_i	integraattorin vahvistus	
k_p	takaisinkytkennän vahvistus	
k_t	ohjearvon myötäkytkennän vahvistus	
L	induktanssi	H
L_s	staattori-induktanssi	H
ℓ	pituus (polku tai osan pituus)	m
M	keskinäisinduktanssi	H

m	massa	kg
N	käämin kierrosten lukumäärä	
n	muuntosuhde tai välityssuhde	
n_p	napapariluku	
P	pätöteho	W
p	teho	W
p_Cu	resistiiviset häviöt	W
p_dis	häviöteho	W
p_Fe	rautahäviöt	W
p_M	mekaaninen teho	W
p_s	staattoriin syötettävä teho	W
q	sähkövaraus	C
q	vaihtokytkimen tila (0 tai 1)	
R	resistanssi	Ω
R_s	staattoriresistanssi	Ω
R_th	lämpöresistanssi	K/W
$\mathcal{R}$	reluktanssi	A/Wb
S	pinta-ala	m^2
T	aikavakio tai jakson pituus	s
T_s	näyteväli	s
T_sw	kytkentäjakso	s
t	aika	s
U	jännitteen tehollisarvo	V
U_d0	diodisillan lähtöjännitteen keskiarvo	V
U_dc	jännitelähteen tai -välipiirin tasajännite	V
u	jännite	V
u_0	kolmivaihejännitteen nollakomponentti	V
u_d	diodisillan lähtöjännite	V
$\boldsymbol{u}_\mathrm{s}$	staattorijännitteen avaruusvektori	V
V	tilavuus	m^3
$\mathbf{v}$	nopeus	m/s
W_f	magneettikentän energia	J
W'_f	magneettikentän liittoenergia	J
x	paikka	m
Y	admittanssi	S
Z	impedanssi	Ω
α_c	virtasäädön kaistanleveys	rad/s
α_s	nopeussäädön kaistanleveys	rad/s
ϵ	permittiivisyys	F/m
ζ	vaimennuskerroin	
η	hyötysuhde	
θ	lämpenemä	K
Θ	lämpötila	K
ϑ	kehän kulmakoordinaatti	rad
ϑ_M	roottorin mekaaninen asentokulma	rad
ϑ_m	roottorin sähköinen asentokulma	rad
λ	tehokerroin	

μ	permeabiliteetti	H/m
μ_0	tyhjiön permeabiliteetti	H/m
μ_r	suhteellinen permeabiliteetti	
ρ	varaustiheys	C/m^3
τ_L	kuormamomentti	Nm
τ_M	sähkömagneettinen vääntömomentti	Nm
ϕ	magneettivuo	Wb
ϕ_r	remanenssivuo	Wb
φ	jännitteen ja virran vaihe-ero	rad
ψ	käämivuo	Vs
ψ_f	kestomagneettien tuottama käämivuo	Vs
$\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}$	staattorin käämivuon avaruusvektori	Vs
ω	kulmataajuus	rad/s
ω_0	vaimentamaton ominaiskulmataajuus	rad/s
ω_M	roottorin mekaaninen kulmanopeus	rad/s
ω_m	roottorin sähkökulmanopeus	rad/s

Alaindeksit

a, b, c	kolmivaihejärjestelmän vaiheet
d, q	roottorikoordinaatiston komponentit
i, o	tulo ja lähtö
max	suurin sallittu arvo
N	tasajännitelähteen miinusnapa
N	nimellisarvo
n	kuorman tähtipiste
ref	ohjearvo
rms	tehollisarvo
α, β	staattorikoordinaatiston komponentit

Yläindeksit

s	staattorikoordinaatisto

Yleiset merkintätavat suureelle x

X	tehollisarvo
X_0	jaksollisen signaalin keskiarvo
x_1	perusaalto
$\hat{x}$	sinimuotoisen suureen huippuarvo
$\overline{x}$	kytkentäjakson (tai näytevälin) yli keskiarvoistettu suure
$\boldsymbol{x}^*$	kompleksikonjugaatti
$\mathbf{x}^\top$	transpoosi

Luku 1

Johdanto

Sähköenergialla on keskeinen rooli nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Sitä voidaan tuottaa monin tavoin, siirtää pitkiä matkoja ja muuntaa tehokkaasti muihin energiamuotoihin. Siksi sähköistyminen on tärkeä osa energiamurrosta.

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi energiatilastoja ja sähkön tuotannon muuttumista. Sen jälkeen käsitellään energian muuntamista eri muotojen välillä sekä esitellään tämän kurssin kannalta keskeisiä sovelluksia. Kurssin painopiste on sähkömekaanisessa muunnoksessa ja tehoelektroniikassa. Sähkökemialliset muuntimet, kuten akut, polttokennot ja elektrolyyserit, ovat mukana sovellusesimerkkeinä ja tehoelektroniikan käyttökohteina.

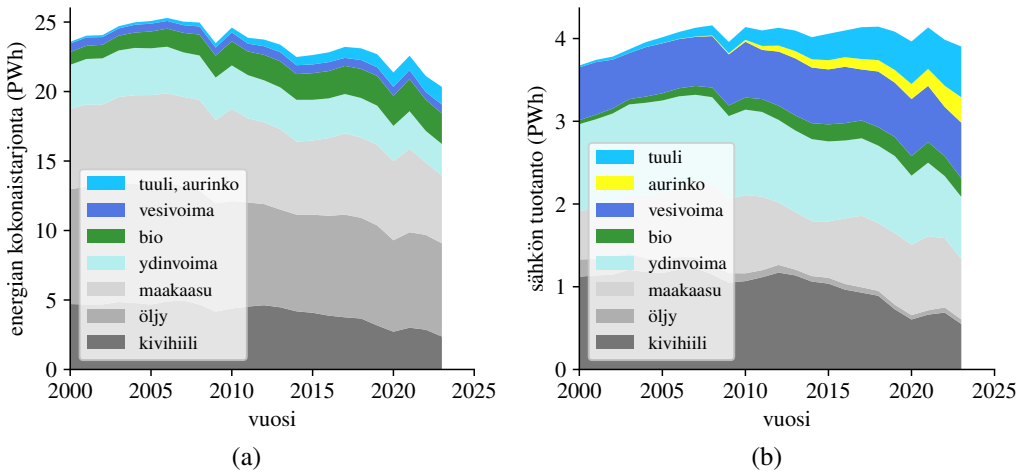
1.1 Sähköistyminen ja energiamurros

Energiamurroksen lähtökohta näkyy energiatilastoissa. Suuri osa yhteiskunnan energiasta saadaan edelleen fossiilisista polttoaineista, eli kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta. Niiden käyttöä on vähennettävä voimakkaasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

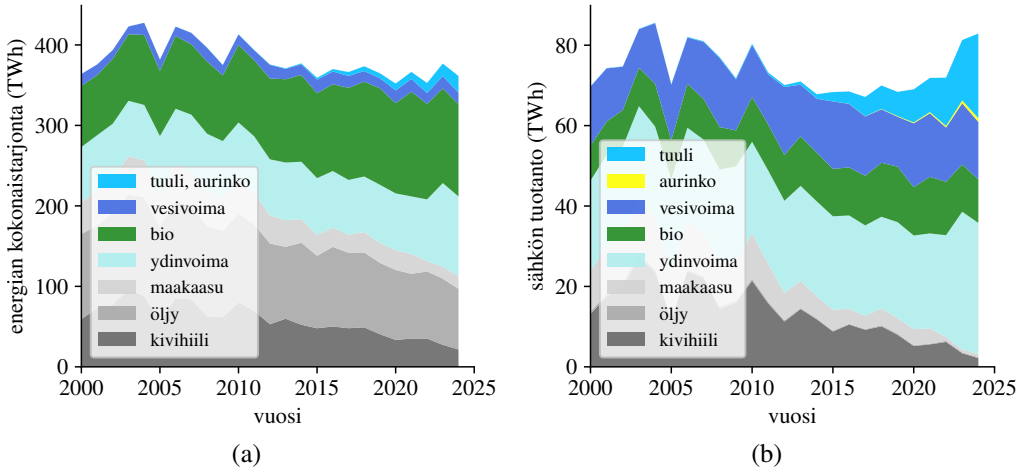
Kuva 1.1(a) esittää Euroopan energian kokonaistarjonnan ensisijaisen energialähteen mukaan. Vuonna 2023 fossiilisten polttoaineiden osuus oli noin 70 %. Sähköenergia eli sähkö ei yleensä ole ensisijainen energialähde vaan energiankantaja: sitä tuotetaan muista energialähteistä. Kuva 1.1(b) esittää Euroopan sähköntuotannon tuotantomuodoittain. Vuonna 2023 noin 20 % energian kokonaistarjonnasta muunnettiin sähköksi, ja fossiilisten polttoaineiden osuus sähköntuotannosta oli noin 40 %.

Sähköistymisen perusajatus on kaksivaiheinen. Ensiksi sähköntuotanto muutetaan mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa, sekä ydinvoimaa. Toiseksi sähköllä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa.

Kuva 1.2 esittää vastaavat tilastot Suomelle. Suomessa sähköntuotanto on jo suurelta osin päästötöntä. Vuonna 2024 sähköntuotanto perustui pääasiassa ydinvoimaan, vesivoimaan, tuulivoimaan ja bioenergiaan, ja fossiilisten polttoaineiden osuus sähköntuotannosta oli vain muutaman prosentin luokkaa. Energian kokonaistarjonnassa fossiilisten polttoaineiden osuus on kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin sähköntuotannossa. Tämä kertoo, että sähköntuotannon puhdistamisen lisäksi tarvitaan muun energiankäytön sähköistämistä.



Kuva 1.1: Euroopan energiatilastot: (a) energian kokonaistarjonta; (b) sähkön tuotanto. Huomaa, että 1 PWh = 10^9 MWh ja 1 Wh = 3 600 J. Lähde: https://www.iea.org/data-and-statistics.



Kuva 1.2: Suomen energiatilastot: (a) energian kokonaistarjonta; (b) sähkön tuotanto. Huomaa, että 1 TWh = 10^6 MWh. Lähde: https://www.iea.org/data-and-statistics.

Sähköenergialla on tässä muutoksessa keskeinen rooli. Sitä voidaan tuottaa vähäpäästöisesti, siirtää tehokkaasti ja muuntaa hyvällä hyötysuhteella muiksi energiamuodoiksi, kuten liikkeeksi, valoksi ja lämmöksi. Sähköä voidaan myös varastoida akkuihin. Lisäksi päästöttömän sähkön ja veden avulla voidaan tuottaa vetyä elektrolyysillä. Vedystä voidaan edelleen jalostaa synteettisiä polttoaineita ja kemianteollisuuden raaka-aineita.

Sähköistyminen kasvattaa sähkönkulutusta, vaikka energian kokonaiskulutus voi samalla pienentyä paremman hyötysuhteen vuoksi. Esimerkiksi sähkömoottori muuntaa energiaa liikkeeksi huomattavasti tehokkaammin kuin polttomoottori. Siksi energiamurros ei ole pelkästään uuden sähköntuotannon rakentamista, vaan myös energian muuntamisen, ohjaamisen ja varastoinnin kehittämistä. Nämä ovat tämän kurssin keskeisiä aiheita.

1.2 Energian muuntaminen

Sähköenergian muunnostekniikassa tarkastellaan, miten energiaa muutetaan muodosta toiseen ja miten tätä muunnosta voidaan ohjata. Muunnoksia tarvitaan sähkön tuotannossa, siirrossa, varastoinnissa ja kulutuksessa. Tällä kurssilla painopiste on kahdessa pääalueessa:

- **Sähkömekaaninen muunnos:** Sähkökoneet eli moottorit ja generaattorit muuttavat sähköenergiaa mekaaniseksi työksi tai mekaanista työtä sähköenergiaksi.
- **Tehoelektroniikka:** Suuntaajat muuttavat sähkön jännitettä, virtaa ja taajuutta eri käyttökohteisiin sopivaksi. Niiden avulla sähköverkot, sähkökoneet, akustot ja muut energianmuuntimet voidaan liittää toisiinsa hallitusti.

Sähkökemialliset muuntimet, kuten akut, polttokennot ja elektrolyyserit, ovat tärkeitä sähköistyvän energiajärjestelmän osia. Niissä energiaa muunnetaan sähköisen ja kemiallisen muodon välillä. Tällä kurssilla niiden sisäistä kemiaa ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Sen sijaan niitä tarkastellaan järjestelmätasolla: millaisia sähköisiä liitäntöjä ne tarvitsevat ja miten tehoelektroniikkaa käytetään niiden yhteydessä.

1.2.1 Hyötysuhde

Kuva 1.3 esittää yksittäisen energianmuuntimen tehotasapainon. Muuntimeen tuodaan syöttöteho P_i, josta osa saadaan ulos hyötytehona P_o. Loppu muuttuu häviötehoksi P_dis, joka vapautuu lopulta lämpönä. Tehotase on

$$P_\mathrm{i} = P_\mathrm{o} + P_\mathrm{dis}. \tag{1.1}$$

Tämä on termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukainen tulos: energiaa ei voida luoda eikä hävittää, vaan sitä voidaan ainoastaan muuntaa muodosta toiseen. Energianmuunnoksen hyötysuhde η määritellään hyötytehon ja syöttötehon suhteena

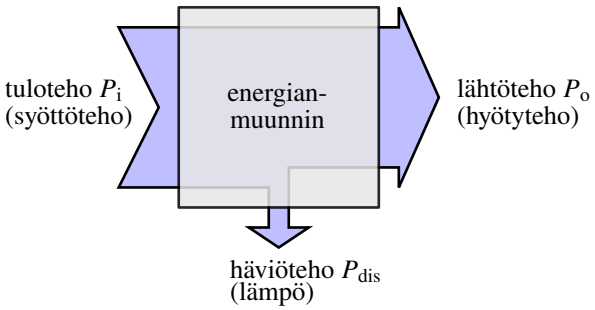
$$\eta = \frac{P_\mathrm{o}}{P_\mathrm{i}}. \tag{1.2}$$

Koska käytännön laitteissa syntyy aina häviöitä, hyötysuhde on alle 100 %. Hyvä hyötysuhde tarkoittaa, että mahdollisimman suuri osa syöttötehosta saadaan haluttuun käyttöön ja mahdollisimman pieni osa muuttuu häviöiksi.

Usein teho kulkee usean muunnosvaiheen läpi. Esimerkiksi sähköauton ajotilanteessa energia siirtyy akusta tehoelektroniikan, moottorin ja voimansiirron kautta pyörien liikkeeksi. Jos muunnosvaiheiden hyötysuhteet ovat η_1, η_2, …, η_n, kokonaisuuden hyötysuhde on

$$\eta_\mathrm{tot} = \eta_1 \eta_2 \cdots \eta_n. \tag{1.3}$$

Kokonaisuuden kannalta jokaisella vaiheella on siis merkitystä. Korkea kokonaishyötysuhde edellyttää, että tehoelektroniikka, sähkömekaaninen muunnos ja voimansiirto toimivat tehokkaasti.



Kuva 1.3: Energianmuunnosprosessin tehotasapaino.

1.2.2 Sähkömekaaninen muunnos

Sähkömekaanisessa muunnoksessa energiaa siirretään sähköisen ja mekaanisen järjestelmän välillä. Sähkökone toimii moottorina, kun sähköenergiaa muunnetaan mekaaniseksi työksi. Generaattorina toimittaessa muunnos tapahtuu päinvastaiseen suuntaan: mekaaninen työ muunnetaan sähköenergiaksi.

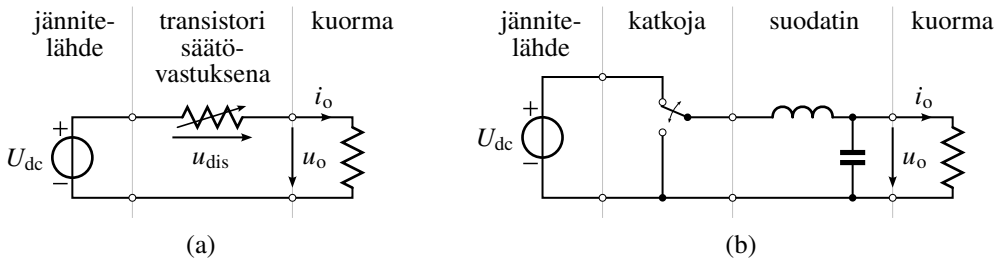
Tällä kurssilla tarkasteltavat sähkökoneet ovat pääasiassa pyöriviä koneita. Käytännön sovelluksissa sähkökoneet ovat yleensä kolmivaiheisia vaihtosähkökoneita, mutta tasasähkökone on perusasioiden opettelun kannalta helpompi lähtökohta. Samat keskeiset periaatteet pätevät likimäärin myös vaihtosähkökoneille.

Pyörivässä liikkeessä mekaaninen teho on vääntömomentin ja kulmanopeuden tulo. Siksi vääntömomentti ja kulmanopeus ovat sähkökäyttöjen kannalta keskeisiä suureita. Moottorikäytössä sähköinen teho syötetään sähkökoneeseen, joka tuottaa akselille momentin ja edelleen pyörimisliikkeen. Generaattorikäytössä mekaaninen järjestelmä, kuten turbiini tai ajoneuvon pyörät, pyörittää koneen akselia, jolloin kone tuottaa sähkötehoa. Sama sähkökone voi toimia molempiin suuntiin. Esimerkiksi sähköauton ajomoottori toimii ajon aikana moottorina ja jarrutuksessa generaattorina, jolloin jarrutusenergiaa voidaan ottaa talteen.

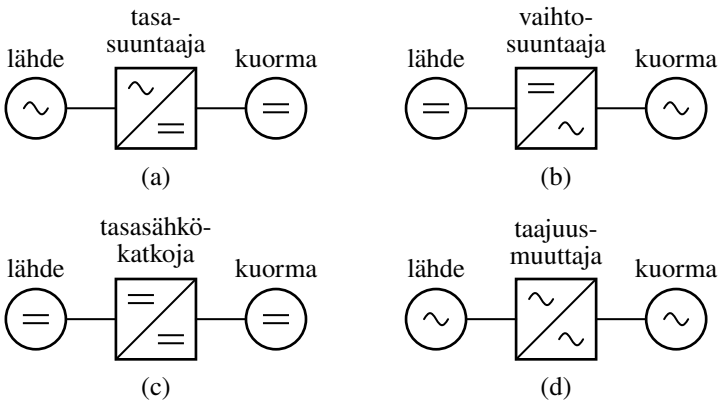
1.2.3 Tehoelektroniikka

Kuva 1.4(a) esittää yksinkertaisen häviöllisen tavan säätää kuorman jännitettä lineaarivahvistimella. Toimilaitteena on transistori, jota käytetään säätövastuksen tapaan: sen yli jäävää jännitettä ohjaamalla säädetään kuorman jännitettä. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu huonon hyötysuhteen ja suurten häviöiden vuoksi. Tarkastellaan esimerkkinä tilannetta, jossa 100 voltin syöttöjännitteestä halutaan tuottaa kuormalle 40 voltin jännite. Tällöin säätövastuksena toimivan transistorin yli jää 60 voltin jännite. Jos kuorma ottaa esimerkiksi 10 ampeerin virran, kuorman saama hyötyteho on 400 wattia. Koska sama virta kulkee myös transistorin läpi, siinä syntyy peräti 600 watin tehohäviö. Jännitesäätimen hyötysuhde tässä toimintapisteessä on siten ainoastaan 40 %. Nämä häviöt muuttuvat lämmöksi ja ovat tehosovelluksissa aivan liian suuria.

Kuva 1.4(b) esittää merkittävästi tehokkaamman tavan säätää kuorman jännitettä tehoelektroniikan avulla toteutetulla katkojalla. Vaihtokytkimen avulla kuorma kytketään vuorotellen syöttöjännitteeseen ja nollajännitteeseen suurella taajuudella. Näin kuormalle saadaan haluttu keskiarvoinen jännite hyvin pienil-



Kuva 1.4: Kuorman jännitteen säätö: (a) häviöllisesti lineaarivahvistimella; (b) liki häviöttömästi katkojalla. Katkojassa tehoelektronista vaihtokytkintä käännetään edestakaisin suurella taajuudella (yleensä 1 kHz – 1 MHz) siten, että kuormalle saadaan haluttu keskiarvoinen jännite. Suodattimen ansiosta kuorman jännite on lähes vakio, vaikka kytkin vaihtaa asentoaan.

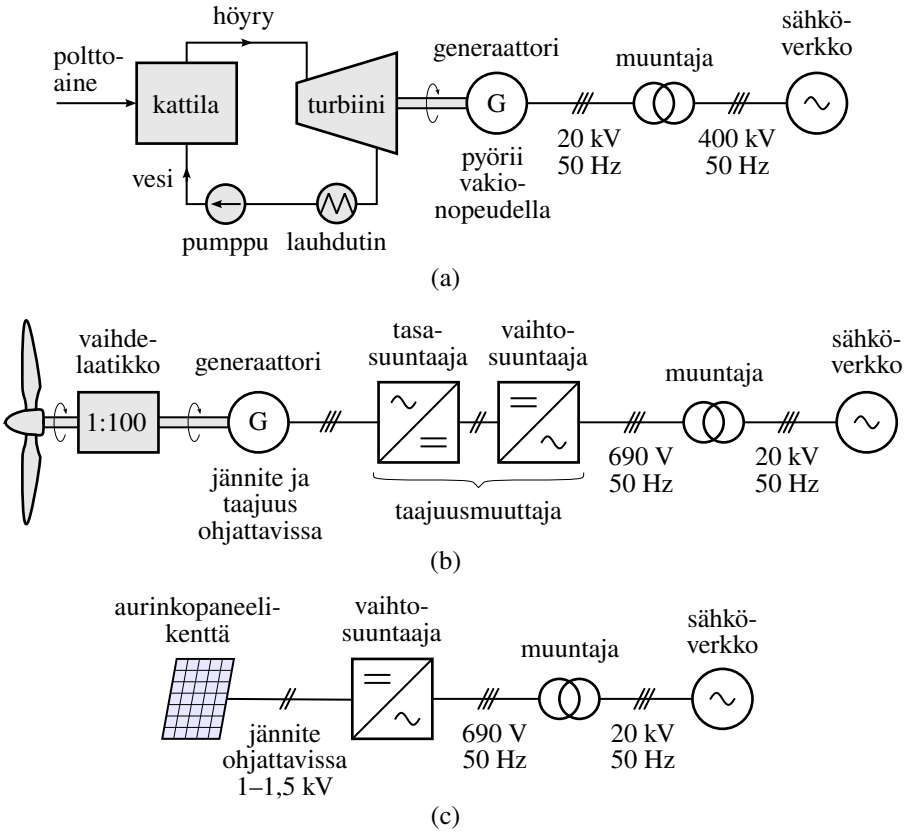


Kuva 1.5: Suuntaajien luokittelu: (a) tasasuuntaaja; (b) vaihtosuuntaaja; (c) tasasähkökatkoja; (d) taajuusmuuttaja.

lä häviöillä. Esimerkiksi 40 voltin jännitteen tuottamiseksi 100 voltin syötöstä vaihtokytkin on syöttöjännitteeseen kytkettynä 40 % ajasta ja nollajännitteeseen kytkettynä 60 % ajasta. Tällöin kuorma saa keskimäärin halutun jännitteen. Ideaalisen vaihtokytkimen kummassakaan asennossa virran reitille ei jää jännitehäviötä. Olettamalla lisäksi asennon vaihdot äärettömän nopeiksi, ideaalisessa vaihtokytkimessä ei synny lainkaan tehohäviötä. Käytännössäkin asennon vaihdot ovat tehopuolijohdekomponenteilla erittäin nopeita ja kytkimen jännitehäviöt ovat pieniä, joten tehoelektroniikkalaitteiden tyypilliset hyötysuhteet ovat luokkaa 90–99 %.

Tehoelektroniikan tehtävänä on siis muokata sähköenergiaa käyttökohteeseen sopivaan muotoon. Sähkökoneiden yhteydessä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että moottorille tuotetaan halutun taajuinen ja suuruinen vaihtojännite. Muissakin sovelluksissa, kuten akkujen latauksessa, aurinkosähkössä ja tasasähkösiirrossa, tarvitaan jännitteen, virran ja taajuuden hallittua muokkaamista. Tehoelektroniikan laitteita kutsutaan usein suuntaajiksi.

Kuvassa 1.5 esitetään neljä tavallista suuntaajatyyppiä. Tasasuuntaaja muuttaa vaihtosähköä tasasähköksi, ja vaihtosuuntaaja muuttaa tasasähköä vaihtosähköksi. Tasasähkökatkoja muuttaa tasasähkön jännitetasoa. Taajuusmuuttaja puolestaan muuttaa vaihtosähkön taajuutta ja jännitettä. Tyypillinen taajuusmuuttaja koostuu tasasuuntaajasta, tasasähkövälipiiristä ja vaihtosuuntaajasta. Suuntaaja voi olla suunniteltu siirtämään tehoa joko yhteen suuntaan tai molempiin suuntiin. Kaksisuuntainen tehonkulku on tarpeen esimerkiksi silloin, kun sähkökone toimii välillä moottorina ja välillä generaattorina.



Kuva 1.6: Sähköntuotantolaitosten yksinkertaistetut kaaviot: (a) lämpövoimalaitos suoraan verkkoon kytketyllä generaattorilla; (b) taajuusmuuttajan kautta verkkoon kytketty tuulivoimala; (c) vaihtosuuntaajan kautta verkkoon kytketty aurinkovoimala.

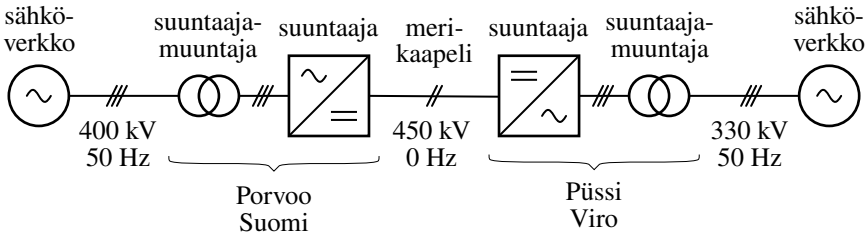
1.3 Sovelluksia

Edellä esitellyt periaatteet näkyvät monissa sähköistyvän energiajärjestelmän sovelluksissa. Seuraavissa esimerkeissä tarkastellaan sähkön tuotantoa, sähköistä liikennettä sekä teollisuuden sähkökäyttöjä. Niissä sähkömekaaninen muunnos ja tehoelektroniikka esiintyvät usein yhdessä. Sovellukset havainnollistavat samalla useita tämän kurssin keskeisiä aiheita, kuten sähkökoneita, suuntaajia ja tehon kulkua eri järjestelmän osien välillä.

1.3.1 Sähkön tuotanto ja verkkotekniikka

Sähköä voidaan tuottaa monella tavalla. Useimmissa suurissa voimalaitoksissa sähkö syntyy sähkömekaanisen muunnoksen avulla. Kuvassa 1.6(a) on esitetty yksinkertaistettu lämpövoimalaitos.[1] Lämmönlähde voi olla esimerkiksi polttoaineen palaminen tai ydinreaktorissa syntyvä lämpö. Lämpöenergia muutetaan ensin turbiinin mekaaniseksi energiaksi. Turbiini pyörittää tahtigeneraattoria, joka muuntaa mekaanisen tehon sähkötehoksi. Perinteisessä lämpövoimalaitoksessa generaattori kytketään sähköverkkoon suoraan muuntajan kautta. Tällöin generaattorin pyörimisnopeus on sidottu verkon taajuuteen. Euroopassa

[1] Tämän luvun kuvissa esiintyvät numeroarvot ovat esimerkinomaisia. Jännitteet on annettu pääjännitteiden tehollisarvoina, mikä on tavallinen käytäntö kolmivaihejärjestelmien nimellisjännitteille.



Kuva 1.7: Suurjännitteisen tasasähkösiirtoyhteyden yksinkertaistettu kaavio. Kuvan esimerkkilukuarvot vastaavat Suomen ja Viron välistä EstLink 2 -yhteyttä, jonka siirtokapasiteetti on 650 MW ja merikaapelin pituus on 145 km.

verkon taajuus on 50 Hz, ja generaattorin on pyörittävä tätä taajuutta vastaavalla nopeudella.

Uusiutuvassa sähköntuotannossa tarvitaan usein tehoelektroniikkaa. Esimerkiksi nykyaikaisissa tuulivoimaloissa generaattori kytketään yleensä verkkoon taajuusmuuttajan kautta. Tuulen nopeus vaihtelee jatkuvasti, eikä generaattorin pyörimisnopeutta kannata pitää vakiona. Kuvan 1.6(b) ratkaisussa taajuusmuuttaja erottaa generaattorin pyörimisnopeuden verkon vakiotaajuudesta. Näin generaattori voi pyöriä tuulen kannalta sopivalla nopeudella, vaikka sähköverkko toimii 50 Hz:n taajuudella.

Aurinkosähkössä sähkömekaanista muunnosta ei tarvita lainkaan. Kuvassa 1.6(c) aurinkopaneelit tuottavat tasajännitettä, joka vaihtelee auringon säteilytehon ja paneelien lämpötilan mukaan. Vaihtosuuntaaja muuntaa tasasähkön sähköverkon vaatimaksi vaihtosähköksi. Samalla se ohjaa paneeleja siten, että niistä saadaan mahdollisimman suuri teho kulloisissakin säteilyolosuhteissa.

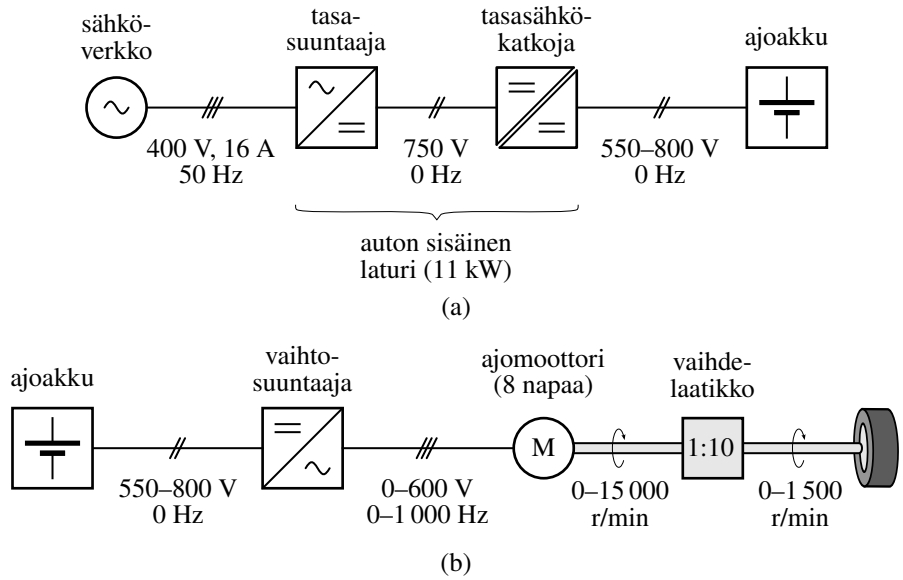
Tehoelektroniikkaa käytetään myös sähkön siirrossa ja jakelussa. Pitkillä merikaapeleilla vaihtosähkön siirtoa rajoittaa kaapelin kapasitanssista aiheutuva loisvirta, joka kasvattaa kaapelissa kulkevaa virtaa ja häviöitä. Tällöin voidaan käyttää suurjännitteistä tasasähkösiirtoa (engl. *high-voltage direct current*, HVDC). Tasasähköyhteyden avulla voidaan myös yhdistää sähköverkkoja, jotka eivät toimi samassa tahdissa. Kuva 1.7 havainnollistaa siirtoyhteyden periaatetta. Yhteyden molemmissa päissä on tehoelektroniikkaan perustuvat suuntaajaasemat: lähettävässä päässä vaihtosähkö muunnetaan tasasähköksi ja vastaanottavassa päässä tasasähkö muunnetaan takaisin vaihtosähköksi. Lisäksi sähköverkoissa käytetään suuntaajia esimerkiksi sähkön laadun parantamiseen, yliaaltojen suodattamiseen ja loistehon kompensointiin.

1.3.2 Sähköinen liikenne

Sähköajoneuvo on hyvä esimerkki järjestelmästä, jossa akku, tehoelektroniikka ja sähkökone toimivat yhdessä. Akku varastoi energiaa kemiallisessa muodossa, tehoelektroniikka muokkaa sähkön moottorille sopivaksi ja ajomoottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi työksi.

Kuva 1.8(a) kuvaa energian kulkua latauksen aikana. Auton sisäinen laturi ottaa sähköverkosta vaihtosähköä ja muuntaa sen akustolle sopivaksi tasasähköksi. Tällöin sähköenergia varastoituu akkuun kemialliseksi energiaksi. Kuvan esimerkkiratkaisussa laturi koostuu tasasuuntaajasta ja suurtaajuusmuuntajalla galvaanisesti erotetusta tasasähkökatkojasta.

Kuva 1.8(b) kuvaa energian kulkua ajotilanteessa. Akku syöttää tasasähköä



Kuva 1.8: Sähköauton tehoelektroniikkaa: (a) sisäinen laturi; (b) voimalinja akusta pyörään.

vaihtosuuntaajalle, joka tuottaa ajomoottorille sopivan vaihtojännitteen. Jännitettä muuttamalla vaihtosuuntaaja ohjaa moottorin vääntömomenttia. Moottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi työksi. Sähköauton voimalinja voi toimia myös toiseen suuntaan. Kun autoa hidastetaan, ajomoottori voi toimia generaattorina. Tällöin osa auton liike-energiasta muunnetaan takaisin sähköenergiaksi ja varastoidaan akkuun. Tätä kutsutaan jarrutusenergian talteenotoksi. Vastaavaa tekniikkaa käytetään myös esimerkiksi raitiovaunuissa, junissa, työkoneissa ja sähköistetyissä raskaissa ajoneuvoissa.

1.3.3 Teollisuus, automaatio ja robotiikka

Teollisuudessa käytetään paljon sähkömoottoreita. Niillä pyöritetään esimerkiksi pumppuja, puhaltimia, kompressoreita, kuljettimia ja työkoneita. Monissa sovelluksissa moottorin nopeutta ja vääntömomenttia on voitava säätää prosessin tarpeen mukaan. Tähän käytetään sähkökäyttöjä, jotka koostuvat tyypillisesti suuntaajasta, moottorista ja mekaanisesta kuormasta. Perusperiaate on sama kuin sähköauton voimalinjassa: suuntaaja ohjaa moottorille syötettävää sähköä, ja moottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi työksi.

Moottorikäytöt ovat teollisuudessa tärkeitä myös energiatehokkuuden kannalta, koska suuri osa teollisuuden sähköstä kuluu niihin. Erityisen yleisiä ovat pumppu-, puhallin- ja kompressorikäytöt, joissa energiankulutus riippuu voimakkaasti pyörimisnopeudesta. Jos moottori kytketään suoraan sähköverkkoon, sen pyörimisnopeus määräytyy pääosin verkon taajuuden mukaan. Tällöin nopeutta ei voida säätää vapaasti. Jos esimerkiksi pumpun virtausta halutaan pienentää, virtausta voidaan rajoittaa venttiilillä. Tämä on yksinkertainen mutta usein energian kannalta huono ratkaisu, koska osa energiasta häviää painehäviöinä.

Taajuusmuuttajakäytössä moottorin nopeutta säädetään sähköisesti. Suuntaaja muuntaa verkon vaihtosähkön moottorille sopivaksi vaihtosähköksi, jonka taajuutta ja jännitettä voidaan ohjata. Kun pumpun tai puhaltimen nopeutta säädetään tarpeen mukaan, energiankulutus voi pienentyä merkittävästi verrattuna mekaaniseen kuristamiseen.

Sähkökäyttöjä ei tarvita vain energiansäästöön. Niiden avulla voidaan myös ohjata liikettä tarkasti. Roboteissa, hisseissä, nostureissa ja tuotantolinjoissa tarvitaan hallittua nopeutta, asentoa ja vääntömomenttia. Tällöin tehoelektroniikan tehtävänä on ohjata moottorin jännitettä, virtaa ja taajuutta niin, että liike vastaa sovelluksen vaatimuksia.

Luku 2

Sähkömekaniikan perusteita

Sähkökoneiden, muuntajien ja mm. tehoelektroniikassa tarvittavien kelojen toiminta perustuu magneettikenttiin. Tässä luvussa tarkastellaan magneettisten järjestelmien mallinnusta, materiaaleja ja rakenteita, jotka luovat perustan sähkömekaaniselle energianmuunnokselle. Järjestelmien analysoinnissa hyödynnetään magneettipiirin käsitettä sekä virtapiirien kanssa analogisia sijaiskytkentöjä.

Luvussa kerrataan sähkömagnetiikan ja piiriteorian peruskäsitteitä sähköenergian muunnostekniikan näkökulmasta sekä konkretisoidaan kenttäteorian ja piiriteorian välistä tiivistä yhteyttä. Lukija voi kuitenkin halutessaan sivuuttaa alun teoreettisemmat kenttäteoriaa käsittelevät osiot ja siirtyä suoraan magneettipiirimalleihin, mikäli formaalimpi kenttäteoria ei ole ennestään tuttua.

Luvun loppupuolella syvennytään kenttäenergian hyödyntämiseen voimien laskennassa. Vaikka lähestymistapa saattaa tuntua haastavalta, sen näkökulma on perustavanlaatuinen: tavoitteena on osoittaa konkreettisesti, mistä fysiikan periaatteista sähkökoneiden mallit pohjimmiltaan rakentuvat. Tätäkään osiota ei kannata säikähtää, sillä näiden käsitteiden soveltaminen tyypillisten sähkökoneiden analysointiin myöhemmissä luvuissa on lopulta varsin suoraviivaista.

2.1 Maxwellin yhtälöt

Sähkömekaaninen energianmuunnos perustuu sähkömagneettisen vuorovaikutuksen avulla tuotettuihin voimiin ja vääntömomentteihin [1–3]. Tarkastellaan ensin sähkökentässä $\mathbf{E}$ ja magneettikentässä $\mathbf{B}$ olevaa varausta q, joka liikkuu nopeudella $\mathbf{v}$. Lorentzin voimalain mukaan varaukseen vaikuttaa sähkömagneettinen voima $\mathbf{F} = q\,(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Yhtälö pätee riippumatta käytetystä tarkastelukoordinaatistosta, vaikkakin kenttien $\mathbf{E}$ ja $\mathbf{B}$ arvot riippuvat koordinaatiston valinnasta.

Sähköenergian muunnoksessa tarkastellaan yleensä jatkuvia makroskooppisia varausjakaumia. Jos varausta on tilavuudessa varaustiheydellä ρ, tilavuusalkioon $\mathrm{d}V$ sisältyvä varaus on $\mathrm{d}q = \rho \mathrm{d}V$. Jakamalla makroskooppinen Lorentzin voima tilavuudella $\mathrm{d}V$ saadaan sähkömagneettinen voimatiheys

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \rho\,(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \\ &= \rho\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \end{aligned} \tag{2.1}$$

missä $\mathbf{J} = \rho\mathbf{v}$ on sähkövirran tiheys. Kappaleeseen kohdistuva kokonaisvoima voidaan laskea integroimalla voimatiheys kappaleen tilavuuden yli.

Jotta sähkömagneettisia voimia voidaan tarkastella, on tunnettava sähkökenttä $\mathbf{E}$ ja magneettikenttä $\mathbf{B}$. Maxwellin yhtälöt kuvaavat sähkömagneettisten kenttien käyttäytymistä. Differentiaalimuodossa yhtälöt ovat

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.2}$$

missä $\mathbf{H}$ on magneettikentän voimakkuus ja $\mathbf{D}$ on sähkövuon tiheys. Yhtälöistä ensimmäinen tunnetaan nimellä Faradayn induktiolaki, toinen Ampèren laki, kolmas Gaussin laki sähkökentälle ja viimeinen Gaussin laki magneettikentälle.

Kenttien ratkaisuun tarvitaan lisäksi väliaineyhtälöt, jotka kuvaavat materiaalien sähkömagneettisia ominaisuuksia. Isotrooppisessa tapauksessa väliaineyhtälöt ovat

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \tag{2.3}$$

missä ϵ on väliaineen permittiivisyys ja μ on väliaineen permeabiliteetti. Permeabiliteetti $\mu = \mu_0 \mu_\mathrm{r}$ voidaan ilmaista tyhjiön permeabiliteetin $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m ja suhteellisen permeabiliteetin μ_r tulona.

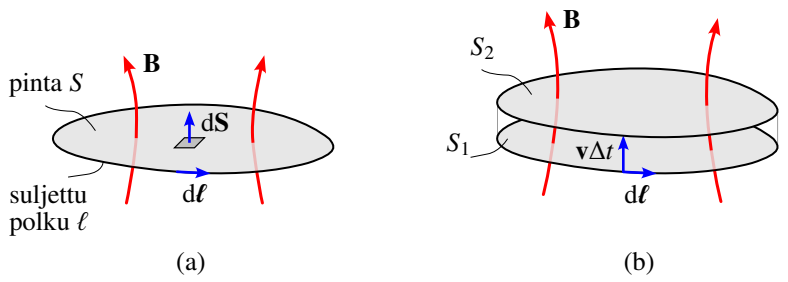
2.2 Faradayn induktiolaki

2.2.1 Yleinen tarkastelu

Tarkastellaan yhtälöistä (2.2) ensimmäistä eli Faradayn induktiolakia integraalimuodossa. Mielivaltaisen suljetun integrointipolun ℓ rajaamaan silmukkaan indusoituu jännite [1, 2]

$$\begin{aligned} \oint_\ell \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} &= -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} - \oint_\ell \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \end{aligned} \tag{2.4}$$

missä S on suljetun polun rajaama pinta ja $\mathbf{v}$ on silmukan reunan paikallinen nopeus. Jännitteen indusoi siis pinnan läpi kulkevan magneettivuon tiheyden muutos $\partial \mathbf{B}/\partial t$. Indusoituvan jännitteen $\oint_\ell \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ suunta on aina sellainen, että se Lenzin lain mukaisesti vastustaa magneettivuon tiheyden muutosta. Kuva 2.1(a)



Kuva 2.1: Faradayn induktiolain geometria: (a) suljetun polun ℓ rajaama pinta S; (b) polku saa liikkua ja muuttaa muotoaan ajan funktiona. Viiva-alkio $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ on polun ℓ suuntainen, ja pinta-alkio $\mathrm{d}\mathbf{S}$ on kohtisuorassa pintaan S nähden. Suunnat määräytyvät oikean käden säännön mukaan. Käytännön ongelmissa polku vastaa usein johdinsilmukkaa. Kuvassa (b) viiva-alkion $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ nopeus $\mathbf{v}$ on kohtisuorassa viiva-alkioon nähden.

havainnollistaa integraalimuodon geometriaa. Vaikka integrointipolku voidaan valita mielivaltaisesti, käytännön ongelmissa se vastaa useimmiten johdinsilmukkaa.

Yhtälö (2.4) pätee myös tapauksessa, jossa silmukka liikkuu tai muuttaa muotoaan, ks. kuva 2.1(b). Yhtälön jälkimmäinen muoto erottelee magneettivuon muutoksen ja silmukan liikkeen vaikutukset. Huomaa, että silmukan nopeudesta riippuva termi sisältää saman ristitulon $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, joka esiintyy Lorentzin voimalain (2.1) magneettikentän aiheuttamassa voimassa.

Määritellään suljetun polun rajaaman pinnan lävistävä magneettivuo pintaintegraalina

$$\psi = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{2.5}$$

Jännitteen voi siis indusoida joko magneettivuon ψ ajallinen muutos, silmukan liike, sen muodon muuttuminen tai nämä kaikki yhdessä. Yhtälö (2.4) pätee riippumatta vuon muutoksen syistä ja valitusta tarkastelukoordinaatistosta. Jos silmukan muoto ei muutu, on usein helpointa valita tarkastelukoordinaatisto siten, että silmukka on siinä paikallaan ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$). Tällöin indusoituva jännite on $\oint_\ell \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$.

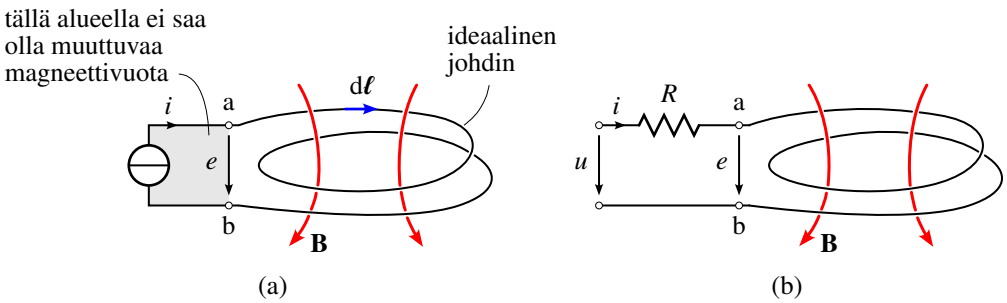
Kirjoitetaan vielä Gaussin laki magneettikentälle integraalimuodossa

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = 0 \tag{2.6}$$

missä integrointipinta S on suljettu pinta. Tämä tarkoittaa, ettei magneettisia varauksia ole olemassa, vaan magneettikentän kenttäviivat muodostavat aina suljettuja silmukoita. Suljettuun tilavuuteen ei siis voi syntyä tai sieltä kadota magneettivuota.

2.2.2 Sijaiskytkentä

Kuva 2.2(a) esittää magneettikentässä olevaa ideaalista käämiä, jonka resistanssi on nolla ja jota syötetään virtalähteestä. Oletetaan, että käämin ulkopuolella liitinten välisellä alueella magneettivuon tiheyden muutos on merkityksetön. Oletetaan myös, että liitinten a ja b välinen alue on liikkumaton, vaikka käämi liikkuisi tai muuttaisi muotoaan muualla. Nämä oletukset tarvitaan, jotta liitinten a ja b välinen jännite voidaan määritellä yksikäsitteisesti.



Kuva 2.2: Magneettikentässä oleva ideaalinen käämi, jonka resistanssi on nolla: (a) käämiä syötetään virtalähteestä; (b) resistiivisten häviöiden sisällyttäminen malliin. Liitinten a ja b välinen alue oletetaan liikkumattomaksi, mutta muutoin käämi saa liikkua tai muuttaa muotoaan.

Koska käämin resistanssi liittimeltä a liittimelle b kulkevalla polulla on nolla, täytyy varauksiin kohdistuvan sähkömagneettisen kokonaisvoiman johtimen sisällä olla nolla. Lorentzin voimalain (2.1) perusteella tämä tarkoittaa, että käämijohtimen sisällä sähkökenttä on $\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Silmukkaa pitkin laskettu sähkökentän viivaintegraali on tällöin

$$\begin{aligned} \oint_\ell \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} &= \int_a^b \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} + \int_b^a \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \\ &= -\int_a^b \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} - e \end{aligned} \tag{2.7}$$

missä $e = -\int_b^a \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ on käämin päiden a ja b välinen liitinjännite. Sijoittamalla (2.7) Faradayn induktiolakiin (2.4) havaitaan, että nopeudesta riippuvat termit kumoavat toisensa. Liitinjännitteeksi saadaan siis yksinkertainen muoto

$$e = \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} \tag{2.8}$$

missä yhtälössä (2.5) määriteltyä suuretta ψ kutsutaan piiriteoriassa käämivuoksi. Yhtälö (2.8) on erittäin tärkeä ja se pätee riippumatta käämivuon muutoksen syistä. Käämi voi siis olla liikkuvassa järjestelmässä tai muuttaa muotoaan. Yhtälö pätee myös magneettisesti kyllästyvissä materiaaleissa, joissa magneettivuon ja magneettikentän voimakkuuden välinen suhde on epälineaarinen.

Kuvan 2.2(a) esimerkkikäämissä on kaksi kierrosta, jolloin yhtenäisen integrointipolun ℓ rajaama pinta S on kolmiulotteinen ja muistuttaa muodoltaan kierreporrasta. Käytännön tapauksissa monikierroksisen käämin analyysiä voidaan usein yksinkertaistaa jakamalla käämi erillisiin tasomaisiin silmukoihin. Kokonaiskäämivuo saadaan tällöin yksittäisten silmukoiden lävistävien magneettivoiden summana $\psi = \sum_{n=1}^{N} \phi_n$, missä kunkin silmukan vuo ϕ_n on määritelty sen rajaaman tasomaisen pinnan yli. Jos kaikkien N kierroksen läpi kulkee sama magneettivuo ϕ, voidaan käämivuo esittää yksinkertaisesti kierrosten lukumäärän ja yhden kierroksen vuon tulona $\psi = N\phi$.

Kuvan 2.2(b) mukaisesti käämin resistiiviset häviöt voidaan ottaa huomioon sisällyttämällä yhtälöön (2.8) Ohmin lakia vastaava termi. Näin saadaan käämin päiden väliselle jännitteelle

$$u = Ri + \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} \tag{2.9}$$

missä R on käämin resistanssi ja i on sen läpi kulkeva sähkövirta. Tämä yhtälö esiintyy jatkossa useissa yhteyksissä, mm. käämien ja sähkökoneiden mallinnuksessa.

2.3 Ampèren laki

2.3.1 Yleinen tarkastelu

Tarkastellaan seuraavaksi yhtälöistä (2.2) toista eli Ampère-Maxwellin lakia. Se voidaan kirjoittaa integraalimuodossa

$$\oint_\ell \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} \tag{2.10}$$

missä geometria on vastaava kuin kuvassa 2.1. Yhtälö (2.10) kuvaa magneettikentän syntymistä sähkövirran ja ajan mukana muuttuvan sähkövuon tiheyden vaikutuksesta. Termiä $\partial \mathbf{D}/\partial t$ kutsutaan siirrosvirran tiheydeksi. Gaussin laki sähkökentälle voidaan kirjoittaa integraalimuodossa

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \int_V \rho \, \mathrm{d}V \tag{2.11}$$

missä integrointipinta S on suljettu pinta. Tämä yhtälö kertoo, että sähkökenttäviivat lähtevät positiivisista varauksista ja päättyvät negatiivisiin varauksiin. Yhdessä Ampère-Maxwellin lain kanssa se takaa sähkövarauksen q säilymisen.

Melkein kaikki sähkömekaaniset energianmuunnokset tapahtuvat magneettikentän avulla, jolloin voidaan yleensä olettaa $\partial \mathbf{D}/\partial t = \mathbf{0}$, sillä koneiden tyypillisillä toimintataajuuksilla pinnan S lävistävä siirrosvirta on merkityksettömän pieni käämien johtimissa kulkevaan sähkövirtaan verrattuna.[1] Tällä magnetostaattisella oletuksella Ampère-Maxwellin laki (2.10) redusoituu Ampèren laiksi

$$\oint_\ell \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \mathcal{F} \tag{2.12}$$

missä $\mathcal{F}$ on magnetomotorinen voima eli pinnan S lävistävien virtojen summa. Ampèren lain perusteella magneettikenttiä voidaan tuottaa sähkövirtojen (ja kestomagneettien) avulla.

2.3.2 Esimerkki: toroidikela

Havainnollistetaan Ampèren lain soveltamista kuvan 2.3 esittämän toroidikelan avulla. Kela on käämitty poikkileikkaukseltaan suorakulmaisen muovirenkaan ympärille. Renkaan suhteellinen permeabiliteetti vastaa tyhjiötä, $\mu_\mathrm{r} = 1$. Kelassa on N kierrosta, ja siinä kulkee virta i.

Symmetrian perusteella magneettikentän voimakkuus $\mathbf{H}$ on renkaan ympyräsäteiden suuntainen. Valitaan integrointipoluksi renkaan sisällä oleva ympyrä, jonka säde on r. Ampèren lain (2.12) mukaan viivaintegraali on

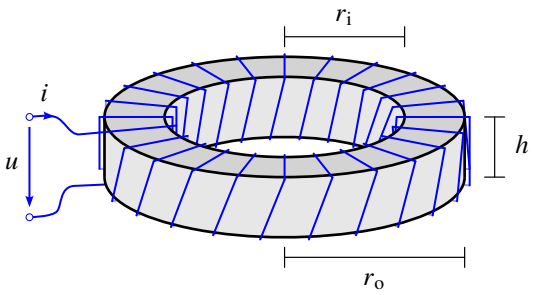
$$\oint_\ell \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = H(r) \cdot 2\pi r = Ni \tag{2.13}$$

sillä ympyräpolun rajaaman pinnan läpi kulkee käämin virta N kertaa, $\mathcal{F} = Ni$. Magneettivuon tiheydeksi $B = \mu_0 H$ säteellä r saadaan siten

$$B(r) = \mu_0 \frac{Ni}{2\pi r}. \tag{2.14}$$

Toroidin ulkopuolella ympyräpolun lävistävä kokonaisvirta on nolla, joten ulkopuolella myös kenttä on nolla.

[1] Jos tarkastellaan sähkökenttään perustuvaa sähkömekaanista energianmuunnosta, voidaan eristävän väliaineen (esim. ilmavälin) vuoksi yleensä olettaa $\mathbf{J} = \mathbf{0}$. Tällöin Ampère-Maxwellin laki (2.10) redusoituu matemaattisesti yhteneväksi Faradayn induktiolain (2.4) kanssa. Kapasitiiviset piirimallit voidaan näin ollen johtaa edellä esitetyn mukaisesti, ja saatavat mallit ovat duaalisia [1]. Perustavanlaatuinen suure on tällöin käämivuon ψ sijaan varaus q, ja yhtälöä $u = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$ vastaa $i = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$. Sähkökenttään perustuvat sähkökoneet ovat kuitenkin melko harvinaisia [4], joten niitä ei tässä käsitellä tarkemmin.



Kuva 2.3: Muovirenkaan ympärille käämitty toroidikela, jossa on N kierrosta. Käämissä kulkee virta i ja sen liitinjännite on u. Renkaan sisäsäde on r_i, ulkosäde r_o ja korkeus h. Renkaan suorakulmaisen poikkileikkauksen pinta-ala on $A = (r_\mathrm{o} - r_\mathrm{i})h$.

Käytännön tarkasteluissa oletetaan usein, että magneettikenttä on likimain homogeeninen ja yhtä suuri kuin renkaan keskisäteellä $r_\mathrm{av} = (r_\mathrm{i} + r_\mathrm{o})/2$. Tällä oletuksella kaikkien kierrosten läpi kulkeva käämivuo on[2]

$$\psi = NB(r_\mathrm{av})A = \mu_0 \frac{N^2 A}{2\pi r_\mathrm{av}} i = Li \tag{2.15}$$

missä L on induktanssi. Ampèren laki antaa siten suoran yhteyden käämivuon ja virran välille. Tässä tapauksessa induktanssi riippuu siis ainoastaan käämin kierrosluvusta N, kelan geometriasta sekä väliaineen permeabiliteetista.

Kun käämivuo $\psi = Li$ yhdistetään aiemmin johdettuun käämin jänniteyhtälöön (2.9), saadaan lineaariselle kelalle tuttu piiriteorian yhtälö

$$u = Ri + \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}. \tag{2.16}$$

Tulos havainnollistaa sähkömagnetiikan ja piiriteorian välistä yhteyttä: Faradayn induktiolaki määrää käämin jännitteen ja käämivuon välisen dynamiikan, kun taas Ampèren laki määrää käämivuon ja virran välisen staattisen yhteyden.

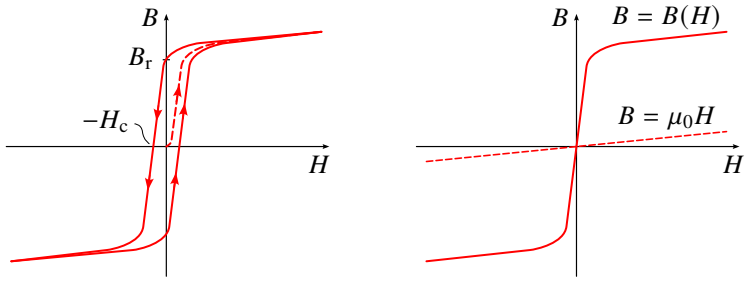
2.3.3 Magneettiset materiaalit

Oletetaan materiaalin olevan isotrooppista, jolloin vektorit $\mathbf{B}$ ja $\mathbf{H}$ ovat yhdensuuntaisia. Tällöin magneettivuon reitillä voidaan tarkastella skalaareja $B = |\mathbf{B}|$ ja $H = |\mathbf{H}|$. Useimpien ei-ferromagneettisten aineiden permeabiliteetti on käytännössä sama kuin tyhjiön, $B = \mu_0 H$. Sähkökoneissa käytetään ferromagneettisia materiaaleja, joissa vuontiheyden ja kentänvoimakkuuden välinen riippuvuus on voimakkaan epälineaarinen, $B = B(H)$.

Pehmeät magneettiset materiaalit

Sähkömekaanisen energianmuunnoksen magneettipiireissä käytetään pehmeitä ferromagneettisia materiaaleja (kuten rautaa ja erilaisia sähköteräksiä), koska ne pystyvät johtamaan magneettivuota tehokkaasti. Kuva 2.4(a) esittää tyypillisen ferromagneettisen materiaalin ominaiskäyrää. Kun täysin magnetoimatonta materiaalia magnetoidaan ulkoisella kentällä ensimmäistä kertaa, vuontiheys kasvaa

[2]Tarkka magneettivuo saataisiin integroimalla vuontiheys (2.14) poikkipinnan yli: $\phi = \int_{r_\mathrm{i}}^{r_\mathrm{o}} B(r)h\mathrm{d}r = [\mu_0 Nih/(2\pi)] \ln(r_\mathrm{o}/r_\mathrm{i})$. Kun renkaan leveys on pieni suhteessa keskisäteeseen, virhe on mitättömän pieni.



Kuva 2.4: Ferromagneettisen materiaalin käyttäytyminen: (a) tyypillinen hystereesisilmukka ja neitseellinen magnetointikäyrä; (b) yksiarvoinen kyllästyskäyrä. H on ulkoisen magneettikentän voimakkuus ja B on magneettivuon tiheys. B_r on remanenssivuontiheys, joka jää materiaaliin ulkoisen magneettikentän poistamisen jälkeen. Vuontiheys pienenee nollaan, kun materiaalia magnetoidaan vastakkaiseen suuntaan koersitiivikentänvoimakkuuteen H_c. Vertailun vuoksi kuvaan (b) on piirretty myös vuontiheys tyhjiössä, $B = \mu_0 H$.

aluksi jyrkästi niin sanottua neitseellistä magnetointikäyrää pitkin. Pehmeiden ferromagneettisten materiaalien suhteellinen permeabiliteetti μ_r voi olla tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia. Näin ollen verrattain suuri magneettivuon tiheys saavutetaan hyvin pienellä magneettikentän voimakkuudella H.

Kentänvoimakkuuden kasvaessa riittävästi materiaali *kyllästyy*. Kyllästyvällä alueella pienikin vuontiheyden kasvattaminen vaatii suuren lisäyksen kentänvoimakkuuteen. Hyvin suurilla kentänvoimakkuuksilla permeabiliteetti lähestyy tyhjiön permeabiliteettia μ_0. Magneettinen kyllästys on yksi sähkökoneiden suunnittelun ja mallinnuksen keskeisistä ilmiöistä.

Lisäksi ferromagneettisilla materiaaleilla esiintyy *hystereesiä*. Kun magneettikentän voimakkuutta vuorotellen kasvatetaan ja pienennetään (kuten esimerkiksi muuntajan sydämessä tapahtuu), vuontiheys ei seuraa samaa käyrää takaisin, vaan piirtää kuvan 2.4(a) mukaisesti hystereesisilmukan. Yhdessä jaksossa magneettikenttään siirtyvä häviöenergiatiheys on $W_h/V = \oint H\mathrm{d}B$, missä V on tilavuus.[3] Tämä integraali vastaa hystereesisilmukan pinta-alaa, jota vastaava energia siis muuttuu jokaisella jaksolla lämmöksi. Hystereesihäviöteho saadaan

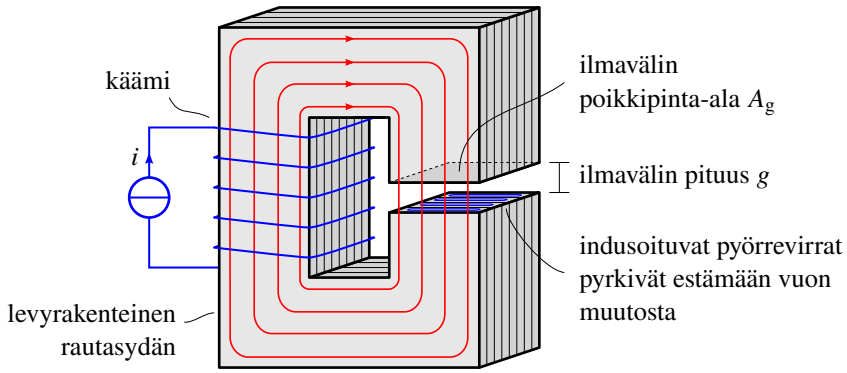
$$p_h = fV \oint H\mathrm{d}B \tag{2.17}$$

missä f on taajuus. Hystereesisilmukan pinta-ala ja siten hystereesihäviöt riippuvat magneettivuon tiheyden huippuarvosta.

Monesti ferromagneettinen materiaali voidaan olettaa hystereesittömäksi, jolloin saadaan yksiarvoinen kyllästyskäyrä kuvan 2.4(b) mukaisesti. Tällöin siis oletetaan materiaalin olevan häviötön. Vuontiheys B riippuu yksikäsitteisesti ainoastaan magneettikentän voimakkuudesta H, mikä yksinkertaistaa merkittävästi magneettipiirin mallintamista. Hystereesihäviöt voidaan tarvittaessa mallintaa erikseen häviöttömän magneettipiirin ulkopuolella [5, 6].

Ferromagneettisissa materiaaleissa esiintyy myös pyörrevirtahäviöitä. Ne syntyvät, kun magneettikenttä muuttuu ajan funktiona, mikä indusoi virtoja materiaalin sisälle. Nämä pyörrevirrat pyrkivät vastustamaan magneettivuon muu-

[3] Tarkastellaan yksinkertaista magneettipiiriä, jonka käämivuo on $\psi = NBA$, virta $i = H\ell/N$ ja tilavuus $V = A\ell$. Faradayn lain perusteella käämiin syötetty sähköteho on $p = i\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$, joten magneettikenttään siirtyvä differentiaalinen energia on $\mathrm{d}W_f = i\mathrm{d}\psi = VH\mathrm{d}B$.



Kuva 2.5: Muuttuva magneettivuo indusoi kelan rautasydämeen pyörrevirtoja, jotka pyrkivät vastustamaan vuon muutosta. Ohuista eristetyistä levyistä valmistettu rautasydän pienentää pyörrevirtahäviöitä pienentämällä pyörrevirtasilmukoiden kokoa eli kasvattamalla niiden kohtaamaa resistanssia.

tosta, ks. kuva 2.5. Koko magneettipiirin pyörrevirtahäviöteho voidaan Faradayn lain (2.8) mukaisesti ilmaista makroskooppisesti indusoituvan jännitteen e avulla

$$p_\mathrm{e} = \frac{e^2}{R_\mathrm{e}} = \frac{1}{R_\mathrm{e}} \left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} \right)^2 \tag{2.18}$$

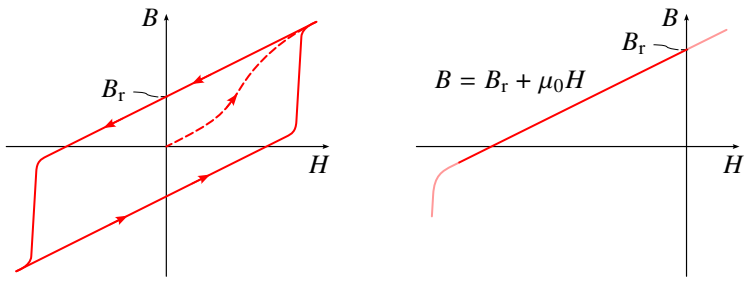
missä R_e on pyörrevirtaresistanssi. Koska teho on verrannollinen käämivuon derivaatan neliöön, sinimuotoisessa tapauksessa keskimääräinen pyörrevirtahäviö on verrannollinen taajuuden neliöön ja magneettivuon tiheyden neliöön.

Yhtälöstä ilmenee myös, että pyörrevirtahäviöitä voidaan pienentää kasvattamalla magneettipiirin resistanssia R_e. Tästä syystä sähkökoneiden ja muuntajien rautasydämiä ei tehdä yhtenäisestä massiivisesta kappaleesta, vaan ne kootaan ohuista sähköisesti eristetyistä virtatiet katkaisevista teräslevyistä. Näin pyörrevirtojen polut katkaistaan suurimmassa osassa poikkipinta-alaa, ja ne joutuvat kulkemaan hyvin lyhyitä ja kapeita reittejä paikallisesti kunkin levyn sisällä. Kuva 2.5 esittää levyrakenteen periaatetta. Mitä suurempi taajuus laitteessa on, sitä ohuempia levyjen on oltava häviöiden pitämiseksi kurissa.

Kestomagneettimateriaalit

Sähkökoneissa käytetään laajasti myös ns. kovia magneettisia materiaaleja eli kestomagneetteja, joiden hystereesisilmukka on tarkoituksella erittäin leveä, ks. kuva 2.6(a). Ferriittimagneetit ovat edullisia ja helppoja valmistaa, mutta niiden energiatiheys on heikko. Harvinaisia maametalleja sisältävät magneetit tarjoavat paljon suuremman energiatiheyden, mutta ovat kalliita sekä vaikeampia valmistaa ja käsitellä. Yleisimmät NdFeB-magneetit valmistetaan neodyymin (Nd), raudan (Fe) ja boorin (B) seoksesta. SmCo-magneetit valmistetaan samariumin (Sm) ja koboltin (Co) seoksesta. Kun ulkoinen magnetointi poistetaan ($H = 0$), tällaiseen materiaaliin jää suuri remanenssivuontiheys B_r. Magneetin magnetoitumisen kumoamiseksi tarvitaan suuri vastakkaissuuntainen kentänvoimakkuus, koersitiivikentänvoimakkuus H_c.

Kestomagneettia käytetään magneettikentän lähteenä käämien sijaan. Koska magneetin yli vaikuttaa magneettipiirissä aina demagnetoiva kenttä ($H < 0$), kestomagneetin toimintapiste sijaitsee toisessa neljänneksessä eli ns. demagnetointikäyrällä, joka on esitetty kuvassa 2.6(b). Tämä käyrän osa voidaan usein



Kuva 2.6: Kestomagneettimateriaalin magneettinen käyttäytyminen: (a) tyypillinen hystereesisilmukka; (b) demagnetointikäyrä. Kestomagneetin toimintapiste sijaitsee demagnetointikäyrällä, jossa magneettikentän voimakkuus on negatiivinen. Liian suuri demagnetoiva kenttä aiheuttaa pysyvän demagnetoitumisen, jolloin magneetin remanenssivuontiheys B_r pienenee.

olettaa likimain lineaariseksi [7]

$$B = B_\mathrm{r} + \mu_0 H. \tag{2.19}$$

Jos demagnetoiva kenttä kasvaa liian suureksi, magneetti demagnetoituu pysyvästi, jolloin sen remanenssivuontiheys B_r pienenee.

2.3.4 Magneettipiirimallit

Sähkökoneiden magneettipiireissä on yleensä kyllästyviä ferromagneettisia osia, jotka ovat geometrisilta muodoiltaan monimutkaisia. Magneettikentän yhtälöt voidaan ratkaista numeerisilla menetelmillä. Vaihtoehtoisesti kenttä voidaan ratkaista analyyttisesti, kun tehdään riittävästi yksinkertaistavia oletuksia. Analyyttinen ratkaisu antaa usein hyödyllistä näkemystä magneettipiirin toiminnasta ja auttaa kehittämään intuitiota.

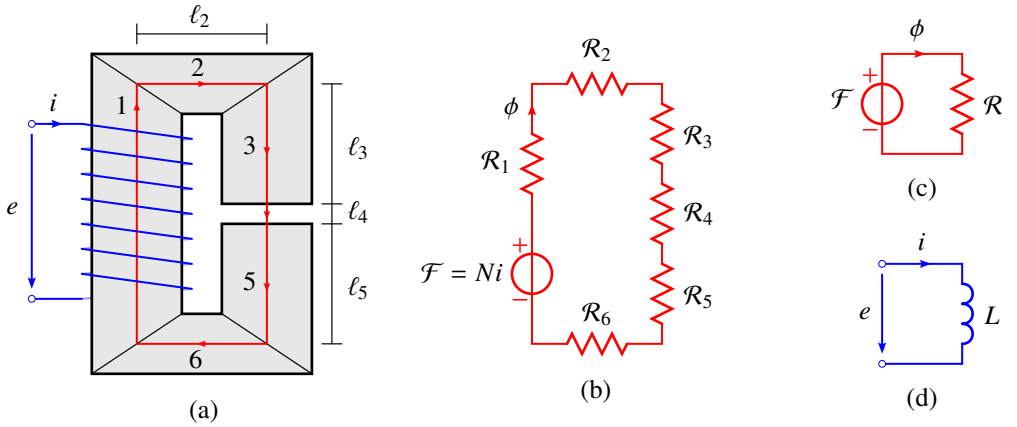
Seuraavassa esitellään muutaman yksinkertaisen esimerkin avulla, kuinka magneettikentän yhtälöitä voidaan analysoida ja miten magneettipiirin mallintamiseen voidaan käyttää sähköpiirianalogiaa. Lopuksi esitetään yleisempi muoto, jota voidaan käyttää monimutkaisempien magneettipiirien mallintamiseen ja joka voidaan yhdistää esim. numeerisin menetelmin saatavaan dataan.

Rautasydäminen kela

Tarkastellaan kuvassa 2.7(a) esitettyä esimerkkiä rautasydämisestä kelasta, jossa on ilmaväli. Magnetomotorinen voima on $\mathcal{F} = Ni$, missä i on käämissä kulkeva sähkövirta ja N on käämin kierrosten lukumäärä. Magneettipiiri on jaettu osiin n, joissa kentänvoimakkuuksien H_n ja permeabiliteettien μ_n oletetaan olevan homogeenisia. Kun sivuutetaan magneettivuon vuotaminen reitin ulkopuolelle (hajavuo, engl. *leakage flux*) ja vuon leviäminen ilmavälin reunoilla (engl. *fringing effect*), Gaussin lain magneettikentälle perusteella magneettivuon on oltava sama piirin kaikissa sarjaan kytketyissä osissa, eli

$$\phi = B_n A_n = \mu_n H_n A_n \tag{2.20}$$

missä jälkimmäinen muoto saadaan väliaineyhtälöstä $B_n = \mu_n H_n$. Näin saadaan magneettikentän voimakkuudeksi $H_n = \phi/(\mu_n A_n)$, joten Ampèren laki (2.12)



Kuva 2.7: Rautasydäminen kela: (a) magneettipiirin geometria; (b) magneettipiirin malli; (c) sievennetty magneettipiiri; (d) sähköinen sijaiskytkentä. Integrointipolku on jaettu kuuteen osaan, joista osa 4 on ilmaväli. Polun rajaaman ikkunan läpi menee kokonaisvirta $\mathcal{F} = Ni$. Koko piirin reluktanssi on $\mathcal{R} = \sum_n \mathcal{R}_n$. Ilmavälin permeabiliteetti vastaa tyhjiön permeabiliteettia ($\mu_4 = \mu_0$) ja rautaosien permeabiliteetti on $\mu_n = \mu_\mathrm{r}\mu_0$.

voidaan kirjoittaa muodossa

$$\mathcal{F} = \sum_n H_n \ell_n = \sum_n \frac{\ell_n}{\mu_n A_n}\phi = \sum_n \mathcal{R}_n \phi = \mathcal{R}\phi \tag{2.21}$$

joka vastaa kuvan 2.7(b) mallia. Suuretta $\mathcal{R}_n = \ell_n/(\mu_n A_n)$ kutsutaan reluktanssiksi, ja se on täysin analoginen sähkövirtapiirien resistanssille. Yhteys vastaa muodoltaan Ohmin lakia $\mathcal{F} = \mathcal{R}\phi$, missä magnetomotorinen voima vastaa jännitettä ($\mathcal{F} \leftrightarrow u$), magneettivuo virtaa ($\phi \leftrightarrow i$) ja reluktanssi resistanssia ($\mathcal{R} \leftrightarrow R$). Sarjaankytkennässä kokonaisreluktanssi on $\mathcal{R} = \sum_n \mathcal{R}_n$, joten magneettipiiri voidaan sieventää kuvan 2.7(c) mukaisesti. Koska $\phi = Ni/\mathcal{R}$, käämivuo voidaan kirjoittaa

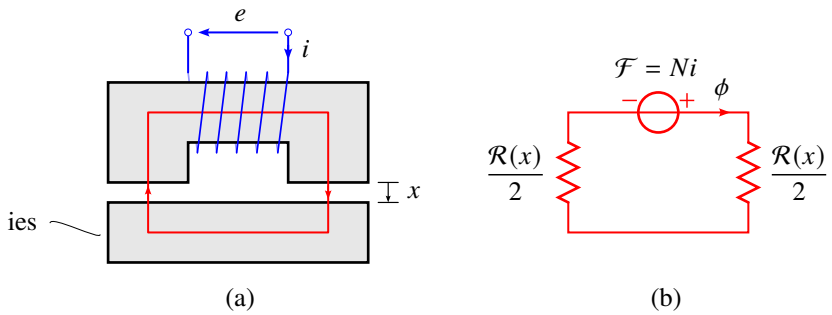
$$\psi = N\phi = \frac{N^2}{\mathcal{R}} i = Li \tag{2.22}$$

missä käämin induktanssi on $L = N^2/\mathcal{R}$. Magneettipiirin käsittelyyn voidaan siis käyttää puhtaasti virtapiirianalogiaa. Jos magneettipiirissä on rinnakkaisia haaroja, voidaan soveltaa rinnankytkennän ja Kirchhoffin lakien sääntöjä magneettivuolle ja magnetomotoriselle voimalle.

Jos magneettipiirissä on ilmaväli, voidaan mallia usein edelleen yksinkertaistaa olettamalla rautasydämen johtavan magneettivuota ideaalisesti ($\mu_\mathrm{r} \to \infty$). Tällä oletuksella rautasydämen reluktanssi lähestyy nollaa, ja magneettipiirin kokonaisreluktanssi muodostuu pelkästään ilmavälin reluktanssista $\mathcal{R}_\mathrm{g} = g/(\mu_0 A_\mathrm{g})$, missä g on ilmavälin pituus ja A_g sen poikkipinta-ala. Käämin koko magnetomotorinen voima kuluu tällöin ilmavälin yli. Induktanssi $L = N^2\mu_0 A_\mathrm{g}/g$ on siis kääntäen verrannollinen ilmavälin pituuteen g sekä suoraan verrannollinen käämin kierrosten lukumäärän neliöön N^2 ja ilmavälin poikkipinta-alaan A_g.

Kuten toroidikelan yhteydessä todettiin, Ampèren laista johdettu virran ja käämivuon yhteys (2.22) on staattinen: virran muuttuessa käämivuo muuttuu välittömästi ilman viivettä. Yhdistämällä tämä Faradayn induktiolakiin (2.8) saadaan lineaariselle käämille jänniteyhtälö

$$e = \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{2.23}$$



Kuva 2.8: Yksinkertainen sähkömagneetti: (a) magneettipiirin geometria; (b) magneettipiirin malli. Ilmaväli x voi muuttua.

joka on esitetty kuvassa 2.7(d). Piirin dynaaminen käyttäytyminen määräytyy siten Faradayn lain perusteella. Käämin resistanssi voidaan ottaa huomioon lisäämällä Ohmin lain mukainen termi, jolloin saadaan $u = Ri + L(\mathrm{d}i/\mathrm{d}t)$.

Sähkömagneetti

Kuva 2.8 esittää yksinkertaista sähkömagneettia, joka koostuu rautasydämen paikallaan pysyvästä käämillä varustetusta osasta ja liikkuvasta ikeestä. Jos rautaosien permeabiliteetin oletetaan olevan rajattoman suuri, magneettipiirin kokonaisreluktanssi riippuu ainoastaan ilmavälistä. Kuvan mukaisessa rakenteessa magneettivuo kulkee kahden sarjaankytketyn ilmavälin poikki. Jos molempien ilmavälien pituus on x ja poikkipinta-ala on A, magneettipiirin kokonaisreluktanssi on paikan x funktio

$$\mathcal{R}(x) = \frac{2x}{\mu_0 A}. \tag{2.24}$$

Käämin induktanssi riippuu vastaavasti paikasta x,

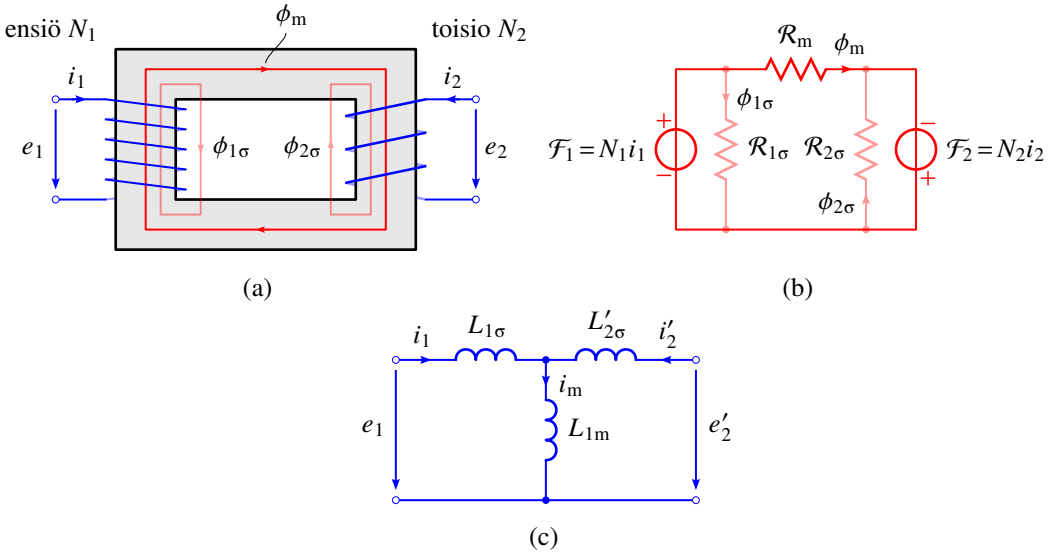
$$L(x) = \frac{N^2}{\mathcal{R}(x)} = \frac{N^2 \mu_0 A}{2x}. \tag{2.25}$$

Yhtälöstä havaitaan, että magneettipiirin geometrian muuttuminen kytkee sähköpiirin parametrit mekaaniseen paikkaan. Kun ilmaväli x pienenee, reluktanssi pienenee ja sähkömagneetin induktanssi kasvaa. Tämä kytkentä sähkömagneettisten ja mekaanisten suureiden välillä on perusedellytys sähkömekaanisen voiman syntymiselle, mihin palataan tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.

Koska käämivuo $\psi = L(x)i$ riippuu sekä virrasta että mekaanisesta paikasta, indusoituvaksi jännitteeksi saadaan Faradayn lain ja ketjusäännön avulla

$$e = \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = L(x)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i\frac{\mathrm{d}L(x)}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{2.26}$$

missä $v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ on liikkuvan osan nopeus. Jännite koostuu siis kahdesta osasta: virran muutokseen liittyvästä termistä sekä mekaaniseen liikkeeseen liittyvästä termistä. Liikejännitetermi on sähkömekaanisen energianmuunnoksen välttämätön edellytys.



Kuva 2.9: Yksivaiheinen muuntaja: (a) magneettipiirin geometria; (b) magneettipiirin malli; (c) sähköinen sijaiskytkentä. Ideaalimuuntajassa rautasydämen permeabiliteetti on ääretön ($\mathcal{R}_\mathrm{m} = 0$) ja hajavoita $\phi_{1\sigma}$ ja $\phi_{2\sigma}$ ei esiinny ($\mathcal{R}_{1\sigma} = \mathcal{R}_{2\sigma} = \infty$).

Ideaalimuuntaja

Kuva 2.9(a) esittää yksivaiheisen kaksikäämimuuntajan magneettipiiriä. Käsitellään aluksi ideaalitapausta, eli hajavuot ja rautasydämen vaatima magnetomotorinen voima oletetaan nolliksi. Rautasydämessä kiertää magneettivuo ϕ_m, joten käämivuot ovat $\psi_1 = N_1\phi_\mathrm{m}$ ja $\psi_2 = N_2\phi_\mathrm{m}$. Faradayn induktiolain (2.8) mukaisesti indusoituvat jännitteet ovat

$$e_1 = \frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = N_1\frac{\mathrm{d}\phi_\mathrm{m}}{\mathrm{d}t} \qquad e_2 = \frac{\mathrm{d}\psi_2}{\mathrm{d}t} = N_2\frac{\mathrm{d}\phi_\mathrm{m}}{\mathrm{d}t}. \tag{2.27}$$

Jännitteiden suhde on näin ollen kierroslukujen suhde eli muuntosuhde

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}. \tag{2.28}$$

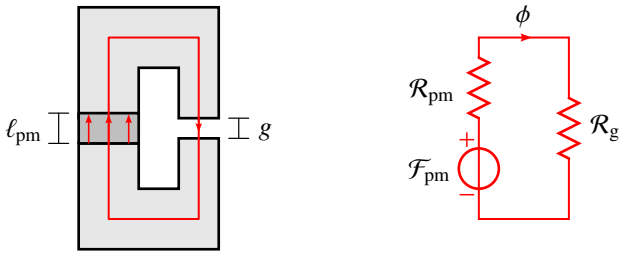
Oletuksena oli, että rautasydän ei vaadi magnetointia eli että sen permeabiliteetti on ääretön. Ampèren lain (2.12) perusteella saadaan tällöin $N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0$, joten virtojen suhde on kääntäen verrannollinen kierroslukujen suhteeseen

$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1} \tag{2.29}$$

missä etumerkki johtuu virran i_2 positiivisen suunnan määrittelystä. Edellisten yhtälöiden perusteella ideaalimuuntajalle pätee siis $e_1 i_1 = -e_2 i_2$ eli ensiöön syötetty teho on yhtä suuri kuin toisiosta otettu teho.

Todellinen yksivaihemuuntaja

Todellisessa muuntajassa rautasydän vaatii magnetointia, ja magneettivuota vuotaa reitin ulkopuolelle, kuten kuvassa 2.9(a) esitetään. Rautasydän mallinnetaan reluktanssilla $\mathcal{R}_\mathrm{m}$, joka on kääntäen verrannollinen sen permeabiliteettiin. Hajavoiden kulkureitti mallinnetaan reluktansseina $\mathcal{R}_{1\sigma}$ ja $\mathcal{R}_{2\sigma}$. Kuvassa 2.9(b)



Kuva 2.10: Kestomagneetti osana magneettipiiriä: (a) geometria; (b) magneettipiirin malli. Kestomagneetin magnetomotorinen voima $\mathcal{F}_{\mathrm{pm}}$ on vakio. Koska kestomagneetin permeabiliteetti vastaa likimain tyhjiön permeabiliteettia, on sillä myös sisäinen reluktanssi $\mathcal{R}_{\mathrm{pm}}$.

esitetystä magneettipiirin sijaiskytkennästä saadaan magneettivuot

$$\phi_{\mathrm{m}} = \frac{\mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2}{\mathcal{R}_{\mathrm{m}}} \qquad \phi_{1\sigma} = \frac{\mathcal{F}_1}{\mathcal{R}_{1\sigma}} \qquad \phi_{2\sigma} = \frac{\mathcal{F}_2}{\mathcal{R}_{2\sigma}} \tag{2.30}$$

missä $\mathcal{F}_1 = N_1 i_1$ ja $\mathcal{F}_2 = N_2 i_2$ ovat ensiön ja toision magnetomotoriset voimat. Kuvien 2.9(a, b) mukaisesti $\psi_1 = N_1(\phi_{\mathrm{m}} + \phi_{1\sigma})$ ja $\psi_2 = N_2(\phi_{\mathrm{m}} + \phi_{2\sigma})$, joten käämivuot voidaan ilmaista virtojen avulla

$$\psi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \tag{2.31a}$$
$$\psi_2 = M i_1 + L_2 i_2 \tag{2.31b}$$

missä ensiön ja toision kokonaisinduktanssit ovat $L_1 = L_{1\mathrm{m}} + L_{1\sigma}$ ja $L_2 = L_{2\mathrm{m}} + L_{2\sigma}$, magnetointi-induktanssit $L_{1\mathrm{m}} = N_1^2/\mathcal{R}_{\mathrm{m}}$ ja $L_{2\mathrm{m}} = N_2^2/\mathcal{R}_{\mathrm{m}}$, hajainduktanssit $L_{1\sigma} = N_1^2/\mathcal{R}_{1\sigma}$ ja $L_{2\sigma} = N_2^2/\mathcal{R}_{2\sigma}$ sekä keskinäisinduktanssi $M = N_1 N_2/\mathcal{R}_{\mathrm{m}}$. Indusoituvat jännitteet saadaan derivoimalla käämivuot Faradayn lain mukaisesti.

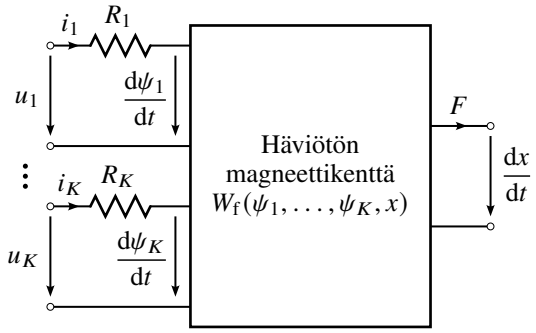
Muuntajan ensiön ja toision jännitetasot poikkeavat tyypillisesti toisistaan. Sähköpiirien analysointi yksinkertaistuu, jos muuntajan malli esitetään ensiön (tai toision) jännitetasoon redusoituna. Määritellään muuntosuhteella $n = N_1/N_2$ redusoitu toision virta $i_2' = i_2/n$, jännite $e_2' = n e_2$ ja käämivuo $\psi_2' = n\psi_2$. Tällöin käämivuoyhtälöistä (2.31) ja Faradayn laista saadaan

$$e_1 = \frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{1\mathrm{m}} \frac{\mathrm{d}i_2'}{\mathrm{d}t} \tag{2.32a}$$
$$e_2' = \frac{\mathrm{d}\psi_2'}{\mathrm{d}t} = L_{1\mathrm{m}} \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2' \frac{\mathrm{d}i_2'}{\mathrm{d}t} \tag{2.32b}$$

missä redusoidut induktanssit ovat $L_2' = L_{1\mathrm{m}} + L_{2\sigma}'$ ja $L_{2\sigma}' = n^2 L_{2\sigma}$. Yhtälöitä (2.32) vastaava sijaiskytkentä on esitetty kuvassa 2.9(c). Ensiövirran ja redusoidun toisiovirran summa $i_{\mathrm{m}} = i_1 + i_2'$ on magnetointivirta, joka tuottaa magneettivuon ϕ_{m} rautasydämeen.

Kestomagneetti magneettipiirissä

Tarkastellaan kestomagneetin mallintamista magneettipiirin osana kuvan 2.10 esimerkin avulla. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että kestomagneetin lisäksi magneettipiirissä on ilmaväli g ja että muut magneettipiirin osat johtavat



Kuva 2.11: Sähkömekaaninen esimerkkijärjestelmä, jossa on K käämiä ja yksi liikkuva osa. Magneettikenttä oletetaan häviöttömäksi, mutta se saa kyllästyä. Järjestelmässä on K sähköistä energiaporttia (jännite u_k ja virta i_k) ja yksi mekaaninen energiaportti (voima F ja nopeus v). Mekaaniseen energiaporttiin kytkeytyy mekaniikan liikeyhtälö.

magneettivuota ideaalisesti. Yhtälön (2.19) perusteella magneettivuo on

$$\phi = (B_\mathrm{r} + \mu_0 H_\mathrm{pm}) A_\mathrm{pm} = \phi_\mathrm{r} + \mu_0 H_\mathrm{pm} A_\mathrm{pm} \tag{2.33}$$

missä $\phi_\mathrm{r} = B_\mathrm{r} A_\mathrm{pm}$ on magneetin remanenssivuo, A_pm on magneetin poikkipinta-ala ja H_pm on sen magneettikentän voimakkuus. Ampèren lain perusteella ilman virtalähdettä pätee $H_\mathrm{pm}\ell_\mathrm{pm} + H_\mathrm{g} g = 0$. Koska ilmavälissä kentän voimakkuus H_g ja vuon suunta ovat samat, on kestomagneetin yli vaikuttavan kentänvoimakkuuden H_pm oltava negatiivinen (eli magneetti toimii demagnetointikäyrällään).

Yhtälöä (2.33) hyödyntäen Ampèren laki voidaan edelleen kirjoittaa muotoon

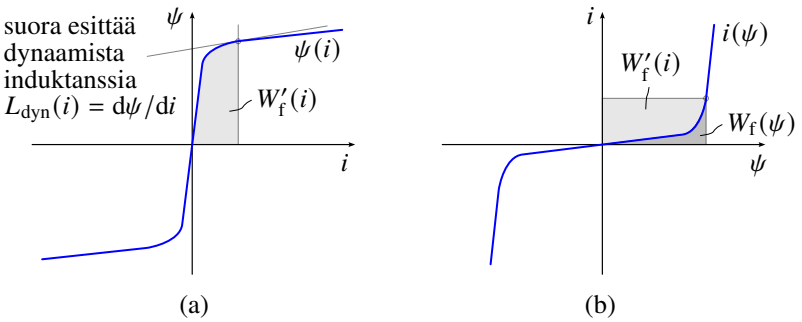
$$\mathcal{F}_\mathrm{pm} = (\mathcal{R}_\mathrm{pm} + \mathcal{R}_\mathrm{g})\phi \tag{2.34}$$

missä $\mathcal{F}_\mathrm{pm} = \mathcal{R}_\mathrm{pm}\phi_\mathrm{r}$ on kestomagneetin tuottama magnetomotorinen voima, $\mathcal{R}_\mathrm{pm} = \ell_\mathrm{pm}/(\mu_0 A_\mathrm{pm})$ on magneetin sisäinen reluktanssi ja ℓ_pm on magneetin pituus. Kestomagneetti vastaa virtapiirianalogiassa Théveninin lähdettä: vakiota magnetomotorisen voiman lähdettä, jolla on sisäinen reluktanssi $\mathcal{R}_\mathrm{pm}$. Tämä mallinnustapa pätee yleisemminkin, kun kestomagneetti on osa monimutkaisempaa magneettipiiriä. Jos kestomagneetti oikosuljetaan magneettisesti täydellisesti johtavalla rautasydämellä (eli $\mathcal{R}_\mathrm{g} = 0$), piirin vuo on tällöin remanenssivuon suuruinen, $\phi = \phi_\mathrm{r}$.

2.4 Sähkömekaaninen järjestelmä

Yleistetään edellä esitetty tarkastelu kuvan 2.11 mukaiseen sähkömekaaniseen järjestelmään, jossa on K käämiä ja yksi liikkuva osa. Liikkuvan osan paikka on x ja siihen kohdistuu sähkömagneettinen voima F. Magneettikenttä oletetaan häviöttömäksi, mutta se saa kyllästyä. Järjestelmässä on K sähköistä energiaporttia (jännite u_k ja virta i_k, $k = 1, \ldots, K$) ja yksi mekaaninen energiaportti (voima F ja nopeus v).

Tarkastelu perustuu energian säilymiseen [1], mikä mahdollistaa myös voimien (ja vääntömomenttien) laskemisen magneettipiirin osien välillä. Esitys on suoraan laajennettavissa tapauksiin, joissa liikkuvia osia on useita. Kohdassa 2.3.4 esitetyt yksinkertaiset esimerkit ovat tämän esimerkkijärjestelmän erityistapauksia, joissa käämivuot riippuvat lineaarisesti virroista ja sähkömagneetin tapauksessa kääntäen verrannollisesti paikasta.



Kuva 2.12: Kyllästyvä kela: (a) käämivuo virran funktiona; (b) virta käämivuon funktiona. Käyrä $i(\psi)$ on käyrän $\psi(i)$ käänteisfunktio. Kuvaan on myös piirretty eräällä virran arvolla dynaamista induktanssia vastaava suora, liittoenergia ja kenttäenergia. Kuvasta nähdään myös Legendren muunnosta vastaava yhteys: $W'_{\mathrm{f}} = \psi i - W_{\mathrm{f}}$.

2.4.1 Tilayhtälöt

Faradayn induktiolain (2.8) ja Ohmin lain perusteella voidaan kirjoittaa

$$\frac{\mathrm{d}\psi_k}{\mathrm{d}t} = u_k - R_k i_k \tag{2.35a}$$

missä R_k on käämin k resistanssi ja u_k on liitinjännite. Paikan ja nopeuden välinen yhteys on

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v. \tag{2.35b}$$

Yhtälöissä (2.35) käämivuot ψ_k ja paikka x ovat tilamuuttujia, jotka kuvaavat järjestelmän tilaa ja jotka eivät voi muuttua äkillisesti. Tiloihin liittyvä hitaus hahmottuu paremmin, jos tilayhtälöt mieltää integroidussa muodossa, esim. yhtälöstä (2.35b) saadaan integroimalla $x(t) = \int_0^t v(\tau)\mathrm{d}\tau$ eli paikka on nopeuden integraali. Tilayhtälöt on kuitenkin tapana kirjoittaa muodossa, jossa tilamuuttujien aikaderivaatat ovat yhtälöiden vasemmalla puolella.

Kohdan 2.3.4 esimerkeissä käämivuot ilmaistiin virtojen avulla, esim. $\psi = Li$ kelalle. Käämivoiden ja virtojen välinen yhteys voidaan kirjoittaa myös käänteisesti eli kelan tapauksessa virta on $i = \psi/L$. Tämä pätee myös monimutkaisemmissa magneettipiireissä. Kuva 2.12 havainnollistaa käämivuon ja virran välistä yhteyttä kyllästyvän kelan tapauksessa. Kuvan 2.11 esimerkkijärjestelmässä virrat voidaan siis ilmaista käämivoiden ja paikan funktioina[4]

$$i_k = i_k(\psi_1, \ldots, \psi_K, x). \tag{2.36}$$

Käämivuot on tyypillisesti helpompi mitata tai laskea virtojen avulla, minkä jälkeen voidaan tarvittaessa siirtyä muotoon (2.36) analyyttisella tai numeerisella käänteismuunnoksella. Analyyttisesti käänteismuunnos onnistuu helposti vain lineaaristen mallien lausekkeista. Virtojen esittäminen käämivoiden funktioina (2.36) on hyödyllistä esim. simulointimalleissa, koska mallin rakenne säilyy hyvin yksinkertaisena.

[4]Esimerkiksi sähkömagneetin tapauksessa virta on $i = \psi/L(x)$, missä induktanssi on annettu yhtälössä (2.25). Yksivaihemuuntajan tapauksessa käämivuoyhtälöistä (2.31) saadaan $i_1 = (L_2\psi_1 - M\psi_2)/D$ ja $i_2 = (L_1\psi_2 - M\psi_1)/D$, missä $D = L_1L_2 - M^2$.

2.4.2 Kenttäenergia ja voimien laskeminen

Kuten edellä todettiin, magneettikenttä varastoi energiaa ja se oletetaan häviöttömäksi. Kuvan 2.11 perusteella voidaan kirjoittaa tehotasapaino, eli varastoituvan energian W_f muutosnopeus on kenttään syötetyn sähkötehon $\sum_k e_k i_k$ ja luovutetun mekaanisen tehon Fv erotus eli

$$\frac{\mathrm{d}W_\mathrm{f}}{\mathrm{d}t} = \sum_{k=1}^{K} i_k \frac{\mathrm{d}\psi_k}{\mathrm{d}t} - F\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{2.37}$$

missä F on sähkömagneettinen voima siirtymän x suuntaan. Kenttäenergia $W_\mathrm{f}(\psi_1, \ldots, \psi_K, x)$ on tilafunktio, joka riippuu ainoastaan käämivoista ja paikasta, mutta ei siitä, miten järjestelmä on tähän tilaan päätynyt. Ketjusäännön perusteella voidaan kirjoittaa

$$\frac{\mathrm{d}W_\mathrm{f}}{\mathrm{d}t} = \sum_{k=1}^{K} \frac{\partial W_\mathrm{f}}{\partial \psi_k}\frac{\mathrm{d}\psi_k}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial W_\mathrm{f}}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}. \tag{2.38}$$

Vertaamalla termi kerrallaan yhtälöiden (2.37) ja (2.38) kertoimia, saadaan

$$i_k = \frac{\partial W_\mathrm{f}}{\partial \psi_k} \tag{2.39a}$$

$$F = -\frac{\partial W_\mathrm{f}}{\partial x}. \tag{2.39b}$$

Sähkömagneettisen voiman lausekkeen etumerkki on negatiivinen johtuen positiivisen voiman suunnan määrittelystä kuvassa 2.11. Voima pyrkii aina pienentämään kenttäenergiaa. Virtojen lausekkeiden perusteella käämien välinen keskinäisvaikutus on aina symmetrinen: $\partial i_j/\partial \psi_k = \partial^2 W_\mathrm{f}/(\partial \psi_j \partial \psi_k) = \partial i_k/\partial \psi_j$, missä $j = 1, \ldots, K$.

2.4.3 Liittoenergia

Kuten on jo todettu, käämivuot voidaan ilmaista virtojen ja paikan funktioina,

$$\psi_k = \psi_k(i_1, \ldots, i_K, x). \tag{2.40}$$

Muodon (2.40) etu on, että virtoja i_k on yleensä luontevampaa käsitellä riippumattomina muuttujina kuin käämivoita (niin fyysisillä laitteilla tehtävissä mittauksissa kuin numeerisessa mallinnuksessakin). Voimien ja vääntömomenttien laskemista varten voidaan määritellä liittoenergia W'_f. Se on Legendren muunnoksena määritetty tilafunktio, joka riippuu virroista ja paikasta: $W'_\mathrm{f}(i_1, \ldots, i_K, x) = \sum_k i_k \psi_k - W_\mathrm{f}(\psi_1, \ldots, \psi_K, x)$. Liittoenergian aikaderivaatta sieventyy ketjusääntöä ja aiempia yhteyksiä soveltaen muotoon

$$\frac{\mathrm{d}W'_\mathrm{f}}{\mathrm{d}t} = \sum_{k=1}^{K} \psi_k \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t} + F\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{2.41}$$

mistä saadaan perusyhteydet käämivoiden ja paikan suhteen samalla tavalla kuin kenttäenergian tapauksessa:

$$\psi_k = \frac{\partial W'_\mathrm{f}}{\partial i_k} \tag{2.42a}$$

$$F = \frac{\partial W'_\mathrm{f}}{\partial x}. \tag{2.42b}$$

Samoin kuin kenttäenergian tapauksessa, saadaan $\partial\psi_j/\partial i_k = \partial\psi_k/\partial i_j$.

Käämiin k indusoituva jännite $e_k = u_k - R_k i_k$ voidaan Faradayn lain ja ketjusäännön avulla kirjoittaa

$$e_k = \frac{\mathrm{d}\psi_k}{\mathrm{d}t} = \sum_{j=1}^{K} \frac{\partial\psi_k}{\partial i_j}\frac{\mathrm{d}i_j}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial\psi_k}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}. \tag{2.43}$$

Jännite muodostuu käämien virtojen muutosten ja liikkuvan osan nopeuden $v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ indusoimista jännitteistä. Osittaisderivaattaa $L_{k,\mathrm{dyn}} = \partial\psi_k/\partial i_k$ kutsutaan dynaamiseksi itseinduktanssiksi ja $M_{jk,\mathrm{dyn}} = \partial\psi_j/\partial i_k = \partial\psi_k/\partial i_j$ dynaamiseksi keskinäisinduktanssiksi [vrt. yksivaihemuuntaja (2.31)].

2.4.4 Esimerkki: sähkömagneetti

Konkretisoidaan edellä johdettuja tuloksia kohdassa 2.3.4 esitetyn yksinkertaisen sähkömagneetin avulla. Kyseessä on yksi käämi, joten tilayhtälöt yksinkertaistuvat yhden käämivuon ja paikan yhtälöiksi. Induktanssi riippuu paikasta yhtälön (2.25) mukaisesti, $L(x) = N^2\mu_0 A/(2x)$, ja käämivuo on $\psi = L(x)i$.

Kenttäenergia on tilafunktio, joten integrointipolku voidaan valita vapaasti. Valitaan polku, jolla paikka x pidetään vakiona ja käämivuo kasvaa nollasta arvoonsa ψ, jolloin $\mathrm{d}W_\mathrm{f} = i\,\mathrm{d}\psi$. Koska $i = \psi/L(x)$, saadaan

$$W_\mathrm{f}(\psi, x) = \int_0^\psi \frac{\psi'}{L(x)}\mathrm{d}\psi' = \frac{\psi^2}{2L(x)}. \tag{2.44}$$

Sähkömagneettinen voima saadaan yhtälöstä (2.39b):

$$F = -\frac{\partial W_\mathrm{f}(\psi, x)}{\partial x} = \frac{\psi^2}{2L(x)^2}\frac{\mathrm{d}L(x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\psi^2}{N^2\mu_0 A}. \tag{2.45}$$

Voima on verrannollinen käämivuon neliöön ja se vetää iestä kohti käämiosaa eli pyrkii pienentämään ilmaväliä x.

Sama tulos saadaan liittoenergian kautta. Liittoenergia on $W'_\mathrm{f}(i, x) = L(x)i^2/2$, ja yhtälön (2.42b) mukaisesti

$$F = \frac{\partial W'_\mathrm{f}(i, x)}{\partial x} = \frac{i^2}{2}\frac{\mathrm{d}L(x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\psi^2}{N^2\mu_0 A} \tag{2.46}$$

mikä on sama tulos kuin kenttäenergian kautta johdettu yhtälö (2.45).

Sähkömagneetin malli voidaan täydentää mekaniikan liikeyhtälöllä, joka kytkeytyy järjestelmän mekaaniseen energiaporttiin voiman F ja nopeuden v kautta. Ikeeseen kohdistuu sähkömagneettinen voima F ja gravitaatiovoima mg, joten Newtonin toisen lain mukaan

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F + mg \tag{2.47}$$

missä positiivisen suunnan (x kasvaa alaspäin) mukaisesti gravitaatio on positiivinen ja sähkömagneettinen voima $F < 0$ vetää iestä ylöspäin kohti käämiosaa.

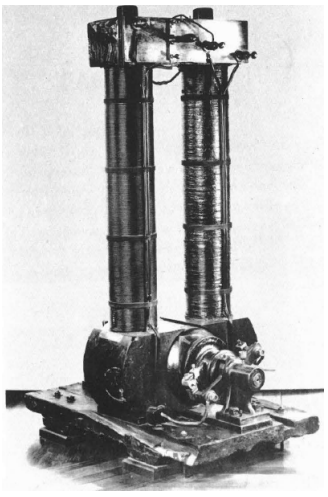
Luku 3

Tasasähkökone

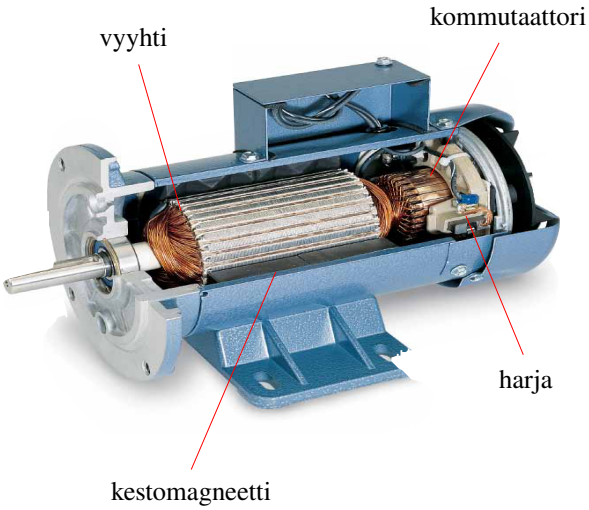
Tasasähkökone on pedagogisesti hyvä lähtökohta sähkökoneiden opiskeluun: sen malli on matemaattisesti yksinkertainen, ja monet sen ominaisuuksista ja ohjausmenetelmistä ovat suoraan laajennettavissa vaihtosähkökoneisiin. Vaihtosähkökoneet ovat kuitenkin syrjäyttäneet tasasähkökoneet lähes kaikissa uusissa teollisuussovelluksissa.

3.1 Rakenne

Kuvassa 3.1(a) on Edisonin historiallinen tasasähkökone vuodelta 1882. Tässä koneessa staattorin magnetointikäämi on sijoitettu pitkiin pylväisiin. Kuvassa 3.1(b) on nykyaikaisempi tasasähkökone, jossa staattori on magnetoitu kestomagneeteilla. Kuvassa 3.2 on esitetty kestomagnetoidun tasasähkökoneen poikkileikkaus. Esimerkkikoneessa on yksi napapari, mutta toimintaperiaate ja matemaattinen malli ovat samat myös useamman napaparin koneissa. Staattorin magneettikenttä tuotetaan kestomagneeteilla. Eri kestomagneettityypeistä on

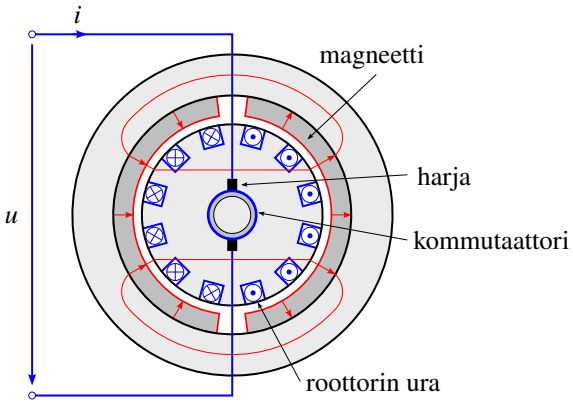


(a)



(b)

Kuva 3.1: Tasasähkökoneita: (a) magnetointikäämillä varustettu Edisonin dynamo vuodelta 1882; (b) kestomagnetoitu tasasähkökone (Kollmorgen). Edisonin dynamossa magnetointikäämi on sijoitettu pitkiin jalkoihin.



Kuva 3.2: Kestomagnetoidun tasasähkökoneen poikkileikkaus. Sijaiskytkennässä nuolet osoittavat jännitteen ja virran positiiviset suunnat. Poikkileikkauksessa virran positiiviset suunnat on merkitty risteillä ja pisteillä: risti tarkoittaa virtaa poispäin lukijasta ja piste tarkoittaa virtaa kohti lukijaa.

kerrottu kohdassa 2.3.3.

Kestomagneettien sijaan staattorin magneettikenttä voidaan tuottaa magnetointikäämillä, ks. kuva 3.3(a). Sekä kestomagneetit että magnetointikäämi tuottavat ideaalisesti tasaisen säteittäisen magneettivuon tiheyden B_f ilmavälissä, kuten kuvassa 3.3(b) on esitetty. Magneettivuon tiheyttä B_f voidaan kuitenkin säätää vain magnetointikäämin tapauksessa, säätämällä sen tasavirtaa i_f. Vakiomagneettikentän ansiosta pyörrevirtahäviöt ovat hyvin pieniä, joten staattorin rautasydän voidaan valmistaa umpirautaisena.

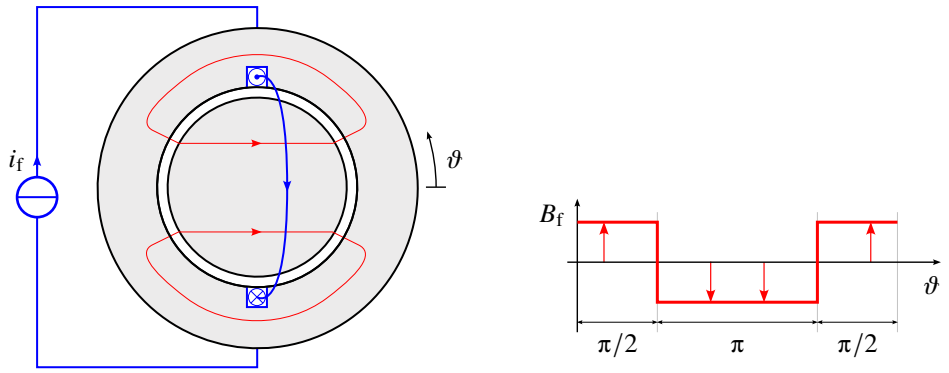
Roottorissa on joukko identtisiä vyyhtejä, jotka on sijoitettu uriin [8, 9]. Vyyhdet koostuvat useista sarjaan kytketyistä johtimista. Jokainen vyyhti on kytketty kahteen kommutaattorin segmenttiin, jotka mekaanisen liukukontaktin kautta muuttavat staattoriliittimiin syötetyn tasavirran i roottorin vyyhtien vaihtovirraksi (eli tasasähkökone on sisäisesti vaihtosähkökone, kuten myöhemmin nähdään). Hiiliharjat liukuvat kommutaattorin päällä. Virta i kulkee roottoriin yhden harjan kautta, kulkee kaikkien roottorivyyhtien läpi ja poistuu toisen harjan kautta. Kaikki mekaaniseksi tehoksi muunnettava sähköteho syötetään roottoriin hiiliharjojen ja kommutaattorin kautta. Kommutointihäviöt ja harjojen säännöllinen vaihtotarve ovat tasasähkökoneiden merkittävimmät ongelmat vaihtosähkökoneisiin verrattuna.

Roottorin rautasydän valmistetaan ohuista laminoiduista teräslevyistä. Laminoitu rakenne on tarpeen, koska staattorikenttä vaihtelee pyörivästä roottorista katsottuna. Jos käytettäisiin umpirautaista rakennetta, roottoriin indusoituisi suuria pyörrevirtoja, jotka aiheuttaisivat häviöitä ja heikentäisivät koneen suorituskykyä.

3.2 Alkeellinen tasasähkökone

Tarkastellaan ensin alkeellista tasasähkökonetta, jonka roottorissa on kuvan 3.4(a) mukaisesti ainoastaan yksi 180°-levyinen vyyhti. Roottorin asentokulmaa merkitään symbolilla ϑ_M. Roottorin kulmanopeus on siis

$$\omega_\mathrm{M} = \frac{\mathrm{d}\vartheta_\mathrm{M}}{\mathrm{d}t}. \tag{3.1}$$



(a) (b)

Kuva 3.3: Staattorin magneettikenttä: (a) periaatteellinen magnetointikäämi; (b) ilmavälin magneettivuon tiheyden jakauma. Vuontiheyden B_f suuruus on verrannollinen magnetointivirtaan i_f (tai vakio kestomagneettien tapauksessa).

Näin ollen johdinten tangentiaalinen nopeus on $v = r\omega_M$, missä r on roottorin säde.

Roottorin vyyhdessä on N sarjaan kytkettyä johdinta. Vyyhteen vaikuttaa kuvan 3.3(b) mukainen vakio säteittäinen magneettivuon tiheys B_f. Kenttä on kohtisuorassa virran suuntaa vastaan, ja sen napaisuus riippuu kehän kulmakoordinaatista ϑ. Jokaiseen magneettikentässä liikkuvaan johtimeen indusoituu jännite $B_f \ell v$, missä ℓ on roottorin tehollinen pituus. Koska vyyhden johtimet ovat sarjassa, vyyhteen indusoituvan jännitteen suuruus on $|e_a| = 2Nr\ell B_f|\omega_M|$. Tämä indusoituva jännite on verrannollinen roottorin kulmanopeuteen. Jännitteen merkki riippuu roottorin asennosta: se vaihtuu aina, kun johtimet siirtyvät navan alta toisen navan alle. Jos vyyhden virta on nolla, $i_a = 0$, liittimien jännite on yhtä suuri kuin indusoituva jännite, $u_a = e_a$. Tämä indusoituva jännite voidaan mitata esimerkiksi oskilloskoopilla avoimen vyyhden liittimistä roottorin pyöriessä.

Yleisesti vyyhden jännite voidaan esittää muodossa

$$u_a = R_a i_a + \frac{d\psi_a}{dt} \tag{3.2}$$

missä R_a on vyyhden resistanssi ja ψ_a sen käämivuo. Tämä on luvussa 2 johdettu käämin jänniteyhtälö. Vyyhden käämivuo on

$$\psi_a = L_a i_a + \psi_{af} \tag{3.3}$$

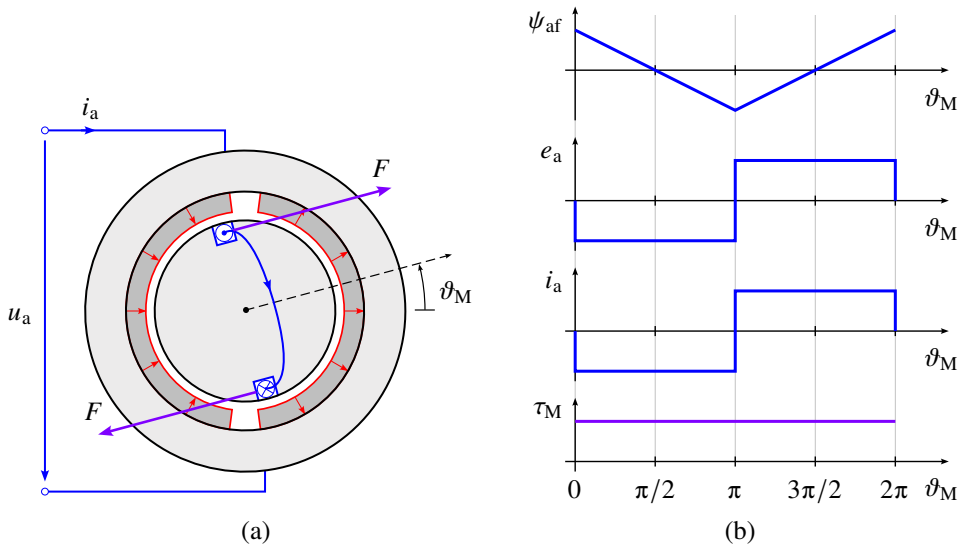
missä L_a on vyyhden itseinduktanssi ja ψ_{af} ulkoisen magneettikentän (joko kestomagneettien tai magnetointikäämin) aiheuttama käämivuo. Geometrian perusteella voidaan kirjoittaa

$$\psi_{af} = 2Nr\ell B_f \left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_M\right) \qquad (0 < \vartheta_M < \pi). \tag{3.4}$$

Käämivuon lausekkeen muoto riippuu koneen tyypistä, geometriasta ja käytännössä myös magneettisesta kyllästyksestä. Tässä esityksessä magneettinen kyllästys jätetään huomiotta.

Kun (3.3) sijoitetaan yhtälöön (3.2), vyyhden jännite voidaan kirjoittaa muodossa

$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a \tag{3.5}$$



Kuva 3.4: Alkeellinen tasasähkökone, jonka roottorissa on yksi vyyhti: (a) poikkileikkaus; (b) käyrämuodot roottorin asentokulman ϑ_M funktiona.

missä ulkoisen kentän indusoima jännite on

$$\begin{aligned} e_a &= \frac{d\psi_{af}}{dt} = \frac{\partial\psi_{af}}{\partial\vartheta_M}\frac{d\vartheta_M}{dt} \\ &= -2Nr\ell B_f\omega_M \qquad (0 < \vartheta_M < \pi) \end{aligned} \tag{3.6}$$

mikä on suuruudeltaan sama tulos kuin edellä. Välillä $\pi < \vartheta_M < 2\pi$ indusoituva jännite on positiivinen. Mekaaninen teho

$$p_M = \tau_M\omega_M = e_a i_a \tag{3.7}$$

voidaan ilmaista indusoituvan jännitteen ja virran tulona.[1] Sijoittamalla (3.6) saadaan sähkömagneettinen vääntömomentti

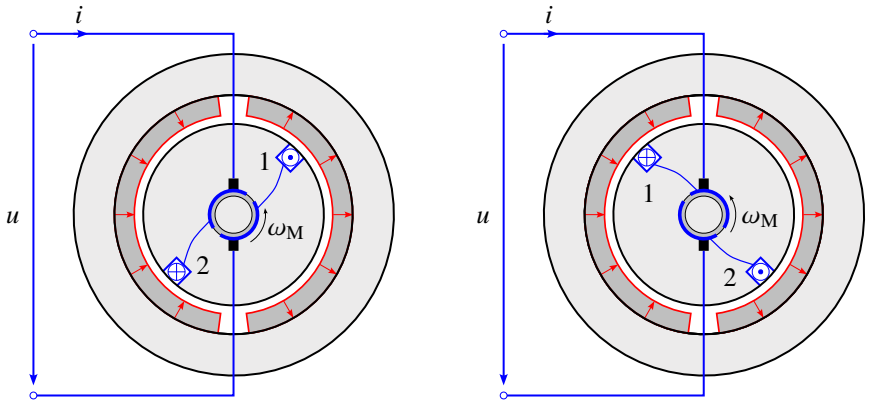
$$\tau_M = -2Nr\ell B_f i_a \qquad (0 < \vartheta_M < \pi) \tag{3.8}$$

joka on verrannollinen virtaan.

Kuvassa 3.4(b) on esitetty alkeellisen yhden vyyhden koneen käyrämuodot roottorin asentokulman ϑ_M funktiona. Jos roottorin nopeus ω_M on vakio, kulma $\vartheta_M = \omega_M t$, eli nämä käyrämuodot voidaan ymmärtää myös ajan funktiona. Yhtälön (3.4) perusteella käämivuo ψ_{af} riippuu vain roottorin asennosta. Indusoituvan jännitteen e_a suuruus on puolestaan verrannollinen roottorin nopeuteen ω_M yhtälön (3.6) mukaisesti. Jotta vääntömomentti τ_M olisi vakio ja positiivinen, virran i_a käyrämuodon tulisi olla samanmuotoinen kuin indusoituvan jännitteen e_a käyrämuodon, kuten kuvassa on oletettu.

Näiden käyrämuotojen perusteella voidaan todeta, että tämä alkeellinen kone on vaihtosähkökone. Kuvassa 3.5 on esitetty kommutaattorin toimintaperiaate yhden vyyhden koneelle. Kommutaattori muuttaa koneen ulkoisiin liittimiin syötetyn tasavirran i mekaanisesti roottorin vyyhden vaihtovirraksi i_a.

[1] Tehotasapaino (2.37) antaa $p_M = i_a d\psi_a/dt - dW_f/dt = i_a(L_a di_a/dt + e_a) - L_a i_a di_a/dt = e_a i_a$.



Kuva 3.5: Kommutaattorin toimintaperiaate. Kommutaattori muuttaa tasavirran i roottorikäämin vaihtovirraksi i_a. Kaksi johdinta on merkitty numeroilla 1 ja 2. Roottorin oletetaan pyörivän vastapäivään. Vasemmalla on tilanne ennen kommutointia, oikealla kommutoinnin jälkeen, jolloin roottorikäämin virran napaisuus vaihtuu roottorin asennon funktiona.

3.3 Tasasähkökoneen dynaaminen malli

Todellisten tasasähkökoneiden roottorikäämitys koostuu useista vyyhdeistä ja niiden kommutaattori on alkeellista yhden vyyhden konetta monimutkaisempi. Todellisten tasasähkökoneiden mallit ovat kuitenkin oleellisesti ottaen samanlaisia kuin edellä esitelty alkeellisen koneen malli.

3.3.1 Sijaiskytkentä

Tasasähkökoneen liitinjännitteelle pätee

$$u = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + e \tag{3.9}$$

missä R on käämityksen resistanssi ja L on käämityksen itseinduktanssi.[2] Indusoituva jännite e on verrannollinen roottorin pyörimisnopeuteen

$$e = k\omega_M \tag{3.10}$$

missä k on vuokerroin. Sähkömagneettinen vääntömomentti

$$\tau_M = ki \tag{3.11}$$

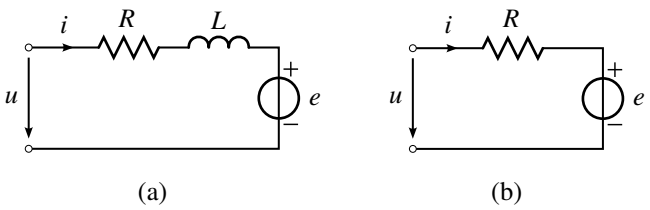
on verrannollinen virtaan. Kuva 3.6(a) esittää tasasähkökoneen sijaiskytkentää, joka voidaan piirtää yhtälöiden (3.9) ja (3.10) perusteella.

Kestomagneettikoneissa vuokerroin on ideaalisesti vakio, mutta magnetointikäämillä varustetuissa koneissa sitä voidaan säätää magnetointivirralla. Yhtälön (3.10) perusteella vuokerroin voidaan selvittää pyörittämällä roottoria tunnetulla nopeudella ja mittaamalla liitinjännite tyhjäkäynnissä (virran ollessa nolla).

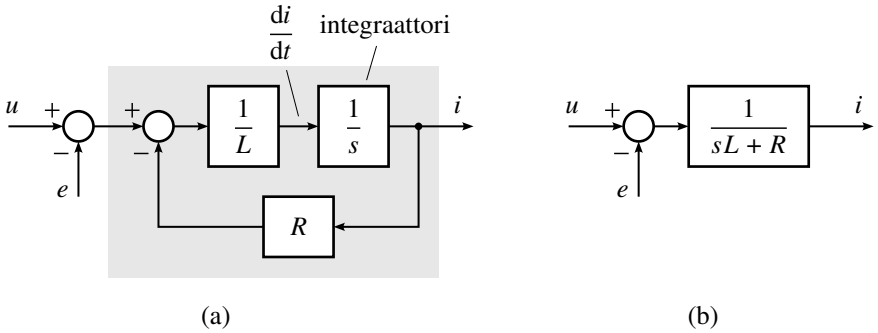
Yhtälöstä (3.9) saadaan koneeseen syötetyn sähkötehon $p = ui$ lauseke

$$p = Ri^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) + ei \tag{3.12}$$

[2] Harjojen yli oleva jännitehäviö on epälineaarinen, mutta se voidaan likimääräisesti sisällyttää resistanssiin R.



Kuva 3.6: Tasasähkökoneen sijaiskytkentä: (a) dynaaminen; (b) pysyvä tila.



Kuva 3.7: Yhtälöä (3.14) vastaavat lohkokaaviot: (a) integraattorimuoto; (b) ensimmäisen kertaluvun siirtofunktiomuoto. Nämä lohkokaaviot voidaan tulkita joko aika-alueessa ($s = \mathrm{d}/\mathrm{d}t$ on differentiaalioperaattori) tai Laplace-alueessa (s on kompleksimuuttuja).

missä ensimmäinen termi kuvaa resistiivisiä häviöitä, toinen termi on induktanssiin L varastoituneen kenttäenergian muutosnopeus ja viimeinen termi on mekaaninen teho

$$p_\mathrm{M} = \tau_\mathrm{M}\omega_\mathrm{M} = ei. \tag{3.13}$$

3.3.2 Lohkokaavio

Differentiaaliyhtälö (3.9) voidaan kirjoittaa muodossa

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = u - Ri - e. \tag{3.14}$$

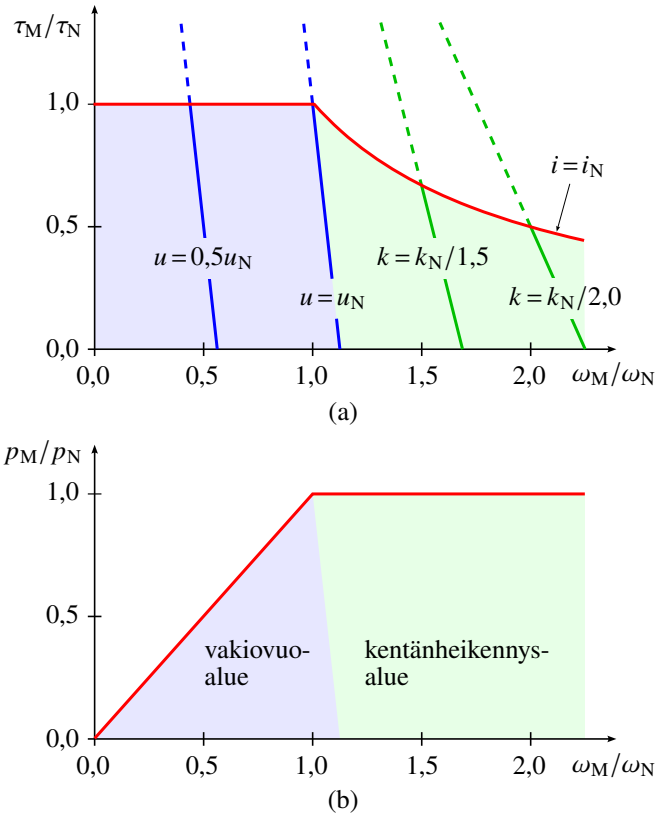
Tätä muotoa voidaan kutsua tilayhtälöksi, jossa virta i on tilamuuttuja ja jännitteet u ja e ovat tuloja. Jakamalla yhtälö (3.14) induktanssilla L ja integroimalla ajan suhteen saadaan

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t (u - e - Ri)\,\mathrm{d}t \tag{3.15}$$

missä $i(0)$ on virta hetkellä $t = 0$. Kuvassa 3.7(a) on esitetty vastaava lohkokaavio, joka voidaan piirtää suoraan yhtälön (3.14) perusteella. Toisin sanoen tilayhtälö kertoo, että mikä on lohkokaaviossa näkyvän integraattorin tulo. Lohkokaavio voidaan ymmärtää aika-alueen kuvauksena, jolloin $s = \mathrm{d}/\mathrm{d}t$ on differentiaalioperaattori ja $1/s$ integraattori.[3]

Vaihtoehtoisesti sama kuvassa 3.7(a) esitetty lohkokaavio voidaan tulkita myös Laplace-tasossa, jolloin $s = \sigma + \mathrm{j}\omega$ on kompleksimuuttuja. Differentiaa-

[3] Joissakin oppikirjoissa käytetään merkintää $p = \mathrm{d}/\mathrm{d}t$ differentiaalioperaattorille.



Kuva 3.8: Pysyvän tilan toiminta-alue nopeuden funktiona: (a) sähkömagneettinen vääntömomentti; (b) mekaaninen teho. Varjostettu alue osoittaa mahdollisen käyttöalueen, jota rajoittaa vakiovuoalueella virta ja kentänheikennysalueella sekä virta että jännite.

liyhtälö (3.14) voidaan Laplace-muuntaa muotoon

$$\begin{aligned} i(s) &= \frac{1}{sL+R}[u(s)-e(s)] \\ &= Y(s)[u(s)-e(s)]. \end{aligned} \tag{3.16}$$

Sähkötekniikassa siirtofunktiota

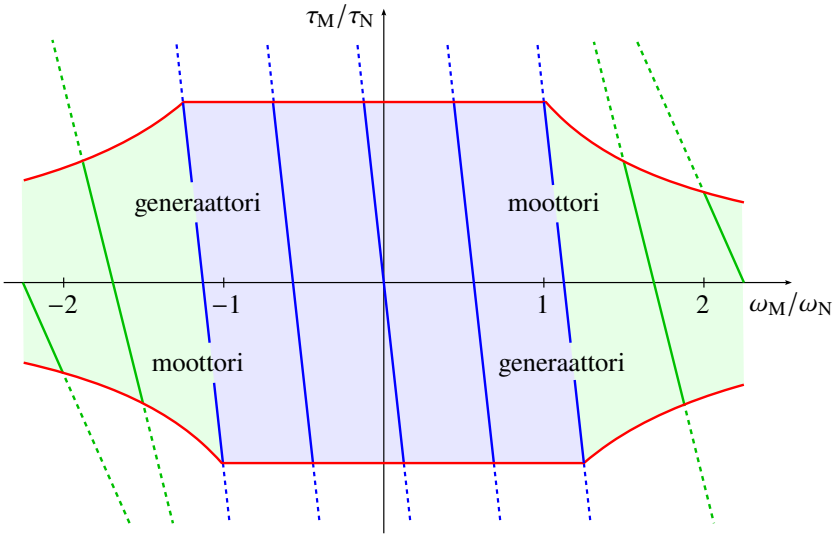
$$Y(s) = \frac{1}{sL+R} = \frac{1/R}{1+Ts} \tag{3.17}$$

kutsutaan myös admittanssiksi. Se vastaa ensimmäisen kertaluvun alipäästösuodatinta, jonka pysyvän tilan vahvistus on $1/R$ ja aikavakio $T = L/R$, ks. myös liite A.1. Kuvassa 3.7(b) on lohkokaavio, joka vastaa yhtälöä (3.16). Myöhemmin nähdään, että mm. mekaaniset mallit ja lämpenemämallit voidaan esittää vastaavilla tilayhtälöillä ja siirtofunktioilla. Huomaa myös, että kuvan 3.6(a) sijaiskytkentä ja kuvan 3.7 lohkokaavio kuvaavat samaa järjestelmää ja sisältävät saman informaation.

3.4 Pysyvän tilan ominaisuudet

Kuva 3.6(b) esittää tasasähkökoneen sijaiskytkentää pysyvässä tilassa. Pysyvässä tilassa aikaderivaatat ovat nollia, $\mathrm{d}/\mathrm{d}t = 0$, ja jänniteyhtälö (3.9) yksinkertaistuu muotoon

$$u = Ri + e. \tag{3.18}$$



Kuva 3.9: Toiminta neljässä kvadrantissa.

Alhaisimpia nopeuksia lukuun ottamatta resistiivinen jännitehäviö Ri on pieni verrattuna indusoituvaan jännitteeseen $e = k\omega_M$. Suurempia nopeuksia tarkastellessa voidaan siis olettaa $u = k\omega_M$ eli liitinjännite on verrannollinen roottorin pyörimisnopeuteen.

Sähkökoneet määritellään usein nimellisarvoillaan, jotka löytyvät arvokilvestä tai datalehdestä. Nimellisarvoja merkitään tässä alaindeksillä N. Nimellisarvot tarkoittavat suurimpia arvoja, joita kone kestää jatkuvassa käytössä. Nimellisjännite u_N rajoittuu eristyksen (kommutaattori ja käämit) perusteella. Nimellisvirta i_N vastaa suurinta sallittua resistiivistä häviötä Ri_N^2. Nimellispisteen vuokerroin k_N vastaa tiettyä ilmavälin vuontiheyttä, jota rajoittaa magneettinen kyllästys. Nimellisnopeus saadaan edellä mainituilla nimellisarvoilla,

$$\omega_N = \frac{u_N - Ri_N}{k_N}. \tag{3.19}$$

Nimellisteho tarkoittaa lähtötehoa nimelliskäyttöpisteessä, eli mekaanista tehoa $p_N = \tau_N\omega_N$ moottorin tapauksessa, missä τ_N on nimellismomentti.

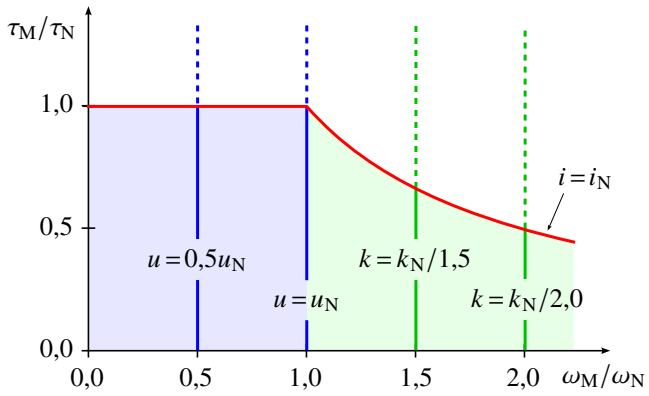
Kuva 3.8(a) esittää vääntömomenttia nopeuden funktiona eri jännitteillä. Pysyvässä tilassa vääntömomentti nopeuden funktiona saadaan yhtälöistä (3.11) ja (3.18):

$$\tau_M = k\frac{u - k\omega_M}{R}. \tag{3.20}$$

Jatkuvassa käytössä tulee olla $|i| \leq i_N$, mikä rajoittaa myös vääntömomenttia, kuten kuvasta nähdään.

Jännitettä rajoittavat koneen eristys ja syöttöjännite, $|u| \leq u_N$. Nimellisjännite saavutetaan suunnilleen nimellisnopeudella, joka on myös suurin nopeus kestomagneettikoneissa. Magnetointikäämillä varustetuissa koneissa toiminta-aluetta voidaan laajentaa suuremmille nopeuksille pienentämällä vuokerrointa k kääntäen verrannollisesti nopeuteen,

$$k = \frac{\omega_N}{|\omega_M|}k_N \qquad \text{jos } |\omega_M| > \omega_N. \tag{3.21}$$



Kuva 3.10: Vääntömomentti nopeuden funktiona, kun häviöt jätetään huomiotta.

Tätä periaatetta kutsutaan kentänheikennykseksi. Vaikka virta pidetään nimellisarvossaan, suurin vääntömomentti $\tau_M = ki$ pienenee kentänheikennysalueella, koska k pienenee. Kentänheikennysaluetta kutsutaan myös vakiotehoalueeksi.

Tasasähkökone voi toimia jokaisessa neljässä nopeus–momenttitason kvadrantissa kuvan 3.9 mukaisesti. Moottorikvadranteissa kone tuottaa positiivista mekaanista tehoa $p_M = \tau_M \omega_M$. Generaattorikvadranteissa mekaaninen teho on negatiivinen ja kone toimii generaattorina.

Resistiivinen jännitehäviö Ri on paljon pienempi kuin $e = k\omega_M$, paitsi alhaisimmilla nopeuksilla. Jos häviöt jätetään huomiotta ($R = 0$), pysyvän tilan malli yksinkertaistuu muotoon

$$u = k\omega_M \qquad \tau_M = ki \qquad p_M = \tau_M \omega_M = ui. \tag{3.22}$$

Nämä yhtälöt kuvaavat ideaalista sähkömekaanista energianmuunninta. Kuvassa 3.10 on esitetty vastaavat vääntömomentin ominaiskäyrät. Vaihtosähkökoneiden ominaiskäyrät ovat samankaltaisia kuin tasasähkökoneiden.

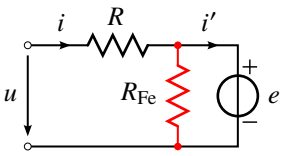
3.5 Häviöt

Sähkökoneita voidaan käyttää vaihtelevilla kuormilla ja nopeuksilla, joten on tärkeää ymmärtää, miten häviöt riippuvat toimintapisteestä (eli vääntömomentista ja nopeudesta). Kuva 3.11 esittää pysyvän tilan mallia, joka sisältää resistiivisten häviöiden (eli virtalämpöhäviöiden) lisäksi myös rautahäviöt. Rautahäviöiden vaikutus virtaan i ja sähkömagneettiseen vääntömomenttiin τ_M on vähäinen suuren rautahäviöresistanssin R_{Fe} vuoksi. Näin ollen rautahäviöt jätetään yleensä pois dynaamisista malleista, kuten edellä tehtiin. Ne on kuitenkin tunnettava koneen hyötysuhdetta ja lämpötilan nousua tarkasteltaessa.

Resistiiviset häviöt syntyvät käämitysten johtimissa. Ne ovat verrannollisia virran neliöön,

$$p_{Cu} = Ri^2 = R\left(\frac{\tau_M}{k} + \frac{e}{R_{Fe}}\right)^2 \approx R\frac{\tau_M^2}{k^2} \tag{3.23}$$

missä viimeinen muoto näyttää häviöiden riippuvuuden vääntömomentista τ_M ja vuokertoimesta k. Approksimaatio on perusteltu, koska rautahäviöresistanssi R_{Fe} on tyypillisesti hyvin suuri. Jos koneessa on magnetointikäämi, vuokerroin k pidetään tyypillisesti vakiona vakiovuoalueella ja sitä pienennetään kääntäen



Kuva 3.11: Pysyvän tilan malli, joka sisältää resistiivisten häviöiden lisäksi myös rautahäviöt. Indusoituva jännite on $e = k\omega_{\mathrm{M}}$ ja sähkömagneettinen vääntömomentti on $\tau_{\mathrm{M}} = ki'$.

verrannollisesti roottorin kulmanopeuteen kentänheikennysalueella. On myös hyvä huomata, että käämityksen resistanssi R riippuu lämpötilasta (sekä kuparin että alumiinin tapauksessa noin 0,4 %/K). Jos käämin lämpötila nousee 100 asteen verran, resistanssi R kasvaa siis noin 40 %, mikä puolestaan lisää häviöitä.

Kuten luvussa 2 esitettiin, rautahäviöt aiheutuvat pyörrevirroista ja hystereesistä staattorin ja roottorin rautasydämessä. Tasasähkökoneessa ne syntyvät pääosin roottorissa, koska roottorin raudan vuontiheys vaihtelee sen pyöriessä, kun taas staattorin vuo on likimain vakio. Pyörrevirtahäviöt ovat verrannollisia taajuuden neliöön, kun taas hystereesihäviöt ovat verrannollisia taajuuteen. Molemmat ovat verrannollisia vuontiheyden neliöön. Kuvaa 3.11 vastaten rautahäviöt voidaan esittää muodossa

$$p_{\mathrm{Fe}} = \frac{e^2}{R_{\mathrm{Fe}}} = \frac{k^2\omega_{\mathrm{M}}^2}{R_{\mathrm{Fe}}}. \tag{3.24}$$

Jos rautahäviöresistanssi R_{Fe} on vakio, yhtälön antamat häviöt vastaavat pyörrevirtahäviöitä. Hystereesihäviöiden ja pyörrevirtahäviöiden erottelemiseksi häviöteho voidaan esittää muodossa

$$p_{\mathrm{Fe}} = \frac{k^2}{R_{\mathrm{Ft}}}\left(\omega_{\mathrm{M}}^2 + \alpha_{\mathrm{Hy}}|\omega_{\mathrm{M}}|\right) \tag{3.25}$$

missä R_{Ft} on pyörrevirtahäviöresistanssi ja kerroin α_{Hy} on hystereesihäviökerroin. Lausekkeen ensimmäinen termi edustaa pyörrevirtahäviöitä ja jälkimmäinen hystereesihäviöitä.[4] Yhtälön perusteella rautahäviöt kasvavat nopeuden funktiona vakiovuoalueella, mutta kentänheikennysalueella ne pysyvät likipitäen vakioina tai pienenevät hieman, koska vuokerroin k pienenee kääntäen verrannollisesti nopeuden kasvaessa.

Muut sähkömagneettiset häviöt tunnetaan lisähäviöinä. Lisäksi sähkökoneissa syntyy mekaanisia häviöitä hankauksen ja tuuletuksen takia. Tyypillisesti nämä häviökomponentit ovat suhteellisen pieniä. Vaihtosähkökoneiden rautahäviöt käyttäytyvät ja voidaan mallintaa samalla tavalla [10].

3.6 Nimellismomentti ja roottorin tilavuus

Tarkastellaan kuvassa 3.2 esitettyä konetta. Oletetaan, että koneessa on yhteensä n roottoriuraa. Kunkin roottoriuran läpi kulkeva suurin sallittu jatkuva virta on I. Jos urissa olevissa vyyhdeissä on useita kierroksia, tämä uran kokonaisvirta I jakautuu useaan johtimeen. Yhtälön (3.8) perusteella koneen sähkömagneettinen

[4] Kuvan 3.11 sijaiskytkennässä tämä tehon lauseke vastaa epälineaarista rautahäviöresistanssia $R_{\mathrm{Fe}}(\omega_{\mathrm{M}}) = R_{\mathrm{Ft}}|\omega_{\mathrm{M}}|/(|\omega_{\mathrm{M}}| + \alpha_{\mathrm{Hy}})$.

General data
Caractéristiques générales
Generelle Daten

I_{max}/I_N = 180 %
T_{max}/T_N = 160 %
J = 0.6 kgm²
n_0 = 10 min⁻¹
P_f = 1600 W
V_{diss} = 0.25 m³/s
p_Δ = 1050 Pa
W = 350 kg
U_{IN} = 110-440 V

U_N (V) [$U_N > 1,1 \times U_{vN}$ 1)]										P	I_N	T	η	n_2	n_3/n_4		Cat. No.
400	420	440	470	520	550	620	750	815		(kW)	(A)	(Nm)	(%)	(min⁻¹)	(min⁻¹)		No de catalogue Bestellnummer
n (min⁻¹)									n_{max} (min⁻¹)					3800	4500		
617										28	88	435	75,6	1738	1851	R_a = 803 mΩ L_a = 10.71 mH U_{IN}/U_{vN} = D	3BSM003050-··· ··· = BPA 2) ··· = BPB 3) ··· = BPC 4)
	655									30	88	435	76,6	1738	1964		
		693								32	88	435	77,5	1739	2078		
			749							34	88	435	78,7	1740	2247		
				844						38	88	434	80,4	1741	2263		
					900					41	88	434	81,3	1742	2264		
						1032				47	88	433	83,0	1744	2267		
							1278			58	88	432	85,4	1747	2271		
									1400	63	88	431	86,2	1749	2273		
810										40	121	471	79,6	2336	2429		
	858									42	120	470	80,5	2341	2573	R_a = 485 mΩ L_a = 5,63 mH U_{IN}/U_{vN} = D	3BSM003050-··· ··· = BQA 2) ··· = BQB 3) ··· = BQC 4)
		906								44	120	469	81,2	2347	2717		
			978							48	120	467	82,2	2355	2933		
				1098						53	119	464	83,6	2368	3079		
					1170					57	119	463	84,4	2377	3089		
						1337				64	118	458	85,8	2396	3115		
							1649			78	116	451	87,7	2433	3162		
1064										51	147	455	83,9	1955	2541	R_a = 302 mΩ L_a = 4.04 mH U_{IN}/U_{vN} = D	3BSM003050-··· ··· = BRA 2) ··· = BRB 3) ··· = BRC 4)
	1125									54	147	455	84,5	1955	2541		
		1185								56	147	455	85,0	1955	2541		
			1275							61	147	455	85,8	1955	2541		
				1426						68	147	454	86,8	1955	2541		
					1516					72	147	454	87,4	1955	2541		
1361										62	176	433	85,2	3800	4083		
	1437									65	176	433	85,8	3800	4310	R_a = 210 mΩ L_a = 2,79 mH U_{IN}/U_{vN} = B	3BSM003050-··· ··· = BSA 2) ··· = BSB 3) ··· = BSC 4)
		1512								68	176	432	86,2	3800	4500		
			1625							74	176	432	86,9	3800	4500		
				1814						82	176	431	87,7	3800	4500		
					1927					87	175	430	88,2	3800	4500		
						2191				98	175	429	89,0	3800	4500		
							2682			120	175	426	90,1	3800	4500		
								2928		130	174	425	90,5	3800	4500		
1758										83	234	454	87,5	3800	4500	R_a = 126 mΩ L_a = 1,45 mH U_{IN}/U_{vN} = B	3BSM003050-··· ··· = BTA 2) ··· = BTB 3) ··· = BTC 4)
	1853									88	233	453	87,9	3800	4500		
		1949								92	233	452	88,3	3800	4500		
			2092							99	233	451	88,8	3800	4500		
				2331						110	232	450	89,5	3800	4500		
					2474					116	232	449	89,8	3800	4500		
						2808				131	231	446	90,5	3800	4500		
2250										96	264	408	89,4	3800	4500	R_a = 78 mΩ L_a = 1,04 mH U_{IN}/U_{vN} = B	3BSM003050-··· ··· = BUA 2) ··· = BUB 3) ··· = BUC 4)
	2369									101	264	408	89,7	3800	4500		
		2489								106	264	407	89,9	3800	4500		
			2668							114	263	406	90,2	3800	4500		
				2966						126	263	405	90,7	3800	4500		
					3145					133	262	403	90,9	3800	4500		
2859										113	310	379	90,0	3800	4500	R_a = 51 mΩ L_a = 0,59 mH U_{IN}/U_{vN} = C	3BSM003050-··· ··· = BVA 2) ··· = BVB 3) ··· = BVC 4)
	3009									119	310	378	90,2	3800	4500		
		3158								125	310	378	90,4	3800	4500		
			3383							134	310	378	90,6	3800	4500		
				3757						148	309	375	90,8	3800	4500		
					3982					156	308	374	91,0	3800	4500		

Kuva 3.12: Esimerkki tasasähkökoneiden tuoteluettelosta (ABB).

nimellismomentti on $\tau_N = nr\ell B_f I$, koska virran I oletetaan olevan suurin sallittu jatkuva virta. Nimellismomentti voidaan edelleen kirjoittaa muodossa

$$\tau_N = 2B_f A V_r \tag{3.26}$$

missä $V_r = \pi r^2 \ell$ on roottorin tilavuus. Virtakate A on kokonaisvirta nI jaettuna ilmavälin kehän pituudella [7]

$$A = \frac{nI}{2\pi r}. \tag{3.27}$$

Virtakatetta A rajoittavat resistiiviset häviöt. Vastaavasti ilmavälin vuontiheyttä B_f rajoittavat magneettinen kyllästys ja rautahäviöt. Jäähdytysjärjestelmä, materiaalivalinnat ja koneen geometrian yksityiskohdat vaikuttavat sallittuihin virtakatteen A ja vuontiheyden B_f arvoihin. Roottorin (ja koko sähkökoneen) tilavuus on kuitenkin karkeasti ottaen verrannollinen nimellismomenttiin.

Nimellisteho p_N riippuu nimellisnopeudesta ω_N,

$$p_N = \tau_N \omega_N. \tag{3.28}$$

Tarvittavan mekaanisen tehon tuottamiseksi sähkökäytön suunnittelija voi valita suuren (kalliin) matalakierroksisen sähkökoneen tai pienen (halvemman) suur-

nopeuksisen koneen. Teollisuusmoottoreiden tyypilliset nimellisnopeudet vaihtelevat muutamasta sadasta kierroksesta minuutissa jopa 10 000 r/min. Suurnopeuskoneet vaativat yleensä välityksen, ellei sovelluskin vaadi suurta nopeutta.

Kuvassa 3.12 on esimerkki tasasähkökoneiden tuoteluettelosta. Huomataan, että koneilla on sama massa ja suunnilleen sama nimellismomentti, vaikka muut nimellisarvot (jännite, virta, teho) vaihtelevat laajasti. Edellä esitetyt virtakatteen ja vuontiheyden rajoitukset kuten myös mitoitusyhtälöt ovat riippumattomia käämien kierrosmäärästä (jos täyttökerroin jätetään huomiotta). Kierrosmäärää muuttamalla voidaan kone käämiä halutulle jännitteelle. Samat periaatteet pätevät likimäärin myös vaihtosähkökoneille.

Luku 4

Vaihtosähkön peruskäsitteitä

Tässä luvussa esitellään vaihtosähköjärjestelmien analyysin keskeiset käsitteet: teho, tehollisarvo ja kompleksiset osoittimet [11]. Luvussa käsitellään lisäksi Fourier-sarjaa ja tehokerrointa, joita tarvitaan epäsinimuotoisten käyrämuotojen analysoinnissa [12]. Ensin tarkastellaan yksivaihejärjestelmää, minkä jälkeen siirrytään kolmivaihejärjestelmään. Nämä käsitteet riittävät yksi- ja kolmivaihejärjestelmien pysyvän tilan tarkasteluun.

4.1 Yksivaihejärjestelmä

4.1.1 Hetkellinen teho, pätöteho ja tehollisarvo

Tarkastellaan kuvan 4.1(a) järjestelmää, joka koostuu jännitelähteestä ja generisestä kuormaimpedanssista Z. Kuormaan siirtyvä hetkellinen teho on

$$p = ui. \tag{4.1}$$

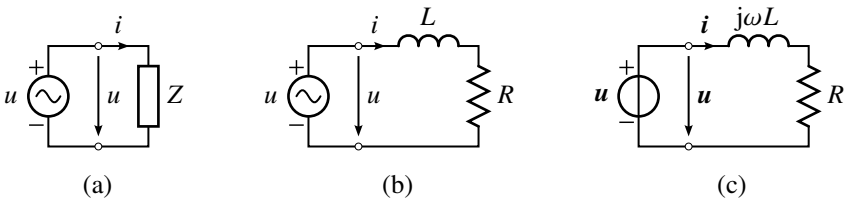
Jos $p > 0$, energiaa siirtyy kuormaan. Vastaavasti jos $p < 0$, kuorma luovuttaa energiaa. Tarkastelujakson $[0, T]$ aikana kuormaan siirtyvä nettoenergia on tehon aikaintegraali $W = \int_0^T p(t)\,\mathrm{d}t$. Jakamalla nettoenergia jaksonajalla T saadaan keskiteho eli pätöteho

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,\mathrm{d}t. \tag{4.2}$$

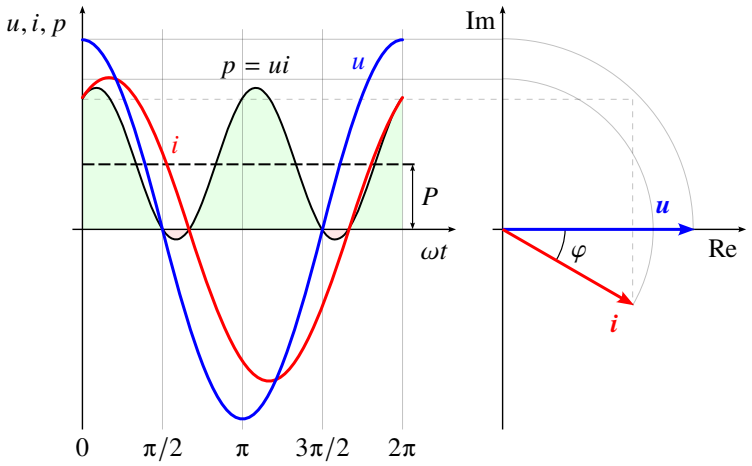
Oletetaan seuraavaksi erikoistapauksena, että kuorma on resistanssi R, jolloin hetkellinen teho on $p = ui = Ri^2$. Resistanssin kuluttama pätöteho (4.2) voidaan kirjoittaa muodossa $P = RI^2$, mistä seuraa tehollisarvon (rms) määritelmä

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T [i(t)]^2\,\mathrm{d}t}. \tag{4.3}$$

Virran tehollisarvo vastaa siis tasavirtaa, joka tuottaisi resistiivisessä kuormassa saman pätötehon kuin tarkasteltava virta $i(t)$. Tehollisarvo määritellään vastaavasti myös muille suureille. Edeltävä tarkastelu ja yhtälöt pätevät käyrämuodoista riippumatta.



Kuva 4.1: Yksivaiheinen järjestelmä: (a) yleinen tapaus aika-alueessa; (b) RL-kuorma aika-alueessa; (c) RL-kuorma taajuusalueessa. Kuvasta (a) saadaan kuvan (b) järjestelmä, kun valitaan $Z(s) = R + sL$, missä $s = \mathrm{d}/\mathrm{d}t$ on differentiaalioperaattori.



Kuva 4.2: Jännitteen u, virran i ja tehon $p = ui$ käyrämuodot. Pätöteho P on piirretty katkoviivalla. Varjostetut alueet kuvaavat energiaa. Oikealla on esitetty jännitteen ja virran huippuarvon osoittimet. Jännitteen vaihekulmaksi on valittu $\theta_\mathrm{u} = 0$.

4.1.2 Osoittimet

Tarkastellaan esimerkkinä kuvassa 4.1(b) esitettyä induktiivis-resistiivistä piiriä (eli RL-piiriä), mutta samat käsitteet pätevät suoraan monimutkaisempiin järjestelmiin. Aika-alueessa järjestelmän malli on

$$u = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}. \tag{4.4}$$

Oletetaan, että jännitelähde on sinimuotoinen. Koska järjestelmä on lineaarinen, pysyvässä tilassa myös virta on sinimuotoinen,

$$u = \hat{u}\cos(\omega t + \theta_\mathrm{u}) \qquad i = \hat{i}\cos(\omega t + \theta_\mathrm{i}) \tag{4.5}$$

missä ω on kulmataajuus, $\hat{u}$ ja $\hat{i}$ ovat huippuarvot ja θ_u ja θ_i ovat vaihekulmat. Kuvan 4.2 mukaisesti induktiivisessa järjestelmässä virta on jännitettä jäljessä.

Virta voidaan ratkaista aika-alueessa yhtälöä (4.4) käyttäen. Vaihtosähköjärjestelmien pysyvän tilan analyysissä on kuitenkin helpompaa käyttää osoittimia, jotka ovat kompleksilukuja. Aika-alueen jännitettä ja virtaa (4.5) vastaavat huippuarvon osoittimet ovat (ks. kuva 4.2)

$$\boldsymbol{u} = \hat{u}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_\mathrm{u}} \qquad \boldsymbol{i} = \hat{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_\mathrm{i}} \tag{4.6}$$

missä kompleksiset suureet on kirjoitettu lihavoituna.[1] Eulerin lauseen

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = \cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta \tag{4.7}$$

[1] Kirjallisuudessa osoittimille käytetään joskus myös merkintää $\boldsymbol{u} = \hat{u}\angle\theta_\mathrm{u}$ ja $\boldsymbol{i} = \hat{i}\angle\theta_\mathrm{i}$, mutta tässä materiaalissa pitäydytään eksponenttimuodossa.

mukaan aika-alueen signaali saadaan osoittimesta

$$i = \mathrm{Re}\{\boldsymbol{i}\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\} = \hat{i}\cos(\omega t + \theta_\mathrm{i}) \tag{4.8}$$

missä virtaa on käytetty esimerkkinä.

Taajuusalueessa järjestelmän malli (4.4) saa kuvan 4.1(c) mukaisesti muodon

$$\boldsymbol{u} = (R + \mathrm{j}\omega L)\boldsymbol{i} = \boldsymbol{Z}(\mathrm{j}\omega)\boldsymbol{i} \tag{4.9}$$

missä impedanssi $\boldsymbol{Z}(\mathrm{j}\omega) = R + \mathrm{j}\omega L$ on kompleksiluku. Aikaderivaatta yhtälössä (4.4) on siis korvautunut kertolaskulla $\mathrm{j}\omega$. Sinimuotoisen pysyvän tilan ratkaiseminen on nyt helppoa samaan tapaan kuin tasavirtapiireissä.

Tehollisarvon määritelmä (4.3) antaa sinimuotoisille suureille (4.5) tehollisarvot $U = \hat{u}/\sqrt{2}$ ja $I = \hat{i}/\sqrt{2}$. Näin ollen huippuarvon osoittimien sijaan voidaan yhtälailla käyttää tehollisarvon osoittimia $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{u}/\sqrt{2}$ ja $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{i}/\sqrt{2}$. Osoittimien skaalauksella ei ole merkitystä, kunhan se tehdään johdonmukaisesti. Impedanssi $\boldsymbol{Z}(\mathrm{j}\omega)$ pysyy luonnollisesti samana valinnasta riippumatta, koska se on määritelty jännitteen ja virran suhteena.

4.1.3 Teho sinimuotoisilla suureilla

Pysyvässä tilassa jännitelähteestä kuormaan siirtyvä hetkellinen teho on

$$\begin{aligned} p &= \hat{u}\cos(\omega t + \theta_\mathrm{u}) \cdot \hat{i}\cos(\omega t + \theta_\mathrm{i}) \\ &= \frac{\hat{u}\hat{i}}{2}\cos\varphi + \frac{\hat{u}\hat{i}}{2}\cos(2\omega t + \theta_\mathrm{u} + \theta_\mathrm{i}) \end{aligned} \tag{4.10}$$

missä $\varphi = \theta_\mathrm{u} - \theta_\mathrm{i}$ on jännitteen ja virran vaihe-ero ja $\cos\varphi$ on tehokerroin. Valitaan tarkastelujaksoksi perusaallon jakso, jonka jaksonaika on $T = 2\pi/\omega$. Pätötehon määritelmä (4.2) antaa tulokseksi yhtälön (4.10) ensimmäisen termin, joka tehollisarvojen avulla voidaan kirjoittaa muodossa

$$P = UI\cos\varphi = \mathrm{Re}\{\boldsymbol{U}\boldsymbol{I}^*\} \tag{4.11}$$

missä tähti tarkoittaa kompleksikonjugaattia. Yhtälön (4.10) toinen termi taas osoittaa, että yksivaihejärjestelmässä hetkellinen teho sykkii kaksinkertaisella perustaajuudella. Kuva 4.2 esittää jännitteen, virran ja tehon käyrämuodot.

Resistiivisen kuorman tapauksessa vaihe-ero on $\varphi = 0$ ja induktiivisen kuorman tapauksessa $\varphi = \pi/2$. Induktiivisen kuorman pätöteho on nolla, mutta kulmataajuudella 2ω vaihteleva termi yhtälössä (4.10) säilyy. Tätä lähteen ja kuorman välillä edestakaisin siirtyvää tehoa kuvataan loisteholla

$$Q = UI\sin\varphi = \mathrm{Im}\{\boldsymbol{U}\boldsymbol{I}^*\}. \tag{4.12}$$

Määritellään vielä kompleksinen näennäisteho $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{I}^* = P + \mathrm{j}Q$, joka liittää yhteen pätö- ja loistehon. Näennäistehon suuruus on jännitteen ja virran tehollisarvojen tulo,

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}. \tag{4.13}$$

4.1.4 Yliaallot ja tehokerroin

Käytännön vaihtosähköjärjestelmissä virta tai jännite ei aina ole sinimuotoinen. Esimerkiksi tehoelektroniikkalaitteet, epälineaariset kuormat ja sähkökoneet voivat aiheuttaa yliaaltoja, jolloin virta tai jännite sisältää perusaallon lisäksi sen monikertoja. Tässä kohdassa yliaaltoihin liittyvät käsitteet esitellään lähinnä määritelminä. Esimerkkejä on mm. seuraavassa luvussa diodisiltojen yhteydessä.

Jaksollinen käyrämuoto, tässä esimerkkinä virta $i(t)$, voidaan esittää Fourier-sarjana [13]

$$i(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{c}_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t} \tag{4.14}$$

missä kompleksiset Fourier-kertoimet

$$\boldsymbol{c}_n = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega t} \mathrm{d}t \tag{4.15}$$

lasketaan integraalina perusaallon jakson yli. Reaalisen signaalin tapauksessa $\boldsymbol{c}_{-n} = \boldsymbol{c}_n^*$. Tällöin (4.14) voidaan Eulerin lauseen (4.7) avulla kirjoittaa yksipuolisena sarjana

$$\begin{aligned} i(t) &= I_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{i}_h \mathrm{e}^{\mathrm{j}h\omega t}\right\} \\ &= I_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \hat{i}_h \cos(h\omega t + \theta_h) \end{aligned} \tag{4.16}$$

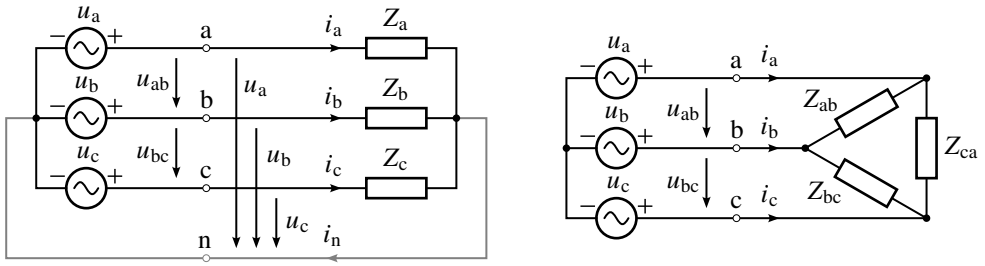
missä $I_0 = \boldsymbol{c}_0$ on tasakomponentti ja $\boldsymbol{i}_h = \hat{i}_h \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_h} = 2\boldsymbol{c}_h$ on yliaallon h huippuarvon osoitin. Tehollisarvon osoitin saadaan $\boldsymbol{I}_h = \boldsymbol{i}_h/\sqrt{2} = \sqrt{2}\boldsymbol{c}_h$. Kompleksisten Fourier-kertoimien ja osoittimien välillä on siis suora yhteys. Havaitaan myös, että lauseke (4.8) on erikoistapaus sarjasta (4.16). Käytännössä osoittimet voidaan määrittää mitatusta tai simuloidusta jaksollisesta käyrämuodosta korvaamalla jatkuva integraali (4.15) diskreetillä summalla tai nopealla Fourier-muunnoksella (engl. *fast Fourier transform*, FFT).

Tehollisarvo voidaan laskea joko aika-alueen määritelmän (4.3) tai taajuusalueen komponenttien eli Parsevalin lauseen avulla

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{h=1}^{\infty} I_h^2} \tag{4.17}$$

missä $I_h = |\boldsymbol{I}_h|$ on yliaallon h tehollisarvo. Kokonaissärö (engl. *total harmonic distortion*, THD) on yliaaltojen tehollisarvon suhde perusaallon tehollisarvoon [12]. Se voidaan laskea kokonaistehollisarvon ja perusaallon tehollisarvon avulla:

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I_1} = \sqrt{\left(\frac{I}{I_1}\right)^2 - 1}. \tag{4.18}$$



Kuva 4.3: Kolmivaihejärjestelmä: (a) tähtikytkentä; (b) kolmioon kytketty kuorma. Kuvaan on merkitty vaihejännitteet u_a, u_b ja u_c, vaihevirrat i_a, i_b ja i_c, nollavirta $i_n = i_a + i_b + i_c$ sekä kaksi pääjännitettä u_{ab} ja u_{bc}.

Yleisessä tapauksessa, kun sekä jännite että virta voivat sisältää yliaaltoja, kokonaispätöteho lasketaan kaikkien taajuuskomponenttien pätötehojen summana

$$\begin{aligned} P &= U_0 I_0 + \sum_{h=1}^{\infty} U_h I_h \cos\varphi_h \\ &= U_0 I_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{U}_h \boldsymbol{I}_h^*\right\} \end{aligned} \tag{4.19}$$

missä U_h on jännitteen ja I_h virran yliaallon h tehollisarvo, ja φ_h on niiden välinen vaihe-ero. Tehoa siirtävät siis ainoastaan keskenään samantaajuiset jännite- ja virtakomponentit. Vaihtosähköjärjestelmissä tasakomponentit U_0 ja I_0 ovat tyypillisesti nollia.

Jos oletetaan jännite puhtaaksi siniaalloksi, kuormaan siirtyvä pätöteho muodostuu ainoastaan jännitteen ja virran perusaallosta, eli $P = UI_1 \cos\varphi_1$, vaikka virta voi esimerkiksi epälineaarisen kuorman vuoksi silti sisältää yliaaltoja. Perusaallon loisteho voidaan määritellä $Q_1 = UI_1 \sin\varphi_1$. Epäsinimuotoisen virran tapauksessa tehokerroin λ määritellään kokonaispätötehon ja näennäistehon $S = UI$ suhteena

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{UI_1 \cos\varphi_1}{UI} = \frac{I_1}{I}\cos\varphi_1 \tag{4.20}$$

missä $\cos\varphi_1$ on perusaallon tehokerroin.

4.2 Kolmivaihejärjestelmä

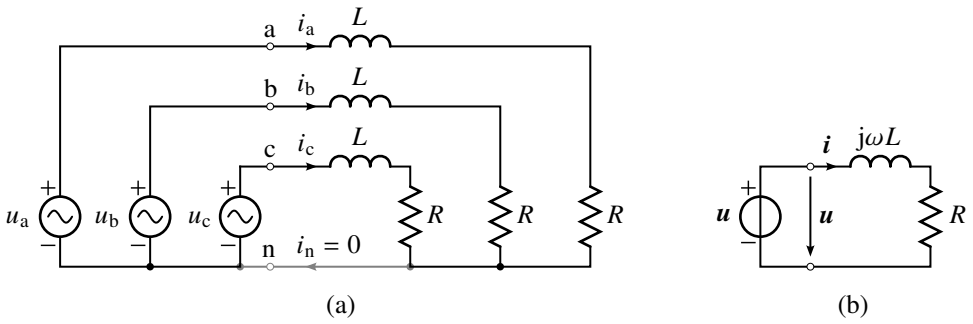
4.2.1 Hetkellinen teho

Kuvassa 4.3(a) on esitetty tähteen kytketty kolmivaihejärjestelmä. Lähteestä kuormaan siirtyvä hetkellinen teho on

$$p = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c \tag{4.21}$$

missä u_a, u_b ja u_c ovat vaihejännitteet ja i_a, i_b ja i_c vastaavat vaihevirrat. Kolmivaihejärjestelmän jännitteet ilmaistaan usein vaiheiden välisinä pääjännitteinä

$$u_{ab} = u_a - u_b \qquad u_{bc} = u_b - u_c \qquad u_{ca} = u_c - u_a. \tag{4.22}$$



Kuva 4.4: Symmetrinen kolmivaihejärjestelmä, jossa kuormana on RL-piiri: (a) järjestelmä aikaalueessa; (b) yksivaiheinen osoitinsijaiskytkentä.

Jos järjestelmä on varustettu nollajohtimella, nollavirta on vaihevirtojen summa, $i_n = i_a + i_b + i_c$. Jos nollajohdinta ei käytetä, nollavirta on $i_n = 0$. Tässä tapauksessa hetkellisen tehon lauseke (4.21) voidaan ilmaista kahden pääjännitteen ja kahden vaihevirran avulla

$$p = u_{ab} i_a - u_{bc} i_c. \tag{4.23}$$

Kolmivaihejärjestelmän teho voidaan siis määrittää kahden pääjännitteen ja kahden vaihevirran avulla, jos järjestelmässä ei ole nollajohdinta.

4.2.2 Kolmio-tähtimuunnos

Kolmivaiheinen kuorma voidaan kytkeä kuvan 4.3(b) mukaisesti myös kolmioon, jolloin järjestelmässä ei ole tähtipistettä tai nollajohdinta. Teho saadaan edelleen lausekkeella (4.23). Tarvittaessa kolmioon kytketty kuorma voidaan muuntaa ekvivalenttiin tähtikytkentään kolmio-tähtimuunnoksella

$$Z_a = \frac{Z_{ab} Z_{ca}}{Z_t} \qquad Z_b = \frac{Z_{ab} Z_{bc}}{Z_t} \qquad Z_c = \frac{Z_{bc} Z_{ca}}{Z_t} \tag{4.24}$$

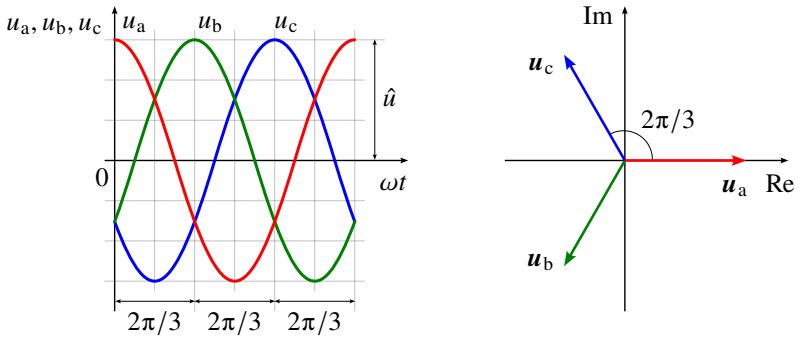
missä $Z_t = Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}$ on kolmion impedanssien summa. Jos vaiheet ovat keskenään identtiset, muunnos (4.24) yksinkertaistuu muotoon $Z_a = Z_b = Z_c = Z_{ab}/3 = Z_{bc}/3 = Z_{ca}/3$.

4.2.3 Symmetrinen kolmivaihejärjestelmä

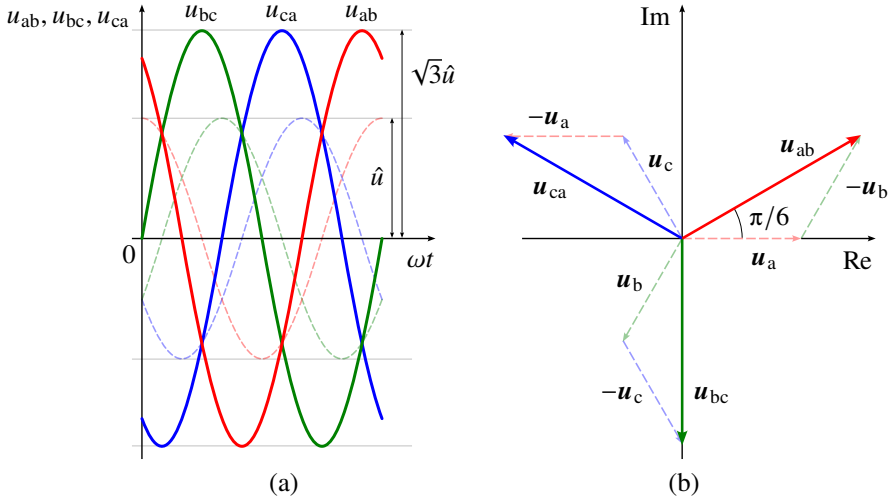
Tarkastellaan esimerkkinä kuvassa 4.4(a) esitettyä symmetristä kolmivaihejärjestelmää, jossa kolmivaiheinen RL-kuorma on kytketty symmetriseen kolmivaiheiseen jännitelähteeseen. Oletetaan kuorman impedanssien olevan jokaisessa vaiheessa identtiset. Kuva 4.5(a) esittää symmetristen jännitteiden käyrämuodot,

$$u_a = \hat{u} \cos(\omega t + \theta_u) \tag{4.25a}$$
$$u_b = \hat{u} \cos(\omega t + \theta_u - 2\pi/3) \tag{4.25b}$$
$$u_c = \hat{u} \cos(\omega t + \theta_u - 4\pi/3) \tag{4.25c}$$

jotka ovat amplitudiltaan yhtä suuria ja joiden vaihekulmat poikkeavat toisistaan 120°. Vaihejännitteiden summa on kaikilla ajanhetkillä nolla, $u_a + u_b + u_c = 0$.



Kuva 4.5: Symmetrisen kolmivaihejärjestelmän jännitteet: (a) käyrämuodot; (b) huippuarvon osoittimet. Kuvassa on valittu $\theta_u = 0$.



Kuva 4.6: Pääjännitteet: (a) käyrämuodot; (b) huippuarvon osoittimet $\boldsymbol{u}_{ab} = \sqrt{3}\hat{u}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/6}$, $\boldsymbol{u}_{bc} = \sqrt{3}\hat{u}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}$ ja $\boldsymbol{u}_{ca} = \sqrt{3}\hat{u}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}5\pi/6}$. Katkoviivalla piirretyt käyrämuodot ja osoittimet esittävät vaihejännitteitä.

Vaihejännitteet voidaan mallintaa huippuarvon osoittimilla yksivaihejärjestelmän tapaan,

$$\boldsymbol{u}_a = \hat{u}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_u} \qquad \boldsymbol{u}_b = \hat{u}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_u - 2\pi/3)} \qquad \boldsymbol{u}_c = \hat{u}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_u - 4\pi/3)}. \tag{4.26}$$

Kuva 4.5(b) esittää jännitteiden huippuarvon osoittimet. Kun kolmivaihejärjestelmän jännitteet ja kuorma ovat symmetrisiä, nollajohtimen virta on nolla, $i_n = 0$. Nollajohdinta ei tällöin tarvita. Monet kolmivaiheiset komponentit, kuten sähkökoneet ja suuntaajat, eivät edellytä nollajohdinta.

Symmetrinen kolmivaihejärjestelmä voidaan mallintaa kolmena identtisenä yksivaiheisena osoitinsijaiskytkentänä, joten yhden vaiheen osoittimien analysointi riittää. Koska tarkasteltavalla vaiheella ei sinänsä ole merkitystä, vaihetta osoittava alaindeksi on tapana jättää yksivaiheisissa osoitinsijaiskytkennöissä pois, eli vaihejännitteen huippuarvon osoitinta merkitään $\boldsymbol{u}$ ja vaihevirran osoitinta $\boldsymbol{i}$. Tarvittaessa kahden muun vaiheen suureet saadaan vaihesiirrolla $\pm 2\pi/3$. Kuvassa 4.4(b) on esitetty esimerkkijärjestelmän yksivaiheinen osoitinsijaiskytkentä. Yksivaihejärjestelmän tapaan voidaan käyttää myös tehollisarvon osoittimia $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{u}/\sqrt{2}$ ja $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{i}/\sqrt{2}$.

Symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä pääjännitteet (4.22) voidaan esittää

vaihejännitteiden (4.25) avulla aika-alueessa, ks. kuva 4.6(a). Vastaavasti pääjännitteiden osoittimet saadaan $\boldsymbol{u}_{\mathrm{ab}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{a}} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{b}}$, $\boldsymbol{u}_{\mathrm{bc}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{b}} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{c}}$ ja $\boldsymbol{u}_{\mathrm{ca}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{c}} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{a}}$, jotka on esitetty kuvassa 4.6(b). Pääjännitteiden huippuarvot ovat $\sqrt{3}$-kertaisia ja vaihekulmat poikkeavat 30° vaihejännitteisiin nähden. Kolmivaiheisten vaihtosähkölaitteiden (kuten sähkökoneiden ja suuntaajien) nimellisjännite ilmoitetaan tyyppikilvissä yleensä pääjännitteen tehollisarvona $U_{\mathrm{LL}} = \sqrt{3}U = \sqrt{3/2}\,\hat{u}$ ja nimellisvirta vaihevirran tehollisarvona $I = \hat{\imath}/\sqrt{2}$.

4.2.4 Teho symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä

Symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä kuormaan siirtyvä hetkellinen teho pysyvässä tilassa on

$$\begin{aligned} p &= u_{\mathrm{a}} i_{\mathrm{a}} + u_{\mathrm{b}} i_{\mathrm{b}} + u_{\mathrm{c}} i_{\mathrm{c}} \\ &= \frac{3}{2}\hat{u}\hat{\imath}\cos\varphi + \frac{1}{2}\hat{u}\hat{\imath}\left[\cos\phi + \cos(\phi - 2\pi/3) + \cos(\phi - 4\pi/3)\right] \\ &= \frac{3}{2}\hat{u}\hat{\imath}\cos\varphi = \frac{3}{2}\,\mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}\boldsymbol{i}^*\} = P \end{aligned} \tag{4.27}$$

missä $\cos\varphi$ on tehokerroin. Hakasuluissa oleva summa $\cos\phi + \cos(\phi - 2\pi/3) + \cos(\phi - 4\pi/3) = 0$, missä $\phi = 2\omega t + \theta_{\mathrm{u}} + \theta_{\mathrm{i}}$. Teho p on siis vakio ja vastaa pätötehoa P, koska eri vaiheiden kaksinkertaisella perustaajuudella vaihtelevat tehokomponentit kumoavat toisensa. Tämän vuoksi kolmivaiheisten sähkökoneiden tuottama vääntömomentti on ideaalitilanteessa vakio.

Vaihesuureiden tehollisarvoja käytettäessä pätöteho (4.27) voidaan kirjoittaa muotoon

$$P = 3UI\cos\varphi = 3\,\mathrm{Re}\{\boldsymbol{U}\boldsymbol{I}^*\}. \tag{4.28}$$

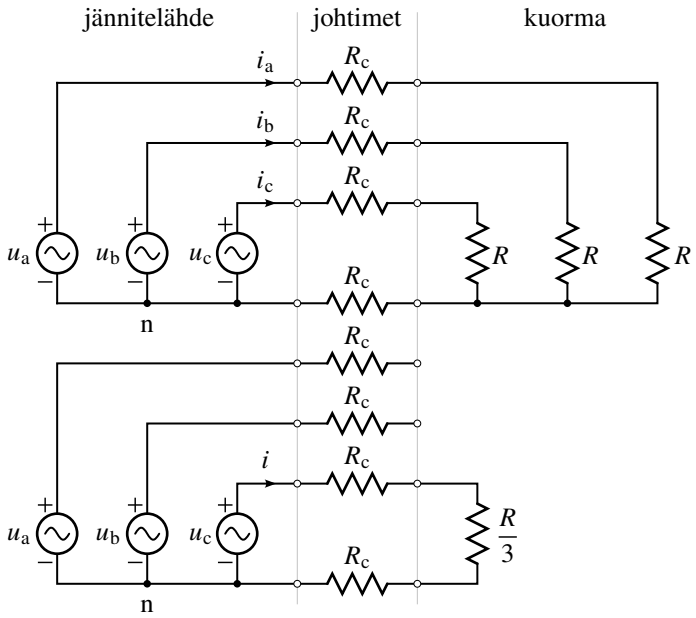
Vastaavasti loisteho on $Q = 3\,\mathrm{Im}\{\boldsymbol{U}\boldsymbol{I}^*\}$ ja kompleksinen näennäisteho on $\boldsymbol{S} = 3\boldsymbol{U}\boldsymbol{I}^* = P + \mathrm{j}Q$. Pätöteho esitetään usein tehollisarvojen ja pääjännitteen avulla muodossa $P = \sqrt{3}U_{\mathrm{LL}} I\cos\varphi$.

4.2.5 Nollakomponentti

Symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä jännitteiden summa (4.25) on nolla, $u_{\mathrm{a}} + u_{\mathrm{b}} + u_{\mathrm{c}} = 0$. Käytännön kolmivaihejärjestelmissä, kuten epäsymmetrisissä järjestelmissä tai suuntaajien yhteydessä, voi kuitenkin esiintyä nollasta poikkeava yhteismuotoinen komponentti

$$u_0 = \frac{1}{3}\left(u_{\mathrm{a}} + u_{\mathrm{b}} + u_{\mathrm{c}}\right) \tag{4.29}$$

jota kutsutaan nollakomponentiksi. Huomaa, että nollakomponentti voi vaihdella ajan funktiona. Se ei siis tarkoita samaa kuin tasakomponentti I_0 Fourier-sarjassa (4.16). Jos järjestelmässä ei ole nollajohdinta, virran nollakomponentti ei pääse kulkemaan, ts. $i_0 = (i_{\mathrm{a}} + i_{\mathrm{b}} + i_{\mathrm{c}})/3 = 0$, joten jännite u_0 ei vaikuta virtoihin eikä tehoon. Tästä syystä nollakomponentti voidaan jättää huomiotta järjestelmissä, joissa ei käytetä nollajohdinta. Jos nollajohdinta käytetään, voidaan nollakomponenttia tarkastella erikseen.



Kuva 4.7: Saman tehon siirtäminen resistiiviseen kuormaan kolmivaiheisesti (yllä) ja yksivaiheisesti (alla). Yksivaiheisen järjestelmän kuormana on $R/3$, eli kolme resistanssia R rinnankytkettynä.

Yliaaltojen kannalta on hyödyllistä huomata, että symmetrisessä järjestelmässä kolmella jaolliset yliaallot ($h = 3, 6, 9, \ldots$) ovat kaikissa kolmessa vaiheessa keskenään samanvaiheisia. Tämä nähdään suoraan aika-alueen lausekkeista: esim. vaiheen b yliaallon argumentti on $h(\omega t - 2\pi/3) = h\omega t - h2\pi/3$. Kun h on kolmella jaollinen (esim. $h = 3$), vaihesiirtotermi $h2\pi/3$ on 2π:n monikerta, eli yliaalto on samanvaiheinen vaiheen a kanssa. Nämä yliaallot muodostavat siksi yksinomaan nollakomponenttia. Tästä syystä virran kolmella jaolliset yliaallot eivät pääse kulkemaan järjestelmässä, josta puuttuu nollajohdin (vaikka jännitteessä niitä esiintyisikin).

4.2.6 Siirtohäviöt

Lähteen, siirtojohdon impedanssin tai kuorman epäsymmetria aiheuttaa nollajohtimella varustetuissa järjestelmissä nollasta poikkeavan virran i_n. Sähköjärjestelmissä yksivaiheisia kuormia voidaan kytkeä vaiheen ja nollan väliin.

Kuvassa 4.7 on esitetty kaksi eri tapaa saman tehon siirtämiseksi. Kolmivaiheisessa järjestelmässä syötetään kolmea kuormaresistanssia R. Yksivaiheisessa tapauksessa nämä samat resistanssit on kytketty rinnan, jolloin yksivaiheisen kuorman suuruus on $R/3$. Tällöin nollajohtimen virta on yhtä suuri kuin vaihevirta. Oletetaan, että siirtojohdon resistanssi R_c on pieni verrattuna resistanssiin R. Voidaan osoittaa, että tällöin symmetrisen kolmivaihejärjestelmän siirtohäviöt ovat vain kuudesosa vastaavan yksivaihejärjestelmän siirtohäviöistä.

Luku 5

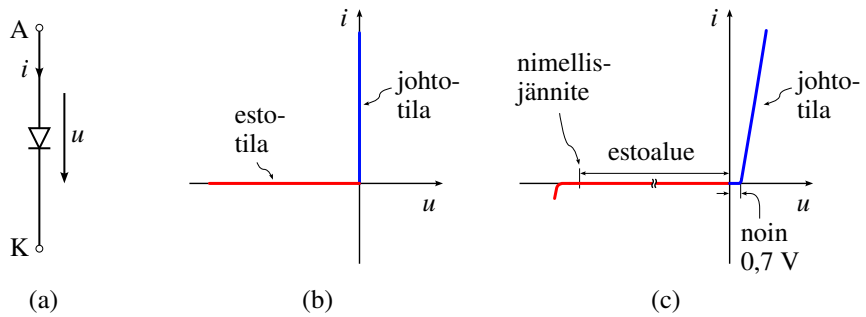
Diodisilta

Tasasuuntaajat muuttavat vaihtosähkön tasasähköksi ja ovat keskeinen osa esimerkiksi sähkökäyttöjä, latureita ja teholähteitä. Yksinkertaisin toteutus perustuu diodeihin, jotka johtavat virtaa vain yhteen suuntaan. Tässä luvussa käsitellään yksi- ja kolmivaiheisen diodisillan toimintaa eri kuormilla sekä sovelletaan edellisessä luvussa esiteltyjä Fourier-sarjan ja tehollisarvojen käsitteitä sähkönlaadun arviointiin.

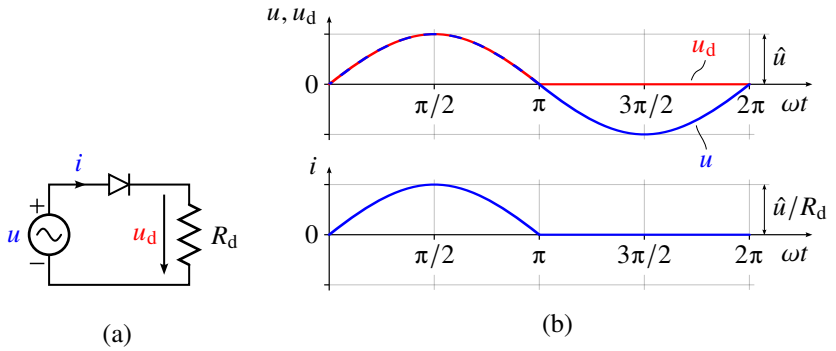
5.1 Diodi

Diodi on yksinkertaisin tehopuolijohdekomponentti. Diodia ei voida ohjata, vaan sen tila määräytyy täysin ulkoisen piirin virtojen ja jännitteiden perusteella. Kuva 5.1 esittää diodin piirrosmerkkiä ja ominaiskäyriä. Diodi johtaa virtaa vain yhteen suuntaan (anodilta katodille). Ideaalisessa tilanteessa johtotilassa diodin yli vaikuttava jännite on nolla. Kuvasta nähdään, että ideaalisesta poiketen todellisen diodin yli jää johtotilassa tyypillisesti noin 0,5–1,0 voltin jännitehäviö. Lisäksi todellisella diodilla on rajallinen virran- ja jännitteenkestoisuus. Nimellisvirran ylittäminen johtotilassa aiheuttaa komponentin ylikuumenemisen ja rikkoutumisen. Vastaavasti estotilassa diodi kestää jännitettä vain tiettyyn rajaan saakka. Jos tämä nimellisjännite eli estojännitekestoisuus ylittyy, diodi rikkoutuu.

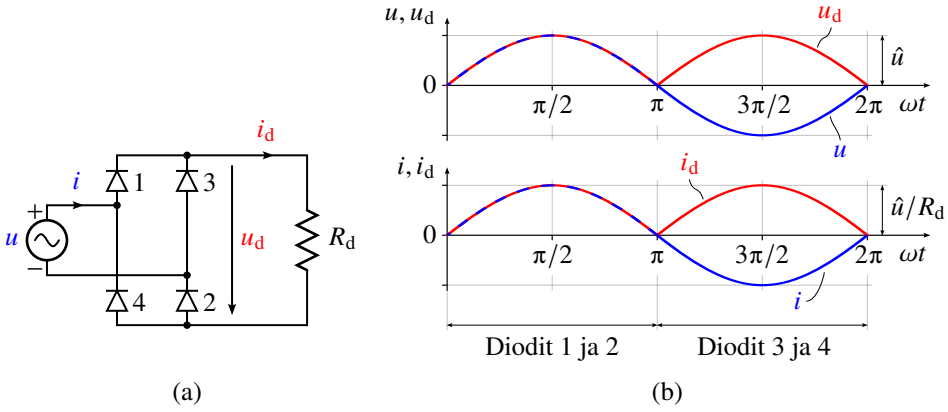
Tehoelektroniikassa diodeja käytetään diodisilloissa tasasuuntaukseen, eli vaihtosähkön muuttamiseksi tasasähköksi. Myöhemmissä luvuissa nähdään, kuinka diodeja käytetään myös muiden suuntaajatopologioiden yhteydessä.



Kuva 5.1: Diodi: (a) piirrosmerkki; (b) ideaalinen ominaiskäyrä; (c) tyypillinen ominaiskäyrä. Todellisen diodin yli jää johtotilassa virrasta riippuva pieni jännitehäviö, kun taas estosuunnassa virta on nolla. Merkintä A viittaa anodiin ja K katodiin.



Kuva 5.2: Yksivaiheinen puoliaaltotasasuuntaaja ja resistiivinen kuorma: (a) piiri; (b) käyrämuodot.



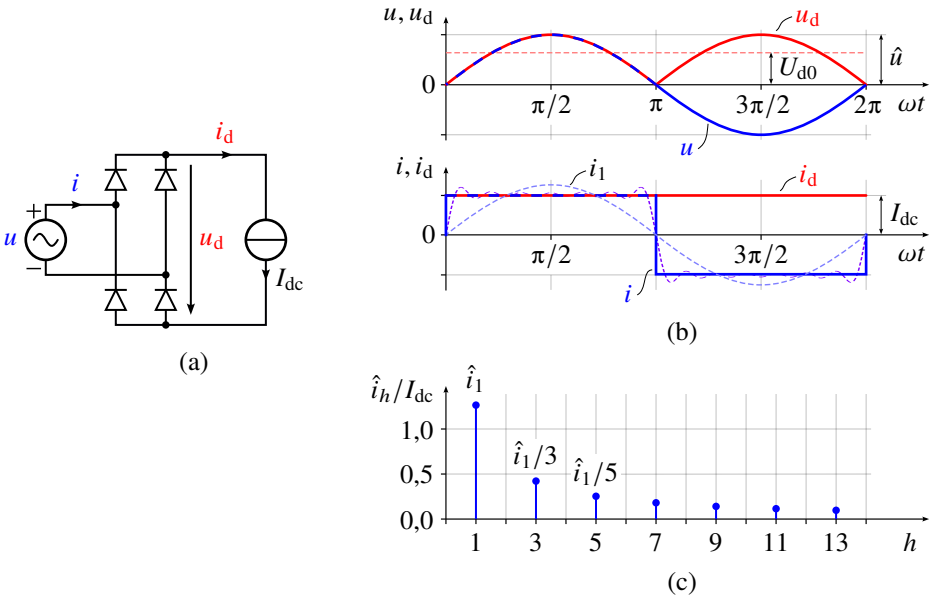
Kuva 5.3: Yksivaiheinen kokoaaltotasasuuntaaja ja resistiivinen kuorma: (a) piiri; (b) käyrämuodot. Diodit 1 ja 2 johtavat verkkojännitteen positiivisen puolijakson aikana, ja diodit 3 ja 4 johtavat negatiivisen puolijakson aikana.

5.2 Yksivaiheinen diodisilta

Diodisilta on yksinkertaisin laite vaihtosähkön tasasuuntaamiseen [12]. Seuraavissa kytkentöjen tarkasteluissa diodit oletetaan ideaalisiksi. Oletetaan, että suuntaajaa syöttävä vaihtojännite on sinimuotoinen $u(t) = \hat{u}\sin(\omega t)$, missä $\hat{u}$ on jännitteen huippuarvo ja ω on kulmataajuus.

5.2.1 Puoliaaltotasasuuntaaja

Kuva 5.2 esittää yksinkertaisinta tasasuuntaajakytkentää eli yhden diodin puoliaaltotasasuuntaajaa, joka syöttää kuormaresistanssia R_d. Kun verkkojännite on positiivinen, diodi on johtotilassa ja kuorman jännite u_d on yhtä suuri kuin verkkojännite. Ohmin lain mukaisesti myös virta $i = u_\mathrm{d}/R_\mathrm{d}$ seuraa jännitteen muotoa. Verkkojännitteen ollessa negatiivinen diodi on estotilassa. Tällöin virtapiiri on katkaistu, joten kuorman jännite ja virta ovat nollia. Verkkovirta on tällöin epäsymmetrinen ja vain verkkojännitteen positiivinen puolijakso hyödynnetään, minkä vuoksi puoliaaltotasasuuntaajaa käytetään käytännössä harvoin.



Kuva 5.4: Yksivaiheinen kokoaaltotasasuuntaaja ja vakiovirtakuorma: (a) piiri; (b) käyrämuodot; (c) verkkovirran i amplitudispektri. Kuvassa (b) on esitetty myös verkkovirran perusaalto i_1 sekä 13 ensimmäisen yliaallon summa, joka lähestyy kanttiaallon muotoa.

5.2.2 Kokoaaltotasasuuntaaja

Resistiivinen kuorma

Kuva 5.3 esittää yksivaiheista kokoaaltotasasuuntaajaa. Tämä siltakytkentä koostuu neljästä diodista. Verkkojännitteen positiivisen puolijakson aikana virta i kulkee kahden ristikkäisen diodin kautta kohti kuormaa, ja negatiivisen puolijakson aikana vastaavasti kaksi muuta diodia johtavat. Tämän ansiosta verkkojännitteen molemmat puolijaksot hyödynnetään. Kokoaaltotasasuuntaaja tuottaa kuormalle tasaisemman jännitteen ja virran kuin puoliaaltotasasuuntaaja. Lisäksi resistiivistä kuormaa syötettäessä verkosta otettava virta pysyy sinimuotoisena.

Kuormalle muodostuva hetkellinen jännite vastaa verkkojännitteen itseisarvoa, $u_d = |u|$, joten kuormajännitteen tehollisarvo on yhtä suuri kuin verkkojännitteen, $U_d = \hat{u}/\sqrt{2} = U$. Resistiiviselle kuormalle pätöteho on siten $P = U^2/R_d$.

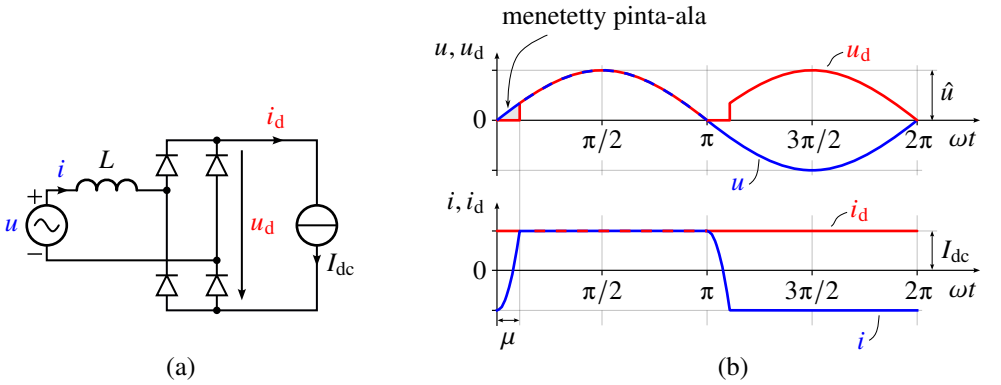
Vakiovirtakuorma

Kuva 5.4 esittää kokoaaltotasasuuntaajaa, jonka kuormana on vakiovirtanielu I_{dc}. Nyt tasavirta on ideaalinen, mutta verkkovirta säröytyy kanttiaaltomaiseksi. Vakiovirtakuormalla voidaan mallintaa tasasähköpuolella varsinaisen kuorman kanssa sarjaan kytkettyä suurta induktanssia, joka pitää virran lähes vakiona.

Diodisillan hetkellinen lähtöjännite noudattaa edelleen verkkojännitteen itseisarvoa, $u_d = |u|$. Tasasuunnatun jännitteen keskiarvo saadaan integroimalla jännitteen käyrämuotoa puolijakson yli,

$$U_{d0} = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \hat{u}\sin(\omega t)\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\hat{u} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U \tag{5.1}$$

missä $T = 2\pi/\omega$ on perusaallon jaksonaika. Tämä keskiarvo on noin 90 % verkkojännitteen tehollisarvosta U. Koska kuormavirta on vakio, hetkellinen



Kuva 5.5: Yksivaiheinen kokoaaltotasasuuntaaja induktiivisessa verkossa: (a) piiri; (b) käyrämuodot. Kommutoinnin aikana (kulma μ) kaikki neljä diodia johtavat, jolloin tasajännite $u_\mathrm{d} = 0$. Näin ollen tasajännitteen integraalista menetetään kuvaan varjostettu pinta-ala.

lähtöteho on $p(t) = u_\mathrm{d}(t) I_\mathrm{dc}$ ja keskimääräinen teho on

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T u_\mathrm{d}(t) I_\mathrm{dc}\,\mathrm{d}t = U_\mathrm{d0} I_\mathrm{dc} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U I_\mathrm{dc}. \tag{5.2}$$

Jännitteen taajuussisällöllä ei siis ole merkitystä tehon kannalta, koska vakiovirta poimii lähtötehosta ainoastaan jännitteen tasakomponentin U_d0.

Kuva 5.4(c) esittää verkkovirran i amplitudispektriä. Se voidaan määrittää soveltamalla yhtälöä (4.15) virran käyrämuotoon. Näin saadaan yliaaltojen huippuarvojen osoittimet

$$\boldsymbol{i}_h = \frac{2I_\mathrm{dc}}{T}\left(\int_0^{T/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}h\omega t}\mathrm{d}t - \int_{T/2}^{T} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}h\omega t}\mathrm{d}t\right) = -\mathrm{j}\frac{4I_\mathrm{dc}}{h\pi} \qquad h = 1, 3, 5, \ldots \tag{5.3}$$

Parilliset yliaallot ovat nollia, koska virran käyrämuoto on puoliaaltosymmetrinen. Virta voidaan siis ilmaista yhtälön (4.16) mukaisena Fourier-sarjana

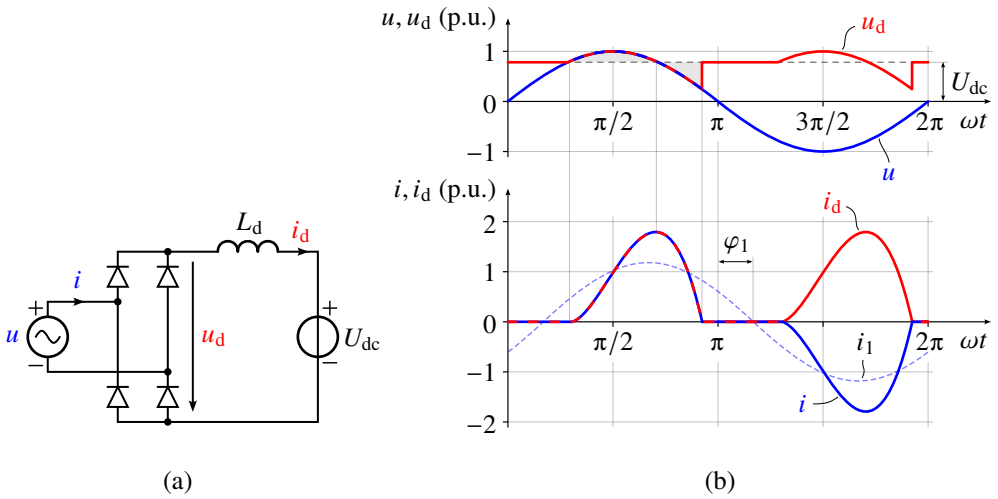
$$i(t) = \sum_{h=1,3,5,\ldots} \hat{i}_h \sin(h\omega t). \tag{5.4}$$

Perusaallon huippuarvo on $\hat{i}_1 = (4/\pi) I_\mathrm{dc}$ ja yliaaltojen amplitudi pienenee käänteen verrannollisesti järjestyslukuun eli $\hat{i}_h = \hat{i}_1/h$.

Määritelmän (4.3) mukaan verkkovirran tehollisarvoksi saadaan $I = I_\mathrm{dc}$. Perusaallon suhde tehollisarvoon on $I_1/I = 2\sqrt{2}/\pi$ eli noin 90 %. Kokonaissäröksi (4.18) saadaan 48 %. Virran perusaalto on samassa vaiheessa jännitteen kanssa ($\varphi_1 = 0$), joten yhtälön (4.20) perusteella tehokerroin on $\lambda = I_1/I$ eli noin 90 %.

Verkon induktanssin vaikutus

Edellä sähköverkko oletettiin ideaaliseksi jännitelähteeksi, mutta todellisuudessa verkossa on induktanssia (ja siellä voi olla myös suodatinkela), joka rajoittaa virran muutosnopeutta. Kun kuvan 5.5(a) mukaisesti verkon puolen induktanssi L otetaan huomioon, virran siirtyminen diodiparilta toiselle (eli kommutointi) kestää äärellisen ajan. Yksinkertaisuuden vuoksi tasavirran oletetaan edelleen pysyvän vakiona, $i_\mathrm{d} = I_\mathrm{dc}$.



(a) (b)

Kuva 5.6: Yksivaiheinen kokoaaltotasasuuntaaja ja vakiojännitekuorma: (a) piiri; (b) käyrämuodot. Pysyvässä tilassa virran on oltava jaksollinen, joten integroimalla yhtälö (5.9) jakson yli saadaan ehto $\int_0^T (u_\mathrm{d} - U_\mathrm{dc})\,\mathrm{d}t = 0$, eli kuvaan merkittyjen pinta-alojen on oltava yhtä suuret.

Kuva 5.5(b) esittää jännitteiden ja virtojen käyrämuodot. Kommutoinnin aikana tasasuuntaajan kaikki neljä diodia johtavat samanaikaisesti. Tämän seurauksena kommutoinnin aikana tasajännite on $u_\mathrm{d} = 0$, ja verkkojännite vaikuttaa kokonaan verkon induktanssin yli,

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}. \tag{5.5}$$

Verkkovirran suunnan kääntämiseen tarvittava volttisekuntipinta-ala saadaan integroimalla yhtälö (5.5),

$$A_\mu = \int_0^{t_\mu} u\,\mathrm{d}t = L\int_{-I_\mathrm{dc}}^{I_\mathrm{dc}} \mathrm{d}i = 2LI_\mathrm{dc} \tag{5.6}$$

missä t_μ on kommutoinnin kesto. Ideaaliseen tapaukseen (5.1) verrattuna nämä volttisekunnit menetetään tasajännitteen u_d integraalista kerran puolijaksossa, ks. kuva 5.5(b). Siten kommutoinnista aiheutuva tasajännitteen keskiarvon alenema on

$$\Delta U_\mathrm{d0} = \frac{2A_\mu}{T} = \frac{4}{T}LI_\mathrm{dc} = \frac{2}{\pi}\omega LI_\mathrm{dc}. \tag{5.7}$$

Tasajännitteen keskiarvo kommutointi-ilmiö huomioituna on siis

$$U_\mathrm{d0} = \frac{2}{\pi}\left(\hat{u} - \omega LI_\mathrm{dc}\right). \tag{5.8}$$

Verkon induktanssi pienentää kuormalle saatavaa keskimääräistä tasajännitettä sitä voimakkaammin, mitä suuremmaksi kuormavirta tai verkon induktanssi kasvavat. Vastaava ilmiö esiintyy myös kolmivaiheisessa diodisillassa virran kommutoidessa vaiheelta toiselle.

Vakiojännitekuorma

Diodisiltaa käytetään usein tuottamaan tarvittava tasajännite kuormalle, joka voi olla esimerkiksi jännitevälipiirillinen vaihtosuuntaaja. Diodisillan lähdössä on

tällöin yleensä kuorman rinnalla suurehko kapasitanssi, joka tasoittaa sykkivää tasajännitettä. Jos kapasitanssi on hyvin suuri, se voidaan mallintaa ideaalisena tasajännitelähteenä kuvan 5.6 mukaisesti. Lisäksi diodisillan vaihtosähkö- tai tasasähköpuolella täytyy olla induktanssia, jotta kahta jännitelähdettä ei kytketä suoraan rinnan. Ilman induktanssia jännitelähteiden väliset hetkelliset jännite-erot aiheuttaisivat hallitsemattoman suuria virtoja. Oletetaan seuraavassa, että induktanssi L_d on kuvan mukaisesti tasasähköpuolella.[1]

Kuorman virtaa kuvaa differentiaaliyhtälö

$$L_\mathrm{d}\frac{\mathrm{d}i_\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = u_\mathrm{d} - U_\mathrm{dc} \qquad i_\mathrm{d} \geq 0 \tag{5.9}$$

missä lähtöjännite riippuu diodisillan tilasta: johtotilassa $u_\mathrm{d} = |u|$, jolloin virta kasvaa kun $u_\mathrm{d} > U_\mathrm{dc}$ ja laskee kun $u_\mathrm{d} < U_\mathrm{dc}$. Kun virta laskee nollaan, diodit siirtyvät estotilaan. Tällöin induktanssin yli ei vaikuta jännitettä, joten $u_\mathrm{d} = U_\mathrm{dc}$ ja virran derivaatta on nolla. Virta pysyy nollassa kunnes $|u|$ ylittää jälleen jännitteen U_dc, jolloin diodit siirtyvät johtotilaan.

Kuorman pätöteho on $P = U_\mathrm{dc}I_\mathrm{d0}$, missä I_d0 on kuormavirran keskiarvo, koska induktanssissa ei kulu pätötehoa. Sama teho voidaan ilmaista verkon puolelta tarkasteltuna $P = UI_1 \cos\varphi_1$. Kuvasta 5.6 nähdään myös, että verkkovirran perusaalto on jäljessä verkkojännitteestä eli $\cos\varphi_1$ on ykköstä pienempi.

5.3 Kolmivaiheinen diodisilta

Kolmivaiheista diodisiltaa käytetään tyypillisesti suurempien tehojen tasasuuntauksessa. Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että diodisiltaa syöttävä kolmivaiheverkko on jäykkä (eli kuormitus ei vaikuta jännitteisiin) ja sen jännitteet ovat symmetrisiä ja sinimuotoisia.

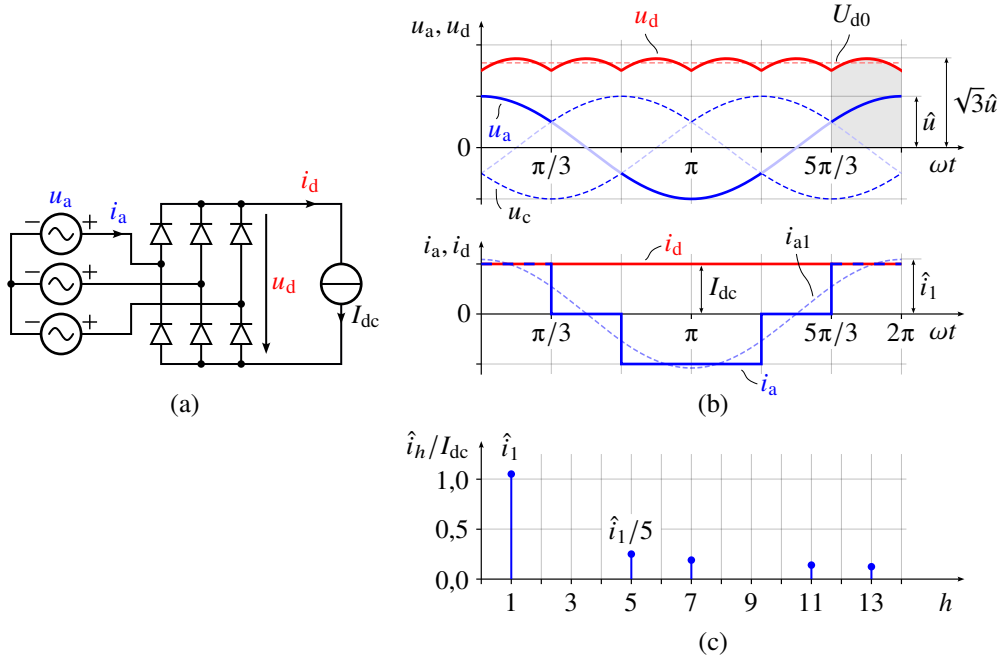
5.3.1 Vakiovirtakuorma

Kuva 5.7 esittää kolmivaiheista diodisiltaa vakiovirtakuormalla I_dc. Silta koostuu kuudesta diodista. Ylähaarassa diodi johtaa vaiheessa, jonka jännitteen hetkellisarvo on suurin. Vastaavasti alahaarassa diodi johtaa vaiheessa, jonka jännitteen hetkellisarvo on pienin. Sillan hetkellinen lähtöjännite on siis $u_\mathrm{d} = \max(u_\mathrm{a}, u_\mathrm{b}, u_\mathrm{c}) - \min(u_\mathrm{a}, u_\mathrm{b}, u_\mathrm{c})$, joka sykkii kuusinkertaisella taajuudella verkkojännitteen taajuuteen nähden. Lähtöjännite vastaa suuruudeltaan aina jotakin pääjännitettä.

Diodisillan lähtöjännitteen u_d keskiarvo voidaan laskea integroimalla jännitettä yhden $T/6$ mittaisen pulssin yli. Integrointi on helpointa keskittää pulssin huipun ympärille. Näin keskiarvoksi saadaan

$$U_\mathrm{d0} = \frac{6}{T}\int_{-T/12}^{T/12} \sqrt{3}\hat{u}\cos(\omega t)\mathrm{d}t = \frac{3\sqrt{3}}{\pi}\hat{u} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}U_\mathrm{LL} \tag{5.10}$$

[1] Kuvan 5.6 esimerkissä induktanssi on $L_\mathrm{d} = 0{,}1$ p.u. Tasajännite U_dc on valittu siten, että pätöteho on $P = 0{,}5$ p.u. Jos sama teho syötettäisiin samalla jännitteellä puhtaaseen resistanssiin ($R_\mathrm{d} = 1$ p.u.), sähköverkosta otettava virta olisi täysin sinimuotoinen ja sen huippuarvo olisi vain 1 p.u. (ks. kuva 5.3). Vakiojännitekuormalla virta muuttuu lyhyiksi virtapulsseiksi, mikä on verkon kannalta epäedullista.



Kuva 5.7: Kolmivaiheinen diodisilta ja vakiovirtakuorma: (a) piiri; (b) käyrämuodot; (c) vaihevirran i_a amplitudispektri. Lähtöjännite u_d vastaa suuruudeltaan aina jotakin pääjännitettä. Esimerkiksi välillä $0 \ldots \pi/3$ se on $u_d = u_a - u_c = u_{ac}$. Kuvaan on myös varjostettu integraalia (5.10) vastaava pinta-ala.

missä $U_{LL} = \sqrt{3}U = \sqrt{3/2}\,\hat{u}$ on pääjännitteen tehollisarvo. Keskiarvo on noin 1,35 kertaa pääjännitteen tehollisarvo. Esimerkiksi, jos pääjännitteen tehollisarvo on 400 V, diodisillan keskimääräinen lähtöjännite on noin 540 V. Koska kuormavirta on vakio, lähtöteho on $P = U_{d0} I_{dc}$.

Soveltamalla yhtälöitä (4.15) ja (4.16) kuvassa 5.7 esitettyyn vaihevirran käyrämuotoon saadaan Fourier-sarja

$$i_a(t) = \sum_h \hat{i}_h \cos(h\omega t) \qquad h = 1, 5, 7, 11, 13, \ldots \tag{5.11}$$

missä perusaallon huippuarvo on $\hat{i}_1 = 2\sqrt{3} I_{dc}/\pi$ ja yliaaltojen amplitudi pienenee kääntäen verrannollisesti järjestyslukuun eli $|\hat{i}_h| = \hat{i}_1/h$. Kerroin $\hat{i}_h$ on positiivinen, kun $h = 1, 7, 13, \ldots$, ja negatiivinen, kun $h = 5, 11, 17, \ldots$ Parilliset yliaallot ovat nollia puoliaaltosymmetrian vuoksi. Lisäksi kolmella jaolliset eli nollakomponentin yliaallot häviävät.[2]

Määritelmän (4.3) mukaan vaihevirran tehollisarvoksi saadaan $I = \sqrt{2/3} I_{dc}$. Perusaallon suhde tehollisarvoon on $I_1/I = 3/\pi$ eli noin 95,5 %. Kokonaissäröksi (4.18) saadaan noin 31 %. Virran perusaalto on samassa vaiheessa jännitteen kanssa ($\varphi_1 = 0$), joten tehokertoimeksi saadaan yhtälön (4.20) perusteella $\lambda = I_1/I$ eli noin 95,5 %.

[2]Fourier-sarjaa (5.11) vastaavat yliaaltojen osoittimet saadaan laskettua

$$\boldsymbol{i}_h = \frac{2I_{dc}}{T}\left(\int_{-T/6}^{T/6} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}h\omega t}\,\mathrm{d}t - \int_{T/3}^{2T/3} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}h\omega t}\,\mathrm{d}t\right) = \frac{4I_{dc}}{h\pi}\sin\left(\frac{h\pi}{3}\right) \qquad h = 1, 3, 5, \ldots$$

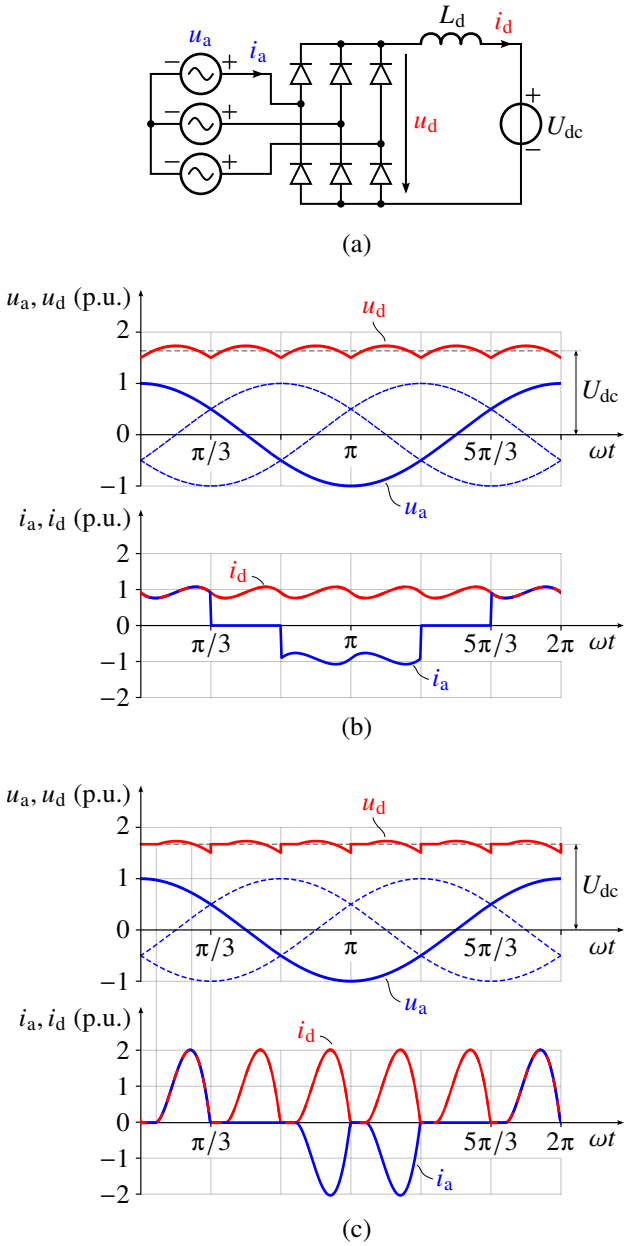
Kun $h = 1$, $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$. Kun h on kolmella jaollinen, $\sin(h\pi/3) = 0$.

5.3.2 Vakiojännitekuorma

Kolmivaiheista diodisiltaa käytetään usein tuottamaan tarvittava tasajännite jännitevälipiirilliselle vaihtosuuntaajalle (esim. moottorikäyttöjen taajuusmuuttajissa). Kuten yksivaiheisessa kytkennässä, myös tässä tasajännitevälipiirissä on tyypillisesti verrattain suuri kapasitanssi. Lisäksi joko verkon tai välipiirin puolella täytyy olla induktanssia, jotta kahta jännitelähdettä ei kytketä suoraan rinnan. Jos kiinnostuksen kohteena on verkkovirtojen käyrämuodot, voidaan tasajännitevälipiiriä ja vaihtosuuntaajaa approksimoida kuvan 5.8(a) mukaisesti ideaalisena tasajännitelähteenä, joka on kytketty diodisillan lähtöön.

Kuvassa on esitetty kaksi esimerkkiä eri induktanssin arvoilla. Suuremmalla induktanssilla kuvassa 5.8(b) tasasuunnattu virta i_d on jatkuvaa, ja vaihevirran käyrämuoto muistuttaa vakiovirtakuorman tapausta, ks. kuva 5.7(b). Pienemmällä induktanssilla kuvassa 5.8(c) virta aukottuu, mikä on tyypillistä esimerkiksi taajuusmuuttajien diodisiltojen mitoituksessa. Aukottumisesta aiheutuu verkkovirran käyrämuodon voimakas säröytyminen, mikä voi olla sähköverkon kannalta ongelmallista. Myöhemmissä luvuissa tarkasteltavilla aktiivisilla silloilla päästään lähes sinimuotoisiin vaihevirtoihin ja merkittävästi parempaan sähkönlaatuun.

Pätöteho on $P = U_\mathrm{dc} I_\mathrm{d0}$, missä I_d0 on kuormavirran keskiarvo. Sama pätöteho voidaan ilmaista verkon puolen suureilla $P = 3UI_1 \cos\varphi_1 = \sqrt{3} U_\mathrm{LL} I_1 \cos\varphi_1$. Kuvasta 5.8(c) voidaan havaita, että verkkovirran perusaalto on verkkojännitettä jäljessä eli $\cos\varphi_1$ on ykköstä pienempi.



Kuva 5.8: Kolmivaiheinen diodisilta ja vakiojännitekuorma: (a) piiri; (b) käyrämuodot kun $L_d = 0{,}1$ p.u.; (c) käyrämuodot kun $L_d = 0{,}01$ p.u. Kuvassa (b) jännite $U_{dc} = U_{d0}$, koska tasasuunnattu virta ei aukotu. Kuvassa (c) jännite U_{dc} on hiukan suurempi ja valittu siten, että kuormaan saadaan sama pätöteho kuin kuvassa (b).

Luku 6

Tasasähkökatkoja

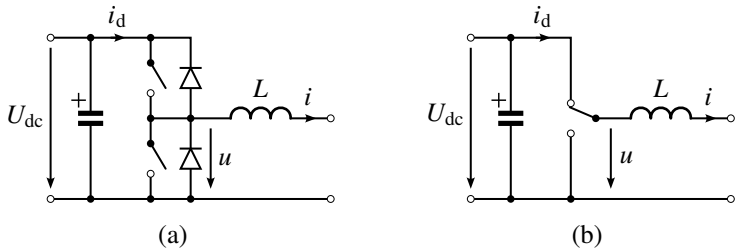
Suuntaajien avulla sähkötehoa muokataan hallitusti ja hyvällä hyötysuhteella. Tässä luvussa käsitellään tasasähkökatkojia [12], jotka muuttavat ja säätävät tasajännitettä. Yleispätevänä esimerkkikuormana tarkasteluissa käytetään luvun 3 tasasähkökonetta vastaavaa induktiivista kuormaa. Tasasähkökatkojia tarkastellaan vaihtokytkinmallin avulla [14]. Tämän jälkeen käsitellään pulssinleveysmodulointia (engl. *pulse-width modulation*, PWM) ja vaihtokytkimen käytännön toteutusta tehopuolijohdekomponenteilla. Vaihtokytkinmallin ymmärtäminen on olennaista, sillä valtaosa suuntaajista rakentuu sen pohjalle.

6.1 Vaihtokytkinmalli

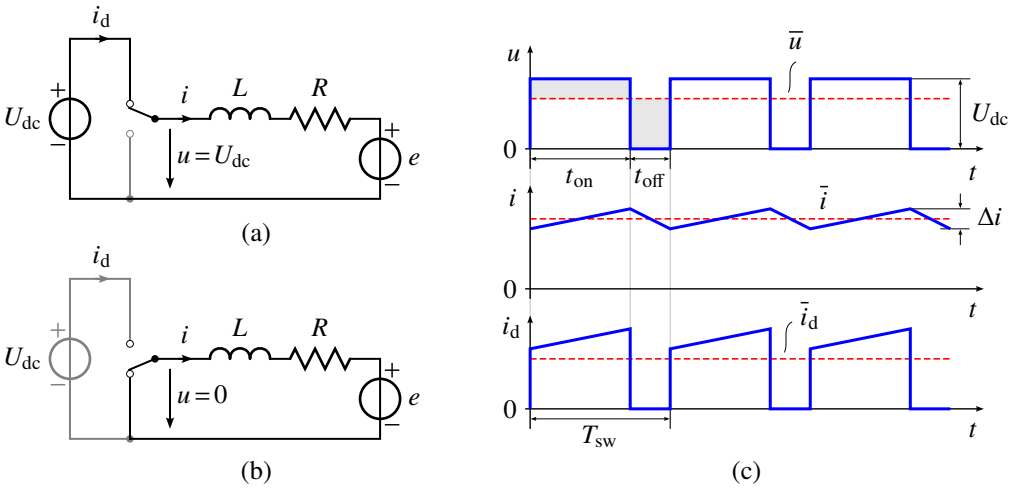
6.1.1 Pääpiiri ja kytkintilat

Kuva 6.1(a) esittää kaksisuuntaista tasasähkökatkojaa, joka koostuu kahdesta tehopuolijohdekytkimestä ja kahdesta diodista. Katkojan avulla kuormalle muodostetaan jännite u katkomalla tasajännitettä U_{dc} suurella kytkentätaajuudella. Katkoja voidaan identtisesti mallintaa kuvan 6.1(b) vaihtokytkinmallilla, kun tarkastellaan sallittuja kytkintiloja ja ideaalisia tehopuolijohdekomponentteja.

Vaihtokytkin kytkee induktanssin vuorotellen kapasitanssin napoihin, joten jännite u on hetkellisesti joko 0 tai U_{dc}. Jännitteen u keskiarvo kytkentäjakson yli on siis välillä 0–U_{dc}, joten kutsutaan kapasitanssin puolta yläjännitepuoleksi ja induktanssin puolta alajännitepuoleksi. Katkojan toiminnan edellytyksenä on, että yläjännitepuolella on kytkimen asennosta riippumatta jännitettä ylläpitävä



Kuva 6.1: Kaksisuuntainen tasasähkökatkoja: (a) pääpiiri; (b) vaihtokytkinmalli. Kuvan (a) kytkimet kuvaavat tehopuolijohdekytkimiä. Yläjännitepuolella on jännitettä ylläpitävä elementti (kapasitanssi tai jännitelähde) ja alajännitepuolella virtaa ylläpitävä elementti (induktanssi tai virtalähde).



Kuva 6.2: Katkoja ja RLE-kuorma: (a) kytkin yläasennossa ($u = U_{dc}$); (b) kytkin ala-asennossa ($u = 0$); (c) käyrämuodot. Kuvissa (a) ja (b) harmaat viivat kuvaavat piirin passiivista osaa. Kuvassa (c) katkoviivat kuvaavat kytkentäjakson yli keskiarvoistettuja suureita.

elementti (kapasitanssi tai jännitelähde) ja alajännitepuolella virtaa ylläpitävä elementti (induktanssi tai virtalähde). Jännitelähde U_{dc} on käytännössä tyypillisesti akku tai tasasuuntaajan jännitevälipiiri. Piiriteorian perussääntöjen mukaan jännitelähdettä ei saa oikosulkea eikä virtalähdettä avata. Katkoja noudattaa näitä ehtoja luonnostaan: vaihtokytkin ei kummassakaan asennossaan oikosulje kapasitanssia, eikä se koskaan katkaise induktanssin virtaa.

Jos alajännitepuolelle kytketty piiri kykenee myös luovuttamaan sähköenergiaa, virta i voi kulkea kumpaan tahansa suuntaan. Virran suunta määrää tällöin katkojan toimintatilan: positiivisella virralla teho siirtyy yläjännitepuolelta alajännitepuolelle eli katkoja toimii jännitettä laskevana. Negatiivisella virralla teho siirtyy vastakkaiseen suuntaan eli katkoja toimii jännitettä nostavana. Kuten myöhemmin havaitaan, kuvan 6.1(a) tehopuolijohdekytkimiä täytyy ohjata siten, että katkojan toiminta vastaa edellä kuvattua vaihtokytkinmallia.

6.1.2 Toimintaperiaate

Tarkastellaan esimerkkinä kuvassa 6.2 esitettyä katkojaa. Sen yläjännitepuolella on jännitelähde U_{dc}, josta otetaan virta i_d. Alajännitepuolella on yleispätevä RLE-kuormamalli, joka koostuu resistanssista R, induktanssista L ja sisäisestä jännitteestä e. Vaihtokytkintä ohjataan vuorottelemalla kahden asennon välillä, jolloin kuormalle syötettävää jännitettä u voidaan säätää.

Tämä kuormamalli kattaa useita käytännön sovelluksia. Se vastaa esimerkiksi luvun 3 mukaista tasasähkökonetta, jolloin säädettävä jännite u mahdollistaa koneen nopeuden ja vääntömomentin ohjaamisen. Toisaalta asettamalla sisäinen jännite nollaksi ($e = 0$), malli kuvaa resistiivistä kuormaa R, jota syötetään suodatinkelan läpi. Induktanssi L voi siis laitteen tyypistä riippuen edustaa joko kuorman luontaista ominaisuutta (kuten sähkökoneen käämitystä) tai erillistä virtaa tasoittavaa suodatinkelaa.

Teholähteissä katkojan lähtöjännitettä u suodatetaan kelan lisäksi kondensaattorilla (LC-lähtösuodatin) kuvan 1.4(b) mukaisesti. Kun kondensaattori on riittävän suuri, sen jännite pysyy lähes vakiona kytkentäjakson aikana. Kuvas-

sa 6.2 esitetty katkojan malli edustaa tällöin myös teholähdettä, kun kondensaattori mallinnetaan sisäisellä jännitteellä e. Kelan resistanssi voidaan yleensä jättää käyrämuotoja tarkasteltaessa huomiotta ($R = 0$).

Kuvassa 6.2(c) on esitetty katkojan käyrämuodot. Katkojan lähtöjännite u on pulssijono, jonka hetkellisarvo on joko 0 tai U_{dc}. Kytkentäjakson aika on $T_{\mathrm{sw}} = 1/f_{\mathrm{sw}}$, missä f_{sw} on kytkentätaajuus. Hetkellisen jännitteen u keskiarvo kytkentäjakson yli määritellään

$$\overline{u} = \frac{1}{T_{\mathrm{sw}}} \int_0^{T_{\mathrm{sw}}} u \, \mathrm{d}t \tag{6.1}$$

missä keskiarvoa on merkitty yläviivalla. Muiden suureiden keskiarvot määritellään vastaavasti. Kun sovelletaan yhtälöä (6.1) jännitteen u käyrämuotoon, saadaan

$$\overline{u} = \frac{1}{T_{\mathrm{sw}}} \int_0^{t_{\mathrm{on}}} U_{\mathrm{dc}} \, \mathrm{d}t = \frac{t_{\mathrm{on}}}{T_{\mathrm{sw}}} U_{\mathrm{dc}} = d U_{\mathrm{dc}} \tag{6.2}$$

missä tulojännite U_{dc} on oletettu vakioksi ja

$$d = \frac{t_{\mathrm{on}}}{T_{\mathrm{sw}}} \qquad 0 \leq d \leq 1 \tag{6.3}$$

on katkojan pulssisuhde (engl. *duty ratio*). Keskiarvoistettu lähtöjännite on siis suoraan verrannollinen pulssisuhteeseen. Koska vaihtokytkin on häviötön, katkojan keskiarvoistetun tulo- ja lähtötehon on oltava yhtä suuret eli $U_{\mathrm{dc}} \bar{i}_{\mathrm{d}} = \overline{u}\,\bar{i}$. Sijoittamalla tähän $\overline{u} = d U_{\mathrm{dc}}$ saadaan tulovirralle yhteys $\bar{i}_{\mathrm{d}} = d\,\bar{i}$. Keskiarvoistettujen suureiden osalta katkoja käyttäytyy siis ideaalisen muuntajan tavoin, jossa pulssisuhde d vastaa säädettävissä olevaa muuntosuhdetta.

Kuormavirralle i pätee

$$L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = u - e - Ri \tag{6.4}$$

missä e on indusoitunut jännite ja R on kuorman resistanssi. Näin ollen virta ajanhetkellä t on

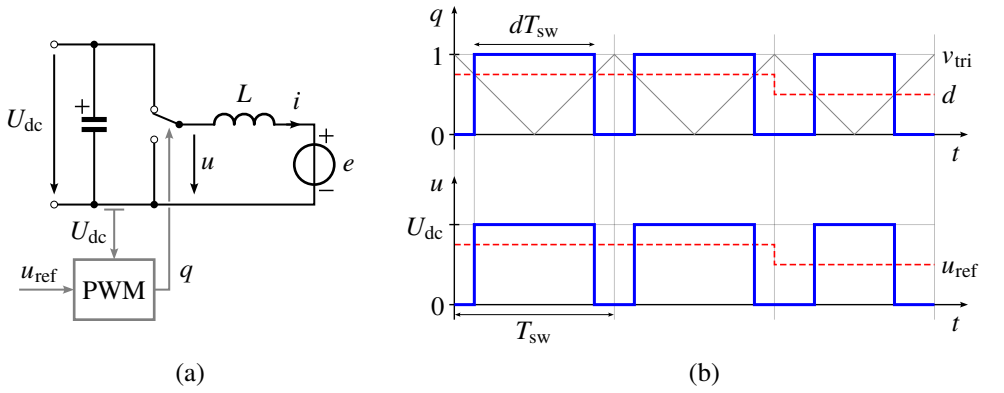
$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t (u - e - Ri) \, \mathrm{d}t. \tag{6.5}$$

Jaksollisessa pysyvässä tilassa virta on kytkentäjakson alussa ja lopussa yhtä suuri, $i(T_{\mathrm{sw}}) = i(0)$, ks. kuva 6.2(c). Sijoittamalla tämä ehto yhtälöön (6.5) ja soveltamalla keskiarvon määritelmää (6.1) saadaan pysyvässä tilassa

$$\overline{u} = \overline{e} + R\bar{i}. \tag{6.6}$$

6.1.3 Virran sykkeisyys

Pulssimainen jännite u aiheuttaa virtaan i sykkeisyyttä (engl. *ripple*). Virran maksimiarvo saavutetaan päälläolojakson lopussa, ks. kuva 6.2(c). Kuorman dynamiikan hitauden vuoksi jännite e on kytkentäjakson aikana käytännössä vakio. Esimerkiksi sähkökoneessa kulmanopeuteen verrannollinen indusoitunut jännite ei ehdi juuri muuttua kytkentäjakson aikana suuren hitausmomentin vuoksi.



Kuva 6.3: Tasasähkökatkojan pulssinleveysmodulointi: (a) pääpiiri ja pulssinleveysmodulaattori; (b) kantoaaltovertailun periaate. Modulaattori laskee pulssisuhteen ohjearvon $d = u_{ref}/U_{dc}$ ja vertaa sitä kolmioaaltoon v_{tri} kuvan (b) mukaisesti. Kun d on kolmioaaltoa suurempi, vaihtokytkimen tila on $q = 1$ ja muutoin $q = 0$. Tyypillisesti tasajännite mitataan, jolloin katkojan tuottama jännite pysyy tarkkana tasajännitteen vaihteluista huolimatta.

Sijoittamalla $e = \overline{e}$ sekä aiemmin johdettu kuorman tasapainoyhtälö $\overline{e} = \overline{u} - R\overline{i}$ virran yhtälöön (6.5), saadaan

$$\begin{aligned} i(t) &= i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t \left[u - \overline{u} - R(i - \overline{i})\right] \mathrm{d}t \\ &\approx i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t (u - \overline{u})\,\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{6.7}$$

Resistiivinen termi voidaan jättää huomiotta, sillä aikavakio L/R on paljon kytkentäjaksoa pidempi. Kuvassa 6.2(c) varjostetut yhtä suuret alueet havainnollistavat approksimoitua integraalia kytkentäjakson yli.

Virran sykkeisyys Δi huipusta huippuun pysyvässä tilassa saadaan integroimalla jännitettä kytkimen yläasennon yli,

$$\Delta i = \frac{1}{L}\int_0^{t_{on}} (U_{dc} - \overline{u})\,\mathrm{d}t = \frac{(U_{dc} - \overline{u})t_{on}}{L} = \frac{d(1-d)U_{dc}}{f_{sw}L}. \tag{6.8}$$

Viimeinen muoto saadaan yhtälön (6.2) perusteella sijoittamalla $\overline{u} = dU_{dc}$ ja $t_{on} = d/f_{sw}$. Sykkeisyys on siis kääntäen verrannollinen kytkentätaajuuteen f_{sw} ja induktanssiin L. Sykkeisyyden (6.8) maksimiarvo saavutetaan kun $d = 0{,}5$:

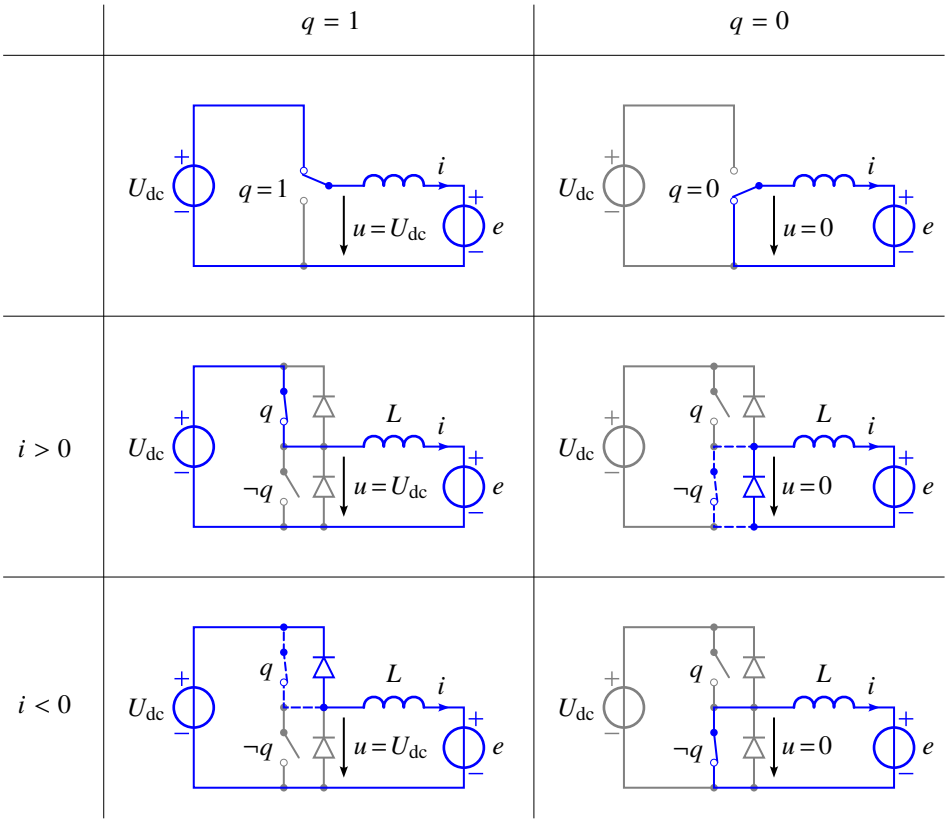
$$\Delta i_{max} = \frac{U_{dc}}{4 f_{sw} L}. \tag{6.9}$$

Kytkentätaajuus f_{sw} valitaan tyypillisesti niin suureksi, että virran sykkeisyys Δi jää toiminnan kannalta merkityksettömän pieneksi. Sähkökäytöissä tämä tarkoittaa samalla, että myös virrasta aiheutuva vääntömomentin sykkeisyys $\Delta\tau_M = k\Delta i$ on merkityksetön.

6.1.4 Pulssinleveysmodulointi

Katkojan lähtöjännitettä ohjataan pulssinleveysmoduloinnilla. Katkojan hetkellinen lähtöjännite voidaan ilmaista vaihtokytkimen tilan q avulla

$$u = qU_{dc} \tag{6.10}$$



Kuva 6.4: Tasasähkökatkojan virran kulkutie eri kytkintiloilla q ja virran i suunnilla. Virran i nuoli määrittelee virran positiivisen suunnan, eli alimmissa kuvissa ($i < 0$) virta kulkee todellisuudessa nuolen osoittamaa suuntaa vastaan. Katkoviiva kuvaa eräiden kytkintyyppien kykyä johtaa virtaa myös vastakkaiseen suuntaan. Kuvassa alahaaran käänteistä ohjausta merkitään loogisella ei-operaatiolla $\neg q$.

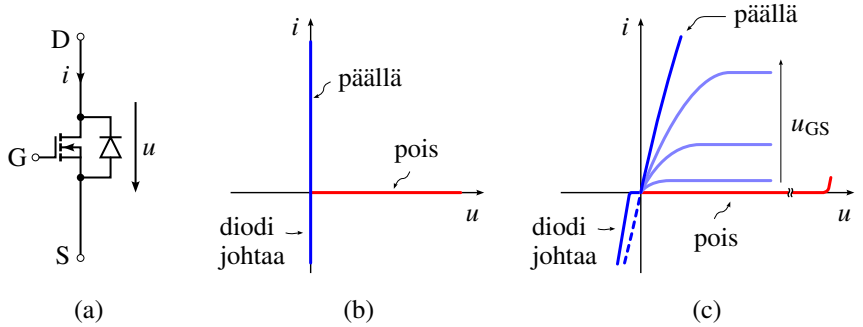
missä $q = 0$ vastaa kytkimen ala-asentoa ja $q = 1$ yläasentoa. Tämä yhtälö vastaa muodoltaan yhtälössä (6.2) esitettyä keskiarvoistetun jännitteen lauseketta $\overline{u} = dU_{\mathrm{dc}}$. Erona on se, että tila q saa vain diskreetit arvot 0 ja 1, kun taas pulssisuhde d voi saada arvoja jatkuvalta väliltä 0–1.

Sijoittamalla jännitteen ohjearvo $\overline{u} = u_{\mathrm{ref}}$ yhtälöön (6.2) saadaan pulssisuhteen ohjearvoksi $d = u_{\mathrm{ref}}/U_{\mathrm{dc}}$. Tämä jatkuva-arvoinen ohjearvo muunnetaan pulssinleveysmoduloinnilla vaihtokytkimen diskreetiksi tilaksi q. Kuvassa 6.3 esitetyn periaatteen mukaisesti ohjaussignaali q muodostetaan vertaamalla pulssisuhdetta kantoaaltoon, joka on tyypillisesti kolmio- tai saha-aalto.

6.1.5 Vaihtokytkimen toteutus

Tähän asti katkojaa on tarkasteltu ideaalisen vaihtokytkinmallin avulla. Käytännössä vaihtokytkin toteutetaan tehopuolijohdekomponenteilla kuvan 6.1(a) mukaisesti. Kuva 6.4 havainnollistaa virran kulkutiet eri kytkintiloilla ja virran suunnilla. Ylä- ja alahaaran kytkimiä ohjataan aina käänteisesti: tilassa $q = 1$ ylähaaran kytkin on ohjattu päälle ja alahaaran kytkin pois päältä, ja tilassa $q = 0$ päinvastoin. Kytkinten ohjaussignaalit saadaan siis suoraan vaihtokytkimen tilasta q.

Kytkimiä ei saa koskaan ohjata yhtaikaa johtaviksi, sillä se oikosulkisi tasajännitelähteen. Todellisuudessa tehopuolijohdekytkimillä on kuitenkin äärel-



(a) (b) (c)

Kuva 6.5: MOSFET ja sen sisäinen vastarinnankytketty diodi: (a) piirrosmerkki; (b) ideaalinen ominaiskäyrä; (c) tyypillinen ominaiskäyrä. Hilaa merkitään kirjaimella G, nielua kirjaimella D ja lähdettä kirjaimella S. Transistori kytketään päälle ja pois hilajännitteellä u_{GS}. MOSFET voidaan ohjata johtavaksi myös negatiivisella virralla, jolloin jännitehäviö vastaa katkoviivaa kuvassa (c).

linen kytkentäaika. Oikosulun estämiseksi tilasiirtymiin lisätään lyhyt varoaika (engl. *dead time*), jonka aikana kumpikin kytkin on ohjattu pois päältä [12]. Se on tyypillisesti mikrosekunnin luokkaa IGBT-kytkimillä. Tämän varoajan aikana virta kulkee jommankumman diodin kautta. Johtava diodi määräytyy virran i suunnasta, ja se määrää samalla vaihtokytkimen asennon varoajan aikana. Varoajasta aiheutuva lähtöjännitteen vääristymä voidaan kompensoida mitatun virran etumerkin perusteella [15].

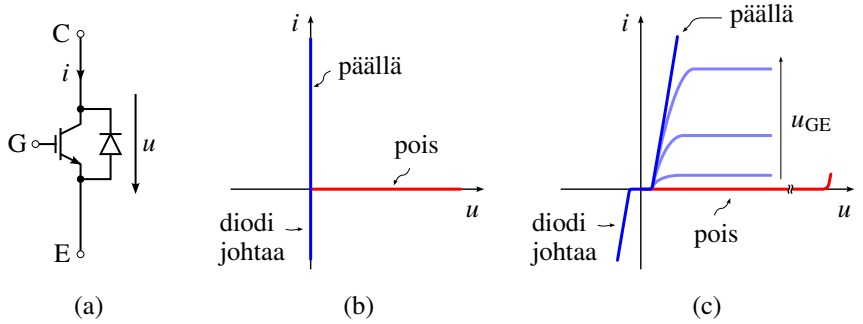
Jos sovelluksessa teho siirtyy aina samaan suuntaan, katkojan rakennetta voidaan yksinkertaistaa poistamalla tarpeettomat tehopuolijohdekomponentit. Esimerkiksi jännitettä laskevassa katkojassa, jossa lähtövirta on jatkuvasti positiivinen ($i > 0$), tarvitaan ainoastaan ylähaaran ohjattava tehopuolijohdekytkin ja alahaaran diodi. Alahaaran kytkin ja ylähaaran diodi voidaan jättää tällöin kokonaan pois.

6.2 Tehopuolijohdekytkimet

Tasasähkökatkojat ja muut suuntaajat perustuvat tehopuolijohdekomponentteihin, kuten diodeihin (luku 5) ja transistoreihin. Transistorit ovat aktiivisia kytkimiä. Toisin kuin analogiaelektroniikassa, tehoelektroniikassa ne ohjataan lineaarisen alueen sijaan aina joko johtotilaan tai estotilaan, jolloin häviöt jäävät pieniksi. Ohjattavat tehokytkimet voidaan karkeasti jakaa ominaisuuksiltaan MOSFET- ja IGBT-tyyppisiin transistoreihin. Paremman elektronien liikkuvuuden tuoman nopeuden ja pienempien häviöiden vuoksi suuntaajissa käytetään lähes yksinomaan N-tyypin kytkimiä, joihin seuraavassa keskitytään. Ne ohjataan johtotilaan nostamalla hilaohjausjännite tyypillisesti 10–20 volttiin, ja estotilaan siirrytään laskemalla jännite nollaan tai sen alle.

6.2.1 MOSFET

Kuvassa 6.5 esitetty MOSFET (engl. *metal-oxide-semiconductor field-effect transistor*) on hyvin nopea kytkin, jota käytetään tyypillisesti suurilla kytkentätaajuuksilla (kymmenistä satoihin kilohertseihin). Perinteisiä piihin (Si) perustuvia MOSFET-kytkimiä käytetään yleensä vain pienemmillä jännitteillä, mutta



(a) (b) (c)

Kuva 6.6: IGBT ja erillinen vastarinnankytketty diodi: (a) piirrosmerkki; (b) ideaalinen ominaiskäyrä; (c) tyypillinen ominaiskäyrä. Hilaa merkitään kirjaimella G, kollektoria kirjaimella C ja emitteriä kirjaimella E.

piikarbidista (SiC) valmistetut MOSFET-kytkimet mahdollistavat komponenttityypin käytön myös suuremmilla jännitteillä ja tehoilla.

Johtotilassa MOSFET käyttäytyy pienen vastuksen tavoin, eli sen jännitehäviö on verrannollinen virtaan. Vastuksen positiivisen lämpötilakertoimen ansiosta MOSFET-kytkimiä on suhteellisen helppo kytkeä rinnan suurempien virtojen saavuttamiseksi. Rakenteellisten seikkojen vuoksi MOSFET sisältää aina sisäisen vastarinnankytketyn diodin.

Lisäksi itse transistori voi johtaa virtaa kumpaankin suuntaan silloin, kun se on ohjattu johtotilaan. Tähän ominaisuuteen perustuu niin sanottu synkroninen tasasuuntaus, jolla pienennetään komponentin johtohäviöitä. Tällöin transistori ohjataan johtotilaan virran kulkiessa vastakkaiseen suuntaan, jolloin virta kulkee sisäisen diodin sijasta pääasiassa transistorin kanavan kautta pienemmällä jännitehäviöllä.

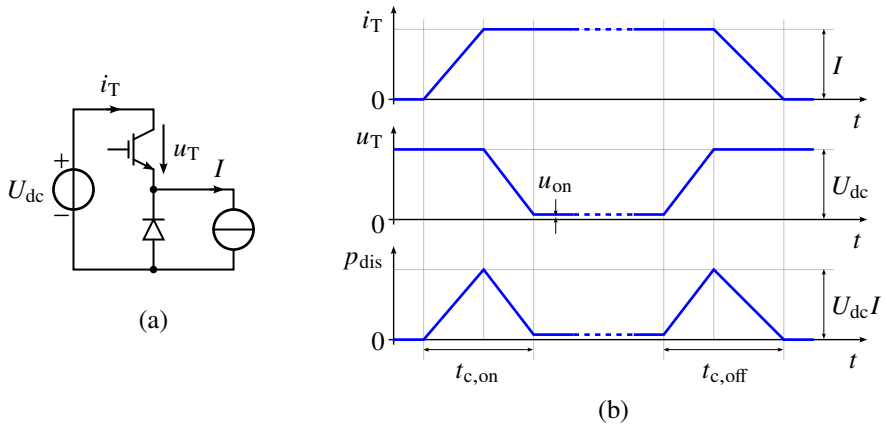
6.2.2 IGBT

Kuvassa 6.6 esitetty IGBT (engl. *insulated-gate bipolar transistor*) soveltuu parhaiten suurien tehojen ja korkeampien jännitteiden (esim. yli 600 V) ohjaukseen. Sen kytkentätaajuudet ovat tyypillisesti 1–20 kHz. Johtotilassa IGBT:n yli jäävä jännitehäviö sisältää diodin tapaan kynnysjännitteen ja virrasta riippuvan osan. Toisin kuin MOSFET, IGBT ei voi johtaa virtaa vastakkaiseen suuntaan, ja sen kyky kestää estosuuntaista jännitettä on tyypillisesti hyvin heikko. Siksi jännitevälipiirisuuntaajissa sen rinnalle kytketään aina erillinen vastarinnankytketty diodi. Diodi suojaa IGBT:tä estosuuntaisilta jännitteiltä ja mahdollistaa virran jatkuvan kulun induktiivista kuormaa syötettäessä.

6.2.3 Kytkentä- ja johtohäviöt

Tehopuolijohdekytkinten häviöt jakautuvat kytkentä- ja johtohäviöihin [12]. Tarkastellaan kuvassa 6.7(a) esitettyä katkojaa, jonka kuorma mallinnetaan virtanieluna I. Tämä vastaa induktiivista kuormaa, jonka virta pysyy lyhyiden kytkentäilmiöiden aikana käytännössä vakiona. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että piirin diodi on ideaalinen.

Kuvassa 6.7(b) on esitetty transistorin jännitteen u_T, virran i_T ja häviötehon $p_\mathrm{dis} = u_\mathrm{T} i_\mathrm{T}$ periaatteelliset käyrämuodot. Päällekytkennän aikana virta i_T kasvaa ja jännite u_T laskee. Koska virta ja jännite poikkeavat nollasta samanaikaisesti



Kuva 6.7: Tehopuolijohdekytkimen häviöt: (a) jännitettä laskeva katkoja, jonka kuormana on virtanielu; (b) periaatteelliset käyrämuodot kytkentäilmiöiden aikana.

kytkentäaikavälin $t_{c,on}$ ajan, komponentissa syntyy lyhytkestoinen mutta suuri hetkellinen häviöteho. Vastaava tilanne toistuu poiskytkennän aikavälillä $t_{c,off}$. Kytkentäjakson yli keskiarvoistettu kytkentähäviö on siten

$$P_{sw} = \frac{1}{2} U_{dc} I (t_{c,on} + t_{c,off}) f_{sw} \tag{6.11}$$

Kytkentähäviöt ovat siis suoraan verrannollisia kytkentätaajuuteen, tasajännitteeseen ja ohjattavan virran suuruuteen. Kytkentätaajuuden valinta on keskeinen suunnittelukompromissi: taajuuden kasvattaminen pienentää virran sykkeisyyttä yhtälön (6.8) mukaisesti, mutta suurentaa samalla kytkentähäviöitä. Kasvaneet häviöt heikentävät suuntaajan hyötysuhdetta ja tuottavat lämpöä. Syntyvän lämmön hallinta ja tehokas jäähdytys ovatkin käytännössä merkittävimpiä laitesuunnittelun haasteita.

Johtavassa tilassa transistorissa syntyy johtohäviöitä nollasta poikkeavan jännitehäviön u_{on} vuoksi. Kuvien 6.5(c) ja 6.6(c) ominaiskäyrien mukaisesti tämä jännitehäviö voidaan esittää approksimaatiolla $u_{on} = U_0 + R_{on} i$, missä MOSFET-kytkimillä kynnysjännite U_0 on käytännössä nolla ja IGBT-kytkimillä se on tyypillisesti 0,7–1,5 V. Parametri R_{on} kuvaa johtavan tilan resistanssia. Kytkentäjakson yli keskiarvoistetut johtohäviöt vakiovirralla I kytkentäjakson aikana ilmaistuna ovat

$$P_{on} = d u_{on} I = d \left(U_0 I + R_{on} I^2 \right) \tag{6.12}$$

missä d on yhtälön (6.3) mukainen pulssisuhde. Kokonaishäviöt ovat kytkentä- ja johtohäviöiden summa, $P_{dis} = P_{sw} + P_{on}$. Kolmivaiheisten suuntaajien häviöt käyttäytyvät samankaltaisesti [16].

Luku 7

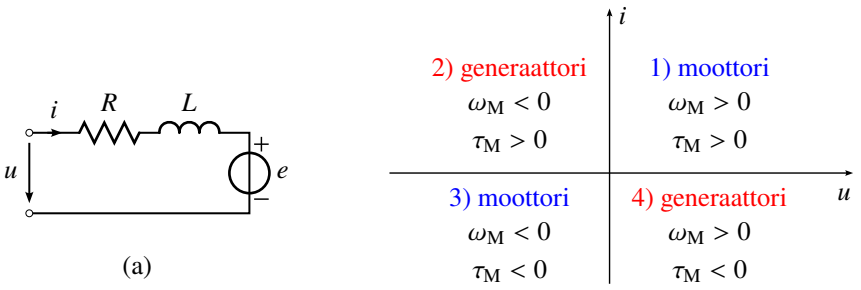
Nelikvadranttikatkoja

Tässä luvussa perehdytään nelikvadranttikatkojaan, joka tunnetaan myös H-siltana ja yksivaiheisena vaihtosuuntaajana. Tätä suuntaajaa voidaan käyttää esimerkiksi syöttämään tasasähkökonetta siten, että myös nopeuden suunta voidaan kääntää. Luvun asiat pohjautuvat vahvasti edellisessä luvussa 6 tarkasteltuun kaksisuuntaiseen katkojaan ja sen mallintamiseen vaihtokytkimen avulla. Nelikvadranttikatkojalle on olemassa useita erilaisia modulointimenetelmiä, joista tässä tarkastellaan unipolaarista pulssinleveysmodulointia. Lisäksi luvun lopussa esitellään vaihesiirtomoduloinnin perusperiaate, jota sovelletaan esimerkiksi suurtehoisissa verkkotaajuisissa sovelluksissa (kuten sähköjunien yksivaiheisissa verkkosuuntaajissa) ja galvaanisesti erotetuissa tasasähkökatkojissa (kuten sähköautojen latureissa). Tämän luvun käsitteet auttavat ymmärtämään kolmivaiheisia suuntaajia, joiden rakennusosat ja modulointimenetelmät ovat hyvin samankaltaisia.

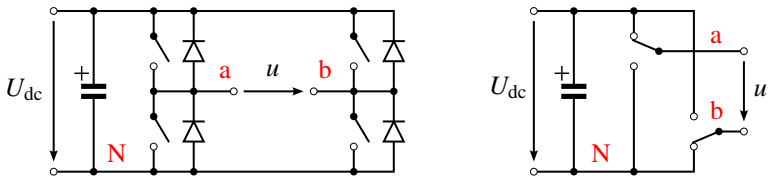
7.1 Neljä kvadranttia

Kuva 7.1(a) esittää kuorman mallin, jossa R on resistanssi, L on induktanssi ja e on sisäinen jännite. Tämä malli voi edustaa esimerkiksi yksivaiheista sähköverkkoa, jolloin L edustaa verkon ja suodatinkelan induktanssia ja $e = \hat{e}\sin(\omega t)$ on verkon jännite.

Toisena esimerkkinä voidaan pitää luvussa 3 esitettyä tasasähkökoneen mal-



Kuva 7.1: Kuorman malli: (a) sijaiskytkentä; (b) neljä kvadranttia jännite–virtatasossa. Tasasähkökoneen tapauksessa jännite–virtataso liittyy nopeus–vääntömomenttitasoon, kuten kuvassa (b) on esitetty.



Kuva 7.2: Nelikvadranttikatkoja: (a) pääpiiri; (b) vaihtokytkinmalli. Lähtöliittimiä merkitään kirjaimilla a ja b, ja tasajännitelähteen miinusnapaa kirjaimella N. Kuvassa (b) vaihtokytkimet ovat asennossa $q_a = 1$ ja $q_b = 0$ eli lähtöjännite on $u = U_{dc}$.

lia. Kuva 7.1(b) esittää kuorman neljä kvadranttia jännite–virtatasossa. Jos kuorma on tasasähkökone, indusoituva jännite on $e = k\omega_M$, vääntömomentti $\tau_M = ki$ ja mekaaninen teho $p_M = \tau_M\omega_M = ei$. Pysyvässä tilassa koneen liitinjännite u on likimain yhtä suuri kuin indusoituva jännite e. Näin ollen jännite–virtataso voidaan tulkita myös nopeus–vääntömomenttitasoksi (tarkalleen, jos oletetaan $R = 0$ ja $L = 0$). Ensimmäisessä ja kolmannessa kvadrantissa kulmanopeudella ω_M ja vääntömomentilla τ_M on sama etumerkki, jolloin kone toimii moottorina. Toisessa ja neljännessä kvadrantissa kulmanopeudella ja vääntömomentilla on vastakkaiset etumerkit, jolloin kone toimii generaattorina eli jarruttaa. Luvussa 6 esitetty kaksisuuntainen katkoja pystyy kääntämään virran i (ja näin ollen vääntömomentin τ_M) napaisuuden, mutta ei jännitteen (ja näin ollen kulmanopeuden ω_M) napaisuutta. Jos käyttö vaatii myös nopeuden suunnan kääntämistä, tarvitaan tasasähkökonetta syöttämään nelikvadranttikatkoja.

7.2 Pääpiiri ja vaihtokytkinmalli

Tarkastellaan nelikvadranttikatkojaa, jonka pääpiiri on esitetty kuvassa 7.2(a). Katkoja koostuu kahdesta haarasta, joiden lähtöliittimiä merkitään kirjaimilla a ja b. Haarat ovat vastaavia kuin edellisen luvun 6 kaksisuuntaisessa katkojassa, mutta niitä on nyt kaksi kappaletta. Kun oletetaan ideaaliset kytkimet ja diodit, katkoja voidaan esittää kuvan 7.2(b) kytkinmallilla, jossa kumpikin haara mallinnetaan vaihtokytkimellä. Nimensä mukaisesti tämä katkoja pystyy toimimaan kaikissa neljässä kvadrantissa, eli sen lähtövirran lisäksi myös lähtöjännitteen napaisuus voidaan kääntää.

Haarojen hetkelliset liitinjännitteet jännitelähteen miinusnapaan nähden voidaan ilmaista vaihtokytkinten tilojen avulla,

$$u_{aN} = q_a U_{dc} \qquad u_{bN} = q_b U_{dc}. \tag{7.1}$$

Haaran a vaihtokytkimen tila on $q_a = 0$, jos kytkin on kytketty miinusnapaan, ja plusnapaan kytkettynä tila on $q_a = 1$. Vaihtokytkimen b tila q_b määritellään vastaavasti. Kuvan 7.2 perusteella hetkellinen lähtöjännite on liittimien a ja b välinen jännite

$$u = u_{aN} - u_{bN} = (q_a - q_b)U_{dc}. \tag{7.2}$$

Näin ollen katkojalla on neljä tilaa:

- $q_a = 0$ ja $q_b = 0$: $u = 0$,
- $q_a = 0$ ja $q_b = 1$: $u = -U_{dc}$,
- $q_a = 1$ ja $q_b = 0$: $u = U_{dc}$,
- $q_a = 1$ ja $q_b = 1$: $u = 0$.

Lähtöjännite u voi siis olla positiivinen, negatiivinen tai nolla.

Samoin kuin kaksisuuntaisessa katkojassa, voidaan määritellä kytkentäjakson yli lasketut keskiarvoistetut liitinjännitteet,

$$\overline{u}_{aN} = d_a U_{dc} \qquad \overline{u}_{bN} = d_b U_{dc} \tag{7.3}$$

missä d_a ja d_b ovat haarojen a ja b pulssisuhteet. Keskiarvoistettu lähtöjännite voidaan kirjoittaa muodossa

$$\overline{u} = (d_a - d_b) U_{dc}. \tag{7.4}$$

Havaitaan, että keskiarvoistettu lähtöjännite $\overline{u}$ riippuu lineaarisesti pulssisuhteista d_a ja d_b.

7.3 Pulssinleveysmodulointi

Pulssinleveysmoduloinnin (PWM) tehtävänä on tuottaa ohjaussignaalit q_a ja q_b siten, että katkoja tuottaa halutun keskiarvoistetun lähtöjännitteen $\overline{u}$ kytkentäjakson yli (tai vaihtoehtoisesti puolen kytkentäjakson yli). Nelikvadranttikatkojalle on olemassa useita erilaisia modulointimenetelmiä, jotka kaikki tuottavat halutun keskimääräisen jännitteen, mutta erilaisilla pulssikuvioilla. Bipolaarinen ja unipolaarinen modulointi ovat yleisimpiä menetelmiä [12]. Tässä tarkastellaan unipolaarista pulssinleveysmodulointia.

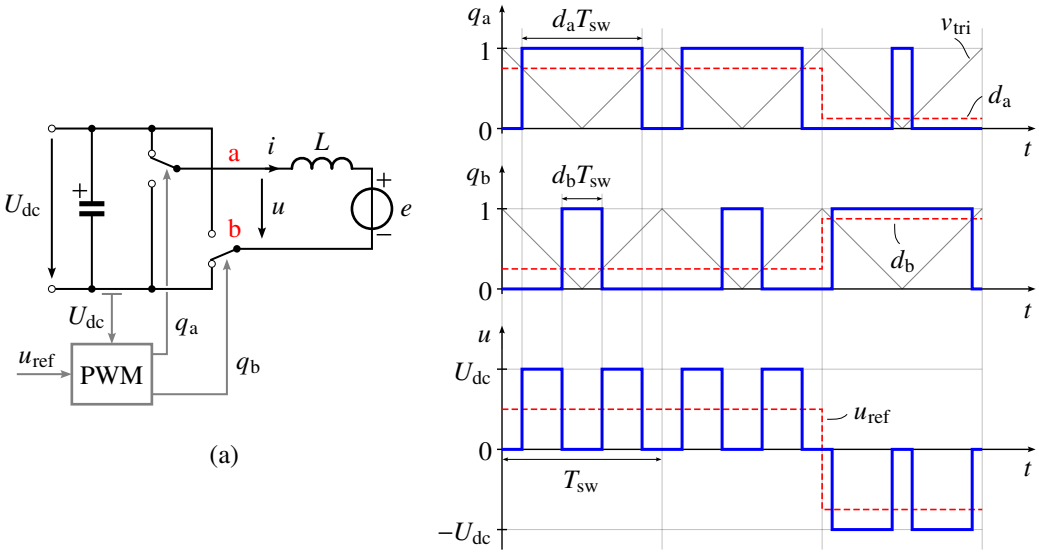
Kuten kuvassa 7.3(a) esitetään, pulssinleveysmoduloinnin tulosignaali on katkojan lähtöjännitteen ohjearvo u_{ref} ja lähtösignaalit ovat vaihtokytkinten ohjaussignaalit q_a ja q_b. Jos kytkimet oletetaan ideaalisiksi, kytkinten ohjaussignaalit vastaavat kytkinten tiloja. Kytkinten ohjaussignaalit muodostetaan kolmioaaltovertailun avulla.

Kuvassa 7.3(b) on esitetty kolmioaalto v_{tri}, jonka jaksonaika on T_{sw}. Samaa kolmioaaltoa käytetään molemmille haaroille. Kolmioaallon skaalaus (ja vastaavasti siihen verrattavien signaalien skaalaus) voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tässä oletetaan, että kolmioaalto v_{tri} vaihtelee välillä 0–1. Tällä valinnalla on se etu, että kolmioaaltoon verrattavat signaalit vastaavat suoraan pulssisuhteita d_a ja d_b. Jos vertailtava signaali (eli tässä tapauksessa pulssisuhde) on suurempi kuin kolmioaalto, vaihtokytkin kytketään plusnapaan, muussa tapauksessa miinusnapaan. Tämä logiikka voidaan ilmaista seuraavasti:

- jos $d_a < v_{tri}$, niin $q_a = 0$,
- jos $d_a > v_{tri}$, niin $q_a = 1$.

Haaran b osalta logiikka on vastaava.

Pulssisuhteet d_a ja d_b lasketaan jänniteohjeesta siten, että ehto $\overline{u} = u_{ref}$ toteutuu. Koska on olemassa lukemattomia pulssisuhteiden yhdistelmiä, jotka



Kuva 7.3: Unipolaarinen pulssinleveysmodulointi: (a) vaihtokytkinten ohjaussignaalien q_a ja q_b muodostaminen lähtöjännitteen ohjearvon u_{ref} perusteella; (b) esimerkkikäyrämuodot. Kuvassa (b) katkoviivat kuvaavat haluttuja pulssisuhteita d_a ja d_b sekä ohjearvoa u_{ref}. Pulssisuhteita verrataan kolmioaaltoon, jolloin saadaan ohjaussignaalit q_a ja q_b.

toteuttavat tämän ehdon, tarvitaan toinenkin ehto. Unipolaarinen pulssinleveysmodulointi saadaan vaatimalla, että myös ehto $d_a + d_b = 1$ toteutuu.[1] Käyttäen näitä ehtoja, pulssisuhteet voidaan ratkaista yhtälöstä (7.4) seuraavasti:

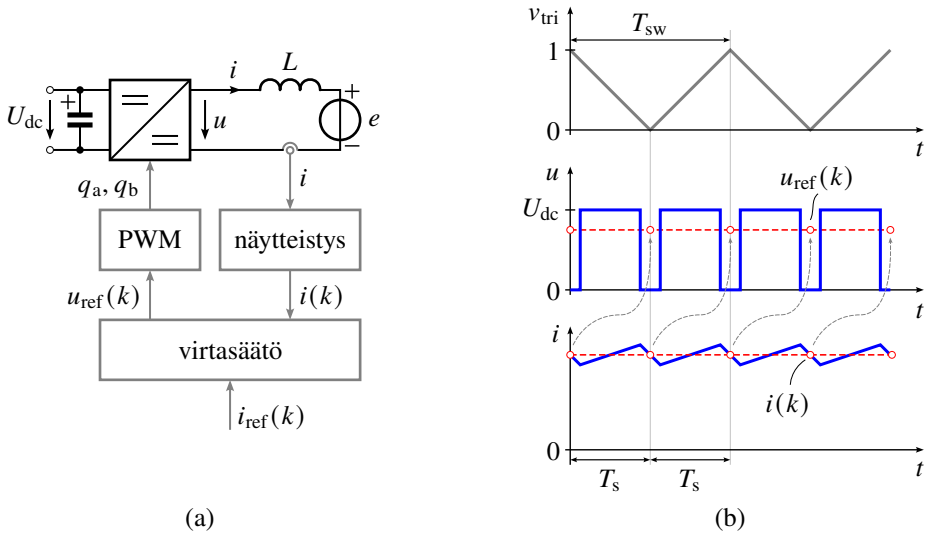
$$d_a = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{u_{ref}}{U_{dc}}\right) \qquad d_b = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{u_{ref}}{U_{dc}}\right). \tag{7.5}$$

Kuva 7.3(b) esittää käyrämuodot jänniteohjeen u_{ref} muuttuessa askelmaisesti arvosta $0{,}5U_{dc}$ arvoon $-0{,}75U_{dc}$. Pulssisuhteet d_a ja d_b lasketaan jänniteohjeesta käyttäen yhtälöä (7.5), ja kytkinten tilat q_a ja q_b saadaan kolmiovertailusta. Käyrämuodoista havaitaan, että lähtöjännitteessä u näkyvä efektiivinen kytkentätaajuus on kaksinkertainen varsinaiseen kytkentätaajuuteen verrattuna. Kaikilla modulointimenetelmillä (kuten bipolaarisella pulssinleveysmoduloinnilla) ei ole tätä ominaisuutta. Efektiivisen kytkentätaajuuden kaksinkertaistaminen on edullista, koska se vähentää lähtövirran sykkeisyyttä annetulla varsinaisella kytkentätaajuudella, joka on rajoitettu katkojan kytkentähäviöiden vuoksi. Huomaa, että nelikvadranttikatkojaa voidaan käyttää myös yksivaiheisena vaihtosuuntaajana asettamalla jänniteohje u_{ref} sinimuotoiseksi.

7.4 Digitaalinen toteutus

Edellisissä kappaleissa katkojien oletettiin olevan ideaalisia. Luonnollisesti luvussa 6 esitellyt vaihtokytkimen toteutuksen rajoitteet, kuten kytkinten äärelli-

[1] Tämä ehto tekee haarojen a ja b pulssijonoista symmetriset, eli $d_aT_{sw} = (1 - d_b)T_{sw}$. Toisin sanoen haaran a kytkin on kytketty plusnapaan yhtä pitkän ajan kuin haaran b kytkin on kytketty miinusnapaan.



Kuva 7.4: Digitaalinen säätöjärjestelmä: (a) kolmioaaltovertailu ja näytteistys ovat rajapintoja diskreettiaikaisen säätimen ja jatkuva-aikaisen fysikaalisen järjestelmän välillä; (b) kolmioaaltoon tahdistettu näytteistys. Kuvassa (b) jänniteohjetta $u_{ref}(k)$ voidaan päivittää kolmioaallon alussa ja keskellä (merkitty ympyröillä). Virtanäytteet $i(k)$ voidaan ottaa samoilla ajanhetkillä. Katkoviivanuolet kuvaavat analogia-digitaalimuuntimesta ja prosessorin äärellisestä laskenta-ajasta johtuvaa yhden näytevälin laskentaviivettä.

sestä kytkentäajasta johtuvat varoajat, koskevat sellaisenaan myös nelikvadranttikatkojan kumpaakin haaraa.

Säätöjärjestelmä toteutetaan lähes aina digitaalisesti, esimerkiksi mikrokontrollerilla, digitaalisella signaaliprosessorilla (DSP), ohjelmoitavalla logiikkapiirillä (FPGA) tai näiden yhdistelmällä. Kuva 7.4(a) esittää virtasäädöllä varustetun säätöjärjestelmän lohkokaavion, jossa virta i mitataan takaisinkytkentää varten. Kolmioaaltovertailu ja analogisten signaalien näytteistys toimivat rajapintoina diskreettiaikaisen säätöjärjestelmän ja jatkuva-aikaisen fysikaalisen järjestelmän välillä [17].

Jänniteohje $u_{ref}(k)$ on diskreettiaikainen signaali, missä argumentti $k = 0, 1, \ldots$ viittaa diskreetteihin ajanhetkiin $t = kT_s$ ja T_s on säätimen näyteväli. Jänniteohjetta voidaan päivittää kytkentäjakson alussa ja puolivälissä. Tällöin näyteväli on $T_s = T_{sw}/2$, ks. kuva 7.4(b). Vaihtoehtoisesti jänniteohjetta voidaan päivittää vain kerran kytkentäjakson aikana, jolloin $T_s = T_{sw}$.

Virran i näytteistys on tyypillisesti tahdistettu kolmioaaltoon. Kuvassa 7.4(b) esitetyssä esimerkkijärjestelmässä otetaan kaksi virtanäytettä $i(k)$ kytkentäjakson aikana, jakson alussa ja puolivälissä.[2] Tällainen näytteistys poistaa tehokkaasti (teoriassa täydellisesti, jos kuorma on puhtaasti induktiivinen) virran sykkeisyyden näytteistä. Koska näytteet otetaan kytkentähetkien välissä, myös kytkennöistä johtuva sähkömagneettinen häiriö (EMI) vähenee. Analoginen laskostumisenestosuodatin on silti suositeltava, mutta sen rajataajuus voidaan asettaa suhteellisen korkeaksi, jolloin suodattimen vaikutus voidaan jättää huomiotta säätösuunnittelussa.

Tehoelektroniikan ohjaukseen tarkoitetuissa signaaliprosessoreissa ja muissa ohjauskorteissa on pulssinleveysmoduloiduille lähtösignaaleille ohjauspiirit,

[2] Unipolaarisessa moduloinnissa olisi mahdollista ottaa neljäkin virtanäytettä ilman virran sykkeisyyden vaikutusta.

joissa kolmioaalto tuotetaan korkeataajuisen kellon avulla (kymmeniä tai satoja megahertsejä). Kytkentätaajuus voisi olla esim. 5 kHz ja kellotaajuus 25 MHz. Näillä arvoilla kolmioaalto v_{tri} kasvaa arvosta 0 arvoon 1 pienin askelin, ts. 2 500 askelta puolen kytkentäjakson aikana $T_{\mathrm{sw}}/2 = 1/(2f_{\mathrm{sw}})$. Nämä kolmioaaltovertailun kvantisoinnin vaikutukset voidaan yleensä jättää huomiotta.

Virran näytteistys toteutetaan analogia-digitaalimuuntimella (AD-muunnin), jonka näytteenotto- ja pitopiiri liipaistaan pulssinleveysmodulaattoriin tahdistettuna. AD-muunnin muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi, joka on digitaalisen säätimen käytettävissä. Uuden jänniteohjeen $u_{\mathrm{ref}}(k)$ laskenta voidaan aloittaa, kun AD-muunnin on saanut muunnoksen valmiiksi. Uuden ohjearvon laskenta vie myös aikaa. Näistä syistä tyypillisissä säätöjärjestelmissä on yhden näytevälin T_{s} laskentaviive, ks. kuva 7.4(b), mikä on yleensä otettava huomioon säätösuunnittelussa.

Kuten kuvasta 7.4(b) voidaan päätellä, virtasäätimen (ja muiden ulompien säätimien) takaisinkytkentäsignaalit vastaavat näytevälin yli keskiarvoistettuja suureita, ts. digitaalinen säätöjärjestelmä ei näe pulssinleveysmoduloinnista johtuvaa virran ja vääntömomentin sykkeisyyttä.[3] Siksi tämän materiaalin useimmissa muissa luvuissa sykkeisyys jätetään pois analyysistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että katkojan todellinen lähtöjännite on pulssijono, mikä aiheuttaa virran ja vääntömomentin sykkeisyyttä. Tarvittaessa pulssinleveysmoduloinnin vaikutukset voidaan sisällyttää simulaatioihin tai tutkia kokeellisesti oskilloskoopilla (tai muulla suuren näytteenottotaajuuden mittalaitteella).

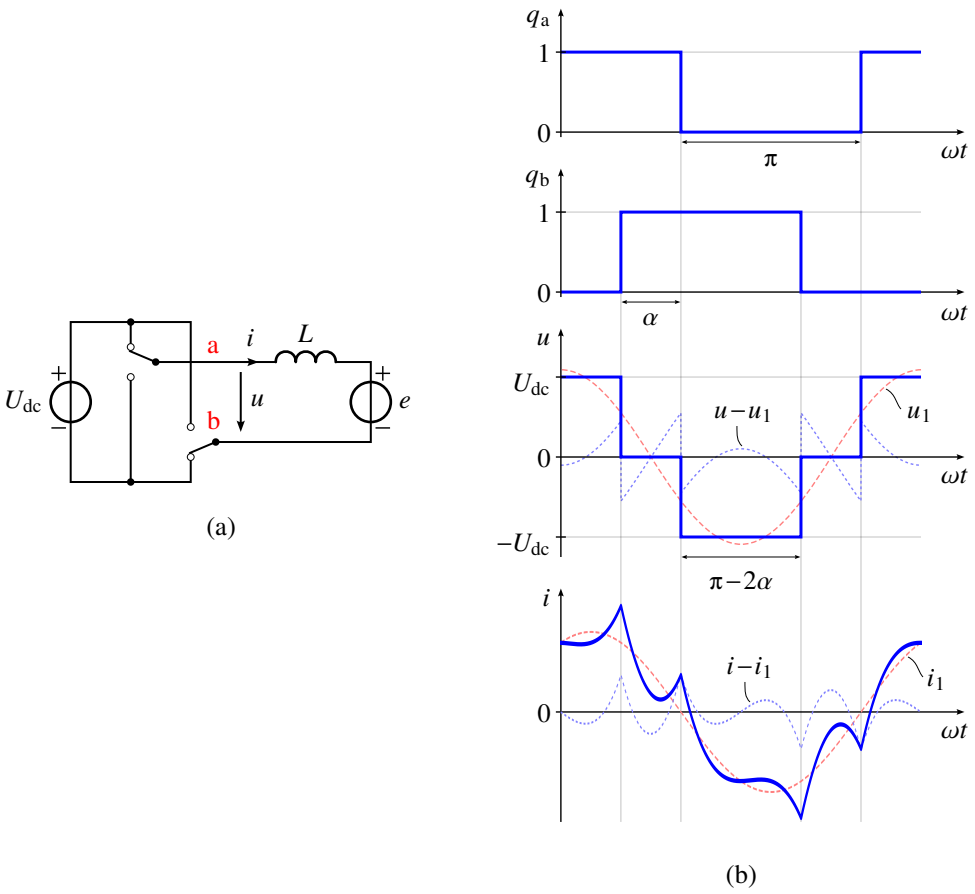
7.5 Vaihesiirtomodulointi

Edellä esitellyn suurtaajuisen pulssinleveysmoduloinnin lisäksi nelikvadranttikatkojaa voidaan ohjata vaihesiirtomoduloinnilla (engl. *phase-shift modulation*). Tässä menetelmässä kumpaakin haaraa ohjataan kiinteällä 50 %:n pulssisuhteella. Katkojan tuottamaa lähtöjännitettä ja siten siirtyvää tehoa säädetään muuttamalla haarojen a ja b ohjausten välistä vaihe-eroa [12].

Jos haaroja ohjataan täsmälleen samassa vaiheessa, katkojan lähtöjännite on jatkuvasti nolla. Jos ohjausten välinen vaihe-ero on täydet 180°, katkoja tuottaa kanttiaaltoa, joka vuorottelee positiivisen ja negatiivisen tasajännitteen (U_{dc} ja $-U_{\mathrm{dc}}$) välillä. Näiden ääripäiden väliin jäävillä vaihe-eroilla lähtöjännite on kolmesta jännitetasosta (U_{dc}, 0 ja $-U_{\mathrm{dc}}$) koostuva porrasmainen aaltomuoto, jota on havainnollistettu kuvassa 7.5. Kuvassa esitetyssä esimerkissä puolijakson alkuun ja loppuun on jätetty $\alpha = 30°$:n pituinen nollajännitejakso. Tällöin aktiivisen pulssin leveydeksi jää 120°. Kuten luvussa 5 kolmivaiheisen diodisillan vaihevirran analyysin yhteydessä havaittiin, tällainen 120°:n pulssiaalto ei sisällä lainkaan kolmella jaollisia yliaaltoja, ks. yhtälö (5.11). Tämä nimenomainen pulssinleveys siis kumoaa tuotetusta jännitteestä amplitudiltaan suurimman eli kolmannen yliaallon kokonaan.

Tällaista valikoivaa yliaaltojen eliminointia (engl. *selective harmonic elimination*, SHE) sovelletaan tyypillisesti suurtehoisissa verkkosuuntaajissa, kuten sähköjunissa, joissa kytkentätaajuus on pakko pitää hyvin pienenä häviöiden mi-

[3] Joissain säätömenetelmissä, kuten virran hystereesisäädössä, tarvitaan tieto kytkentäjakson sisällä tapahtuvasta vaihtelusta. Tällöin tarvitaan verrattain suuri näytteenottotaajuus.



Kuva 7.5: Nelikvadranttikatkojan vaihesiirtomodulointi: (a) pääpiiri; (b) käyrämuodot. Kuvassa $\alpha = 30°$, mikä eliminoi jännitteen kolmannen yliaallon. Kuvassa on eroteltu myös lähtösuureiden perusaallot ja sykkeisyys.

nimoimiseksi. Kun kytkentätaajuus on sama kuin sähköverkon perustaajuus (ns. perustaajuinen kytkentä), vaihesiirrolla säädetään perusaallon amplitudin ohella jännitteen yliaaltosisältöä. Vaihesiirtomoduloinnin toinen yleinen sovelluskohde on suurtaajuiset galvaanisesti erotetut tasasähkökatkojat (esim. *dual active bridge*, DAB), joita käytetään muun muassa sähköautojen latureissa.

Luku 8

Mekaniikka

Tässä luvussa tarkastellaan pyörivän mekaanisen järjestelmän liikeyhtälöä ja tyypillisiä kuormituksia. Liikeyhtälö määrittelee syy-seuraussuhteen vääntömomentin ja pyörimisnopeuden välillä. Yksinkertaisimmassa tapauksessa liikeyhtälössä on vain yksi parametri, hitausmomentti eli inertiamomentti. Jos sähkömagneettinen vääntömomentti ja kuormamomentti tunnetaan, voidaan simuloida (tai yksinkertaisissa tapauksissa piirtää käsin) tuloksena saatava pyörimisnopeuden vaste. Liikeyhtälön ja hitausmomentin käsitteiden ymmärtäminen on tärkeää niin sähkökäyttöjen kuin myös sähköverkkojen alalla.

Liikeyhtälöä tarvitaan myös, kun valitaan mekaaniselle kuormitukselle sopivaa sähkökonetta. Tätä varten määritetään ensin ekvivalentti hitausmomentti ja kuormamomentti redusoituina sähkökoneen pyörimisnopeuteen. Jos nopeusprofiili tunnetaan, voidaan sähkökoneelta vaadittava vääntömomentti laskea liikeyhtälöä käyttäen.

8.1 Liikeyhtälö

Oletetaan, että hitausmomentti J on vakio. Tällöin jäykän kappaleen pyörimisliikkeen dynamiikkaa kuvaa liikeyhtälö

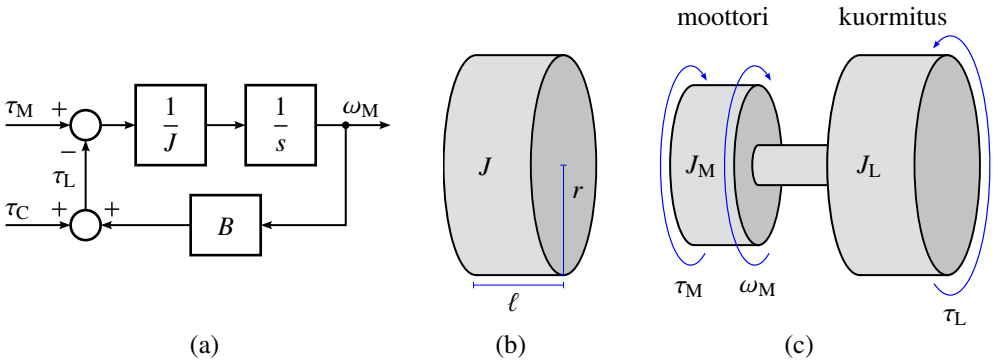
$$J\frac{\mathrm{d}\omega_\mathrm{M}}{\mathrm{d}t} = \tau_\mathrm{M} - \tau_\mathrm{L} \tag{8.1}$$

missä ω_M on roottorin kulmanopeus, τ_M on sähkökoneen tuottama sähkömagneettinen vääntömomentti ja τ_L on kuormamomentti. Kiihdyttävä momentti on erotus $\tau_\mathrm{M} - \tau_\mathrm{L}$. Pysyvässä tilassa nopeus ω_M on vakio ja $\tau_\mathrm{M} = \tau_\mathrm{L}$. Tämä yhtälö on analoginen Newtonin toisen lain kanssa: vääntömomentti vastaa voimaa, kulmanopeus nopeutta ja hitausmomentti massaa. Kuva 8.1(a) esittää liikeyhtälön lohkokaavion, johon on esimerkinomaisesti lisätty kuormamomentin malli.

Yhtälön (8.1) molemmat puolet voidaan kertoa roottorin kulmanopeudella ω_M, jolloin saadaan sähkökoneen tuottama mekaaninen teho

$$p_\mathrm{M} = \tau_\mathrm{M}\omega_\mathrm{M} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}J\omega_\mathrm{M}^2\right) + \tau_\mathrm{L}\omega_\mathrm{M} \tag{8.2}$$

missä ensimmäinen termi on liike-energian muutosnopeus ja toinen termi on kuormamomentin vaatima teho. Jos suuntaajan ja sähkökoneen häviöt jätetään



Kuva 8.1: Mekaaninen järjestelmä: (a) liikeyhtälön lohkokaavio, johon on lisätty esimerkinomainen kuormamomentin malli, $\tau_L = B\omega_M + \tau_C$; (b) umpinainen sylinteri; (c) moottorista ja kuormituksesta koostuva kaksimassajärjestelmä. Kuvassa (a) lohko $1/s$ on integraattori.

huomiotta, mekaaninen teho p_M vastaa suoraan sähköverkosta tai akusta otettavaa tehoa. Sähkökoneen tekemä työ on

$$W_M(t) = \int_0^t p_M \, \mathrm{d}t. \tag{8.3}$$

8.2 Hitausmomentti

Jäykän kappaleen hitausmomentti on massan m yli laskettava integraali,

$$J = \int r^2 \, \mathrm{d}m \tag{8.4}$$

missä r on etäisyys pyörimisakselista. Massa-alkio voidaan esittää muodossa $\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V$, missä ρ on tiheys ja V tilavuus. Ohutseinäiselle sylinterille saadaan integroimalla hitausmomentti $J = mr^2$, missä m on sylinterin massa ja r on sen säde. Vastaavasti kuvassa 8.1(b) esitetylle umpinaiselle sylinterille saadaan hitausmomentti

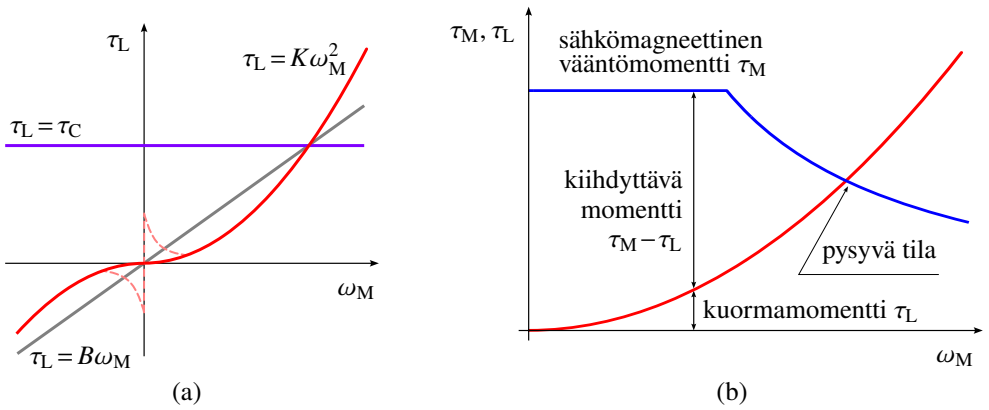
$$J = \frac{1}{2}mr^2 = \frac{\pi}{2}\rho\ell r^4 \tag{8.5}$$

missä ℓ on sylinterin pituus. Hitausmomentti riippuu siis voimakkaasti sylinterin säteestä r. Jos tilavuus pidetään vakiona, pidempi sylinteri on hitausmomentiltaan pienempi kuin lyhyempi.

Kuvassa 8.1(c) on esitetty tyypillinen mekaaninen järjestelmä, jossa kaksi pyörivää massaa on yhdistetty akselilla. Jos akseli joustaa merkittävästi eli sen vääntöjäykkyys on alhainen, akseli voidaan mallintaa jousena. Jos akseli oletetaan jäykäksi ja massattomaksi, kaksimassajärjestelmä pelkistyy yhden massan järjestelmäksi, jonka kokonaishitausmomentti on $J = J_M + J_L$.

8.3 Kuormamomentin ominaiskäyrät

Kuva 8.2(a) havainnollistaa tyypillisiä kuormitustyyppejä pyörimisnopeuden funktiona. Nostokäyttöjen kuormamomenteissa esiintyy painovoimasta johtuva vakiokomponentti τ_C. Tämä momenttikomponentti on aktiivinen: se vastustaa



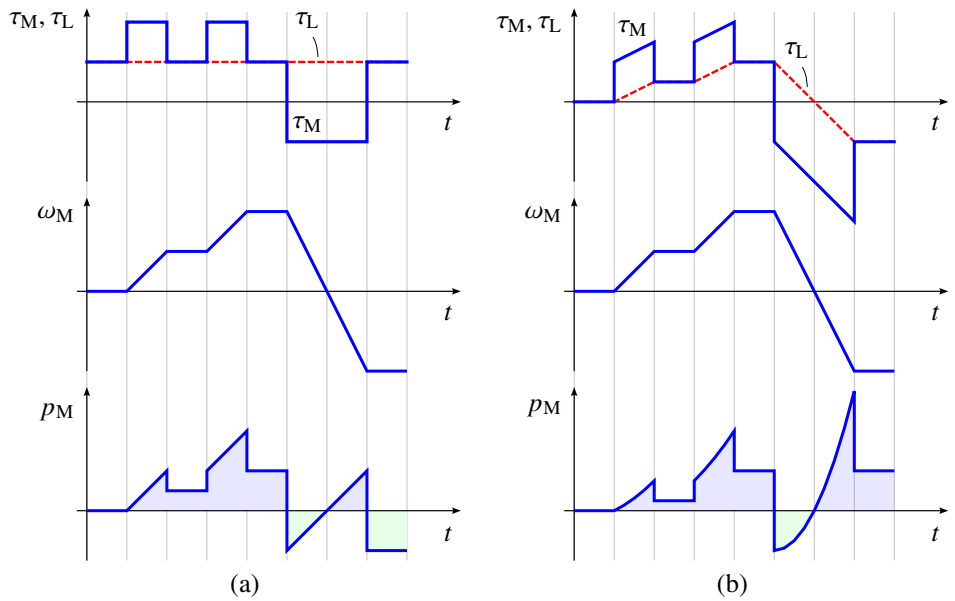
Kuva 8.2: (a) Tyypillisiä kuormituskäyriä pyörimisnopeuden funktiona. (b) Esimerkki sähkömagneettisen momentin ja kuormamomentin ominaiskäyristä.

liikettä nostettaessa (positiiviset nopeudet), mutta avustaa laskettaessa (negatiiviset nopeudet).

Kitkasta aiheutuvat vääntömomentit ovat passiivisia: ne vastustavat liikettä aina, suunnasta riippumatta. Nollanopeudella voi esiintyä lepokitkan aiheuttama momenttikomponentti, minkä takia liikkeelle lähtö vaatii suuremman vääntömomentin. Kuivan kitkan eli Coulombin kitkan aiheuttama vääntömomentti voidaan mallintaa muodossa $\tau_L = \tau_C \operatorname{sign}(\omega_M)$, missä τ_C on vakio. Viskoosikitkan aiheuttama vääntömomentti on verrannollinen pyörimisnopeuteen, $\tau_L = B\omega_M$, missä kerroin B on vakio. Tällainen komponentti syntyy esimerkiksi laakereiden laminaarisen virtausvastuksen vuoksi. Pumpuissa ja puhaltimissa nesteen tai kaasun turbulentti virtaus aiheuttaa kuormamomentin, joka on verrannollinen nopeuden neliöön, $\tau_L = K\omega_M^2 \operatorname{sign}(\omega_M)$, missä K on vakio. Ilmanvastuksen vuoksi neliöllinen kuormamomentti esiintyy myös nopeissa liikennevälinekäytöissä. Käytännössä useita kuormitustyyppejä esiintyy samanaikaisesti, mutta yleensä yksi tai kaksi niistä dominoi.

Jos sekä sähkömagneettinen vääntömomentti että kuormamomentti riippuvat pyörimisnopeudesta, ne voidaan esittää samassa kuvaajassa kuvan 8.2(b) mukaisesti. Tässä esimerkissä kuormamomentti on neliöllinen, $\tau_L = K\omega_M^2$. Nopeuden kasvaessa kiihdyttävä vääntömomentti pienenee sekä neliöllisesti kasvavan kuormamomentin että kentänheikennysalueella (eli vakiotehoalueella) rajoittuneen sähkömagneettisen vääntömomentin vuoksi. Leikkauspisteessä pätee $\tau_M = \tau_L$, mikä vastaa vakionopeutta (eli pysyvää tilaa). Yhtälön (8.2) perusteella mekaaninen teho pysyvässä tilassa riippuu kuutiollisesti nopeudesta, $p_M = K\omega_M^3$. Säädettävä nopeus mahdollistaa merkittäviä energiansäästöjä esimerkiksi sellaisissa pumpuissa ja puhaltimissa, joissa suurinta virtausta ei tarvita jatkuvasti.

Kuvassa 8.3 on esitetty esimerkkejä käyrämuodoista ajan funktiona. Kuvassa 8.3(a) kuormamomentti oletetaan vakioksi vastaten nostokäyttöjä. Kuvassa 8.3(b) oletetaan viskoosikitka. Yhtälön (8.1) mukaisesti nopeus on kiihdyttävän momentin $\tau_M - \tau_L$ integraali. Kuvissa sähkömagneettinen vääntömomentti on valittu siten, että nopeus on sama molemmissa tapauksissa. Myös mekaaninen teho (8.2) on esitetty. Jos suuntaaja ja sähkökone oletetaan häviöttömäksi, mekaaninen teho p_M vastaa suuntaajan sähköverkosta tai akusta ottamaa sähkötehoa.



Kuva 8.3: Esimerkkejä vääntömomentin, kulmanopeuden ja mekaanisen tehon $p_M = \tau_M \omega_M$ käyrämuodoista ajan funktiona: (a) vakiomomentti $\tau_L = \tau_C$; (b) viskoosikitka $\tau_L = B\omega_M$. Tehon käyrämuodoissa varjostetut alueet kuvaavat energiaa; sinisellä alueella sähkökone toimii moottorina ja vihreällä alueella generaattorina.

Mekaaninen teho p_M on negatiivinen molemmissa tapauksissa hidastuksen alussa. Tällöin sähkökone toimii generaattorina, ja tehoa siis syötetään mekaanisesta kuormituksesta kohti sähköverkkoa tai akkua. Tämä voi olla yllättävää passiivisen kuorman tapauksessa eli kuvassa 8.3(b). Syy tehon virtaussuunnan kääntymiseen on liike-energian vapautuminen hitausmomenttia jarrutettaessa. Jos hidastukseen käytettävää aikaa pidennetään, negatiivisen tehon piikki pienenee (tai poistuu kokonaan).

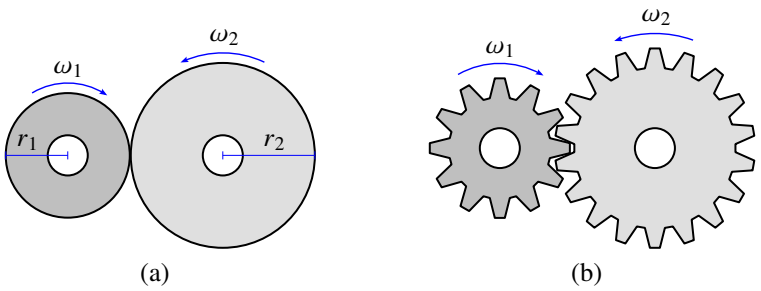
Tehon virtaussuunnan kääntyminen on tarpeen huomioida sähköverkkoon kytkettyä suuntaajaa valitessa. Jos tasasuuntaajana käytetään diodisiltaa, voidaan tasajännitevälipiiriin kytkeä jarrukatkoja ja -vastus, johon jarrutuksessa vapautuva energia syötetään, jotta vältytään välipiirin kondensaattorin jännitteen kasvaminen liian suureksi. Vaihtoehtoisesti taajuusmuuttaja voidaan varustaa verkkoon jarruttavalla aktiivisella tasasuuntaajalla, jolloin jarrutuksessa vapautuva energia saadaan häviöitä lukuun ottamatta talteen. Eräs vaihtoehto on kytkeä välipiiriin energiavarasto (esim. akku tai superkondensaattori) jarrutusenergian talteen ottamista varten.

8.4 Mekaaniset välitykset

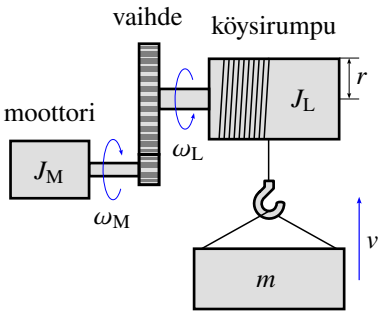
Sähkökoneen akselin ja mekaanisen kuormituksen välissä voidaan käyttää erilaisia mekaanisia välityksiä (esim. vaihdelaatikko, hammaspyörästö, hammashihna). Välityssuhde määritellään

$$n = \frac{\omega_1}{\omega_2} \tag{8.6}$$

missä ω_1 on käyttävän akselin kulmanopeus ja ω_2 on käytettävän akselin kulmanopeus. Sähkömoottorikäytöissä käytetään usein alennusvaihdetta, ts. $n > 1$.



Kuva 8.4: Hammaspyörät: (a) periaatteellinen; (b) hammastettu.



Kuva 8.5: Esimerkki nostokäytöstä.

Kuvassa 8.4(a) on esitetty periaatteellinen vaihde, jossa pyörien säteet ovat r_1 ja r_2. Oletetaan, ettei luistoa ole, jolloin kosketuspisteen kehänopeus on molemmille pyörille sama, eli $\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$. Välityssuhde voidaan siis ilmaista säteiden avulla: $n = r_2/r_1$. Hammaspyörien tapauksessa [kuva 8.4(b)] välityssuhde on $n = z_2/z_1$, missä z_1 ja z_2 ovat hampaiden lukumäärät. Samalla periaatteella voidaan määrittää muidenkin välitysten välityssuhteet.

Usein on kätevää laskea ekvivalentti kokonaishitausmomentti ja ekvivalentti kokonaiskuormamomentti käyttävän akselin nopeuteen redusoituna, jolloin liikeyhtälöä (8.1) voidaan suoraan soveltaa.[1] Oletetaan, että hitausmomentti J_2 on kytketty käytettävälle akselille ja pyörii nopeudella ω_2. Sen ekvivalentti hitausmomentti käyttävän akselin nopeuteen ω_1 redusoituna on J_1. Oletetaan voimansiirron olevan häviötön. Tällöin liike-energian on säilyttävä eli $J_1\omega_1^2/2 = J_2\omega_2^2/2$, mistä saadaan

$$J_1 = \frac{J_2}{n^2}. \tag{8.7}$$

Vastaavasti, jos käytettävän akselin nopeuteen redusoitu vääntömomentti on τ_2, käyttävälle akselille redusoitu ekvivalentti vääntömomentti on τ_1. Tehon on säilyttävä eli $\omega_1\tau_1 = \omega_2\tau_2$, joten

$$\tau_1 = \frac{\tau_2}{n}. \tag{8.8}$$

Tehon ja energian säilyminen pätee luonnollisesti myös lineaarisessa liikkeessä, mikä mahdollistaa laskennan yksinkertaistamisen monissa tapauksissa.

Tarkastellaan esimerkkinä kuvan 8.5 esittämää nostokäyttöä, jossa J_L on köysirummun hitausmomentti ja m on nostettava massa [8]. Moottorin ja köysirummun kulmanopeudet ovat ω_M ja ω_L. Jotta liikeyhtälöä (8.1) voidaan soveltaa, moottorin pyörimisnopeuteen redusoitu ekvivalentti kokonaishitausmomentti J

[1] Häviötön välitys on analoginen ideaalisen muuntajan kanssa.

ja ekvivalentti kuormamomentti τ_L täytyy tuntea. Yhtälön (8.4) perusteella massan m aiheuttama hitausmomentti kuorman puolella on $J_\mathrm{m} = mr^2$, missä r on köysirummun säde. Yhtälön (8.7) perusteella moottorin nopeuteen redusoitu kokonaishitausmomentti on

$$J = J_\mathrm{M} + \frac{J_\mathrm{L} + J_\mathrm{m}}{n^2}. \tag{8.9}$$

Massa m aiheuttaa myös kuormamomentin mgr köysirummulle. Yhtälön (8.8) perusteella moottorin nopeuteen redusoitu ekvivalentti kuormamomentti on

$$\tau_\mathrm{L} = \frac{mgr}{n}. \tag{8.10}$$

Massa m vaikuttaa sekä kokonaishitausmomenttiin J että kuormamomenttiin τ_L. Jos välityssuhde on esimerkiksi $n = 10$, moottorin akselilla vaikuttaa vain sadasosa kuorman hitausmomentista ja kymmenesosa kuormamomentista.

Luku 9

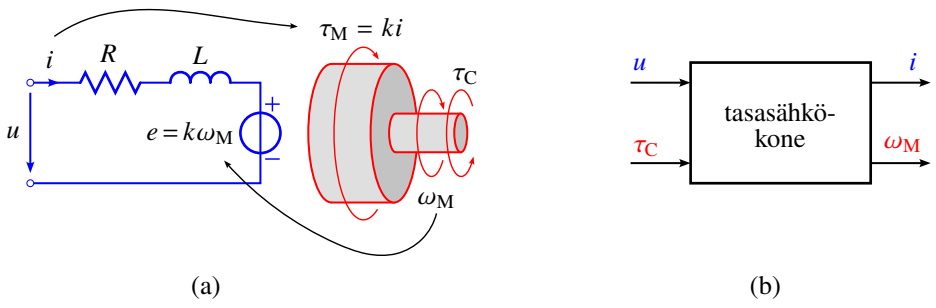
Sähkömekaaninen dynamiikka

Tässä luvussa tarkastellaan tasasähkökoneen dynamiikkaa, joka koostuu sähkömagneettisesta ja mekaanisesta osajärjestelmästä. Luvussa analysoidaan nopeuden ja virran vasteita jännite- ja kuormamomenttimuutoksille, mikä auttaa ymmärtämään niin sähkömekaanisten järjestelmien dynaamista käyttäytymistä kuin toisen kertaluvun järjestelmien käyttäytymistä yleisemminkin. Havaitaan, että sähkömagneettiset ilmiöt ovat tyypillisesti selvästi mekaanisia ilmiöitä nopeampia, mikä voi mahdollistaa järjestelmämallin yksinkertaistamisen. Tavoitteena on myös kerrata joitakin yleisesti sähkötekniikassa käytettyjä mallinnusmenetelmiä (esim. lohkokaaviot, siirtofunktiot ja tilaesitykset). Vaikka esimerkkinä käytetään tasasähkökonetta, vaihtosähkökoneissa ilmiöt ovat samankaltaisia.

9.1 Dynaaminen malli

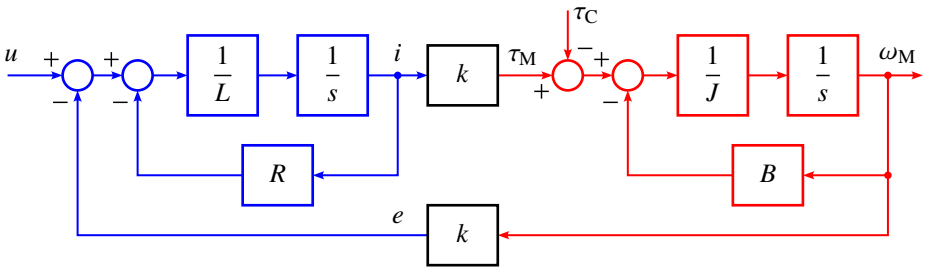
9.1.1 Tilayhtälöt

Kuva 9.1(a) havainnollistaa tasasähkökoneen sähkömagneettista ja mekaanista osajärjestelmää. Näitä osajärjestelmiä on tarkasteltu erikseen luvuissa 3 ja 8. Osajärjestelmien välisen analogian korostamiseksi viskoosivaimennuksen kerroin B sisällytetään kuormamomenttiin $\tau_L = B\omega_M + \tau_C$, missä τ_C on ulkoinen

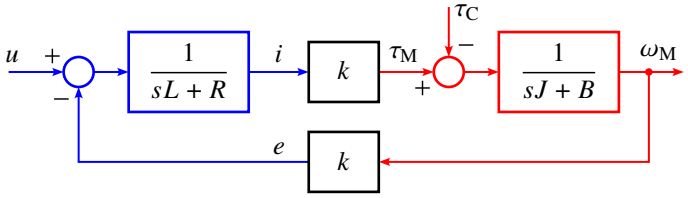


(a) (b)

Kuva 9.1: Tasasähkökoneen malli: (a) sähkömagneettinen ja mekaaninen osajärjestelmä kytkeytyvät toisiinsa; (b) lohkokaavio.



(a)



(b)

Kuva 9.2: Tasasähkökoneen lohkokaavio: (a) integraattorimuoto; (b) ensimmäisen kertaluvun siirtofunktioita käyttävä muoto. Sähkömagneettinen osajärjestelmä on esitetty sinisellä ja mekaaninen punaisella.

kuormamomentti. Vastaavat tilayhtälöt ovat

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -Ri - k\omega_\mathrm{M} + u \tag{9.1a}$$

$$J\frac{\mathrm{d}\omega_\mathrm{M}}{\mathrm{d}t} = ki - B\omega_\mathrm{M} - \tau_\mathrm{C} \tag{9.1b}$$

missä virta i ja roottorin kulmanopeus ω_M ovat tilamuuttujia. Yhtälöistä nähdään, että vuokerroin k kytkee sähkömagneettisen ja mekaanisen dynamiikan toisiinsa indusoituneen jännitteen $e = k\omega_\mathrm{M}$ ja sähkömagneettisen vääntömomentin $\tau_\mathrm{M} = ki$ kautta. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan vuokerroin k vakioksi, jolloin järjestelmä on lineaarinen.

9.1.2 Lohkokaaviot

Tilayhtälöiden (9.1) avulla voidaan piirtää suoraan kuvassa 9.2(a) esitetty lohkokaavio, ks. myös kohta 3.3.2. Kuva 9.2(b) esittää vaihtoehtoisen lohkokaaviosityksen, jossa käytetään ensimmäisen kertaluvun alipäästösuodattimia integraattoreiden sijaan. Lähtösuureet virta i ja roottorin kulmanopeus ω_M riippuvat tulosuureista eli liitinjännitteestä u ja ulkoisesta kuormamomentista τ_C, kuten kuvassa 9.1(b) on esitetty.

Laplace-tasossa voidaan kirjoittaa

$$i(s) = G_{\mathrm{i}\mathrm{u}}(s)u(s) + G_{\mathrm{i}\tau}(s)\tau_\mathrm{C}(s) \tag{9.2a}$$

$$\omega_\mathrm{M}(s) = G_{\omega\mathrm{u}}(s)u(s) + G_{\omega\tau}(s)\tau_\mathrm{C}(s) \tag{9.2b}$$

missä jännite u ja ulkoinen kuormamomentti τ_C ovat järjestelmän tuloja, kuten kuvassa 9.1(b) on esitetty. Yhtälöissä (9.2) esiintyvät neljä toisen kertaluvun siirtofunktiota voidaan johtaa tilayhtälöistä (9.1) tai kuvan 9.2 lohkokaavioista, ks. myös liite A.4.

9.1.3 Tilaesitys

Tilayhtälöt (9.1) voidaan koota tilaesityksenä tunnettuun matriisimuotoon

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\underbrace{\begin{bmatrix} i \\ \omega_\mathrm{M} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k}{L} \\ \frac{k}{J} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} i \\ \omega_\mathrm{M} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_\mathrm{u}} u + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_\tau} \tau_\mathrm{C} \tag{9.3a}$$

$$i = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_\mathrm{i}^\top} \mathbf{x} \tag{9.3b}$$

$$\omega_\mathrm{M} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_\omega^\top} \mathbf{x} \tag{9.3c}$$

missä $\mathbf{A}, \mathbf{b}_\mathrm{u}, \mathbf{b}_\tau, \mathbf{c}_\mathrm{i}^\top$ ja $\mathbf{c}_\omega^\top$ ovat järjestelmämatriiseja. Lineaarisen järjestelmän stabiilius riippuu matriisin $\mathbf{A}$ ominaisarvoista. Tilaesitysmuotoa käytetään yleisesti analyysissä, simuloinneissa ja säädön suunnittelussa, ks. liite A.3.

Siirtofunktiot voidaan johtaa myös tilaesityksestä, ks. liite A.3. Esimerkiksi yhtälössä (9.2) esiintyvä siirtofunktio jännitteestä $u(s)$ roottorin kulmanopeuteen $\omega_\mathrm{M}(s)$ saadaan

$$G_{\omega\mathrm{u}}(s) = \frac{\omega_\mathrm{M}(s)}{u(s)} = \mathbf{c}_\omega^\top (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}_\mathrm{u}. \tag{9.4}$$

Muut siirtofunktiot yhtälössä (9.2) voidaan saada vastaavalla tavalla. Siirtofunktion navat ovat matriisin $\mathbf{A}$ ominaisarvoja. Siten jokaisella yhtälössä (9.2) esiintyvällä siirtofunktiolla on samat navat (mutta nollat poikkeavat toisistaan).

9.1.4 Siirtofunktiot ja niiden ominaisuudet

Tarkastellaan seuraavassa tarkemmin siirtofunktioita jännitteestä roottorin kulmanopeuteen ja virtaan. Siirtofunktio jännitteestä u roottorin kulmanopeuteen ω_M on

$$G_{\omega\mathrm{u}}(s) = \frac{\frac{k}{JL}}{s^2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J}\right)s + \frac{k^2+RB}{LJ}} = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \tag{9.5}$$

missä jälkimmäisen muodon nimittäjäpolynomi (eli karakteristinen polynomi) vastaa toisen kertaluvun järjestelmille yleisesti käytettyä muotoa. Vaimentamaton ominaiskulmataajuus, vaimennuskerroin ja pysyvän tilan vahvistus ovat

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k^2 + RB}{LJ}} \quad \zeta = \frac{1}{2\omega_0}\left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J}\right) \quad K = \frac{k}{LJ\omega_0^2} = \frac{k}{k^2 + RB}. \tag{9.6}$$

Siirtofunktio (9.5) on muodoltaan toisen kertaluvun alipäästösuodatin. Näin ollen toisen kertaluvun alipäästösuodattimen yleiset ominaisuudet (esim. askel- ja taajuusvasteet) pätevät, ks. liite A.2. Esimerkiksi jos annetuilla sähkökoneen parametreilla $\zeta < 1$, järjestelmä on alivaimennettu ja askelvasteessa havaitaan ylitys.

Siirtofunktio jännitteestä u virtaan i on

$$G_{\mathrm{iu}}(s) = \frac{\frac{1}{L}\left(s + \frac{B}{J}\right)}{s^2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J}\right)s + \frac{k^2+RB}{LJ}} \tag{9.7}$$

missä karakteristinen polynomi on sama kuin siirtofunktiossa (9.5) mutta osoittajapolynomi on erilainen. Siirtofunktiolla (9.7) on nolla $s = -B/J$. Jos $B = 0$, nolla sijaitsee origossa, mikä vastaa derivointia.[1]

On myös huomionarvoista, että jos hitausmomentti J lähestyy ääretöntä, mikä vastaa kulmanopeuden ω_M pysymistä vakiona, siirtofunktio (9.7) pelkistyy muotoon

$$G_\mathrm{iu}(s) = \frac{1}{sL + R}. \tag{9.8}$$

Tämä vastaa sähkömagneettisen osajärjestelmän admittanssia, jota merkitään symbolilla $Y(s)$ kohdassa 3.3.2.

9.2 Askelvasteet

Tarkastellaan kestomagnetoidun tasasähkökoneen simuloituja vasteita, kun syöttöjännite ja kuormamomentti muuttuvat askelmaisesti. Koneen nimellisarvot ovat: jännite $u_\mathrm{N} = 120$ V, virta $i_\mathrm{N} = 20$ A, pyörimisnopeus $n_\mathrm{N} = 3\,000$ r/min, kulmanopeus $\omega_\mathrm{N} = 2\pi n_\mathrm{N}/(60\ \mathrm{s/min}) = 314{,}2$ rad/s ja vääntömomentti $\tau_\mathrm{N} = 7$ Nm. Sijaiskytkennän parametrit ovat $R = 0{,}5\ \Omega$, $L = 2{,}5$ mH ja $k = 0{,}35$ Vs. Käytetään hitausmomentille kahta arvoa:

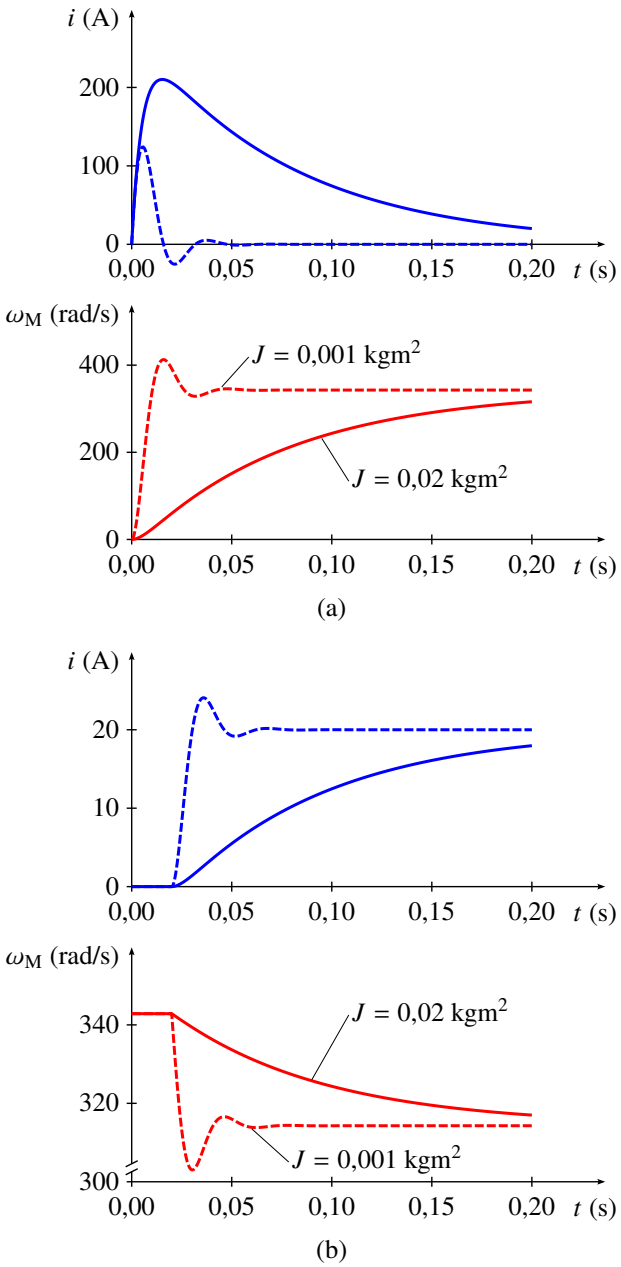
- $J = 0{,}02\ \mathrm{kgm}^2$ (vastaa arvoja $\zeta = 2{,}02$ ja $\omega_0 = 49{,}5$ rad/s),
- $J = 0{,}001\ \mathrm{kgm}^2$ (vastaa arvoja $\zeta = 0{,}45$ ja $\omega_0 = 221$ rad/s).

Oletetaan $B = 0$ eli kuormamomentti $\tau_\mathrm{L} = \tau_\mathrm{C}$.

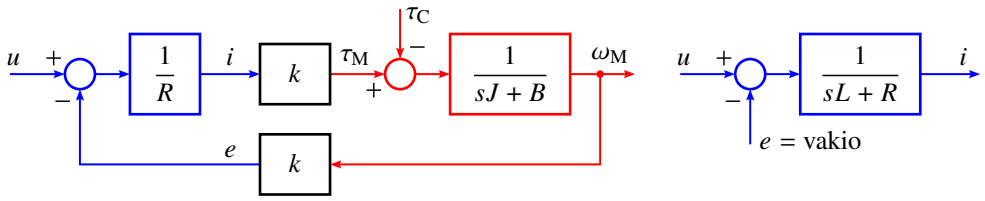
Kuvassa 9.3(a) on esitetty virran i ja roottorin kulmanopeuden ω_M vasteet, kun jännite u muuttuu askelmaisesti nollasta nimelliseen. Käyrämuodot siis esittävät, miten virta ja nopeus muuttuvat, kun nimellisjännite kytketään koneen napoihin. Kuormamomentti τ_L on nolla. Havaitaan, että virta nousee ensin nopeasti, koska indusoitunut jännite $e = k\omega_\mathrm{M}$ on pieni; alussa virran kasvua rajoittaa siis ainoastaan resistanssi R. Indusoituneen jännitteen kasvaessa virta pienenee kohti nollaa. Tämä käyttäytyminen voidaan ymmärtää myös yhtälön (9.7) perusteella, eli virta menee pysyvässä tilassa nollaan kuormamomentin ollessa nolla. Lisäksi pienemmän hitausmomentin $J = 0{,}001\ \mathrm{kgm}^2$ tapauksessa nopeuden vasteessa näkyy selvä ylitys, koska järjestelmä on alivaimennettu. Erittäin suuri virtapiikki (yli 10-kertainen nimellisvirta, kun $J = 0{,}02\ \mathrm{kgm}^2$) olisi käytännössä ongelmallinen. Ylivirtatilanteen estämiseksi jännite tulisi nostaa hitaammin nimellisarvoonsa tai vaihtoehtoisesti käyttää virtasäätöä, joka mahdollistaa virran rajoittamisen.

Kuva 9.3(b) esittää vasteet, kun kuormamomentti muuttuu askelmaisesti nollasta nimelliseen. Aluksi kone toimii tyhjäkäynnissä nimellisjännitteellä. Jännite u pidetään vakiona nimellisarvossaan. Havaitaan, että tyhjäkäynnissä nopeus on nimellisnopeutta suurempi, mikä vastaa luvussa 3 tarkasteltuja nopeuden ja vääntömomentin välisiä pysyvän tilan riippuvuuksia. Kun akselia kuormitetaan nimellisellä momentilla, nopeus pienenee nimellisarvoonsa.

[1] Jos kerroin $B = 0$, siirtofunktion (9.7) pysyvän tilan vahvistus on nolla, $G_\mathrm{iu}(0) = 0$. Yhtälön (9.2a) mukaan tämä tarkoittaa, että pysyvässä tilassa virta i riippuu vain kuormamomentista $\tau_\mathrm{C} = \tau_\mathrm{L}$.



Kuva 9.3: Virran ja roottorin kulmanopeuden askelvasteet: (a) jännite muuttuu askelmaisesti nollasta nimelliseen; (b) kuormamomentti muuttuu askelmaisesti nollasta nimelliseen. Tulokset on esitetty kahdella hitausmomentin arvolla: $J = 0{,}001$ kgm^2 (katkoviiva) ja $J = 0{,}02$ kgm^2 (yhtenäinen viiva).



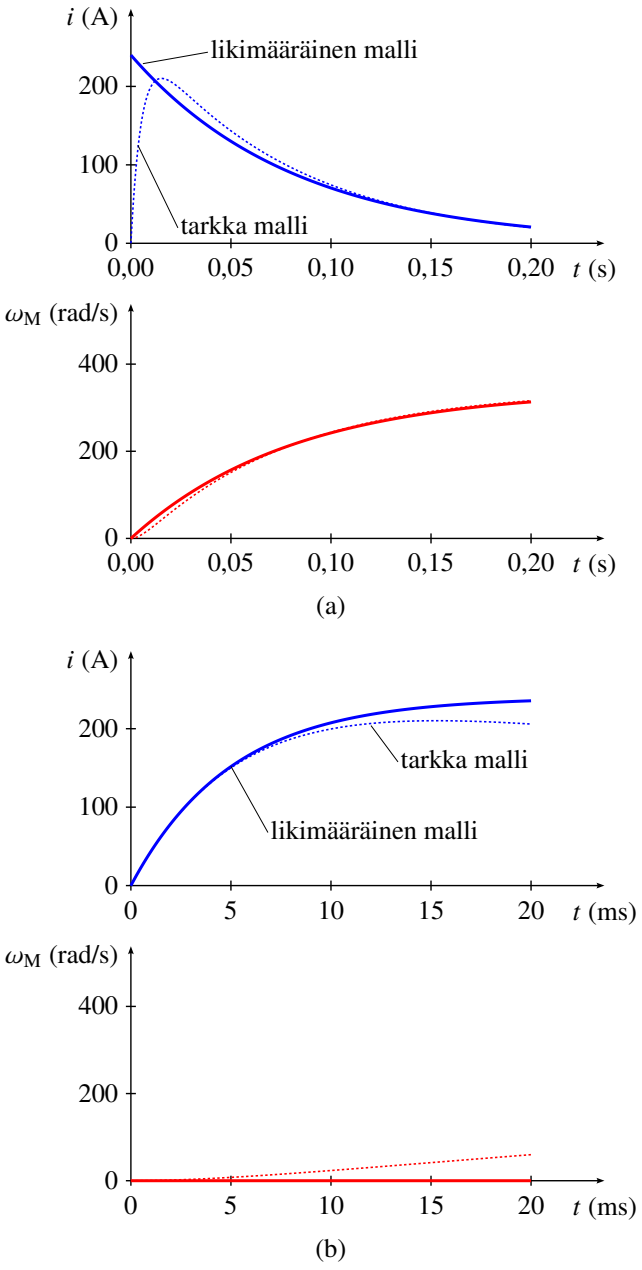
Kuva 9.4: Tasasähkökoneen mallin approksimointi, kun tarkastellaan: (a) hidasta mekaanista dynamiikkaa; (b) nopeaa sähkömagneettista dynamiikkaa. Kumpikin likimääräinen malli on ensimmäistä kertalukua. Huomaa, että sähkömagneettinen osajärjestelmä mallinnetaan staattisella pysyvän tilan vahvistuksella kuvassa (a).

9.3 Nopean ja hitaan dynamiikan erottelu

Sähkömagneettisilla ja mekaanisilla osajärjestelmillä on tyypillisesti erilaiset aikakavakiot; sähkömagneettinen dynamiikka on paljon nopeampi kuin mekaaninen dynamiikka, mikä johtuu pienestä induktanssista L ja suuresta hitausmomentista J (suhteellisarvoina tarkasteltuna). Tämä luontainen aikaskaalojen erottelu mahdollistaa sähkökoneen dynaamisen mallin approksimoinnin tarkastelemalla sähkömagneettista tai mekaanista osajärjestelmää erikseen [18]. Aikaskaalojen erottelua hyödynnetään myös sähkökäyttöjen tyypillisissä säätömenetelmissä, kuten myöhemmissä luvuissa nähdään.

Kuvassa 9.4 on esitetty kaksi likimääräistä tasasähkökoneen mallia, jotka kumpikin ovat ensimmäistä kertalukua. Kun tarkastellaan *hidasta mekaanista dynamiikkaa*, nopeasti asettuva sähkömagneettinen dynamiikka voidaan approksimoida pysyvän tilan vahvistuksella (tai vastaavasti asettamalla $L = 0$), ks. kuva 9.4(a). Kun tarkastellaan *nopeaa sähkömagneettista dynamiikkaa*, hitaasti muuttuva roottorin kulmanopeus voidaan olettaa vakioksi (tai vastaavasti asettamalla $J \to \infty$), ks. kuva 9.4(b).

Kuvassa 9.5 on esitetty likimääräisillä malleilla simuloidut vasteet, kun jännite u muuttuu askelmaisesti nollasta nimellisarvoonsa. Kuva 9.5(a) esittää virran ja roottorin kulmanopeuden vasteet, kun käytetään kuvan 9.4(a) mukaista likimääräistä mallia. Nopeuden osalta likimääräinen malli vastaa erittäin hyvin tarkkaa mallia. Kuva 9.5(b) esittää virran vasteen, kun käytetään kuvan 9.4(b) mukaista likimääräistä mallia, jossa nopeus on oletettu vakioksi (tässä tapauksessa nollaksi). Virran käyrämuoto vastaa erittäin hyvin tarkkaa mallia muutosilmiön alussa. Kun nopeus alkaa kasvaa, likimääräisen ja tarkan mallin käyrämuodot alkavat erota toisistaan, mikä ei kuitenkaan ole ongelma tyypillisissä käyttötapauksissa (kuten virtasäädön analyysissä ja suunnittelussa).



Kuva 9.5: Ensimmäisen kertaluvun likimääräisten mallien vasteet, kun jännite muuttuu askelmaisesti nollasta nimellisarvoonsa: (a) hidas mekaaninen dynamiikka; (b) nopea sähkömagneettinen dynamiikka. Huomaa erilaiset aikaskaalat kuvissa (a) ja (b).

Luku 10

Tasasähkökoneen kaskadisäätö

Tämän luvun tavoitteena on esitellä tasasähkökoneiden kaskadisäätöä. Luku alkaa lyhyellä johdannolla kaskadisäädön rakenteeseen. Seuraavaksi tarkastellaan yksityiskohtaisesti sisemmän virtasäätösilmukan suunnittelua, ml. säätimen vahvistusten valinta mallin parametrien ja halutun kaistanleveyden perusteella. Samaa suunnittelumenetelmää ja vahvistusten valintaperiaatteita sovelletaan myös ulompaan nopeussäätösilmukkaan.

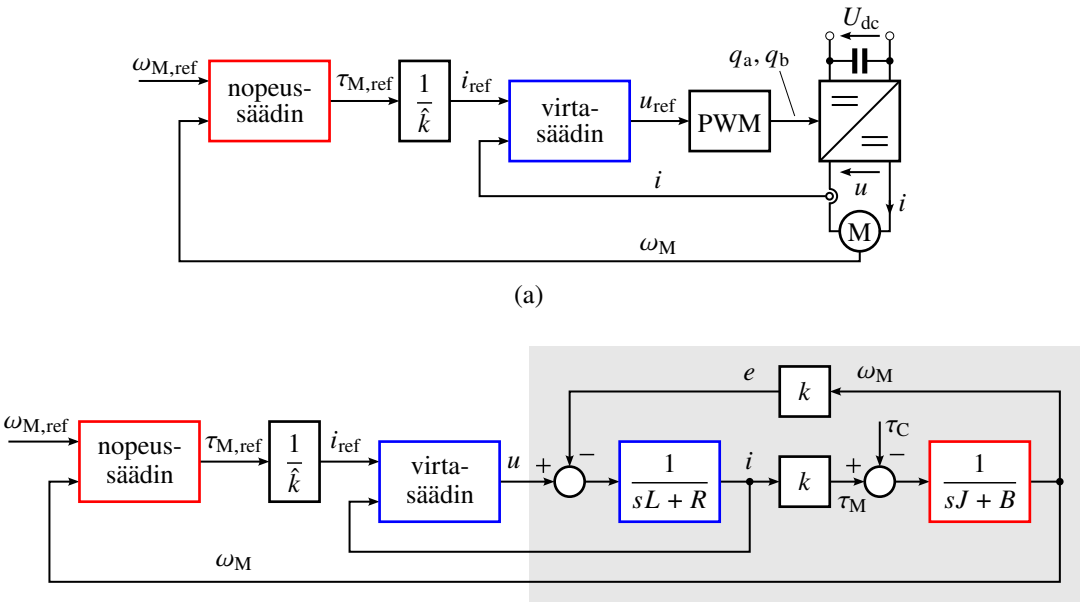
PI-säädin (engl. *proportional-integral controller*) on todennäköisesti yleisin teollisissa sovelluksissa käytetty säädintyyppi. Tässä materiaalissa käytetään kuitenkin yleisempää kahden vapausasteen (engl. *two-degree-of-freedom*, 2DOF) PI-säädintä, josta tavallinen yhden vapausasteen PI-säädin saadaan erikoistapauksena. Kahden vapausasteen säätimen etuna on, että kuormahäiriön vastustus (engl. *disturbance rejection*) ja ohjearvon seuranta (engl. *reference tracking*) voidaan suunnitella toisistaan riippumatta [19].

Vastaavaa kaskadisäätörakennetta käytetään laajalti sekä vaihtosähkökoneiden että verkkoon kytkettyjen suuntaajien säätöjärjestelmissä, kuten vektorisäätömenetelmissä. Esitetty virtasäädin viritysperiaatteineen on sovellettavissa myös vaihtosähkökoneille [20–22]. Ulommassa säätösilmukassa nopeussäätimen suunnittelu on riippumaton sähkökoneen tyypistä, jos vääntömomentin säätö voidaan olettaa ideaaliseksi [23]. Nykyaikaiset sähkökäyttöjen suuntaajat ovat pitkälti automaattisesti virittyviä. Ne mittaavat sähkökoneen parametrit ja virittävät näiden perusteella säätimen vahvistukset. Tällöinkin vahvistusten valinta perustuu usein samankaltaisiin periaatteisiin, joita tässä luvussa käsitellään.

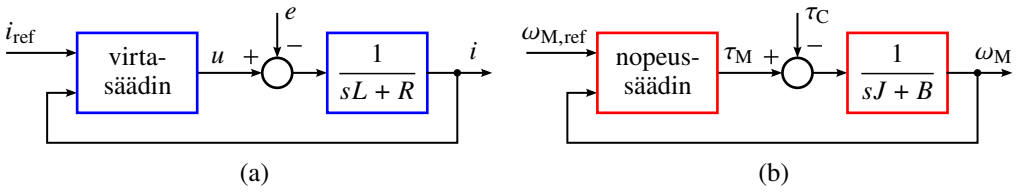
10.1 Kaskadisäätö

Sähkökoneiden sähkömagneettinen osajärjestelmä on tyypillisesti paljon nopeampi kuin mekaaninen osajärjestelmä, ks. luku 9. Nämä erilliset aikaskaalat mahdollistavat kaskadisäätörakenteen käytön. Rakenne koostuu sisäkkäisistä säätösilmukoista, ks. kuva 10.1(a). Mitatut suureet, virta i ja roottorin kulmanopeus ω_M, kytketään takaisin sisemmälle virtasäätimelle ja ulommalle nopeussäätimelle. Näiden ohjearvojen merkinnät ovat i_ref ja $\omega_\mathrm{M,ref}$. Nopeussäätimen lähtösignaali on vääntömomentin ohjearvo $\tau_\mathrm{M,ref}$.

Kuva 10.1(b) esittää saman säätöjärjestelmän, mutta tasasähkökoneen malli on esitetty lohkokaaviona. Suuntaajan lähtöjännitteen oletetaan vastaavan sen ohjearvoa, $u = u_\mathrm{ref}$. Virtasäätimen näkökulmasta roottorin kulmanopeus ω_M



Kuva 10.1: Tasasähkökoneen kaskadisäätö: (a) rakenne; (b) säädettävän järjestelmän lohkokaavio. Kuvassa (b) suuntaaja oletetaan ideaaliseksi, $u = u_{ref}$. Vuokertoimen estimaattia merkitään symbolilla $\hat{k}$.



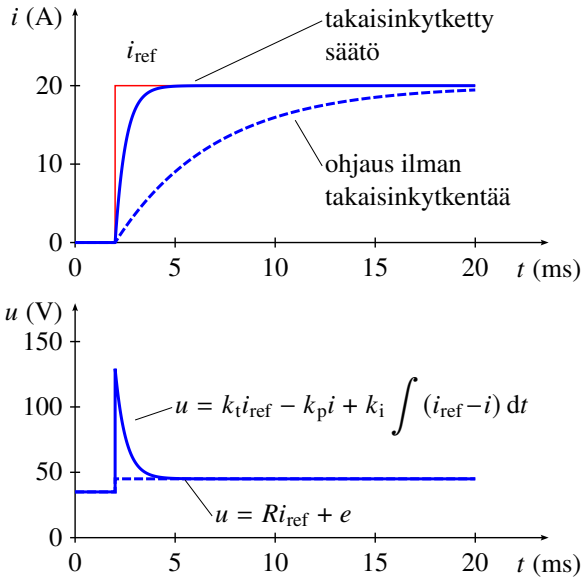
Kuva 10.2: Yksinkertaistetut takaisinkytketyt järjestelmät: (a) virtasäätö, olettaen hitaasti muuttuva $e = k\omega_M$; (b) nopeussäätö, olettaen $\tau_M = \tau_{M,ref}$.

muuttuu hitaasti, joten indusoituva jännite $e = k\omega_M$ voidaan käsitellä ulkoisena kuormahäiriönä, mikä yksinkertaistaa virtasäätimen viritystä. Kuva 10.2(a) havainnollistaa tätä lähestymistapaa.

Takaisinkytkennän ansiosta virta seuraa ohjearvoaan nopeasti ja tarkasti, eli voidaan olettaa $i = i_{ref}$. Koska vääntömomentti on verrannollinen virtaan ($\tau_M = ki$), myös vääntömomenttia voidaan ohjata hyvällä tarkkuudella. Näin ollen nopeussäätimen näkökulmasta voidaan olettaa ideaalinen vääntömomentin säätö, $\tau_M = \tau_{M,ref}$, mikä johtaa kuvassa 10.2(b) esitettyyn lohkokaavioon.

Kaskadisäätörakenteen etuna on, että virta i voidaan rajoittaa haluttuun maksimiarvoon yksinkertaisesti rajoittamalla ohjearvoa i_{ref}. Tämä on tärkeää sähkökoneen ja suuntaajan suojaamiseksi ylivirroilta. Lisäksi kaskadisäätörakenne piilottaa sähkömagneettisen osajärjestelmän nopeussäätimeltä, mikä yksinkertaistaa nopeussäätimen suunnittelua.

Joissakin sovelluksissa nopeussäädintä ei tarvita, koska halutaan ohjata suoraan vääntömomenttia. Esimerkkejä ovat sähköajoneuvot (ilman vakionopeussäädintä) ja teollisuuden kireyssäädetyt sovellukset. Liikkeenohjauksen sovelluksissa kaskadisäätörakennetta voidaan laajentaa asentokulman säätimellä, joka voi olla pelkkä P-säädin (engl. *proportional controller*), koska kulma on kulmanopeuden integraali.



Kuva 10.3: Simuloitu virran askelvaste esimerkkikoneella ($R = 0{,}5\ \Omega$ ja $L = 2{,}5$ mH), kun indusoituva jännite on vakio $e = 35$ V. Virran ohjearvo i_{ref} muuttuu askelmaisesti nollasta nimellisvirtaan 20 A hetkellä $t = 2$ ms. Katkoviiva esittää vastetta ilman takaisinkytkentää (aikavakio $T = L/R = 5$ ms) ja yhtenäinen viiva takaisinkytketyn säädön vastetta (aikavakio $T_{\mathrm{c}} = 1/\alpha_{\mathrm{c}} = 0{,}53$ ms). Simuloinnissa on käytetty tarkkoja parametriestimaatteja.

10.2 Virtasäätö

Seuraavassa tarkastellaan kahden vapausasteen PI-säätimen rakennetta ja mallipohjaista viritystä. Virtasäädintä käytetään esimerkkinä, ks. kuva 10.2(a). Sama analyysi ja säädön suunnittelu soveltuu suoraan myös nopeussäätimelle matemaattisen analogian vuoksi.

10.2.1 Ohjaus ilman takaisinkytkentää

Säädettävän järjestelmän matemaattinen malli on

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = u - Ri - e \tag{10.1}$$

missä indusoituva jännite e oletetaan ulkoiseksi kuormahäiriöksi. Yhtälö (10.1) voidaan esittää Laplace-tasossa muodossa

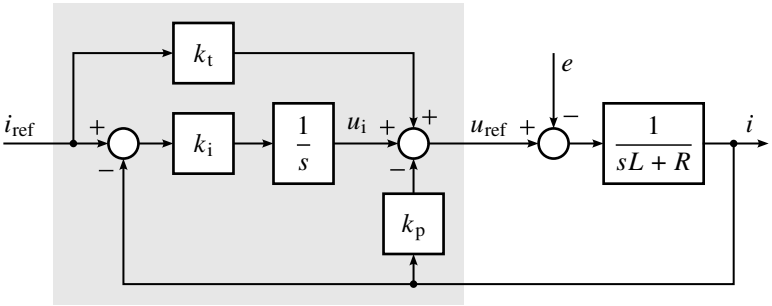
$$\begin{aligned} i(s) &= \frac{1}{sL + R}[u(s) - e(s)] \\ &= Y(s)[u(s) - e(s)] \end{aligned} \tag{10.2}$$

missä siirtofunktiota $Y(s)$ kutsutaan admittanssiksi.

Periaatteessa virtaa i voidaan ohjata ilman takaisinkytkentää jänniteohjeella

$$u_{\mathrm{ref}} = \hat{R}i_{\mathrm{ref}} + \hat{k}\omega_{\mathrm{M}} \tag{10.3}$$

missä parametriestimaatteja on merkitty hatulla. Tällä lähestymistavalla on kuitenkin ongelmansa. Ensinnäkin parametriestimaatit $\hat{R}$ ja $\hat{k}$ ovat tyypillisesti epätarkkoja. Esimerkiksi todellinen resistanssi R vaihtelee lämpötilan funktiona,



Kuva 10.4: Kahden vapausasteen PI-säädin (varjostettu) ja järjestelmämalli, oletuksella $u = u_\mathrm{ref}$.

kun taas parametriestimaatti $\hat{R}$ on tyypillisesti vakio. Virhe parametriestimaateissa aiheuttaa pysyvän tilan virhettä virtaan i. Toiseksi virran nousuaikaan ei voida vaikuttaa, vaan se määräytyy aikavakiosta $T = L/R$, joka riippuu koneen parametreista. Tämän luvun esimerkeissä käytetään luvun 9 esimerkkikonetta. Kuva 10.3 esittää esimerkin virran askelvasteesta, kun jännite määräytyy yhtälön (10.3) mukaisesti ja parametriestimaatit oletetaan tarkoiksi.

10.2.2 Takaisinkytketty säätö

Takaisinkytketyn säädön tavoitteena on minimoida säätövirhe $i_\mathrm{ref} - i$. Pysyvässä tilassa, kun ohjearvo i_ref ja häiriö e ovat vakioita, säätövirheen halutaan olevan nolla eli $i = i_\mathrm{ref}$. Säätimen pitää myös vastustaa kuormahäiriön e vaikutusta virtaan i, ja virran pitää seurata ohjearvon i_ref muutoksia nopeasti. Virran vasteen sekä ohjearvon että häiriön muutoksiin halutaan olevan hyvin vaimennettu.

Kahden vapausasteen PI-säädin

Kuvan 10.4 lohkokaavio esittää kahden vapausasteen PI-säädintä ja säädettävän järjestelmän mallia. Mitattu virta i kytketään takaisin virtasäätimelle, joka tuottaa jänniteohjeen u_ref. Tilaesitysmuodossa kahden vapausasteen PI-säädin on

$$\frac{\mathrm{d}u_\mathrm{i}}{\mathrm{d}t} = k_\mathrm{i}\,(i_\mathrm{ref} - i) \tag{10.4a}$$

$$u_\mathrm{ref} = k_\mathrm{t} i_\mathrm{ref} - k_\mathrm{p} i + u_\mathrm{i} \tag{10.4b}$$

missä k_t on ohjearvon myötäkytkennän vahvistus, k_p on takaisinkytkennän vahvistus, k_i on integraattorin vahvistus ja u_i on integraattorin tila. Säädin voidaan esittää myös integraalimuodossa

$$u_\mathrm{ref} = k_\mathrm{t} i_\mathrm{ref} - k_\mathrm{p} i + \int k_\mathrm{i}(i_\mathrm{ref} - i)\mathrm{d}t \tag{10.5}$$

tai Laplace-tasossa

$$u_\mathrm{ref}(s) = k_\mathrm{t} i_\mathrm{ref}(s) - k_\mathrm{p} i(s) + \frac{k_\mathrm{i}}{s}\left[i_\mathrm{ref}(s) - i(s)\right]. \tag{10.6}$$

Voidaan päätellä, että integraattorin tila u_i kasvaa (jos $i_\mathrm{ref} > i$) tai pienenee (jos $i_\mathrm{ref} < i$) kunnes säätövirhe on ajettu nollaan. Huomaa, että valinta $k_\mathrm{t} = k_\mathrm{p}$ tuottaa tavallisen yhden vapausasteen PI-säätimen. Näin ollen seuraavat takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktiot pätevät myös tässä erikoistapauksessa.

Huomio 10.1. Yhtälö (10.6) voidaan kirjoittaa uudelleen muodossa

$$\begin{aligned} u_{\text{ref}}(s) &= (k_{\text{t}} - k_{\text{p}})i_{\text{ref}}(s) + \left(k_{\text{p}} + \frac{k_{\text{i}}}{s}\right)[i_{\text{ref}}(s) - i(s)] \\ &= (k_{\text{t}} - k_{\text{p}})i_{\text{ref}}(s) + K(s)\,[i_{\text{ref}}(s) - i(s)] \end{aligned} \tag{10.7}$$

missä siirtofunktio $K(s)$ on tavallinen PI-säädin. Takaisinkytketyn järjestelmän stabiiliutta voidaan analysoida silmukkavahvistuksen $G_{\text{ol}}(s) = K(s)Y(s)$ avulla. Takaisinkytketyn järjestelmän navat ovat yhtälön $1 + G_{\text{ol}}(s) = 0$ juuret, joten vahvistus k_{t} ei vaikuta napoihin eikä stabiiliuteen. Stabiiliuden rajalla silmukkavahvistuksen taajuusvaste $G_{\text{ol}}(\text{j}\omega)$ kulkee pisteen -1 kautta. Vahvistus- ja vaihevara kertovat, kuinka kaukana taajuusvaste on tästä pisteestä, ja ne luetaan sen Bode- tai Nyquist-diagrammista [19]. Vaihevara on silmukkavahvistuksen vaiheen etäisyys arvosta $-180°$ rajakulmataajuudella ω_{c}, jolla $|G_{\text{ol}}(\text{j}\omega_{\text{c}})| = 1$. Varat määritetään siis silmukkavahvistuksesta eikä takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktiosta.

Takaisinkytketty järjestelmä

Oletetaan seuraavassa, että tasasähkökatkoja toteuttaa halutun jänniteohjeen ideaalisesti, $u = u_{\text{ref}}$. Tämä oletus on perusteltu, koska pulssinleveysmoduloinnista aiheutuvat virheet ja viiveet ovat virtasäädön näkökulmasta merkityksettömiä, kun kaistanleveys on riittävän pieni näytteenottotaajuuteen nähden. Katkojan lähtöjännitteen kyllästymisen vaikutuksia tarkastellaan myöhemmin erikseen.

Sijoittamalla säätimen yhtälö (10.6) järjestelmämallin yhtälöön (10.2) voidaan takaisinkytketyn järjestelmän virta ratkaista,

$$\begin{aligned} i(s) &= \frac{sk_{\text{t}} + k_{\text{i}}}{Ls^2 + (R + k_{\text{p}})s + k_{\text{i}}} i_{\text{ref}}(s) - \frac{s}{Ls^2 + (R + k_{\text{p}})s + k_{\text{i}}} e(s) \\ &= G_{\text{cl}}(s)i_{\text{ref}}(s) - Y_{\text{cl}}(s)e(s) \end{aligned} \tag{10.8}$$

missä siirtofunktio $G_{\text{cl}}(s)$ kuvaa ohjearvon i_{ref} vaikutusta virtaan ja siirtofunktio $Y_{\text{cl}}(s)$ kuvaa kuormahäiriön e vaikutusta. Positiivisella vahvistuksella $k_{\text{i}} > 0$ säätövirhe pysyvässä tilassa on nolla ($i = i_{\text{ref}}$), koska $G_{\text{cl}}(0) = 1$ ja $Y_{\text{cl}}(0) = 0$. Huomaa myös, että vahvistus k_{p} vaikuttaa dynamiikkaan samalla tavalla kuin fysikaalinen resistanssi R. Vahvistuksessa k_{p} ei kuitenkaan synny tehohäviöitä toisin kuin fysikaalisessa resistanssissa.

Huomio 10.2. Säätimestä (10.6) saadaan erikoistapauksena P-säädin valitsemalla $k_{\text{i}} = 0$ ja $k_{\text{t}} = k_{\text{p}}$. Yhtälöstä (10.8) nähdään, että tässä tapauksessa pysyvässä tilassa on nollasta poikkeava säätövirhe, paitsi jos $R = 0$ ja $e = 0$. Mitä suurempi on vahvistus k_{p}, sitä pienempi on pysyvän tilan virhe. Vahvistuksen kasvattamista rajoittaa kuitenkin mitatun virran i kohinan vahvistuminen.

Vahvistusten valinta

Yhtälöstä (10.8) havaitaan, että takaisinkytketyn järjestelmän nimittäjäpolynomi (eli karakteristinen polynomi) riippuu vahvistuksista k_{p} ja k_{i}. Lisäksi ohjearvon seurannan siirtofunktion $G_{\text{cl}}(s)$ osoittajapolynomi riippuu vahvistuksesta

k_t. Nimittäjäpolynomin nollakohtia kutsutaan järjestelmän navoiksi ja osoittajapolynomin nollakohtia nolliksi. Jos parametriestimaatit $\hat{L}$ ja $\hat{R}$ ovat saatavilla, voidaan takaisinkytketyn järjestelmän navat ja ohjearvon seurannan nolla sijoittaa vapaasti.

Tarkastellaan esimerkkinä tyypillistä vahvistusten valintaa

$$k_p = 2\alpha_c\hat{L} - \hat{R} \qquad k_i = \alpha_c^2\hat{L} \qquad k_t = \alpha_c\hat{L} \tag{10.9}$$

missä α_c on ohjearvon seurannan haluttu kaistanleveys.[1] Oletetaan $\hat{L} = L$ ja $\hat{R} = R$. Sijoittamalla yllä olevat vahvistukset yhtälöön (10.8) saadaan

$$G_{cl}(s) = \frac{\alpha_c}{s + \alpha_c} \qquad Y_{cl}(s) = \frac{s/L}{(s + \alpha_c)^2}. \tag{10.10}$$

Yhtälön (10.9) mukainen vahvistusten k_p ja k_i valinta sijoittaa molemmat navat kohtaan $s = -\alpha_c$. Järjestelmä on siis kriittisesti vaimennettu eli sen vaimennuskerroin $\zeta = 1$. Lisäksi myötäkytkennän vahvistus k_t sijoittaa ohjearvon seurannan nollan kohtaan $s = -\alpha_c$, joka siten kumoaa siirtofunktion toisen navan. Ohjearvon seurannan vaste on siis ensimmäistä kertalukua.

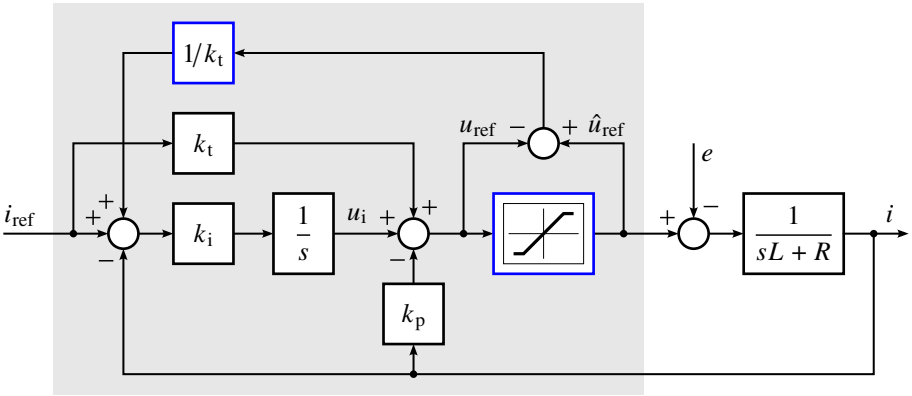
Kuva 10.3 esittää virran i askelvasteen, kun kahden vapausasteen säädin on parametroitu yhtälön (10.9) mukaisesti. Tässä esimerkissä kaistanleveys on $\alpha_c = 2\pi \cdot 300$ rad/s, mikä on noin yhdeksänkertainen säätämättömän järjestelmän kaistanleveyteen R/L nähden. Kuvasta havaitaan virran vasteen vastaavan ensimmäisen kertaluvun järjestelmää. Säätimen integraattorin ansiosta säätövirhe ajautuisi nollaan myös epätarkoilla parametriestimaateilla. Hyvin suuret parametrivirheet heikentävät kuitenkin säädön dynaamista suorituskykyä. Lisäksi takaisinkytketty järjestelmä voi mennä epästabiiliksi, jos järjestelmässä on liian pitkiä viiveitä tai jos vahvistukset ovat liian suuret.

Huomio 10.3. Diskreettiaikaisessa toteutuksessa laskentaviive (ks. kuva 7.4) ja pulssinleveysmodulointi viivästävät jännitettä yhteensä noin $T_d = 1{,}5T_s$, missä T_s on säätöjärjestelmän näyteväli. Viive ei muuta silmukkavahvistuksen itseisarvoa, mutta se pienentää vaihevaraa määrällä $\omega_c T_d$, missä ω_c on rajakulmataajuus. Yhtälön (10.9) mukaisella virityksellä $\omega_c \approx 2\alpha_c$, joten vaihevara pienenee nopeasti kaistanleveyden kasvaessa. Esimerkiksi ehto $\alpha_c T_s \leq 0{,}2$ antaa noin 40°:n vaihevaran.

Huomio 10.4. Tavallisen PI-säätimenkin vahvistukset k_p ja k_i voidaan valita takaisinkytketyn järjestelmän napojen perusteella. Yhtälöstä (10.8) nähdään, että häiriön vaikutusta kuvaava siirtofunktio $Y_{cl}(s)$ on sama sekä kahden vapausasteen PI-säätimelle että tavalliselle PI-säätimelle. Vaimentamaton ominaiskulmataajuus ω_0 voidaan valita asettamalla $k_i = \omega_0^2\hat{L}$, ja vaimennuskerroin ζ voidaan valita asettamalla $k_p = 2\zeta\omega_0\hat{L} - \hat{R}$, ks. liite A.2. Tavallisella PI-säätimellä ohjearvon seurannan nollaa ei kuitenkaan voida sijoittaa riippumattomasti, koska vahvistus $k_t = k_p$ tulee jo kiinnitetyksi haluttujen napojen perusteella.

Huomio 10.5. Tavallisen PI-säätimen vahvistukset voidaan valita myös kumoamalla säätämättömän järjestelmän napa $s = -R/L$ säätimen nollalla, eli $k_p = \alpha_c\hat{L}$ ja $k_i = \alpha_c\hat{R}$. Tarkoilla parametriestimaateilla silmukkavahvistus on

[1] Käytännössä resistanssin vaikutus on merkityksetön, joten voidaan valita $\hat{R} = 0$.



Kuva 10.5: Kahden vapausasteen PI-säädin varustettuna integraattorin kasautumisen estolla. Huomaa, että $\hat{u}_\mathrm{ref} = u_\mathrm{ref}$ pätee lineaarisella alueella. Varjostettu osa esittää säädintä (joka on tyypillisesti prosessorissa toimiva algoritmi).

tällöin $G_\mathrm{ol}(s) = \alpha_\mathrm{c}/s$, ja ohjearvon seuranta on sama kuin yhtälön (10.9) viritykselläi, $G_\mathrm{cl}(s) = \alpha_\mathrm{c}/(s + \alpha_\mathrm{c})$. Kumottu napa jää kuitenkin häiriön vaikutusta kuvaavaan siirtofunktioon,

$$Y_\mathrm{cl}(s) = \frac{s}{(sL + R)(s + \alpha_\mathrm{c})}$$

joten kuormahäiriön vaikutus vaimenee hitaasti aikavakiolla L/R. Kahden vapausasteen PI-säätimellä molemmat navat voidaan sijoittaa kohtaan $s = -\alpha_\mathrm{c}$ ohjearvon seurannan muuttumatta.

Toimilaitteen rajoittuminen ja integraattorin kasautumisen esto

Kaikilla fysikaalisilla toimilaitteilla on rajallinen toiminta-alue. Virtasäädön tapauksessa toimilaite on tasasähkökatkoja, jonka lähtöjännite on rajallinen. Nelikvadranttikatkojan lähtöjännite on $|u| \leq u_\mathrm{max}$, missä käytettävissä oleva maksimijännite u_max on katkojan tulojännite U_dc. Oletus $u = u_\mathrm{ref}$ ei siis päde, jos jänniteohje $|u_\mathrm{ref}|$ ylittää maksimijännitteen u_max. Näin voi käydä virran ohjearvon muutoksissa, erityisesti suurilla pyörimisnopeuksilla, koska indusoituva jännite $|e|$ on tällöin suuri. Katkojan lähtöjännitteen rajoittuessa säätimen integraattorin tila $|u_\mathrm{i}|$ jatkaa kasvamistaan. Kun toimilaite palaa lineaariselle alueelle, integraattorin tila ei vastaa enää todellista tilannetta, mikä voi aiheuttaa merkittävää ylitystä vasteessa. Toimilaitteen lähdön rajoittumisen aiheuttama integraattorin kasautuminen on siis syytä estää (engl. *integrator anti-windup*).

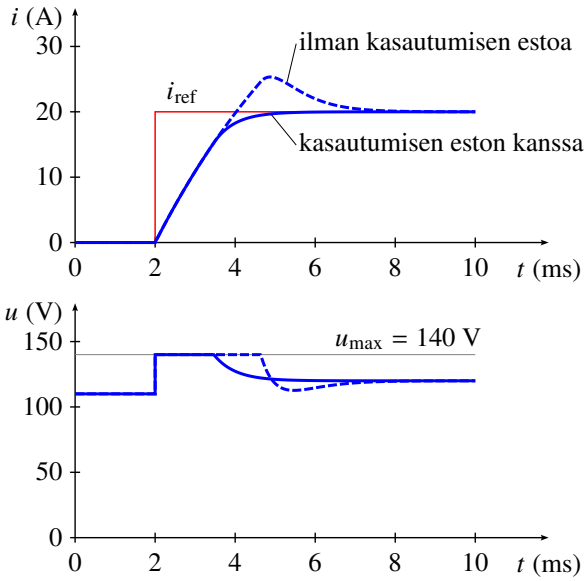
Integraattorin kasautumisen esto voidaan sisällyttää kahden vapausasteen PI-säätimeen muodossa

$$\frac{\mathrm{d}u_\mathrm{i}}{\mathrm{d}t} = k_\mathrm{i}\left(i_\mathrm{ref} - i + \frac{\hat{u}_\mathrm{ref} - u_\mathrm{ref}}{k_\mathrm{t}}\right) \tag{10.11a}$$

$$u_\mathrm{ref} = k_\mathrm{t} i_\mathrm{ref} - k_\mathrm{p} i + u_\mathrm{i} \tag{10.11b}$$

missä $\hat{u}_\mathrm{ref}$ on toteutuva lähtöjännite (eli rajoitettu jännitteen ohjearvo). Nelikvadranttikatkojan tapauksessa se on

$$\hat{u}_\mathrm{ref} = \begin{cases} u_\mathrm{ref} & \text{jos } |u_\mathrm{ref}| \leq u_\mathrm{max} \\ u_\mathrm{max}\,\mathrm{sign}(u_\mathrm{ref}) & \text{jos } |u_\mathrm{ref}| > u_\mathrm{max}. \end{cases} \tag{10.12}$$



Kuva 10.6: Simuloitu virran askelvaste, joka havainnollistaa katkojan lähtöjännitteen rajoittumisen vaikutuksen. Virran ohjearvo i_{ref} muuttuu askelmaisesti nollasta 20 A:iin hetkellä $t = 2$ ms. Indusoituva jännite on vakio $e = 110$ V, mikä vastaa nimellisnopeutta, ja käytettävissä oleva maksimijännite on $u_{max} = 140$ V. Katkoviiva: integraattorin kasautumisen esto pois käytöstä; yhtenäinen viiva: integraattorin kasautumisen esto käytössä.

Kuva 10.5 esittää algoritmia vastaavan lohkokaavion. Katkojan toimiessa lineaarisella alueella $\hat{u}_{ref} = u_{ref}$, joten integraattorin kasautumisen esto ei vaikuta säätimen toimintaan. Lähtöjännitteen rajoittuessa kasautumisen esto ajaa integraattorin tilaa u_i suuntaan, joka saa aikaan $u_{ref} = \hat{u}_{ref}$. Tässä esitetty algoritmi toimii myös tavallisen PI-säätimen yhteydessä eli kun $k_t = k_p$.

Kuvassa 10.6 on esitetty askelvasteet sekä integraattorin kasautumisen eston kanssa että ilman sitä. Katkojan lähtöjännite rajoittuu maksimiarvoonsa virran ohjearvon askeleen jälkeen. Verrattuna kuvaan 10.3 maksimijännite saavutetaan nyt suuremman pyörimisnopeuden vuoksi, jolloin indusoituva jännite on suurempi. Nähdään, että ylitystä ei ole, kun integraattorin kasautumisen esto on käytössä. Luonnollisesti katkojan lähtöjännitteen rajoittuessa virran nousuaika on määriteltyä pidempi.

10.3 Nopeussäätö

10.3.1 Analogia virtasäätöön

Tarkastellaan ensimmäisen kertaluvun liikeyhtälöä, ks. luku 8,

$$J\frac{\mathrm{d}\omega_M}{\mathrm{d}t} = \tau_M - B\omega_M - \tau_C \tag{10.13}$$

missä B on viskoosivaimennuksen kerroin ja τ_C on ulkoinen kuormamomentti. Vaimennustermi on erotettu kokonaiskuormamomentista $\tau_L = B\omega_M + \tau_C$, jotta mekaanisen ja sähkömagneettisen osajärjestelmän välinen analogia korostuu. Ulkoinen kuormamomentti τ_C voi muuttua nopeasti (toisin kuin indusoituva jännite e, jonka virtasäädin näkee hitaasti muuttuvana kuormahäiriönä).

Yhtälö (10.13) voidaan esittää Laplace-tasossa muodossa

$$\begin{aligned}\omega_{\mathrm{M}}(s) &= \frac{1}{sJ+B}[\tau_{\mathrm{M}}(s) - \tau_{\mathrm{C}}(s)] \\ &= M(s)[\tau_{\mathrm{M}}(s) - \tau_{\mathrm{C}}(s)] \end{aligned} \tag{10.14}$$

missä siirtofunktiota $M(s)$ kutsutaan mekaaniseksi admittanssiksi. Vertaamalla yhtälöitä (10.2) ja (10.14) nähdään, että ne ovat muodoltaan identtisiä:

$$\omega_{\mathrm{M}} \cong i \qquad \tau_{\mathrm{M}} \cong u \qquad \tau_{\mathrm{C}} \cong e \qquad J \cong L \qquad B \cong R. \tag{10.15}$$

Tätä analogiaa voidaan hyödyntää nopeussäätimen suunnittelussa, koska virtasäätimen suunnittelu on jo käsitelty.

10.3.2 Takaisinkytketty säätö

Olettamalla ideaalinen vääntömomentin säätö, $\tau_{\mathrm{M}} = \tau_{\mathrm{M,ref}}$, nopeussäädön suunnittelu on täysin analoginen edellä käsitellyn virtasäädön suunnittelun kanssa, ks. kuva 10.2. Samaa kahden vapausasteen PI-säädintä voidaan siis suoraan soveltaa analogian (10.15) perusteella.

Yhtälön (10.9) mukaan nopeussäätimen vahvistukset voidaan valita

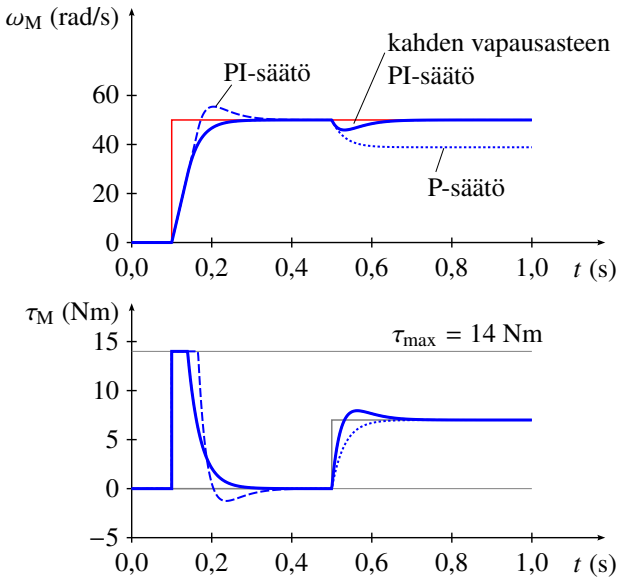
$$k_{\mathrm{p}} = 2\alpha_{\mathrm{s}}\hat{J} - \hat{B} \qquad k_{\mathrm{i}} = \alpha_{\mathrm{s}}^2\hat{J} \qquad k_{\mathrm{t}} = \alpha_{\mathrm{s}}\hat{J} \tag{10.16}$$

missä $\hat{J}$ on hitausmomentin estimaatti ja α_{s} on haluttu nopeussäädön kaistanleveys. Yksinkertaisuuden vuoksi yllä on käytetty samaa notaatiota vahvistuksille kuin yhtälössä (10.9), vaikka tuloksena saatavat vahvistukset ovat luonnollisesti erisuuruisia. Käytännössä voidaan valita $\hat{B} = 0$. Lisäksi nopeussäätösilmukan kaistanleveys valitaan selvästi virtasäätösilmukan kaistanleveyttä pienemmäksi, esimerkiksi $\alpha_{\mathrm{s}} \leq \alpha_{\mathrm{c}}/10$, jotta aikaskaalaero säilyy. Myös integraattorin kasautumisen estoa (10.11) voidaan suoraan soveltaa. Käytettävissä oleva maksimivääntömomentti $\tau_{\max}$ liittyy tyypillisesti käytettävissä olevaan maksimivirtaan $i_{\max}$, eli $\tau_{\max} = \hat{k} i_{\max}$.

Kuvassa 10.7 on esitetty kulmanopeuden ω_{M} askelvaste, kun käytetään integraattorin kasautumisen estolla varustettua kahden vapausasteen PI-säädintä (10.11). Vahvistukset vastaavat yhtälöä (10.16). Kulmanopeus seuraa ohjearvoaan suunnitellun dynamiikan mukaisesti. Säädin korjaa askelmaisen kuormahäiriön vaikutuksen nopeasti. Säätimen integraattorin ansiosta pysyvässä tilassa ei ole säätövirhettä.

Vertailun vuoksi kuva 10.7 esittää tulokset, kun käytetään tavallista PI-säädintä, eli $k_{\mathrm{t}} = k_{\mathrm{p}}$. Vahvistukset k_{p} ja k_{i} on valittu yhtälön (10.16) mukaisesti, mikä johtaa identtisiin napoihin kahden vapausasteen PI-säätimen kanssa. Näin ollen PI-säätimen kuormahäiriön vastustuskyky on sama kuin kahden vapausasteen PI-säätimellä. Askelmaisen ohjearvon seurannassa havaitaan kuitenkin ylitys. Ylitystä voitaisiin pienentää säätimen viritystä muuttamalla, mutta se kuitenkin heikentäisi kuormahäiriön vastustuskykyä.

Kuvassa on esitetty tulokset myös P-säätimelle, eli säätimen parametrointi on $k_{\mathrm{p}} = k_{\mathrm{t}} = \alpha_{\mathrm{s}}\hat{J}$ ja $k_{\mathrm{i}} = 0$. Tässä tapauksessa ohjearvon seuranta on identtinen kahden vapausasteen PI-säätimen kanssa, mutta kuormahäiriön vastustuskyky



Kuva 10.7: Simuloitu nopeuden askelvaste, kun koneen ja kuorman yhteinen hitausmomentti on $J = 0{,}02$ kgm^2 ja $B = 0$. Nopeuden ohjearvo $\omega_{\mathrm{M,ref}}$ muuttuu askelmaisesti nollasta 50 rad/s:iin hetkellä $t = 0{,}1$ s, ja kuormamomentti τ_{C} muuttuu askelmaisesti nollasta nimellismomenttiin 7 Nm hetkellä $t = 0{,}5$ s. Yhtenäiset viivat vastaavat kahden vapausasteen PI-säätöä kaistanleveydellä $\alpha_{\mathrm{s}} = 2\pi \cdot 5$ rad/s. Katkoviivat vastaavat PI-säätöä, joka on muuten sama kuin kahden vapausasteen PI-säätö, mutta $k_{\mathrm{t}} = k_{\mathrm{p}}$. Pisteviivat vastaavat P-säätöä samalla kaistanleveydellä. Käytettävissä oleva maksimivääntömomentti on $\tau_{\mathrm{max}} = 14$ Nm, ja integraattorin kasautumisen esto on käytössä. Simuloinnissa on oletettu tarkat parametriestimaatit ja ideaalinen vääntömomentin säätö eli $\tau_{\mathrm{M}} = \tau_{\mathrm{M,ref}}$.

on oleellisesti huonompi. Ilman integraattoria kulmanopeuteen jää pysyvän tilan virhe, jonka suuruus riippuu kuormamomentista.

Nopeussäädin ja sen vahvistukset ovat riippumattomia sähkökoneen tyypistä, jos oletus $\tau_{\mathrm{M}} = \tau_{\mathrm{M,ref}}$ pätee. Näin ollen samaa nopeussäädintä voidaan käyttää myös vaihtosähkökoneissa. Esitettyä kahden vapausasteen PI-säädintä on mahdollista laajentaa monin tavoin. Esimerkiksi servokäytöissä myötäkytkentävahvistus k_{t} voidaan korvata dynaamisella ohjearvon suodattimella, joka perustuu nopeusohjeprofiilin malliin (esim. ramppimaisesti tai sinimuotoisesti muuttuva ohjearvo).

Luku 11

Tahtikoneen vaihesuuremalli

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi yksinkertaista yksivaiheista sähkökonetta. Tämän jälkeen esitellään urakäämityksen (engl. *distributed winding*) käsite ja sen sinimuotoinen yksinkertaistus. Vaikka yksivaiheiset koneet ovat heikon tehotiheytensä ja momentin sykkeisyyden vuoksi harvinaisia käytännön teollisuussovelluksissa, yksivaihekoneen malli luo luontevan sillan tasasähkö- ja vaihtosähkökoneiden välille. Lisäksi se toimii lähtökohtana kolmivaiheisen tahtikoneen vaihesuuremallille, joka johdetaan luvun lopussa. Vaikka vaihesuuremalli on sellaisenaan usein liian monimutkainen analyysi- ja säätötarkoituksiin, se luo tarvittavan perustan seuraavassa luvussa käsiteltäville yksinkertaisemmille ja eleganteille avaruusvektorimalleille.

11.1 Yksivaiheinen kone

11.1.1 Alkeellinen kone

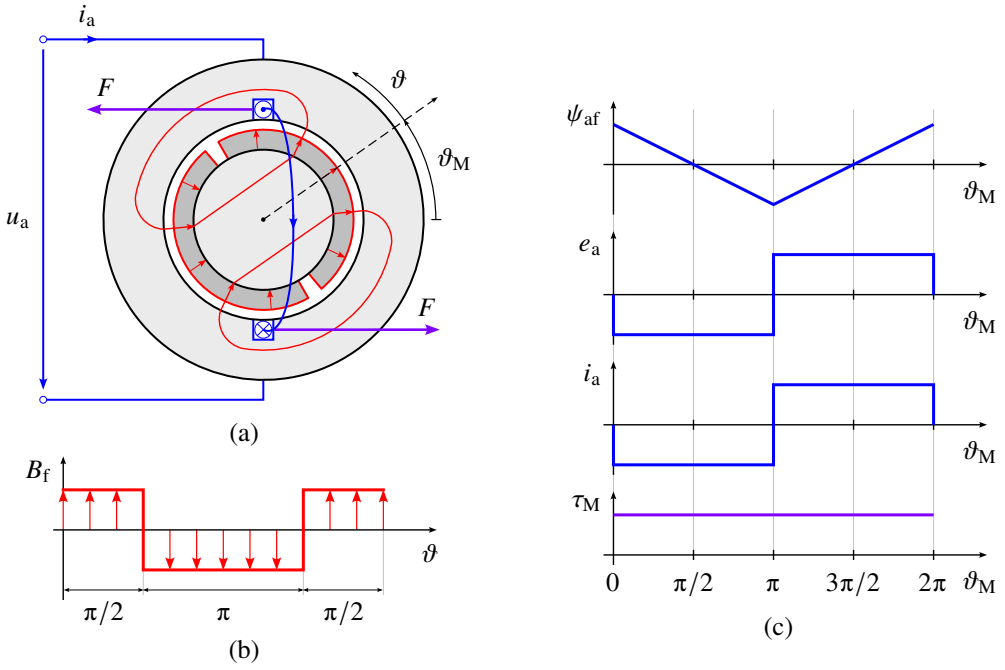
Kuva 11.1(a) esittää alkeellisen yksivaiheisen sähkökoneen[1]. Kone on kaksinapainen ja kestomagnetoitu. Magneettien napajako on 180°, mikä muodostaa ilmaväliin suorakaiteen muotoisen magneettivuon tiheyden jakauman (ks. kuva 11.1(b) [7]). Staattoriin on sijoitettu yksinkertaisin mahdollinen käämi: koko 180°:n napajaon kattava halkaisijavyyhti (engl. *full-pitch coil*). Kone vastaa rakenteeltaan muuten pitkälti kohdassa 3.2 käsiteltyä alkeellista konetta, mutta ainoana erona on, että kestomagneetit on sijoitettu sylinterimäisen roottorin pintaan ja käämi sijaitsee staattorissa.

Kuva 11.1(c) esittää edellä mainittuja oletuksia vastaavat käyrämuodot roottorin asentokulman ϑ_M funktiona. Roottorin kulmanopeus on $\omega_\mathrm{M} = \mathrm{d}\vartheta_\mathrm{M}/\mathrm{d}t$. Jos kulmanopeus on vakio, pätee $\vartheta_\mathrm{M} = \omega_\mathrm{M} t$, jolloin käyrämuotoja voidaan tarkastella myös ajan t funktiona. Geometrian perusteella kestomagneettien aiheuttama käämivuo on

$$\psi_\mathrm{af} = k_\mathrm{f}\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_\mathrm{M}\right) \qquad (0 < \vartheta_\mathrm{M} < \pi) \tag{11.1}$$

missä $k_\mathrm{f} = 2Nr\ell B_\mathrm{f}$ on vakio, ℓ on johtimen pituus, N on sarjaan kytkettyjen johtimien määrä ja r on roottorin säde. Kuten kohdassa 3.2 on osoitettu, magneettien

[1] Myöhemmin kolmivaiheisen koneen suureita merkitään alaindekseillä a, b ja c. Tästä syystä alaindeksi a otetaan käyttöön jo yksivaiheisia koneita käsiteltäessä.



Kuva 11.1: Alkeellinen yksivaiheinen kone: (a) poikkileikkaus; (b) magneettivuon tiheyden jakauma ilmavälissä; (c) käyrämuodot roottorin kulman ϑ_M funktiona. Staattorikäämi on piirretty sinisellä. Kuvassa olevat nuolet osoittavat virran ja jännitteen positiiviset suunnat, ja punaiset nuolet ilmaisevat magneettien napaisuutta. Roottorin koordinaattiakseli on kiinnitetty magneettien positiiviseen suuntaan, ja roottorin kulma ϑ_M on tämän akselin kulma staattoriin nähden. Kohdassa (b) paikkakoordinaattina käytetään kulmaa ϑ.

indusoima liikejännite on

$$e_a = -k_f \omega_M \qquad (0 < \vartheta_M < \pi). \tag{11.2}$$

Kumpaankin vyyhden sivuun vaikuttaa voima $F = NB_f \ell i_a$, missä i_a on virta. Roottoriin vaikuttavat yhtä suuret mutta vastakkaismerkkiset vastavoimat, joten sähkömagneettinen vääntömomentti on

$$\tau_M = -k_f i_a \qquad (0 < \vartheta_M < \pi). \tag{11.3}$$

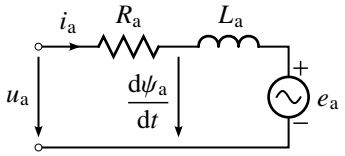
Jos oletetaan ideaalinen virtasäätö, koneeseen voidaan syöttää mielivaltainen virta i_a. Vakio positiivinen vääntömomentti τ_M saadaan, jos virta i_a on samanmuotoinen kuin indusoituva jännite e_a, kuten kuva 11.1(c) havainnollistaa. Käytännössä täydellisen suorakaiteen muotoista virran käyrämuotoa ei voida toteuttaa, koska syöttöjännite ja säädön kaistanleveys ovat rajoitettuja.

11.1.2 Sijaiskytkentä

Ohmin ja Faradayn lakien perusteella käämin liitinjännite on

$$u_a = R_a i_a + \frac{\mathrm{d}\psi_a}{\mathrm{d}t} \tag{11.4}$$

missä R_a on resistanssi. Jatkossa magneettinen kyllästys jätetään huomiotta. Koska kestomagneetit on asennettu sylinterimäisen roottorin pintaan, tehollinen



Kuva 11.2: Yksivaihekoneen sijaiskytkentä.

ilmaväli ei riipu roottorin asennosta.[2] Näillä oletuksilla käämivuo on lineaarinen virran suhteen, eli

$$\psi_a(i_a, \vartheta_M) = L_a i_a + \psi_{af}(\vartheta_M) \tag{11.5}$$

missä itseinduktanssi L_a on vakio, kun taas kestomagneettien aiheuttama käämivuo ψ_{af} riippuu roottorin kulmasta ϑ_M.

Sijoittamalla käämivuo (11.5) jänniteyhtälöön (11.4), jännite voidaan ilmaista vaihtoehtoisessa muodossa

$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a \tag{11.6}$$

missä magneettien indusoima liikejännite on

$$e_a = \frac{d\psi_{af}}{dt} = \frac{\partial \psi_{af}}{\partial \vartheta_M} \omega_M. \tag{11.7}$$

Kuvassa 11.1 esitetyn alkeellisen koneen tapauksessa funktio $\partial\psi_{af}/\partial\vartheta_M$ on kanttiaalto, jonka amplitudi on k_f. Kuva 11.2 esittää koneen sijaiskytkentää.

Luvun 2 mukaisesti sähkömagneettinen vääntömomentti voidaan laskea liittoenergian

$$W'_f = \int_0^{i_a} \psi_a \, di_a = \frac{1}{2} L_a i_a^2 + \psi_{af}(\vartheta_M) i_a \tag{11.8}$$

osittaisderivaattana kulman ϑ_M suhteen. Näin vääntömomentiksi saadaan

$$\tau_M = \frac{\partial W'_f}{\partial \vartheta_M} = \frac{\partial \psi_{af}}{\partial \vartheta_M} i_a. \tag{11.9}$$

Mekaaninen teho saadaan tällöin muotoon

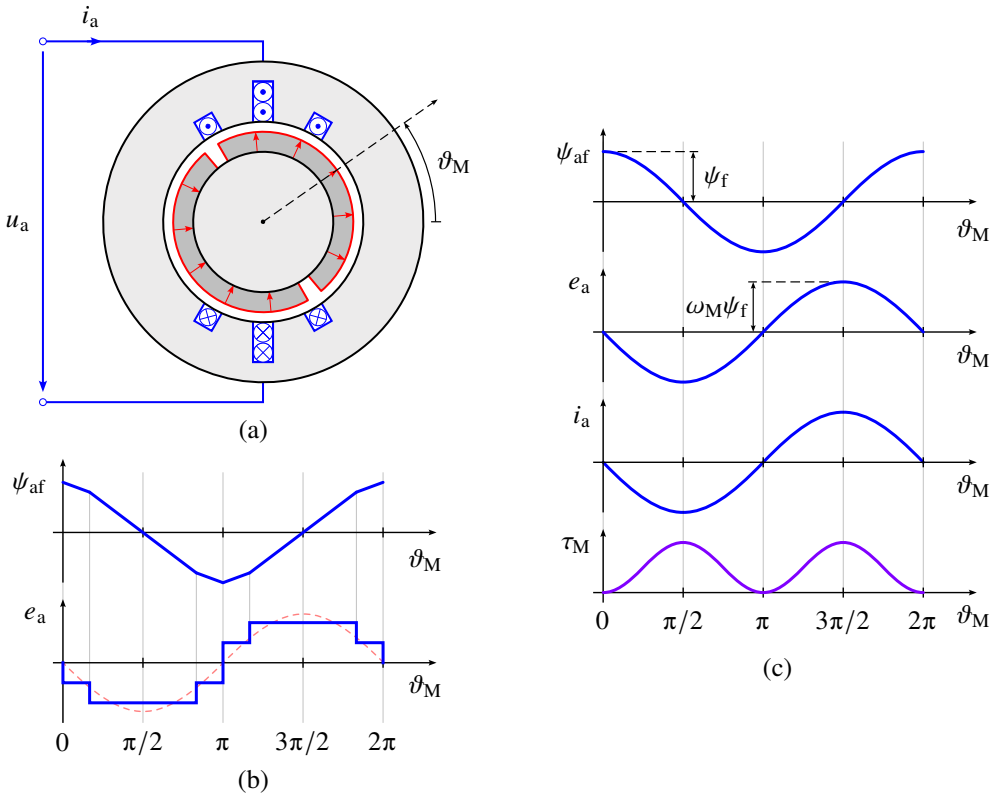
$$p_M = \tau_M \omega_M = e_a i_a \tag{11.10}$$

soveltamalla yhtälöitä (11.7) ja (11.9).

11.1.3 Urakäämitys

Kuva 11.3(a) esittää yksivaiheista konetta, jossa on uriin jaettu kaksikerroksinen jänteistetty käämi (engl. *short-pitched winding*) [8]. Staattorin urat on sijoitettu siten, että koneeseen voidaan myöhemmin lisätä myös vaiheiden b ja c käämit. Kuva 11.3(b) esittää aiempia oletuksia vastaavat käyrämuodot käämivuolle ψ_{af}

[2] Magneettien suhteellinen permeabiliteetti on tyypillisesti lähellä ykköstä, joten ne käyttäytyvät magneettisesti ilman tapaan. Jos magneetit sijoitettaisiin roottorin sisään, roottori olisi magneettisesti anisotrooppinen, jolloin induktanssi $L_a = L_a(\vartheta_M)$ riippuisi roottorin kulmasta. Tällaisia sisämagneettikoneita ei käsitellä tässä luvussa.



Kuva 11.3: Yksinkertainen urakäämitys: (a) poikkileikkaus; (b) kestomagneettien tuottaman käämivuon ψ_{af} ja indusoituvan jännitteen e_a käyrämuodot roottorin asennon funktiona; (c) käyrämuodot roottorin asennon funktiona olettaen ideaalinen sinimuotoisesti jaettu käämitys. Kohdassa (c) koneeseen syötetään sinimuotoinen virta i_a, joka on samassa vaiheessa indusoituvan jännitteen e_a kanssa.

ja indusoituvalle jännitteelle $e_a = (\partial\psi_{af}/\partial\vartheta_M)\omega_M$. Käyrämuodot saadaan kerrostamalla kuvan 11.1(c) käyrämuodot ja huomioimalla urien avaruudellinen vaihesiirto. Käämin jakaminen uriin tuottaa lähes sinimuotoisen käämivuon ψ_{af}. Tämä saavutetaan siitä huolimatta, että kestomagneettien oletetaan yhä tuottavan kuvan 11.1(b) mukaisen suorakaiteen muotoisen vuontiheysjakauman. Sinimuotoisuutta on mahdollista parantaa entisestään lisäämällä urien määrää sekä hyödyntämällä edistyneempiä käämitystopologioita ja kestomagneettien geometrioita.

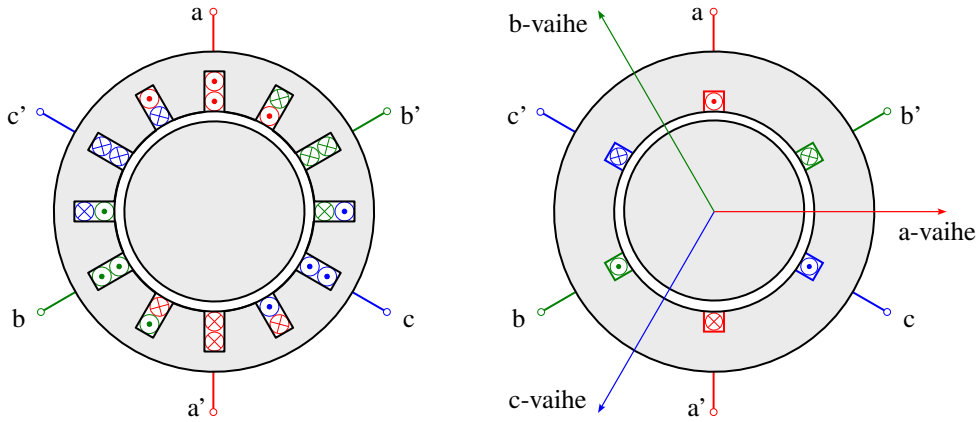
11.1.4 Sinimuotoisesti jaettu käämitys

Oletetaan seuraavaksi, että staattorikäämi on sinimuotoisesti jaettu ilmavälikehälle, mikä johtaa sinimuotoiseen magnetomotorisen voiman jakaumaan. Koska ilmaväli oletetaan vakioksi, on myös vastaava vuontiheysjakauma ilmavälissä sinimuotoinen. Kestomagneettien oletetaan edelleen tuottavan kuvan 11.1(b) mukaisen suorakaiteen muotoisen vuontiheysjakauman ilmavälissä.

Kuva 11.3(c) esittää näitä oletuksia vastaavat käyrämuodot. Kestomagneettien käämivuo ψ_{af} vaihtelee sinimuotoisesti roottorin asennon funktiona,

$$\psi_{af} = \psi_f \cos(\vartheta_M) \tag{11.11}$$

missä ψ_f on vakio, joka on verrannollinen suureeseen $Nr\ell B_f$. Yhtälön (11.7)



Kuva 11.4: Kolmivaihekäämitys: (a) yksinkertainen urakäämitys; (b) käämityksen yksinkertaistettu esitys ja magneettiakseleiden suunnat.

mukaisesti indusoituva jännite vaihtelee myös sinimuotoisesti,

$$e_\mathrm{a} = -\omega_\mathrm{M}\psi_\mathrm{f}\sin(\vartheta_\mathrm{M}). \tag{11.12}$$

Yhtälön (11.9) perusteella sähkömagneettinen vääntömomentti on

$$\tau_\mathrm{M} = -i_\mathrm{a}\psi_\mathrm{f}\sin(\vartheta_\mathrm{M}) \tag{11.13}$$

missä virran i_a käyrämuoto on vapaasti valittavissa. Kuvan 11.3(c) esimerkissä koneeseen syötetään sinimuotoinen virta i_a, joka on samassa vaiheessa indusoituvan jännitteen e_a kanssa. Tuloksena oleva sähkömagneettinen vääntömomentti (ja tuotettu mekaaninen teho) sykkii kaksinkertaisella perustaajuudella. Tämä on luvussa 4 käsiteltävä yksivaihejärjestelmien perustavanlaatuinen ominaisuus.

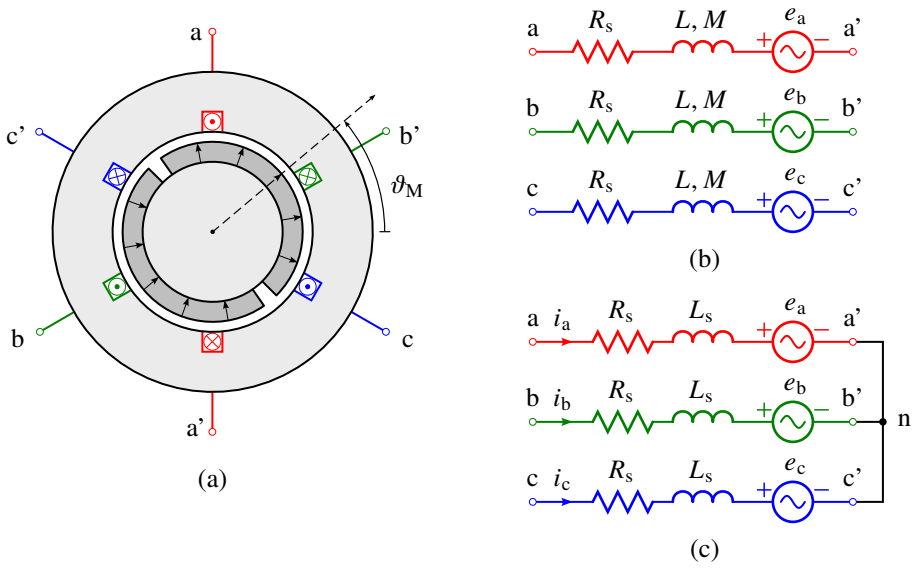
Yksivaiheiset koneet eivät sovellu suuritehoisiin sovelluksiin vääntömomentin sykkeisyyden ja siitä aiheutuvan mekaanisen värähtelyn vuoksi. Lisäksi yksivaiheisten koneiden käynnistäminen voi olla vaikeaa, koska tietyillä roottorin asennoilla vääntömomentti on virran suuruudesta riippumatta nolla.

11.2 Kolmivaihekone

Sähköverkot ja sähkökoneet ovat tyypillisesti kolmivaiheisia. Kolmivaihegeneraattorit tuottavat suurimman osan maailman sähköenergiasta. Sähkön siirrossa ja jakelussa kolmivaihejärjestelmä on yksivaihejärjestelmää taloudellisempi, koska saman tehon siirtämiseen tarvitaan vähemmän johdinmateriaalia. Lisäksi kolmivaihekoneen vääntömomentti ja teho ovat ideaalitilanteessa tasaisia toisin kuin yksivaihekoneessa. Kolmivaihejärjestelmän perusteita on esitelty luvussa 4.

11.2.1 Staattorikäämitys

Kolmivaihekoneiden staattorissa on kolme vaihekäämiä, tyypillisesti uriin jaettuna. Kuva 11.4(a) esittää yksivaihekoneen yhteydessä tarkastellun esimerkkikäämityksen, johon on nyt lisätty b- ja c-vaiheiden käämit. Jatkossa oletetaan,



Kuva 11.5: Kestomagnetoitu tahtikone: (a) poikkileikkaus; (b) sijaiskytkentä, kun vaihekäämien päät ovat avoinna; (c) sijaiskytkentä tähtikytkennässä.

että vaihekäämit jakautuvat sinimuotoisesti ilmavälin kehälle. Yksinkertaisuuden vuoksi seuraavissa kuvissa käämeistä on piirretty vain niiden keskikohta kuvan 11.4(b) mukaisesti. Kuvassa 11.4(b) on esitetty myös vaihekäämien magneettiakselit, jotka ovat 120° päässä toisistaan. Magneettiakseli osoittaa käämin tuottaman magnetomotorisen voiman ja magneettivuon positiivisen suunnan, kun käämiin syötetään positiivinen virta.

11.2.2 Vaihesuuremalli

Tarkastellaan kuvan 11.5(a) kestomagnetoitua tahtikonetta. Vaihesuuremalli voidaan rakentaa edellä johdetun yksivaihekoneen mallin pohjalta hyödyntämällä tietoa käämien 120°:n vaihesiirroista. Vaihejännitteet ovat

$$u_a = R_s i_a + \frac{d\psi_a}{dt} \tag{11.14a}$$

$$u_b = R_s i_b + \frac{d\psi_b}{dt} \tag{11.14b}$$

$$u_c = R_s i_c + \frac{d\psi_c}{dt} \tag{11.14c}$$

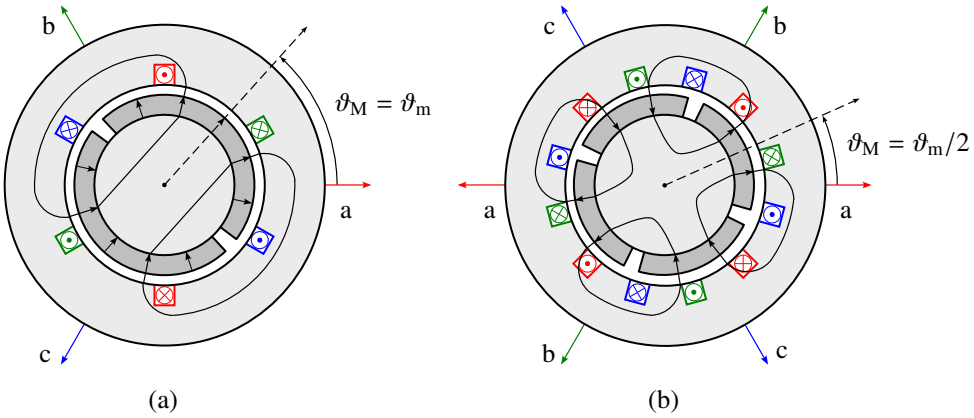
missä R_s on vaiheen resistanssi. Kaikkien vaiheiden resistanssin oletetaan siis olevan yhtä suuri. Kolmen vaiheen käämivuot ovat

$$\psi_a = L i_a + M(i_b + i_c) + \psi_f \cos(\vartheta_M) \tag{11.15a}$$

$$\psi_b = L i_b + M(i_a + i_c) + \psi_f \cos(\vartheta_M - 2\pi/3) \tag{11.15b}$$

$$\psi_c = L i_c + M(i_a + i_b) + \psi_f \cos(\vartheta_M - 4\pi/3) \tag{11.15c}$$

missä L on itseinduktanssi ja M on vaiheiden välinen keskinäisinduktanssi. Nämä induktanssit ovat vakioita, koska ilmaväli oletetaan vakioksi. Keskinäisinduktanssi kuvaa vaiheiden välistä kytkentää. Esimerkiksi a-vaiheen virta i_a aiheuttaa b- ja c-vaiheisiin käämivuon Mi_a. Geometrian perusteella voidaan päätellä, että keskinäisinduktanssi M on negatiivinen.



Kuva 11.6: Tahtikoneen poikkileikkaukset: (a) kaksinapainen ($n_p = 1$); (b) nelinapainen ($n_p = 2$). Vaihekäämien magneettiakseleiden suunnat on myös esitetty. Jos syöttötaajuus on molemmille koneille sama, kaksinapaisen koneen roottori pyörii kaksinkertaisen kulman verrattuna nelinapaiseen koneeseen samassa ajassa.

Vaiheiden välistä magneettista kytkentää lukuun ottamatta yhtälö (11.15) vastaa yksivaiheisen koneen tapausta. Indusoituvat jännitteet ovat

$$e_a = -\omega_M \psi_f \sin(\vartheta_M) \tag{11.16a}$$
$$e_b = -\omega_M \psi_f \sin(\vartheta_M - 2\pi/3) \tag{11.16b}$$
$$e_c = -\omega_M \psi_f \sin(\vartheta_M - 4\pi/3). \tag{11.16c}$$

Hetkellinen sähkömagneettinen vääntömomentti on

$$\tau_M = -\psi_f \left[i_a \sin(\vartheta_M) + i_b \sin(\vartheta_M - 2\pi/3) + i_c \sin(\vartheta_M - 4\pi/3) \right]. \tag{11.17}$$

Jos konetta syötetään symmetrisellä sinimuotoisella kolmivaihevirralla, sähkömagneettinen vääntömomentti on vakio.

Kuva 11.5(b) esittää koneen sijaiskytkentää tilanteessa, jossa käämien päät ovat avoinna. Tällöin koneessa on kuusi liitintä, jotka voidaan kytkeä joko tähti- tai kolmiokytkentään. Kuva 11.5(c) havainnollistaa tähtikytkentää vastaavaa sijaiskytkentää, jolloin staattorikäämityksessä on enää kolme liitintä. Tähtipisteen vuoksi vaihevirtojen summan on oltava nolla, $i_a + i_b + i_c = 0$. Soveltamalla tätä ehtoa yhtälöön (11.15) käämivoiden yhtälöt yksinkertaistuvat muotoon

$$\psi_a = L_s i_a + \psi_f \cos(\vartheta_M) \tag{11.18a}$$
$$\psi_b = L_s i_b + \psi_f \cos(\vartheta_M - 2\pi/3) \tag{11.18b}$$
$$\psi_c = L_s i_c + \psi_f \cos(\vartheta_M - 4\pi/3) \tag{11.18c}$$

missä $L_s = L - M$ on staattori-induktanssi.

Tämä vaihesuuremalli on sellaisenaan tarpeettoman monimutkainen analyysi- ja säätötarkoituksiin. Seuraava luku käsitteleekin kolmivaihekoneen mallintamista huomattavasti yksinkertaisemmassa muodossa avaruusvektorimuunnosta käyttämällä.

11.2.3 Napojen määrä

Kuva 11.6 esittää kaksi- ja nelinapaisen tahtikoneen poikkileikkauksia. Tahtikoneen staattorissa ja roottorissa on aina sama määrä napoja, jotta kone voi tuottaa sähkömagneettista vääntömomenttia. Jos staattoritaajuus eli syöttötaajuus on

Taulukko 11.1: Roottorin pyörimisnopeudet syöttötaajuudella $f = 50$ Hz.

Napapariluku n_p	Pyörimisnopeus n (r/min)
1	3 000
2	1 500
3	1 000
4	750
5	600
6	500

molemmissa koneissa sama, kaksinapaisen koneen roottori pyörii samassa ajassa kaksinkertaisen kulman nelinapaiseen koneeseen verrattuna. Tämän seurauksena useampia napoja sisältävä kone pyörii samalla staattoritaajuudella hitaammin.

Yhtälöiden yksinkertaistamiseksi määritellään roottorin sähkökulmanopeus ja sähkökulma

$$\omega_\mathrm{m} = n_\mathrm{p}\omega_\mathrm{M} \qquad \vartheta_\mathrm{m} = n_\mathrm{p}\vartheta_\mathrm{M} \tag{11.19}$$

missä n_p on napapariluku. Moninapaiset koneet voidaan mallintaa edellä johdetun kaksinapaisen koneen mallin avulla. Ainoana erona sähkömagneettisissa yhtälöissä (11.15), (11.16) ja (11.18) käytetään mekaanisten suureiden sijaan sähkökulmanopeutta ω_m ja sähkökulmaa ϑ_m. Lisäksi napapariluku n_p esiintyy kertoimena sähkömagneettisen vääntömomentin lausekkeessa (11.17), sillä kaikki navat osallistuvat momentin tuottamiseen.

Pysyvässä tilassa sähkökulmanopeus riippuu staattoritaajuudesta f yhtälön $\omega_\mathrm{m} = 2\pi f$ mukaisesti. Roottorin pyörimisnopeus ilmaistaan usein myös kierroksina minuutissa (r/min) muodossa

$$n = \frac{f}{n_\mathrm{p}} \frac{60\ \mathrm{s}}{\mathrm{min}}. \tag{11.20}$$

Taulukko 11.1 esittää pyörimisnopeudet eri napapariluvuille 50 Hz:n staattoritaajuudella. On kuitenkin syytä huomata, ettei koneen nimellistaajuuden tarvitse vastata verkkotaajuutta silloin, kun konetta syötetään suuntaajalla.

Luku 12

Tahtikoneen avaruusvektorimalli

Tässä luvussa esitellään avaruusvektorin käsite (engl. *space vector*). Avaruusvektorimuunnos mahdollistaa kolmivaihesuureiden esittämisen kompleksisuureina, mikä yksinkertaistaa malleja ja mahdollistaa fysikaalisesti havainnolliset tulkinnat. Toisin kuin luvussa 4 esitellyt kompleksiset osoittimet, avaruusvektorit soveltuvat myös muutosilmiöiden tarkasteluihin. Niitä käytetään yleisesti sähkökäyttöjen ja tehoelektroniikan analyysissä, mallinnuksessa ja säädössä.

Avaruusvektorimallit voidaan muuntaa sopivaan koordinaatistoon mallien yksinkertaistamiseksi. Esimerkkinä käytetään luvussa 11 esiteltyä kestomagnetoitua tahtikonetta. Havaitaan, että tämän koneen avaruusvektorimalli roottorikoordinaatistossa muistuttaa tasasähkökoneen mallia. Pysyvässä tilassa avaruusvektorimallit pelkistyvät osoitinmalleiksi. Lukijan oletetaan tuntevan kompleksiluvut, mutta joitakin niiden perusominaisuuksia kuitenkin kerrataan lyhyesti.

12.1 Avaruusvektori

12.1.1 Määritelmä

Kuva 12.1 esittää kolmivaiheisen staattorikäämityksen magneettiakselit. Kompleksitasossa magneettiakselit voidaan määritellä yksikkövektoreilla $\mathrm{e}^{\mathrm{j}0}$, $\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi/3}$ ja $\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\pi/3}$, jotka vastaavat vaiheita a, b ja c. Vaihekäämien (ja näin ollen myös vaihevirtojen) oletetaan jakautuvan sinimuotoisesti ilmavälin kehälle. Virtojen kokonaisjakauma voidaan esittää vektorisummana, joka tunnetaan nimellä avaruusvektori [8],

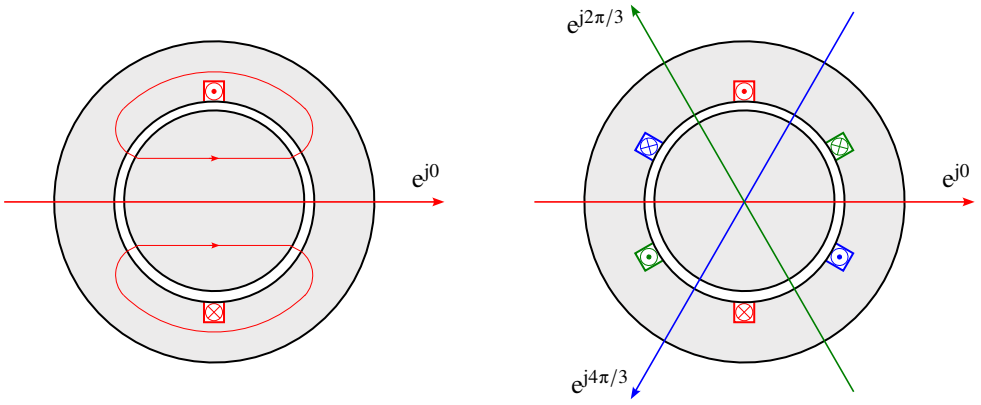
$$\boldsymbol{i}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{s}} = \frac{2}{3}\left(i_{\mathrm{a}} + i_{\mathrm{b}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi/3} + i_{\mathrm{c}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\pi/3}\right) \tag{12.1}$$

missä yläindeksi s merkitsee staattorikoordinaatistoa. Kuva 12.2(a) havainnollistaa avaruusvektorimuunnosta. Sama muunnos pätee virran lisäksi myös muille kolmivaihesuureille, kuten jännitteille ja käämivoille.

Avaruusvektori ei sisällä nollakomponenttia, joka määritellään vaihesuureiden keskiarvona

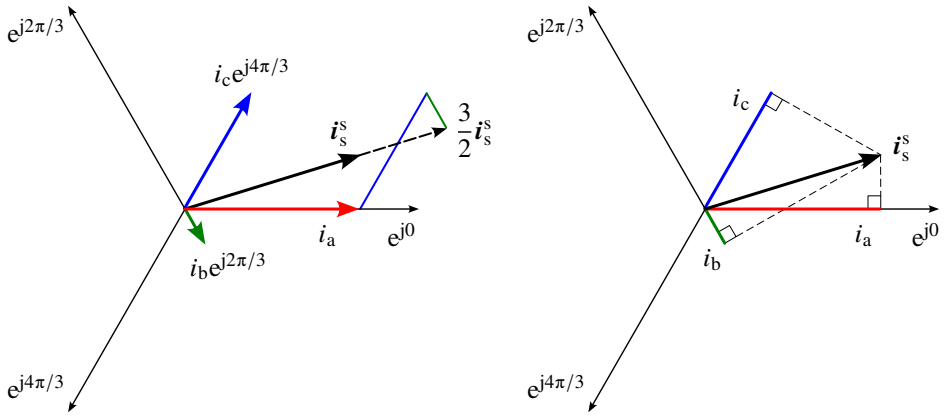
$$i_0 = \frac{1}{3}\left(i_{\mathrm{a}} + i_{\mathrm{b}} + i_{\mathrm{c}}\right). \tag{12.2}$$

Muuten avaruusvektorimuunnoksessa ei menetetä tietoa. Tyypillisesti nollakomponenttia ei tarvitse huomioida sähkökoneiden malleissa, koska staattorikäämi



(a) (b)

Kuva 12.1: Magneettiakselit kompleksitasossa: (a) a-vaihe; (b) kolme vaihetta. Käämit oletetaan sinimuotoisesti ilmaväliin jakautuneiksi, mutta kuva esittää vain niiden keskikohdat.



(a) (b)

Kuva 12.2: Avaruusvektori: (a) muunnos; (b) käänteismuunnos.

on joko kytketty kolmioon (jolloin tähtipistettä ei ole) tai tähteen ilman nollajohdinta. Näin ollen vaihevirtojen summa ja täten myös nollakomponentti on nolla, $i_0 = 0$. Jännitteen nollakomponentti u_0 esiintyy tyypillisesti suuntaajien lähtöjännitteessä, mutta se ei voi vaikuttaa tehoon tai vääntömomenttiin, koska teholle pätee $p_0 = u_0 i_0 = 0$. Nollajohtimella varustetuissa järjestelmissä avaruusvektorimuunnos (12.1) toimii sellaisenaan, mutta nollakomponentti täytyy ottaa erikseen huomioon käyttäen yhtälöä (12.2).

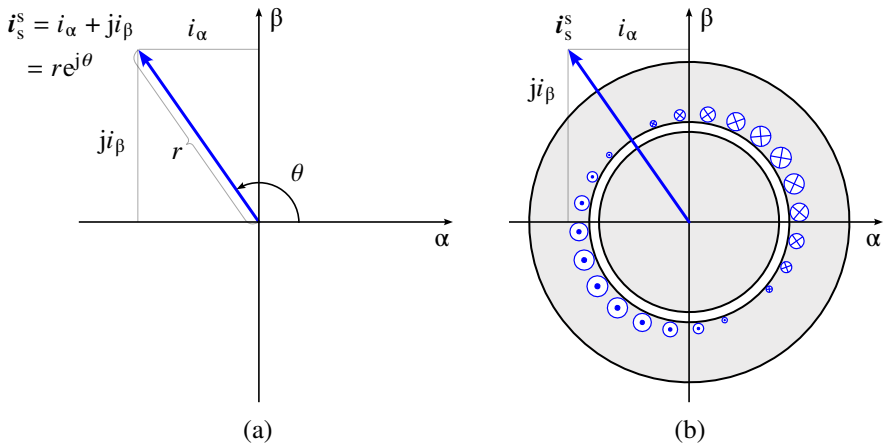
Käänteismuunnos vaihesuureisiin saadaan projisoimalla avaruusvektori magneettiakseleille, kuten kuva 12.2(b) havainnollistaa. Matemaattisesti projisointi voidaan kirjoittaa muodossa

$$i_a = \mathrm{Re}\{\boldsymbol{i}_s^s\} + i_0 \tag{12.3a}$$

$$i_b = \mathrm{Re}\{\boldsymbol{i}_s^s e^{-j2\pi/3}\} + i_0 \tag{12.3b}$$

$$i_c = \mathrm{Re}\{\boldsymbol{i}_s^s e^{-j4\pi/3}\} + i_0 \tag{12.3c}$$

missä nollakomponentti i_0 on sisällytetty yleisyyden vuoksi, vaikka sitä ei tyypillisesti tarvita, kuten edellä on todettu. Käänteismuunnoksessa avaruusvektoria kierretään ensin yhtälöön (12.1) verrattuna vastakkaiseen suuntaan, minkä jälkeen otetaan reaaliosa.



Kuva 12.3: Virran avaruusvektori: (a) kompleksitasolla; (b) avaruusvektorin voidaan ajatella edustavan sinimuotoista avaruudellista jakaumaa.

Kuva 12.3(a) esittää avaruusvektoria kompleksitasolla. Avaruusvektori voidaan esittää sekä suorakulmaisessa että polaarimuodossa, kuten mikä tahansa muu kompleksiluku,

$$\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = i_\alpha + \mathrm{j}i_\beta = r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$$

missä i_α ja i_β ovat reaali- ja imaginääriosat. Itseisarvo on

$$r = |\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s}| = \sqrt{i_\alpha^2 + i_\beta^2}. \tag{12.4}$$

Kulma θ voidaan liittää suorakulmaiseen muotoon Eulerin lauseella

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = \cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta. \tag{12.5}$$

Staattorikoordinaatistossa esitetyn avaruusvektorin reaali- ja imaginääriosaa on usein tapana merkitä alaindekseillä α ja β, kuten yllä on tehty.

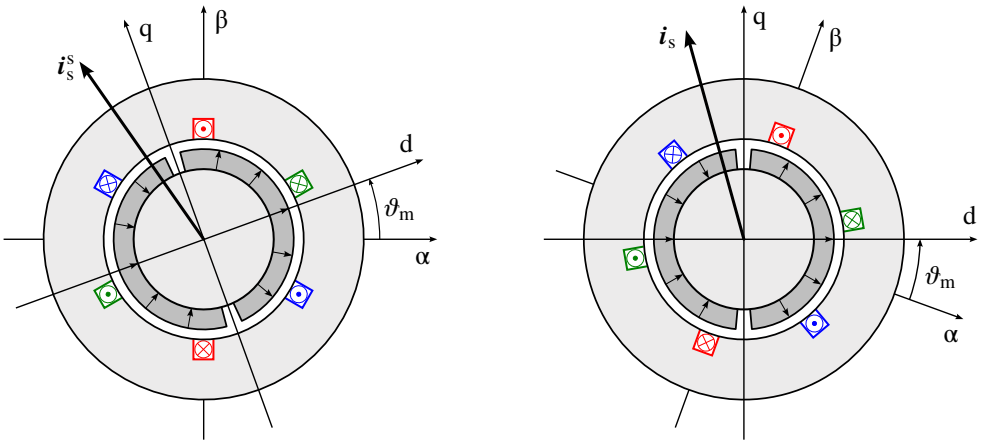
Kuva 12.3(b) havainnollistaa virran avaruusvektorin yhteyttä sinimuotoiseen virtajakaumaan, joka on seurausta sinimuotoisesti ilmaväliin sijoitetuista vaihekäämeistä. Vastaavasti virtojen synnyttämä magnetomotorinen voima jakautuu sinimuotoisesti ilmavälissä. Jos magneettinen kyllästys jätetään huomiotta, myös vuontiheys jakautuu sinimuotoisesti. Avaruusvektoreiden voidaan ymmärtää edustavan tällaisia sinimuotoisia avaruudellisia jakaumia, jotka voivat vaihdella mielivaltaisesti ajassa.

Huomio 12.1. Tarkastellaan pysyvän tilan myötäjärjestelmän sinimuotoisia virtoja

$$i_\mathrm{a} = \hat{i}\cos(\omega_\mathrm{m}t + \phi) \tag{12.6a}$$
$$i_\mathrm{b} = \hat{i}\cos(\omega_\mathrm{m}t - 2\pi/3 + \phi) \tag{12.6b}$$
$$i_\mathrm{c} = \hat{i}\cos(\omega_\mathrm{m}t - 4\pi/3 + \phi). \tag{12.6c}$$

Soveltamalla avaruusvektorimuunnosta (12.1) saadaan

$$\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = \hat{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_\mathrm{m}t+\phi)}. \tag{12.7}$$



Kuva 12.4: Virtavektori: (a) staattorikoordinaatistossa (αβ); (b) roottorikoordinaatistossa (dq).

Odotetusti avaruusvektorin itseisarvo on vakio ja vastaa vaihevirtojen huippuarvoa. Lisäksi vektori pyörii positiiviseen suuntaan kulmanopeudella ω_m. Vaihtamalla kahden vaihevirran (esimerkiksi b ja c) järjestys, saadaan vastajärjestelmän virrat

$$i_a = \hat{i}\cos(\omega_m t + \phi) \tag{12.8a}$$
$$i_b = \hat{i}\cos(\omega_m t - 4\pi/3 + \phi) \tag{12.8b}$$
$$i_c = \hat{i}\cos(\omega_m t - 2\pi/3 + \phi). \tag{12.8c}$$

Tätä vastaava avaruusvektori on

$$\boldsymbol{i}_s^s = \hat{i}\, e^{-j(\omega_m t+\phi)} \tag{12.9}$$

joka pyörii negatiiviseen suuntaan. Näin ollen avaruusvektori mahdollistaa havainnollisen tulkinnan myötä- ja vastakomponenteille. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä epäsinimuotoisten jaksollisten käyrämuotojen analyysissä, jotka koostuvat myötä- ja vastakomponenteista, kuten

$$\boldsymbol{i}_s^s = \hat{i}_1 e^{j(\omega_m t+\phi_1)} + \hat{i}_5 e^{-j(5\omega_m t+\phi_5)} + \hat{i}_7 e^{j(7\omega_m t+\phi_7)} \ldots \tag{12.10}$$

12.1.2 Koordinaatistomuunnokset

Avaruusvektorimallit voidaan muuntaa eri koordinaatistoihin (kuten roottorikoordinaatistoon) niiden yksinkertaistamiseksi. Tarkastellaan alustavana esimerkkinä staattorikoordinaatistossa esitettyä myötäjärjestelmän vektoria $\boldsymbol{i}_s^s = \hat{i}\, e^{j(\omega_m t+\phi)}$. Tämä vektori pyörii positiiviseen suuntaan vakiokulmataajuudella ω_m. Vektorin pyöriminen voidaan pysäyttää muunnoksella $\boldsymbol{i}_s = \boldsymbol{i}_s^s\, e^{-j\omega_m t} = \hat{i}\, e^{j\phi}$. Toisin sanoen muunnettua vektoria $\boldsymbol{i}_s$ tarkastellaan nyt kulmanopeudella ω_m pyörivässä koordinaatistossa, jossa vektori näyttää olevan paikallaan.

Edellisessä esimerkissä roottorin kulmanopeus ω_m oletettiin vakioksi. Yleisemmässä tapauksessa muunnos staattorikoordinaatistosta (αβ) roottorikoordinaatistoon (dq) on

$$\boldsymbol{i}_s = \boldsymbol{i}_s^s e^{-j\vartheta_m} \tag{12.11}$$

missä roottorin kulma on $\vartheta_\mathrm{m} = \int \omega_\mathrm{m} \mathrm{d}t$. Roottorikoordinaatistossa avaruusvektorit merkitään ilman yläindeksejä. Lisäksi vektorin komponentteja merkitään d- ja q-alaindekseillä, $\boldsymbol{i}_\mathrm{s} = i_\mathrm{d} + \mathrm{j}i_\mathrm{q}$.[1] Koordinaatiston d-akseli on kiinnitetty kestomagneettien suuntaan. Yhtälöstä (12.11) saatava käänteismuunnos on

$$\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = \boldsymbol{i}_\mathrm{s} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\vartheta_\mathrm{m}}. \tag{12.12}$$

Kuva 12.4 havainnollistaa virtavektoria staattori- ja roottorikoordinaatistossa. Roottorikoordinaatistossa vektorit ovat vakioita pysyvässä tilassa. Yllä olevissa selityksissä ja yhtälöissä oli esimerkkinä muunnos roottorikoordinaatistoon, mutta vastaavat muunnokset pätevät mihin tahansa muuhunkin koordinaatistoon, kun kulma ϑ_m korvataan vastaavalla kulmalla.

12.2 Tahtikoneen malli

12.2.1 Staattorikoordinaatisto

Pintamagneetein varustetun kestomagnetoidun tahtikoneen avaruusvektorimalli voidaan johtaa lähtien kohdan 11.2.2 vaihesuuremallista. Soveltamalla jännite-yhtälöitä (11.14) ja avaruusvektorimuunnosta (12.1) saadaan jännitevektori

$$\boldsymbol{u}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = R_\mathrm{s} \boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}^\mathrm{s}}{\mathrm{d}t} \tag{12.13}$$

missä R_s on staattorin resistanssi. Vastaavasti käämivuoyhtälöistä (11.18) saadaan staattorin käämivuovektori[2]

$$\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = L_\mathrm{s} \boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} + \boldsymbol{\psi}_\mathrm{f}^\mathrm{s} \tag{12.14}$$

missä kestomagneettien tuottama käämivuovektori on

$$\boldsymbol{\psi}_\mathrm{f}^\mathrm{s} = \psi_\mathrm{f} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\vartheta_\mathrm{m}}. \tag{12.15}$$

Avaruusvektoreita käyttäen sähkömagneettinen vääntömomentti (11.17) voidaan ilmaista muodossa

$$\tau_\mathrm{M} = \frac{3n_\mathrm{p}}{2} \operatorname{Im}\left\{ \boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} (\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}^\mathrm{s})^* \right\} \tag{12.16}$$

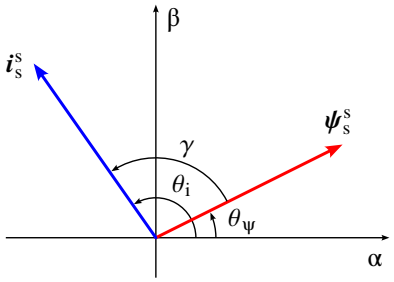
missä yläindeksi $*$ merkitsee kompleksikonjugaattia. Vääntömomentin lauseke voidaan esittää muissakin muodoissa, mutta yllä oleva lauseke on hyödyllinen, koska se pätee muillekin vaihtosähkökoneille. Momentin tuottamisen havainnollistamiseksi kirjoitetaan virta- ja käämivuovektorit polaarimuodossa: $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = |\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s}| \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_\mathrm{i}}$ ja $\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}^\mathrm{s} = |\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}^\mathrm{s}| \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_\Psi}$. Sijoittamalla nämä yhtälöön (12.16) saadaan

$$\tau_\mathrm{M} = \frac{3n_\mathrm{p}}{2} |\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s}| \, |\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}^\mathrm{s}| \sin\gamma \tag{12.17}$$

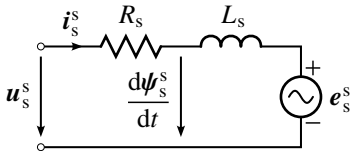
missä $\gamma = \theta_\mathrm{i} - \theta_\Psi$ on vektoreiden välinen kulma kuvan 12.5 mukaisesti. Vääntömomentin tuottamiseen tarvitaan siis nollasta poikkeava kulma γ. Tarkasteltavan konetyypin tapauksessa nollasta poikkeava kulma γ ja näin ollen momentin tuottaminen on mahdollista kestomagneettien ansiosta.

[1] Alaindeksit d ja q tulevat englanninkielisistä termeistä *direct* ja *quadrature*.

[2] Momenttiyhtälö (11.17) ja käämivuoyhtälöt (11.18) olettavat kaksinapaisen koneen, mutta tämä oletus on yleistetty tässä kohdan 11.2.3 mukaisesti.



Kuva 12.5: Vääntömomenttiin liittyvät avaruusvektorit.



Kuva 12.6: Tahtikoneen avaruusvektorisijaiskytkentä.

Avaruusvektoreita käyttäen staattoriin syötettävä hetkellinen teho voidaan kirjoittaa muodossa[3]

$$p_s = \frac{3}{2}\,\mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{u}_s^s(\boldsymbol{i}_s^s)^*\right\}. \tag{12.18}$$

Kun jännite- ja virtavektorit ilmaistaan polaarimuodossa, $\boldsymbol{u}_s^s = |\boldsymbol{u}_s^s|\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_u}$ ja $\boldsymbol{i}_s^s = |\boldsymbol{i}_s^s|\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_i}$, tehon yhtälö saadaan muotoon

$$p_s = \frac{3}{2}|\boldsymbol{u}_s^s|\,|\boldsymbol{i}_s^s|\cos\varphi \tag{12.19}$$

missä $\varphi = \theta_u - \theta_i$. Kerroin $\cos\varphi$ vastaa tehokerrointa. Huomaa kuitenkin, että yllä olevat lausekkeet pätevät myös muutostilanteissa.

Kun käämivuon yhtälö (12.14) sijoitetaan jänniteyhtälöön (12.13), saadaan

$$\boldsymbol{u}_s^s = R_s\boldsymbol{i}_s^s + L_s\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{i}_s^s}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{e}_s^s \tag{12.20}$$

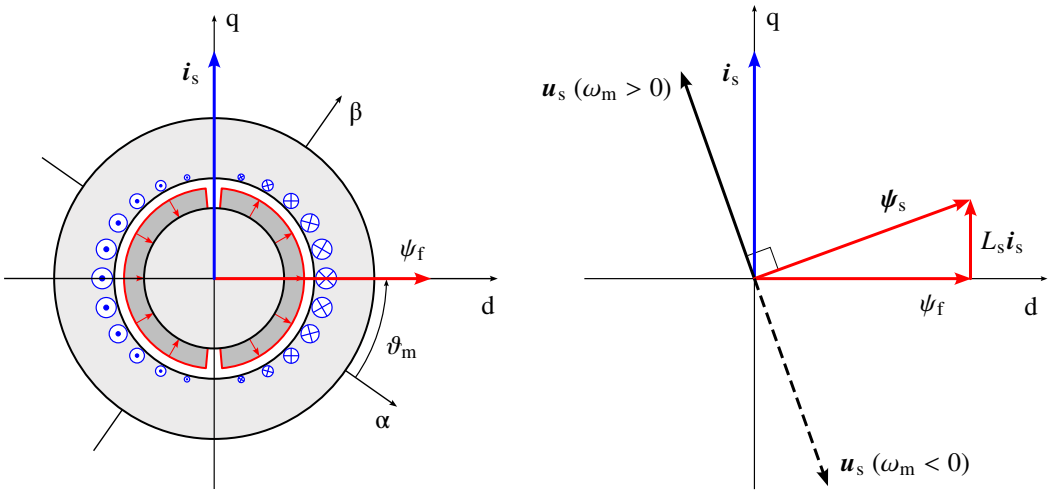
missä indusoituva jännite $\boldsymbol{e}_s^s = \mathrm{j}\omega_m\boldsymbol{\psi}_f^s$ on odotetusti verrannollinen roottorin nopeuteen. Kuva 12.6 esittää tätä yhtälöä vastaavan avaruusvektorisijaiskytkennän.

12.2.2 Roottorikoordinaatisto

Staattorikoordinaatistossa esitetty avaruusvektorimalli on edelleen tarpeettoman monimutkainen, koska vektorit pyörivät pysyvässä tilassa ja staattorin käämivuo (12.14) riippuu roottorin kulmasta. Mallin yksinkertaistamiseksi se voidaan muuntaa roottorikoordinaatistoon. Yhtälön (12.12) perusteella $\boldsymbol{\psi}_s^s = \boldsymbol{\psi}_s\mathrm{e}^{\mathrm{j}\vartheta_m}$, $\boldsymbol{u}_s^s = \boldsymbol{u}_s\mathrm{e}^{\mathrm{j}\vartheta_m}$ ja $\boldsymbol{i}_s^s = \boldsymbol{i}_s\mathrm{e}^{\mathrm{j}\vartheta_m}$ voidaan sijoittaa jänniteyhtälöön (12.13), jolloin saadaan

$$\boldsymbol{u}_s = R_s\boldsymbol{i}_s + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\psi}_s}{\mathrm{d}t} + \mathrm{j}\omega_m\boldsymbol{\psi}_s. \tag{12.21}$$

[3] Voidaan helposti osoittaa, että tämä tehon lauseke on yhtäpitävä vaihesuureiden tehon lausekkeen $p_s = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c$ kanssa.



Kuva 12.7: (a) Kestomagnetoidun tahtikoneen poikkileikkaus roottorikoordinaatistossa. Kolmivaihekäämityksen tuottama virtajakauma on havainnollistettu. Tässä esimerkissä virtavektori $\boldsymbol{i}_s$ on q-akselin suuntainen. (b) Vektoridiagrammi. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan staattorin resistanssi $R_s = 0$, jolloin $\boldsymbol{u}_s = \mathrm{j}\omega_m\boldsymbol{\psi}_s$, mikä on käyttökelpoinen approksimaatio suuremmilla nopeuksilla. Katkoviivalla piirretty jännitevektori vastaa negatiivista roottorin kulmanopeutta.

Käämivuon yhtälö (12.14) voidaan muuntaa vastaavasti, jolloin saadaan

$$\boldsymbol{\psi}_s = L_s\boldsymbol{i}_s + \psi_f. \tag{12.22}$$

Sähkömagneettisen vääntömomentin lauseke (12.16) pätee missä tahansa koordinaatistossa. Soveltamalla yhtälöä (12.22), se voidaan ilmaista muodossa

$$\tau_M = \frac{3n_p}{2}\,\mathrm{Im}\{\boldsymbol{i}_s\boldsymbol{\psi}_s^*\} = \frac{3n_p}{2}\psi_f i_q. \tag{12.23}$$

Vääntömomentti on verrannollinen staattorin virran q-komponenttiin i_q, kun taas d-komponentti i_d ei vaikuta momenttiin. Voidaan myös havaita, että vääntömomentin lausekkeen jälkimmäinen muoto yhtälössä (12.23) muistuttaa kestomagnetoidun tasasähkökoneen vääntömomentin lauseketta.

Yhtälön (12.22) avulla staattorijännite (12.21) voidaan kirjoittaa uudelleen muodossa

$$\boldsymbol{u}_s = R_s\boldsymbol{i}_s + L_s\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{i}_s}{\mathrm{d}t} + \mathrm{j}\omega_m L_s\boldsymbol{i}_s + \boldsymbol{e}_s \tag{12.24}$$

missä $\boldsymbol{e}_s = \mathrm{j}\omega_m\psi_f$ on indusoituva jännite. Huomaa, että kestomagneetit indusoivat staattorikäämiin jännitteen $\boldsymbol{e}_s$, jos roottorin nopeus ω_m on nollasta poikkeava. Tämä näkökohta on tärkeä myös sähköturvallisuuden kannalta.

Käyttämällä yhtälöitä (12.18) ja (12.24), staattoriin syötetty teho voidaan kirjoittaa muodossa

$$p_s = \frac{3}{2}\,\mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}_s\boldsymbol{i}_s^*\} = \frac{3}{2}R_s|\boldsymbol{i}_s|^2 + \frac{3}{2}\frac{L_s}{2}\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{i}_s|^2}{\mathrm{d}t} + \tau_M\frac{\omega_m}{n_p}. \tag{12.25}$$

Yhtäsuuruusmerkin oikealla puolella ensimmäinen termi vastaa resistiivisiä häviöitä, toinen termi induktanssiin L_s liittyvän kenttäenergian muutosnopeutta ja viimeinen termi mekaanista tehoa. Huomaa, että oikealla puolella oleva toinen termi on pysyvässä tilassa nolla.

Kuva 12.7 havainnollistaa sinimuotoista virtajakaumaa ja vektoridiagrammia roottorikoordinaatistossa. Tässä esimerkissä virtavektori $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}$ on positiivisen q-akselin suuntainen, mikä vastaa positiivista sähkömagneettista vääntömomenttia. Käämivuovektori saadaan yhtälöstä (12.22). Pysyvässä tilassa roottorikoordinaatistossa pätee $\mathrm{d}/\mathrm{d}t = 0$, jolloin staattorin jännite on

$$\boldsymbol{u}_\mathrm{s} = R_\mathrm{s}\boldsymbol{i}_\mathrm{s} + \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s} = R_\mathrm{s}\boldsymbol{i}_\mathrm{s} + \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}(L_\mathrm{s}\boldsymbol{i}_\mathrm{s} + \psi_\mathrm{f}) \tag{12.26}$$

missä tyypillisesti voidaan olettaa $R_\mathrm{s} = 0$ suuremmilla nopeuksilla. Tällä oletuksella jännitteen itseisarvo on verrannollinen nopeuteen. On myös huomionarvoista, että pysyvässä tilassa avaruusvektorimalli pelkistyy osoitinmalliksi.

Luku 13

Kolmivaiheinen suuntaaja

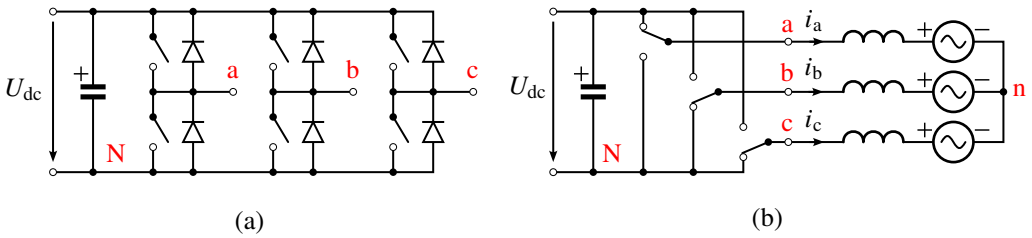
Tässä luvussa käsitellään kolmivaiheista kaksitasoista jännitevälipiirillistä suuntaajaa, joka on tavallisin vaihtosuuntaaja sähkökäytöissä. Samaa topologiaa sovelletaan myös verkkoon kytkettynä, niin aktiivisena tasasuuntaajana kuin myös verkkoon tehoa syöttävänä vaihtosuuntaajana. Luvussa tarkastellaan ensin suuntaajan tuottamia vaihe- ja pääjännitteitä sekä toimintaa täydellä ohjauksella. Tämän jälkeen jännitteet esitetään avaruusvektorien avulla. Lopuksi käsitellään pulssinleveysmodulointia (PWM) [24] ja esitellään yksityiskohtaisesti vektorimoduloinnin (engl. *space-vector PWM*, SVPWM) kolmioaaltovertailuun perustuva toteutus [25].

13.1 Jännitevälipiirillinen suuntaaja

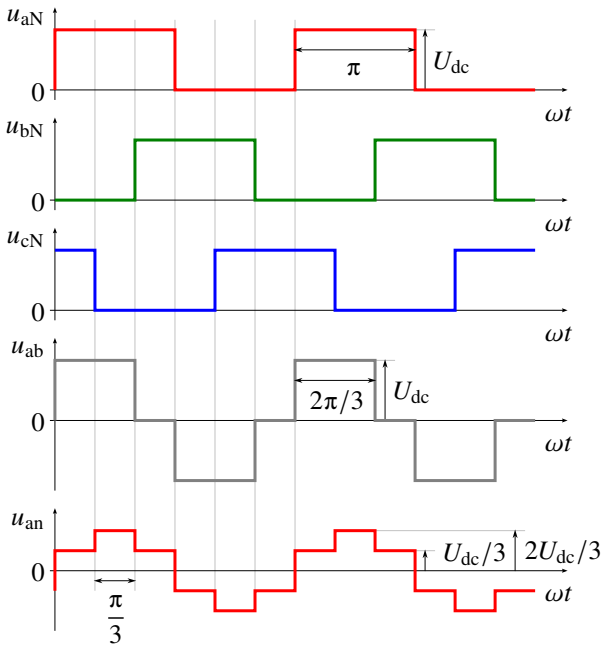
13.1.1 Pääpiiri

Kuva 13.1(a) esittää kolmivaiheisen kaksitasoisen jännitevälipiirillisen suuntaajan pääpiirin [12]. Tämä suuntaaja muistuttaa luvussa 7 käsiteltyä nelikvadranttikatkojaa, mutta haaroja on nyt kahden sijaan kolme. Perusperiaatteet ja määritelmät ovat samat, joten niitä ei tässä luvussa toisteta.

Olettamalla transistorit ja diodit ideaalisiksi voidaan suuntaaja esittää kuvan 13.1(b) sijaiskytkennällä, jossa kukin haara mallinnetaan kaksiasentoisena vaihtokytkimenä. Kuvassa on esitetty myös kolmivaiheinen kuorma. Suuntaaja toimii vaihtosuuntaajana, kun teho virtaa tasajännitevälipiiristä kolmivaiheiseen kuormaan. Vastaavasti suuntaaja toimii tasasuuntaajana, kun teho virtaa kolmivaiheisesta lähteestä tasajännitevälipiiriin. Vaiheen a vaihtokytkimen tila on



Kuva 13.1: Kolmivaiheinen suuntaaja: (a) pääpiiri; (b) sijaiskytkentä, jossa esitetty myös kolmivaiheinen kuorma. Tasajännitevälipiirin jännite on U_{dc}. Tasajännitevälipiirin miinusnapaa merkitään symbolilla N, kuorman tähtipistettä n ja vaiheita a, b ja c.



Kuva 13.2: Suuntaajan jännitteiden käyrämuodot täydellä ohjauksella.

$q_a = 1$, kun se on kytketty plusnapaan, ja $q_a = 0$, kun se on kytketty miinusnapaan, jolloin haaran jännite on $u_{aN} = q_a U_{dc}$. Vastaavat merkinnät q_b ja q_c koskevat vaiheita b ja c.

13.1.2 Vaihe- ja pääjännitteet

Tarkastellaan kuvan 13.1(b) suuntaajaa, joka syöttää symmetristä kolmivaiheista kuormaa. Tähtipistettä n ei ole kytketty, joten vaihevirtojen summa on nolla, $i_a + i_b + i_c = 0$. Tästä seuraa, että myös kuorman vaihejännitteiden summa on nolla,

$$u_{an} + u_{bn} + u_{cn} = 0. \tag{13.1}$$

Kuorman vaihejännitteet voidaan lausua suuntaajan haarojen jännitteiden u_{aN}, u_{bN} ja u_{cN} sekä tähtipisteen jännitteen u_{nN} avulla:

$$u_{an} = u_{aN} - u_{nN} \qquad u_{bn} = u_{bN} - u_{nN} \qquad u_{cn} = u_{cN} - u_{nN}. \tag{13.2}$$

Sijoittamalla nämä yhtälöön (13.1) saadaan tähtipisteen ja tasajännitevälipiirin miinusnavan välinen jännite

$$u_{nN} = \frac{1}{3}\left(u_{aN} + u_{bN} + u_{cN}\right). \tag{13.3}$$

Tämä yhteismuotoinen jännite ei vaikuta vaihevirtoihin. Sijoittamalla jännite u_{nN} takaisin yhtälöihin (13.2) saadaan kuorman vaihejännitteet lausuttua suoraan haarojen jännitteiden avulla:

$$u_{an} = \frac{1}{3}\left(2u_{aN} - u_{bN} - u_{cN}\right) \tag{13.4a}$$

$$u_{bn} = \frac{1}{3}\left(2u_{bN} - u_{aN} - u_{cN}\right) \tag{13.4b}$$

$$u_{cn} = \frac{1}{3}\left(2u_{cN} - u_{aN} - u_{bN}\right). \tag{13.4c}$$

Suuntaajan tuottamat pääjännitteet saadaan vastaavasti haarojen jännitteiden erotuksina, esimerkiksi $u_{ab} = u_{aN} - u_{bN}$.

13.1.3 Täysi ohjaus

Suurin mahdollinen jännitteen perusaalto saavutetaan ns. täydellä ohjauksella (engl. *six-step modulation*) [24, 26]. Tällöin kunkin vaiheen kytkintila pidetään samana puolen perusaallon jakson ajan. Kuva 13.2 esittää täydestä ohjauksesta syntyvät haarojen jännitteet, pääjännitteen sekä vaihejännitteen.

Pääjännitteen u_{ab} Fourier-sarjan perusteella perusaallon huippuarvoksi saadaan $\hat{u}_{LL1} = 2\sqrt{3}U_{dc}/\pi$. Symmetrisen kolmivaihejärjestelmän vaihejännitteen u_{an} perusaallon huippuarvo on vastaavasti $\hat{u}_1 = \hat{u}_{LL1}/\sqrt{3} = 2U_{dc}/\pi$. Tämä on suurin mahdollinen vaihejännitteen perusaalto, jonka suuntaaja kykenee tasajännitteellä U_{dc} tuottamaan.

13.1.4 Jännitevektorit

Suuntaajan toiminnan ja sen tuottamien jännitteiden analysointia voidaan yksinkertaistaa esittämällä kolmivaihesuureet avaruusvektoreina avaruusvektorimuunnoksen (12.1) avulla. Sähkökonetta tarkasteltaessa vaihejännitteet on tapana määritellä tähtipisteeseen n nähden, ks. kuva 13.1(b). Jännitteen nollakomponentti ei kuitenkaan vaikuta jännitteen avaruusvektoriin. Näin ollen avaruusvektoria laskettaessa vaihejännitteiden referenssipotentiaali voidaan valita vapaasti, esimerkiksi

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}_s^s &= \frac{2}{3}\left(u_{an} + u_{bn}e^{j2\pi/3} + u_{cn}e^{j4\pi/3}\right) \\ &= \frac{2}{3}\left(u_{aN} + u_{bN}e^{j2\pi/3} + u_{cN}e^{j4\pi/3}\right). \end{aligned} \tag{13.5}$$

Jälkimmäisessä muodossa vaihejännitteet on esitetty tasajännitevälipiirin miinusnapaan N nähden. Tämä muoto on hyödyllinen, kun tarkastellaan suuntaajan lähtöjännitettä ja pulssinleveysmodulointia.[1]

Huomio 13.1. Koska referenssipotentiaali voidaan valita vapaasti, voidaan vaihejännitteet määritellä valittuun lähtövaiheeseen nähden. Esimerkiksi valitsemalla referenssipotentiaaliksi vaihe b saadaan

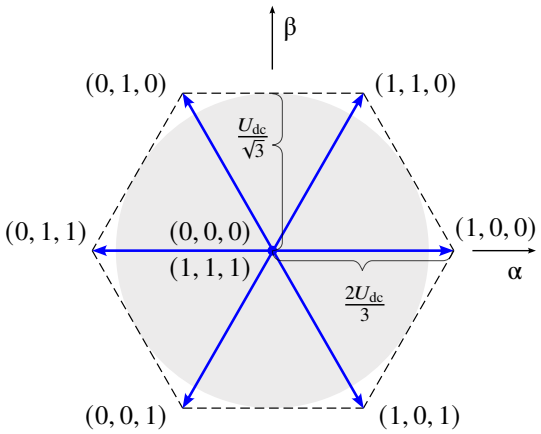
$$\boldsymbol{u}_s^s = \frac{2}{3}\left(u_{ab} - u_{bc}e^{j4\pi/3}\right) \tag{13.6}$$

missä u_{ab} ja u_{bc} ovat pääjännitteet. Avaruusvektori voidaan siis määrittää kahden pääjännitteen hetkellisarvoista. Pääjännitteiden mittaaminen on tyypillisesti käytännöllisempää kuin vaihejännitteiden mittaaminen tähtipisteeseen nähden.

Suuntaajan hetkellisen lähtöjännitteen avaruusvektori (13.5) voidaan esittää kytkintilojen avulla

$$\boldsymbol{u}_s^s = \frac{2}{3}\left(q_a + q_b e^{j2\pi/3} + q_c e^{j4\pi/3}\right) U_{dc}. \tag{13.7}$$

[1] Toinen tavallinen käytäntö on määritellä vaihejännitteet tasajännitevälipiirin keskipisteeseen nähden. Valinta näiden kahden käytännön välillä on pitkälti makuasia.



Kuva 13.3: Suuntaajan hetkellisarvoiset jännitevektorit. Sädettä $U_{dc}/\sqrt{3}$ vastaava ympyrä on lineaarisen modulointialueen raja.

Koska suuntaajassa on kolme vaihtokytkintä, niiden tilojen mahdollisia yhdistelmiä on yhteensä kahdeksan. Esimerkiksi valitsemalla $q_a = 1$, $q_b = 0$ ja $q_c = 0$ eli $(1, 0, 0)$ saadaan avaruusvektori $\boldsymbol{u}_s^s = 2U_{dc}/3$.

Kuva 13.3 esittää kaikki mahdolliset vaihtokytkinten tilojen yhdistelmät kompleksitasossa. Nollavektoreita on kaksi, eli $(0, 0, 0)$ ja $(1, 1, 1)$, ja aktiivisia jännitevektoreita on kuusi. Nollavektoreilla tarkoitetaan siis kytkinten tiloja, joissa kaikki vaiheet on kytketty samaan napaan (joko miinus- tai plusnapaan), jolloin lähtöjännitteen avaruusvektori on nolla, $\boldsymbol{u}_s^s = 0$. Aktiivisten vektoreiden kärjet muodostavat kuusikulmion. Sädettä $U_{dc}/\sqrt{3}$ vastaava ympyrä on lineaarisen modulointialueen raja. Ympyrän ja kuusikulmion välistä aluetta kutsutaan ylimodulointialueeksi. Edellä käsitelty täysi ohjaus saadaan aikaan käyttämällä pelkästään näitä kuutta aktiivista jännitevektoria.

13.2 Pulssinleveysmodulointi

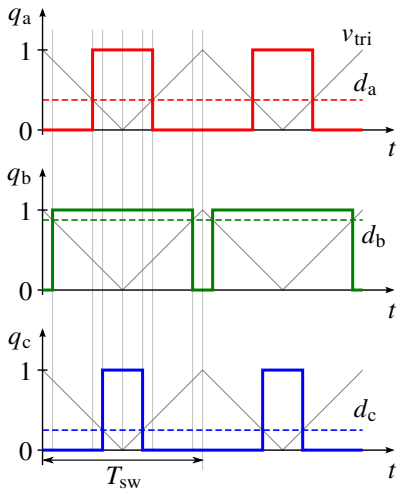
13.2.1 Kytkentäjakson yli keskiarvoistettu jännite

Kytkentäjakson yli keskiarvoistettu jännite voidaan esittää muodossa

$$\overline{\boldsymbol{u}}_s^s = \frac{2}{3}\left(d_a + d_b e^{j2\pi/3} + d_c e^{j4\pi/3}\right) U_{dc} \tag{13.8}$$

missä pulssisuhteet d_a, d_b ja d_c ovat välillä 0 ja 1. Pulssinleveysmoduloinnissa pulssisuhteet valitaan siten, että ehto $\overline{\boldsymbol{u}}_s^s = \boldsymbol{u}_{s,ref}^s$ toteutuu, missä $\boldsymbol{u}_{s,ref}^s$ on jännitteen ohjearvo. Keskiarvoistettuna voidaan tuottaa mikä tahansa jännitekuusikulmion sisälle jäävä jännitevektori. Huomaa, että keskiarvoistetun jännitteen ja pulssisuhteiden välinen vastaavuus ei ole yksikäsitteinen: pulssisuhteisiin voidaan lisätä mielivaltainen nollakomponentti[2] vaikuttamatta keskiarvoiseen jännitteeseen (kunhan pulssisuhteet pysyvät välillä 0 ja 1). Haluttu keskiarvoistettu jännite voidaan siis tuottaa erilaisilla jännitteen nollakomponenteilla, joilla voidaan vaikuttaa syntyvään pulssikuvioon [16, 24, 25, 27].

[2]Huomaa, että jännitteen nollakomponentti ja nollavektori eli $\boldsymbol{u}_s^s = 0$ ovat eri asioita.



Kuva 13.4: Vaihtokytkinten tilojen muodostaminen kolmioaaltovertailun avulla. Tässä esimerkissä $u_{0,\mathrm{ref}} = 0$. Kytkentäjakson T_{sw} ensimmäisellä puoliskolla hetkelliset jännitevektorit ovat: $(0,0,0) \rightarrow (0,1,0) \rightarrow (1,1,0) \rightarrow (1,1,1)$. Toisella puoliskolla samoja vektoreita käytetään päinvastaisessa järjestyksessä: $(1,1,1) \rightarrow (1,1,0) \rightarrow (0,1,0) \rightarrow (0,0,0)$.

Annetulla jännitteen ohjearvolla kahden aktiivisen vektorin pulssisuhteet sekä nollavektoreiden pulssisuhde voidaan ratkaista kompleksitasossa melko yksinkertaisesti geometrian avulla. Tämän jälkeen on valittava vektoreiden käyttöjärjestys. Menetelmää, jossa käytetään symmetristä pulssikuviota, kutsutaan yleisesti vektorimoduloinniksi [17, 27]. Sama menetelmä saadaan myös kolmioaaltovertailun avulla valitsemalla sopiva jännitteen nollakomponentti [25]. Seuraavassa tarkastellaan kolmioaaltoon perustuvaa lähestymistapaa, koska se on usein suoraviivaisempi toteuttaa.

13.2.2 Kolmioaaltovertailu

Modulointimenetelmän tulosignaalina on jännitteen ohjearvo $\boldsymbol{u}^{\mathrm{s}}_{\mathrm{s,ref}}$, joka saadaan tyypillisesti virtasäätimeltä koordinaatistomuunnoksen jälkeen. Käänteisellä avaruusvektorimuunnoksella (12.3) saadaan vaihejännitteille ohjearvot

$$u_{\mathrm{a,ref}} = \mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{u}^{\mathrm{s}}_{\mathrm{s,ref}}\right\} \tag{13.9a}$$

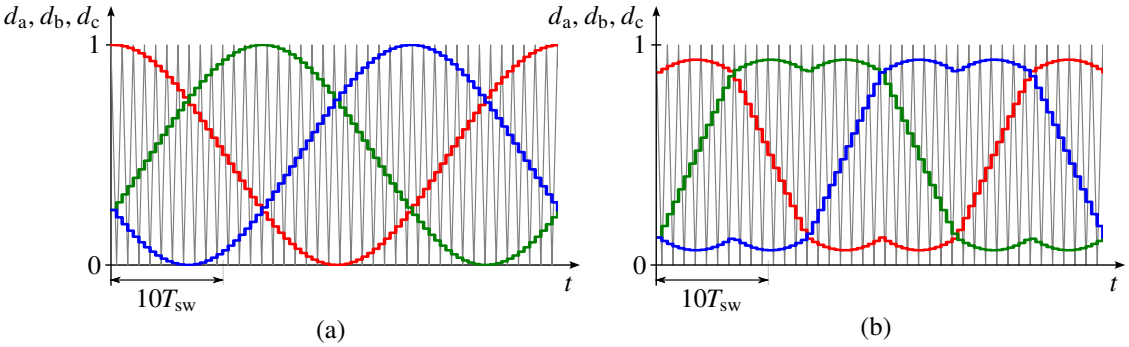
$$u_{\mathrm{b,ref}} = \mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{u}^{\mathrm{s}}_{\mathrm{s,ref}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi/3}\right\} \tag{13.9b}$$

$$u_{\mathrm{c,ref}} = \mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{u}^{\mathrm{s}}_{\mathrm{s,ref}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\pi/3}\right\}. \tag{13.9c}$$

Kuten edellä todettiin, vaihejännitteiden ohjearvoihin voidaan lisätä nollakomponentin ohjearvo $u_{0,\mathrm{ref}}$ vaikuttamatta kytkentäjakson yli keskiarvoistettuun jännitteen avaruusvektoriin.

Vaihtokytkinten tilojen muodostamiseksi vaihejännitteiden ohjearvoja verrataan kolmioaaltoon v_{tri}, jonka jaksonaika on T_{sw}. Samaa kolmioaaltoa käytetään kaikille vaiheille. Valitaan kolmioaalto, joka vaihtelee välillä 0 ja 1. Tällöin kolmioaaltovertailu voidaan toteuttaa suoraan pulssisuhteiden avulla, ks. kuva 13.4. Pulssisuhteet saadaan skaalaamalla vaihejännitteiden ohjearvot tasajännitevälipiirin jännitteellä

$$d_{\mathrm{a}} = \frac{1}{2} + \frac{u_{\mathrm{a,ref}} + u_{0,\mathrm{ref}}}{U_{\mathrm{dc}}} \quad d_{\mathrm{b}} = \frac{1}{2} + \frac{u_{\mathrm{b,ref}} + u_{0,\mathrm{ref}}}{U_{\mathrm{dc}}} \quad d_{\mathrm{c}} = \frac{1}{2} + \frac{u_{\mathrm{c,ref}} + u_{0,\mathrm{ref}}}{U_{\mathrm{dc}}}. \tag{13.10}$$



Kuva 13.5: Pulssisuhteet perusaallon yhden jakson aikana: (a) sinimuotoinen modulointi; (b) vektorimodulointi. Molemmissa menetelmissä jännitteen ohjearvon suuruus on $|\boldsymbol{u}^{s}_{s,ref}| = U_{dc}/2$. Lisäksi on esitetty kolmioaalto olettaen, että kytkentätaajuus $f_{sw} = 1/T_{sw}$ on 40-kertainen perustaajuuteen nähden. Pulssisuhteiden ohjearvot päivitetään diskreetisti kantoaallon alussa ja keskellä.

Huomaa, että keskiarvoistettu vaihejännite on nolla, kun pulssisuhde on 50 %, mikä selittää yhtälöissä esiintyvät 1/2-termit. Digitaalisessa toteutuksessa jännitteiden ohjearvot voidaan päivittää kolmioaallon alussa ja keskellä. Yhtälöissä (13.10) käytetty tasajännite U_{dc} on tyypillisesti mitattu jännite.[3] Näin jännitteen ohjearvo toteutuu tasajännitteen U_{dc} vaihteluista huolimatta (mutta saatavilla oleva maksimijännite on toki kuitenkin rajallinen).

Sinimuotoinen modulointi

Perinteisessä sinimuotoisessa moduloinnissa nollakomponentin ohjearvo on $u_{0,ref} = 0$. Kuvassa 13.5(a) esitetään tästä seuraavat pulssisuhteet perusaallon jakson aikana, kun vaihejännitteiden ohjearvot ovat sinimuotoisia. Havaitaan, että modulaattori saturoituu, jos $|\boldsymbol{u}^{s}_{s,ref}| > U_{dc}/2$. Kuva 13.6(a) näyttää tämän ilmiön yksityiskohtaisemmin kytkentäjaksotasolla. Nähdään, että b-vaiheen pulssisuhde saavuttaa maksimiarvonsa, eli $d_b = 1$. Tämän seurauksena vaihejännitteen ohjearvon $u_{b,ref}$ kasvattaminen ei enää vaikuta vaihejännitteen arvoon, koska b-vaihe on jo koko kytkentäjakson ajan kytketty plusnapaan. Tästä seuraa, että sinimuotoisilla ohjearvoilla voidaan hyödyntää vain $\sqrt{3}/2$ eli noin 87 % lineaarisesta modulointialueesta [24].

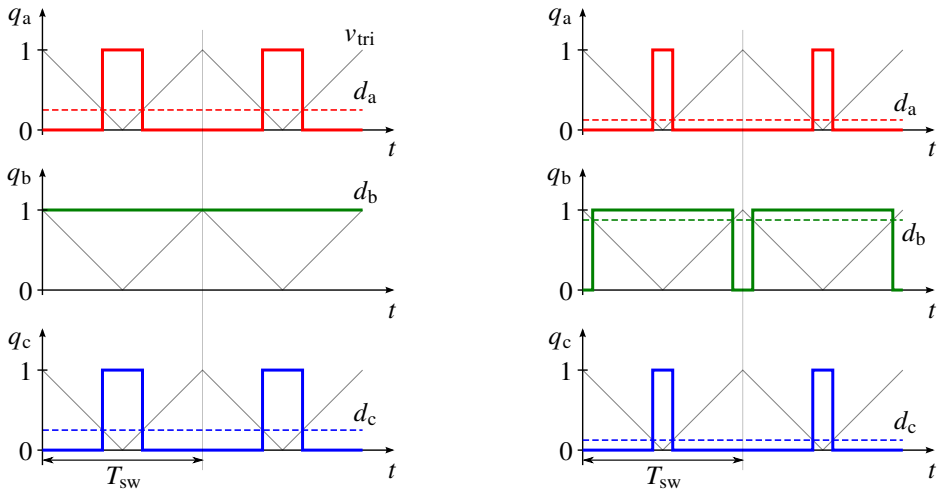
Vektorimodulointi

Kaikki käytettävissä oleva jännite voidaan hyödyntää valitsemalla sopiva nollakomponentin ohjearvo $u_{0,ref}$. Tarkastellaan vektorimoduloinnin kolmioaaltovertailuun perustuvaa toteutusta, joka saadaan valitsemalla

$$u_{0,ref} = -\frac{\min(u_{a,ref}, u_{b,ref}, u_{c,ref}) + \max(u_{a,ref}, u_{b,ref}, u_{c,ref})}{2}. \tag{13.11}$$

Kuva 13.5(b) esittää tästä seuraavat pulssisuhteet perusaallon jakson aikana. Lisäksi kuva 13.6(b) näyttää yksityiskohdat kytkentäjaksotasolla. Valittu nollakomponentti sijoittaa pulssisuhteiden minimi- ja maksimiarvot symmetrisesti

[3] Yksinkertaisuuden vuoksi luvun 14 lohkokaavioissa on tämä mitatun tasajännitteen U_{dc} kytkentä pulssinleveysmodulaattorille jätetty piirtämättä.



Kuva 13.6: Pulssisuhteet ja vaihtokytkinten tilat kytkentäjaksotasolla: (a) sinimuotoinen modulointi; (b) vektorimodulointi. Tässä esimerkissä jännitteen ohjearvo on $\boldsymbol{u}^{\mathrm{s}}_{\mathrm{s,ref}} = (U_{\mathrm{dc}}/2)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi/3}$, jolloin $u_{\mathrm{a,ref}} = u_{\mathrm{c,ref}} = -U_{\mathrm{dc}}/4$ ja $u_{\mathrm{b,ref}} = U_{\mathrm{dc}}/2$. Huomaa, että kohdassa (b) kaikkia pulssisuhteita on pienennetty (laskettu alaspäin) yhtä paljon kohdan (a) pulssisuhteisiin nähden.

välille 0 ja 1, jolloin koko jännitekuusikulmio on käytettävissä. Tällä menetelmällä saatava pulssikuvio on identtinen avaruusvektorimoduloinnilla saatavan pulssikuvion kanssa [25].

Jos jännitteen ohjearvo $\boldsymbol{u}^{\mathrm{s}}_{\mathrm{s,ref}}$ menee jännitekuusikulmion ulkopuolelle, yhtälöllä (13.10) lasketut pulssisuhteet ovat negatiivisia tai ylittävät arvon 1. Tällöin pulssisuhteet voidaan yksinkertaisesti rajata välille 0 ja 1, mikä vastaa itseisarvovirhettä minimoivaa ylimodulointimenetelmää [28]. Tässä esitetty kolmioaaltovertailuun ja jännitteen nollakomponenttiin perustuva lähestymistapa soveltuu myös muiden nykyaikaisten modulointimenetelmien toteutukseen, ml. kaksivaiheiset (epäjatkuvat) modulointimenetelmät [25] ja monitasoisten suuntaajien modulointimenetelmät [29].

Luku 14

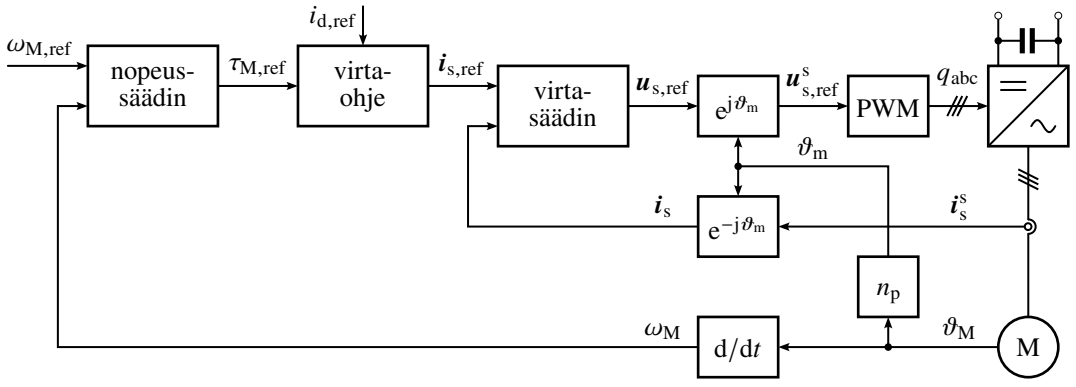
Vektorisäätö

Tämän luvun tavoitteena on kuvata vaihtosähkökoneiden vektorisäädön perusperiaatteet. Esimerkkinä käytetään edellisistä luvuista tuttua kestomagnetoitua tahtikonetta, mutta periaatteet ovat sovellettavissa myös muille vaihtosähkökoneille. Ensin tarkastellaan virtasäätöä. Sen jälkeen esitellään kaskadisäätörakenne, joka vaihtosähkökoneiden yhteydessä tunnetaan nimellä vektorisäätö. Luku päättyy virta- ja jänniterajojen tarkasteluun.

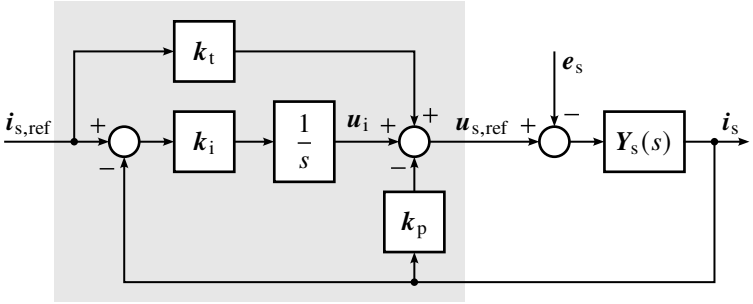
14.1 Lohkokaavio

Kuva 14.1 esittää kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäädön lohkokaavion, joka muistuttaa läheisesti tasasähkökoneiden kaskadisäätöä (luku 10). Virtavektoria ohjataan roottorikoordinaatistossa, joten roottorin kulma on mitattava tai estimoitava [30].

Vaihevirrat mitataan ja muunnetaan virtavektoriksi $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s}$ avaruusvektorimuunnoksella (12.1). Vektorisäädössä on sisempi virtasäätösilmukka, joka toimii roottorikoordinaatistossa. Siten virtavektori $\boldsymbol{i}_\mathrm{s} = \boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\vartheta_\mathrm{m}}$ muunnetaan roottorikoordinaatistoon. Muunnoksessa tarvittava roottorin sähkökulma $\vartheta_\mathrm{m} = n_\mathrm{p}\vartheta_\mathrm{M}$ saadaan mitatusta mekaanisesta kulmasta. Pysyvässä tilassa virtavektori $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}$ on vakio, mikä yksinkertaistaa virtasäätimen suunnittelua. Toinen syy roottorikoordinaatiston hyödyntämiseen on se, että virtavektorin ohjearvo $\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}$ voidaan helposti määrittää vääntömomentin ohjearvosta $\tau_\mathrm{M,ref}$.



Kuva 14.1: Vektorisäädön lohkokaavio. Virtavektori $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}^\mathrm{s}$ lasketaan mitatuista vaihevirroista avaruusvektorimuunnoksella (12.1).



Kuva 14.2: Kahden vapausasteen PI-virtasäädin (varjostettuna) ja säädettävän järjestelmän malli, oletuksella $\boldsymbol{u}_\mathrm{s} = \boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref}$.

Nopeussäädin on konetyypistä riippumaton. Nopeussäätimenä voidaan käyttää esimerkiksi kahden vapausasteen PI-säädintä, ks. luku 10. Joissakin sovelluksissa nopeussäädintä ei tarvita, vaan sähkökonetta ohjataan vääntömomentin ohjearvolla. Seuraavassa tarkastellaan ensin virtasäätimen suunnittelua. Sen jälkeen käsitellään virtaohjeen $\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}$ muodostamista.

14.2 Virtasäätö

14.2.1 Säädettävä järjestelmä

Luvussa 10 esitetty kahden vapausasteen PI-virtasäädin voidaan yleistää avaruusvektoreille. Jänniteyhtälön (12.24) perusteella virtasäätimen näkemä järjestelmä on

$$L_\mathrm{s}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{i}_\mathrm{s}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{u}_\mathrm{s} - R_\mathrm{s}\boldsymbol{i}_\mathrm{s} - \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}L_\mathrm{s}\boldsymbol{i}_\mathrm{s} - \boldsymbol{e}_\mathrm{s} \tag{14.1}$$

missä $\boldsymbol{e}_\mathrm{s} = \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}\boldsymbol{\psi}_\mathrm{f}$ on indusoituva jännite. Roottorin kulmanopeuden ω_m oletetaan muuttuvan hitaasti, koska sähkömagneettinen dynamiikka (14.1) on paljon mekaanista dynamiikkaa nopeampi. Indusoituvaa jännitettä $\boldsymbol{e}_\mathrm{s}$ voidaan siis virtasäätimen näkökulmasta tarkastella ulkoisena vakiokuormahäiriönä. Laplacetasossa yhtälö (14.1) voidaan esittää muodossa

$$\begin{aligned}\boldsymbol{i}_\mathrm{s}(s) &= \frac{1}{(s+\mathrm{j}\omega_\mathrm{m})L_\mathrm{s} + R_\mathrm{s}}\left[\boldsymbol{u}_\mathrm{s}(s) - \boldsymbol{e}_\mathrm{s}(s)\right] \\ &= \boldsymbol{Y}_\mathrm{s}(s)\left[\boldsymbol{u}_\mathrm{s}(s) - \boldsymbol{e}_\mathrm{s}(s)\right]\end{aligned} \tag{14.2}$$

missä siirtofunktiota $\boldsymbol{Y}_\mathrm{s}(s)$ kutsutaan staattorin admittanssiksi. Aiemmissa luvuissa käsitellyistä siirtofunktioista poiketen tämä siirtofunktio on kompleksinen [31]. Siirtofunktion imaginääriosa kytkee d- ja q-kanavat toisiinsa.

14.2.2 Takaisinkytketty virtasäätö

Kahden vapausasteen PI-virtasäädin

Kuva 14.2 esittää kahden vapausasteen PI-virtasäätimen lohkokaavion ja säädettävän järjestelmän mallin, molemmat roottorikoordinaatistossa. Mitattu virta $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}$ kytketään takaisin virtasäätimelle, joka muodostaa jännitteen ohjearvon $\boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref}$.

Tilaesitysmuodossa säädin voidaan kirjoittaa

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}_\mathrm{i}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{k}_\mathrm{i}\left(\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref} - \boldsymbol{i}_\mathrm{s}\right) \tag{14.3a}$$

$$\boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref} = \boldsymbol{k}_\mathrm{t}\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref} - \boldsymbol{k}_\mathrm{p}\boldsymbol{i}_\mathrm{s} + \boldsymbol{u}_\mathrm{i} \tag{14.3b}$$

missä $\boldsymbol{k}_\mathrm{t}$ on ohjearvon myötäkytkennän vahvistus, $\boldsymbol{k}_\mathrm{p}$ on takaisinkytkennän vahvistus, $\boldsymbol{k}_\mathrm{i}$ on integraattorin vahvistus ja $\boldsymbol{u}_\mathrm{i}$ on integraattorin tila. Vahvistukset on merkitty lihavoidulla, koska osa niistä voi olla kompleksisia. Säädin voidaan esittää myös Laplace-tasossa

$$\boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref}(s) = \boldsymbol{k}_\mathrm{t}\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}(s) - \boldsymbol{k}_\mathrm{p}\boldsymbol{i}_\mathrm{s}(s) + \frac{\boldsymbol{k}_\mathrm{i}}{s}\left[\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}(s) - \boldsymbol{i}_\mathrm{s}(s)\right]. \tag{14.4}$$

Valinnalla $\boldsymbol{k}_\mathrm{t} = \boldsymbol{k}_\mathrm{p}$ saadaan tavanomainen PI-virtasäädin. Seuraavassa esitettävä takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktio pätee myös tässä erikoistapauksessa.

Takaisinkytketty järjestelmä

Oletetaan seuraavassa, että suuntaaja toteuttaa halutun jänniteohjeen ideaalisesti, $\boldsymbol{u}_\mathrm{s} = \boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref}$. Sijoittamalla säätimen yhtälö (14.4) järjestelmämallin yhtälöön (14.2) voidaan takaisinkytketyn järjestelmän virta ratkaista,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{i}_\mathrm{s}(s) &= \frac{(s\boldsymbol{k}_\mathrm{t} + \boldsymbol{k}_\mathrm{i})\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}(s) - s\boldsymbol{e}_\mathrm{s}(s)}{L_\mathrm{s}s^2 + (R_\mathrm{s} + \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}L_\mathrm{s} + \boldsymbol{k}_\mathrm{p})s + \boldsymbol{k}_\mathrm{i}} \\ &= \boldsymbol{G}_\mathrm{cl}(s)\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}(s) - \boldsymbol{Y}_\mathrm{cl}(s)\boldsymbol{e}_\mathrm{s}(s)\end{aligned} \tag{14.5}$$

missä siirtofunktio $\boldsymbol{G}_\mathrm{cl}(s)$ kuvaa ohjearvon seurantaa eli ohjearvon $\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}$ vaikutusta virtaan $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}$. Vastaavasti siirtofunktio $\boldsymbol{Y}_\mathrm{cl}(s)$ kuvaa kuormahäiriön vastustuskykyä eli kuormahäiriön $\boldsymbol{e}_\mathrm{s}$ vaikutusta virtaan $\boldsymbol{i}_\mathrm{s}$.

Vahvistusten valinta

Yhtälöstä (14.5) nähdään, että takaisinkytketyn järjestelmän nimittäjäpolynomi (eli karakteristinen polynomi) riippuu vahvistuksista $\boldsymbol{k}_\mathrm{p}$ ja $\boldsymbol{k}_\mathrm{i}$. Lisäksi ohjearvon seurannan siirtofunktion $\boldsymbol{G}_\mathrm{cl}(s)$ osoittajapolynomi riippuu vahvistuksesta $\boldsymbol{k}_\mathrm{t}$. Jos parametriestimaatit $\hat{L}_\mathrm{s}$ ja $\hat{R}_\mathrm{s}$ ovat saatavilla, voidaan takaisinkytketyn järjestelmän navat ja ohjearvon seurannan nolla sijoittaa vapaasti.

Tarkastellaan esimerkkinä tyypillistä vahvistusten valintaa [20, 22]

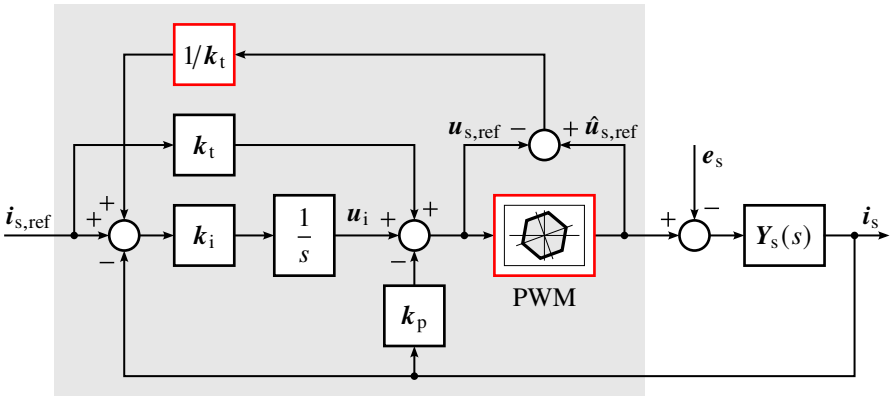
$$\boldsymbol{k}_\mathrm{p} = (2\alpha_\mathrm{c} - \mathrm{j}\omega_\mathrm{m})\hat{L}_\mathrm{s} - \hat{R}_\mathrm{s} \qquad \boldsymbol{k}_\mathrm{i} = \alpha_\mathrm{c}^2\hat{L}_\mathrm{s} \qquad \boldsymbol{k}_\mathrm{t} = \alpha_\mathrm{c}\hat{L}_\mathrm{s} \tag{14.6}$$

missä α_c on ohjearvon seurannan haluttu kaistanleveys.[1] Oletetaan $\hat{L}_\mathrm{s} = L_\mathrm{s}$ ja $\hat{R}_\mathrm{s} = R_\mathrm{s}$. Sijoittamalla yllä olevat vahvistukset yhtälöön (14.5) saadaan

$$\boldsymbol{G}_\mathrm{cl}(s) = \frac{\alpha_\mathrm{c}}{s + \alpha_\mathrm{c}} \qquad \boldsymbol{Y}_\mathrm{cl}(s) = \frac{s/L_\mathrm{s}}{(s + \alpha_\mathrm{c})^2}. \tag{14.7}$$

Yhtälön (14.6) mukainen vahvistusten $\boldsymbol{k}_\mathrm{p}$ ja $\boldsymbol{k}_\mathrm{i}$ valinta sijoittaa molemmat navat kohtaan $s = -\alpha_\mathrm{c}$. Lisäksi myötäkytkennän vahvistus $\boldsymbol{k}_\mathrm{t}$ sijoittaa ohjearvon seurannan nollan kohtaan $s = -\alpha_\mathrm{c}$, jolloin se kumoaa ohjearvon seurannan siirtofunktion toisen navan. Takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktiot ovat reaalisia, eli d- ja q-kanavat ovat toisistaan riippumattomia.

[1] Käytännössä resistanssin vaikutus on merkityksetön, joten voidaan valita $\hat{R}_\mathrm{s} = 0$.



Kuva 14.3: Virtasäädin varustettuna integraattorin kasautumisen estolla. Huomaa, että $\hat{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{s,ref}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}}$ pätee lineaarisella modulointialueella. Varjostettu osa esittää säädintä (joka on tyypillisesti prosessorissa toimiva algoritmi). Suuntaajan toteutuva lähtöjännite $\hat{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{s,ref}}$ saadaan yleensä pulssinleveysmodulaattorilta. Roottorikoordinaatistossa toimivan virtasäätimen näkökulmasta jännitekuusikulmio pyörii.

Toimilaitteen rajoittuminen ja integraattorin kasautumisen esto

Kaksitasoisessa jännitevälipiirillisessä suuntaajassa käytettävissä oleva maksimijännite rajoittuu jännitekuusikulmioon, ks. luku 13. Tämän vuoksi oletus $\boldsymbol{u}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}}$ ei päde, jos jänniteohje on kuusikulmion ulkopuolella. Ohjearvon itseisarvo $|\boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}}|$ voi mennä kuusikulmion ulkopuolelle erityisesti suurilla roottorin kulmanopeuksilla, koska indusoituva jännite $|\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}|$ on tällöin suuri. Suuntaajan lähtöjännitteen rajoittuessa integraattorin tila $\boldsymbol{u}_{\mathrm{i}}$ jatkaa kasvamistaan, ellei integraattorin kasautumista erikseen estetä (engl. *integrator anti-windup*).

Toteutuvaan lähtöjännitteeseen (eli rajoitettuun jännitteen ohjearvoon) perustuva integraattorin kasautumisen esto voidaan helposti lisätä säätimeen,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}_{\mathrm{i}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{k}_{\mathrm{i}} \left(\boldsymbol{i}_{\mathrm{s,ref}} - \boldsymbol{i}_{\mathrm{s}} + \frac{\hat{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{s,ref}} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}}}{\boldsymbol{k}_{\mathrm{t}}} \right) \tag{14.8a}$$

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}} = \boldsymbol{k}_{\mathrm{t}} \boldsymbol{i}_{\mathrm{s,ref}} - \boldsymbol{k}_{\mathrm{p}} \boldsymbol{i}_{\mathrm{s}} + \boldsymbol{u}_{\mathrm{i}} \tag{14.8b}$$

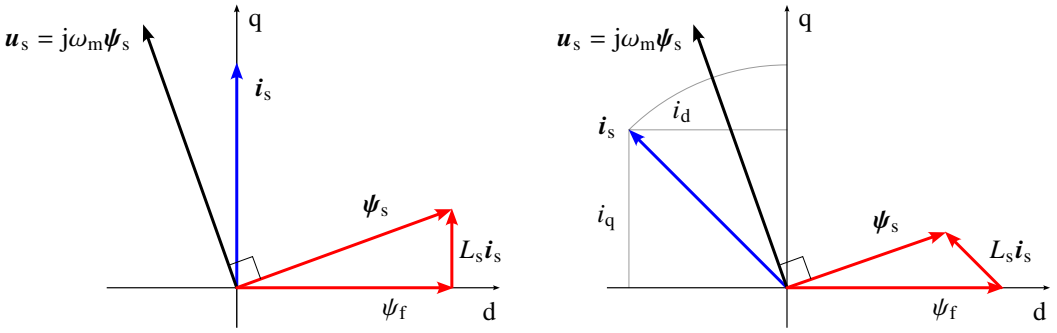
missä $\hat{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{s,ref}} = \mathrm{sat}(\boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}})$ on kuusikulmion rajoittama toteutuva jännite. Toteutuva jännite on helpointa laskea osana pulssinleveysmodulointialgoritmia. Kuva 14.3 esittää algoritmin lohkokaaviota. Lähtöjännitteen rajoittuessa integraattorin tila $\boldsymbol{u}_{\mathrm{i}}$ vastaa arvoa, joka tuottaisi toteutuvan jännitteen $\hat{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{s,ref}}$. Lineaarisella modulointialueella pätee $\hat{\boldsymbol{u}}_{\mathrm{s,ref}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{s,ref}}$, joten kasautumisen esto ei tällöin vaikuta.

14.3 Virtaohjeen muodostus

Vääntömomentin yhtälön (12.23) perusteella virtaohje voidaan laskea muodossa

$$\boldsymbol{i}_{\mathrm{s,ref}} = i_{\mathrm{d,ref}} + \mathrm{j} k_\tau \tau_{\mathrm{M,ref}} \tag{14.9}$$

missä $k_\tau = 2/(3 n_{\mathrm{p}} \hat{\psi}_{\mathrm{f}})$ on vakio ja $\hat{\psi}_{\mathrm{f}}$ on kestomagneetin käämivuon estimaatti. Nimellisnopeuden alapuolella valitaan d-akselin virtaohjeeksi $i_{\mathrm{d,ref}} = 0$, koska se minimoi virran suuruuden ja siten myös resistiiviset häviöt. Tämä ns. MTPA-ura vastaa vääntömomentin maksimointia ampeeria kohti (engl. *maximum torque per ampere*, MTPA).



Kuva 14.4: Vektoridiagrammi: (a) $i_\mathrm{d} = 0$; (b) kentänheikennysalue, jossa $i_\mathrm{d} < 0$ pienentää staattorin käämivuon itseisarvoa $|\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s}|$.

Suuntaajan suurin sallittu virta i_max on rajoitettu. Siksi virtaohjeen muodostuksessa tulee huomioida ehto

$$|\boldsymbol{i}_\mathrm{s,ref}| = \sqrt{i_\mathrm{d,ref}^2 + i_\mathrm{q,ref}^2} \leq i_\mathrm{max}. \tag{14.10}$$

Sähkökoneen dominoiva lämpenemisaikavakio on tyypillisesti huomattavasti suuntaajan (tehoelektroniikan) lämpenemisaikavakioita pidempi. Usein suuntaajan suurin sallittu virta i_max on valittu jonkin verran sähkökoneen nimellisvirtaa suuremmaksi, mikä mahdollistaa koneen lyhytaikaisen ylikuormituksen. Dynaamisissa sovelluksissa virta i_max voi olla selvästi (esim. 150 . . . 200 %) koneen nimellisvirtaa suurempi.

Staattorijännitteen itseisarvo kasvaa roottorin kulmanopeuden mukana, mikä nähdään pysyvän tilan jänniteyhtälöstä,

$$\boldsymbol{u}_\mathrm{s} = \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}\boldsymbol{\psi}_\mathrm{s} = \mathrm{j}\omega_\mathrm{m}(L_\mathrm{s}i_\mathrm{d} + \psi_\mathrm{f} + \mathrm{j}L_\mathrm{s}i_\mathrm{q}). \tag{14.11}$$

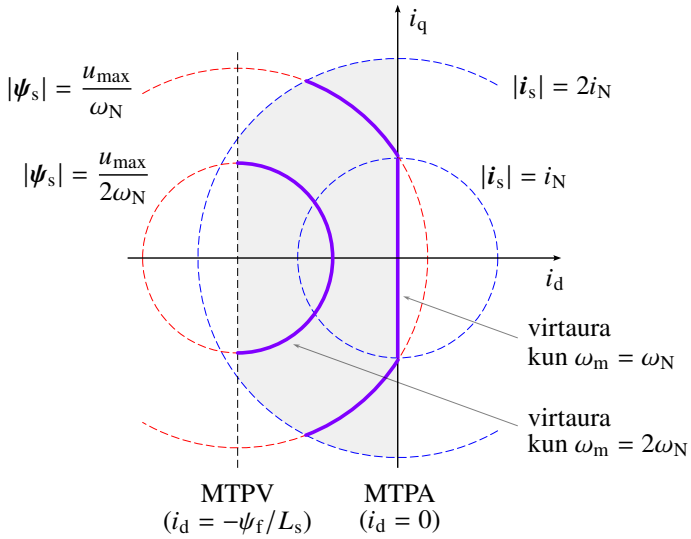
Yhtälössä on oletettu $R_\mathrm{s} = 0$, koska tarkastellaan suuria nopeuksia. Suuntaaja rajoittaa käytettävissä olevaa jännitettä, $|\boldsymbol{u}_\mathrm{s}| \leq u_\mathrm{max}$. Tyypillisesti sähkökäytöissä maksimijännite u_max saavutetaan lähellä sähkökoneen nimellisnopeutta. Toiminta-aluetta voidaan laajentaa nimellisnopeuden yläpuolelle pienentämällä staattorin käämivuon itseisarvoa negatiivisella d-akselin virralla. Kuvan 14.4 vektoridiagrammit havainnollistavat tätä periaatetta, jota kutsutaan kentänheikennykseksi.[2]

Käytännössä kentänheikennys voidaan toteuttaa säätämällä rajoittamatonta jänniteohjetta $\boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref}$ haluttuun maksimiarvoon u_max integroivalla säätimellä [32, 33]. Menetelmästä on useita muunnelmia. Tarkastellaan esimerkkinä algoritmia

$$i_\mathrm{d,ref} = \int k_\psi(u_\mathrm{max} - |\boldsymbol{u}_\mathrm{s,ref}|)\mathrm{d}t \qquad (-i_\mathrm{max} \leq i_\mathrm{d,ref} \leq 0) \tag{14.12}$$

missä k_ψ on positiivinen vahvistus. Jos jänniteohjeen itseisarvo ylittää maksimiarvon, d-akselin virtaohje pienenee kunnes maksimiarvo saavutetaan. Jos jännitettä on riittävästi, toimitaan integraalilla asetetulla ylärajalla eli MTPA-uralla ($i_\mathrm{d,ref} = 0$). Maksimijännite voidaan asettaa arvoon $u_\mathrm{max} = U_\mathrm{dc}/\sqrt{3}$, joka

[2] Vierasmagnetoidussa tahtikoneessa roottori magnetoidaan käämillä kestomagneettien sijaan, jolloin myös ψ_f on ohjattavissa.



Kuva 14.5: Virtaraja (sininen katkoviiva), jänniteraja (punainen katkoviiva), MTPV-raja (musta katkoviiva) ja MTPA-ura (q-akseli). Varjostettu alue kuvaa käyttökelpoisen toiminta-alueen kun $i_{max} = 2i_N$. Lisäksi on esitetty virtaurat nimellisnopeudella ja kaksinkertaisella nimellisnopeudella. Nimellistä kulmanopeutta merkitään ω_N ja nimellisvirtaa i_N.

vastaa lineaarisen modulointialueen rajaa (kuva 13.3). Tällä valinnalla vältetään pysyvässä tilassa ylimodulointialueella esiintyvät perustaajuuden kuudennet yliaallot. Ylimodulointialuetta voidaan silti hyödyntää muutostilanteissa.

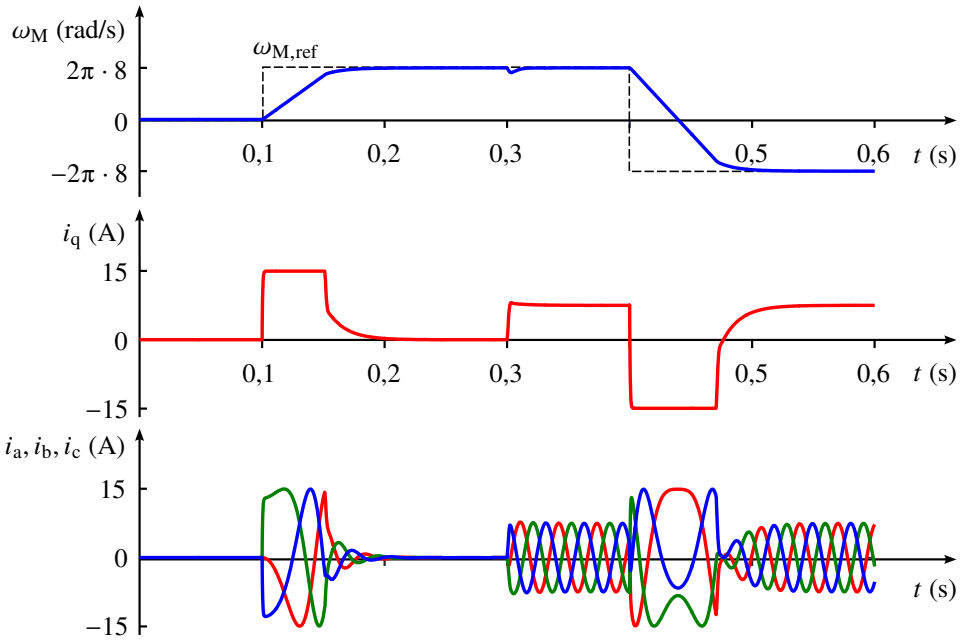
Kuva 14.5 havainnollistaa edellä mainittuja virta- ja jänniterajoja i_d–i_q-tasossa. Virtaraja (14.10) muodostaa ympyrän, jonka keskipiste on origossa. Yhtälön (14.11) perusteella jänniteraja voidaan esittää roottorin kulmanopeudesta riippuvana käämivuorajana

$$|\boldsymbol{\psi}_s| = \sqrt{(L_s i_d + \psi_f)^2 + (L_s i_q)^2} \leq \frac{u_{max}}{|\omega_m|} \tag{14.13}$$

joka muodostaa myös ympyrän. Sen keskipiste on kohdassa $\boldsymbol{i}_s = -\psi_f/L_s$. Jänniterajaympyrän säde pienenee kääntäen verrannollisesti roottorin kulmanopeuteen. Yhtälöstä (14.13) havaitaan, että $i_d = -\psi_f/L_s$ on pienin käyttökelpoinen d-akselin virta. Tällä ns. MTPV-rajalla toimittaessa saavutetaan suurin vääntömomentti volttia kohti (engl. *maximum torque per volt*, MTPV).[3] Kuvan 14.5 mukaisesti käyttökelpoinen toiminta-alue on MTPA-uran, MTPV-rajan ja virtarajan rajaama alue. Kuvassa on esitetty myös kahta eri vakionopeutta vastaavat virtaurat.

Tässä luvussa tarkasteltu pintamagneetein varustettu tahtikone soveltuu huonosti sovelluksiin, joissa tarvitaan laaja kentänheikennysalue. Suurilla nopeuksilla tarvitaan verrattain suuri $|i_d|$ staattorin käämivuon itseisarvon pienentämiseksi (myös kuormittamattomana, ks. kuva 14.5), mikä kasvattaa resistiivisiä häviöitä ja pienentää käytettävissä olevaa vääntömomenttia ja tehoa. Jos ohjausjärjestelmä pettää suurilla roottorin kulmanopeuksilla, staattorin liittimiin indusoituu suuri jännite, joka voi ylittää suuntaajan kestokyvyn. Joissakin tapauksissa on riski kestomagneettien demagnetoitumisesta syvällä kentänheikennyksessä [8]. Jos

[3] MTPV-rajalla staattorin käämivuovektori on q-akselin suuntainen. MTPV-rajalle käytetään myös nimitystä napakulman rajoittaminen, koska se voidaan toteuttaa myös rajoittamalla käämivuovektorin kulmaa suhteessa d-akseliin.



Kuva 14.6: Simulointiesimerkki. Nopeusohje $\omega_{M,ref}$ muuttuu askelmaisesti nollasta arvoon $2\pi \cdot 8$ rad/s hetkellä $t = 0{,}1$ s. Nopeusohjeen etumerkki vaihtuu hetkellä $t = 0{,}4$ s. Kuormamomentti τ_L on nolla, kunnes se kasvaa askelmaisesti hetkellä $t = 0{,}3$ s. Käyrämuodoista voidaan päätellä, että koneessa on kahdeksan napaa ($n_p = 4$).

tarvitaan laaja kentänheikennysalue, sisämagneetein varustettu tahtikone (engl. *interior-permanent-magnet synchronous machine*, IPMSM) tai kestomagneettiavusteinen reluktanssitahtikone (engl. *permanent-magnet-assisted synchronous reluctance machine*, PM-SyRM) on parempi valinta [34]. Virtaohjeen muodostus näille tahtikonetyypeille on pintamagneettikonetta monimutkaisempaa, koska koneen reluktanssi vaikuttaa vääntömomenttiin.

Lopuksi kuvassa 14.6 esitetään vektorisäädön simulointiesimerkki. Sähkökäyttö toimii nimellisnopeuden alapuolella, joten d-akselin virta ohjataan nollaan. Nopeuden ohjearvoa $\omega_{M,ref}$ muutetaan ensin askelmaisesti ja käännetään sitten vastakkaiseksi. Kuormamomentti on aluksi nolla ja kasvaa myöhemmin askelmaisesti. Huomaa, että nopeuden etumerkin vaihduttua kone toimii generaattorina. Vaihevirtojen käyrämuodoista voidaan päätellä, että koneessa on kahdeksan napaa. Lisäksi voidaan todeta, että vääntömomentin ohjaaminen suoraan vaihesuureiden perusteella olisi hyvin hankalaa, kun taas edellisissä luvuissa esitetyt muunnokset pelkistävät ohjauksen tasasähkökoneen kaltaiseksi. Tässä luvussa esitetty vektorisäätö on yleistettävissä myös muille vaihtosähkökoneille.

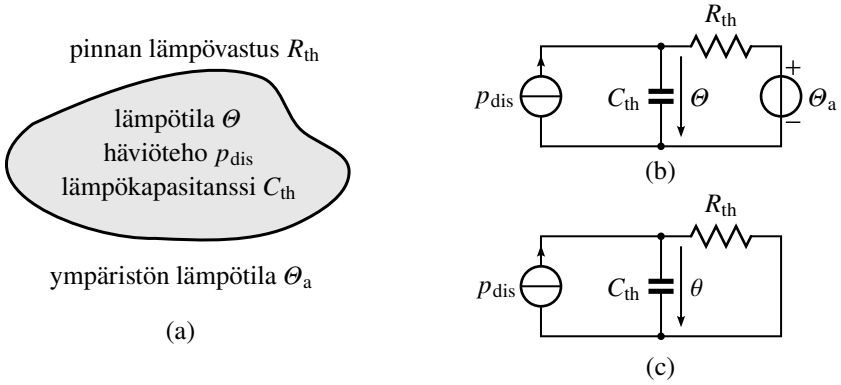
Luku 15

Terminen analyysi ja mitoitus

Tämän luvun tavoitteena on antaa yleiskuva lämmönsiirrosta ja komponenttien termisestä mitoituksesta. Luvun alussa esitellään lämmönsiirron perusteet ja määritellään yksinkertaisen dynaamisen lämpömallin avulla lämpenemisaikavakion käsite. Tämän jälkeen käsitellään lyhyesti sähkökoneiden ja suuntaajien lämpömalleja. Seuraavaksi tarkastellaan sähkökoneen valintaa jaksolliseen käyttötapaan lämpenemän perusteella. Tuloksena saadaan valintakriteeri, joka hyödyntää käyttöjakson yli laskettua vääntömomentin tehollisarvoa. Lopuksi käsitellään suuntaajan valintaa, joka termisten aikavakioiden erojen vuoksi poikkeaa sähkökoneen mitoituksesta.

15.1 Lämmönsiirron perusteet

Sähkölaitteen häviöteho muuttuu lämmöksi, joka on siirrettävä ympäristöön. Lämmönsiirtoa ja laitteen osien lämpenemistä voidaan kuvata lämpömalleilla. Lämpenemän arviointi lähtee yleensä liikkeelle häviötehosta, joka toimii lämpömallin tulosignaalina. Sähkökoneiden häviöitä tarkasteltiin luvussa 3 ja suuntaajien häviöitä luvussa 6. Koneiden lämpenemisaikavakiot ovat tyypillisesti paljon pidempiä kuin niiden sähkömagneettiset aikavakiot. Näin ollen termisessä analyysissä häviöt voidaan mallintaa olettaen sähkömagneettisten suureiden olevan pysyvässä tilassa.



Kuva 15.1: Yksinkertainen lämmönsiirron malli: (a) homogeeninen kappale, jonka sisälämpötila on Θ; (b) sijaiskytkentä; (c) lämpenemän $\theta = \Theta - \Theta_a$ avulla esitetty sijaiskytkentä.

15.1.1 Lämpömalli

Tarkastellaan yksinkertaista kuvassa 15.1(a) esitettyä lämmönsiirron mallia. Oletetaan homogeenisen kappaleen sisälämpötila Θ paikasta riippumattomaksi ja ympäristön lämpötila Θ_a vakioksi. Kappaleen sisällä syntyy häviöteho p_dis. Pinnan lämpöresistanssi (K/W) on [35]

$$R_\mathrm{th} = \frac{1}{\alpha_\mathrm{th} S} \tag{15.1}$$

missä α_th on lämmönsiirtokerroin ja S on kappaleen pinta-ala. Kuten yhtälöstä nähdään, lämpöresistanssi on kääntäen verrannollinen kappaleen pinta-alaan: mitä suurempi pinta-ala, sitä pienempi lämpöresistanssi.

Kappaleen lämpökapasitanssi (J/K) on

$$C_\mathrm{th} = c_\mathrm{p} m \tag{15.2}$$

missä c_p on ominaislämpökapasiteetti ja m on kappaleen massa. Ominaislämpökapasiteetti ilmaisee lämpömäärän, joka tarvitaan yhden kilogramman massaisen kappaleen lämpötilan nostamiseen yhdellä asteella. Kappaleen lämpökapasitanssi on puolestaan verrannollinen massaan: mitä suurempi massa, sitä suurempi lämpökapasitanssi.

Kappaleen ja ympäristön välinen lämpötilaero aiheuttaa lämmönsiirtoa pinnan kautta. Lämmönsiirron nopeus on verrannollinen lämpenemään

$$\theta = \Theta - \Theta_\mathrm{a} \tag{15.3}$$

mikä on termisessä mallissa analoginen sähköpiirien jännitteen kanssa. Energiatasapainon perusteella kappaleeseen varastoituva lämpö on yhtä suuri kuin kappaleen sisällä syntyvä lämpö vähennettynä pinnan kautta poistuvalla lämmöllä, eli

$$C_\mathrm{th} \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}t} = p_\mathrm{dis} - \frac{1}{R_\mathrm{th}} (\Theta - \Theta_\mathrm{a}). \tag{15.4}$$

Kuva 15.1(b) esittää tätä yhtälöä vastaavan sähköisen sijaiskytkennän. Lämpenemän θ avulla malli voidaan esittää hieman yksinkertaisemmassa muodossa

$$C_\mathrm{th} \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = p_\mathrm{dis} - \frac{1}{R_\mathrm{th}} \theta \tag{15.5}$$

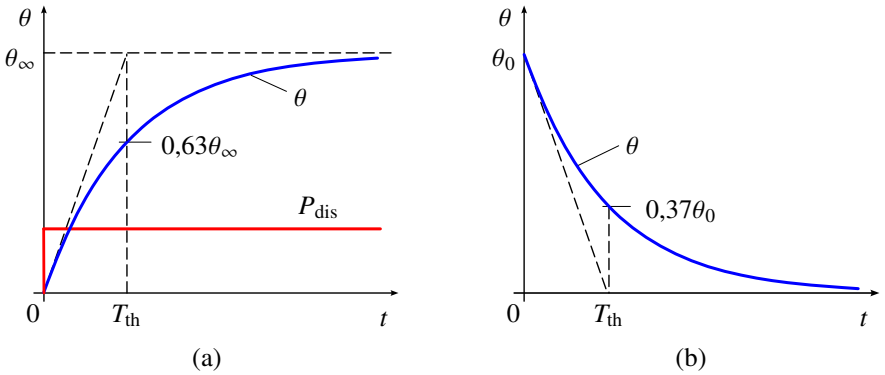
jota vastaava sijaiskytkentä on esitetty kuvassa 15.1(c). Tämä malli vastaa sähköpiiriä, jossa virtalähde (häviöteho), kondensaattori (lämpökapasitanssi) ja vastus (lämpöresistanssi) on kytketty rinnan.

15.1.2 Vaste häviötehoaskeliin

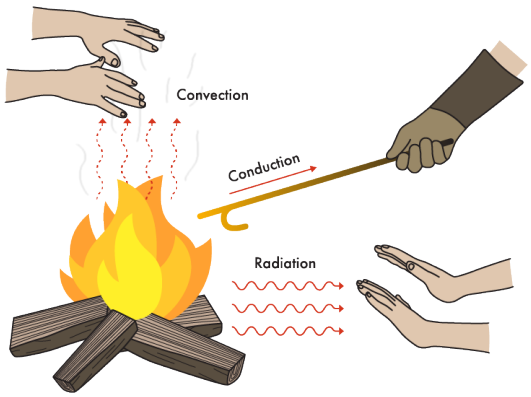
Aiemmin johdettu lämpömalli (15.5) voidaan esittää Laplace-tasossa siirtofunktiona

$$\frac{\theta(s)}{p_\mathrm{dis}(s)} = \frac{R_\mathrm{th}}{1 + T_\mathrm{th} s} \tag{15.6}$$

missä $T_\mathrm{th} = R_\mathrm{th} C_\mathrm{th}$ on järjestelmän lämpenemisaikavakio. Tämä siirtofunktio vastaa muodoltaan ensimmäisen kertaluvun alipäästösuodatinta, jonka pysyvän



Kuva 15.2: Lämpenemän vaste häviötehoaskeliin: (a) nollasta arvoon P_{dis}; (b) arvosta P_{dis} nollaan.



Kuva 15.3: Lämmönsiirtomekanismit (lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer, lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en).

tilan vahvistus on R_{th} ja aikavakio on T_{th} (ks. liite A.1). Tällaisen järjestelmän askelvaste ajan funktiona on

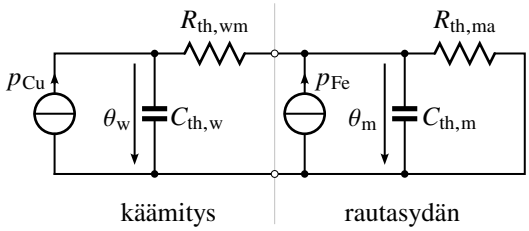
$$\theta(t) = \theta_0 + (\theta_\infty - \theta_0)\left(1 - \mathrm{e}^{-t/T_{\text{th}}}\right) \tag{15.7}$$

missä $\theta_0 = \theta(0)$ on alkuhetken lämpenemä, P_{dis} on vakiona pysyvän häviötehoaskeleen suuruus ja $\theta_\infty = R_{\text{th}}P_{\text{dis}}$ on sitä vastaava pysyvän tilan lämpenemä. Kuva 15.2(a) esittää lämpenemän vasteen, kun häviöteho kasvaa askelmaisesti nollasta arvoon P_{dis}. Vastaavasti kuva 15.2(b) havainnollistaa jäähtymistä, kun häviöteho muuttuu askelmaisesti arvosta P_{dis} takaisin nollaan.

15.1.3 Lämmönsiirtomekanismit

Lämmönsiirto voi tapahtua johtumalla, konvektiolla ja säteilyllä, kuten kuvassa 15.3 on esitetty. Johtumisella tarkoitetaan lämmönsiirtoa fyysisessä kontaktissa olevien kappaleiden välillä. Konvektiolla tarkoitetaan lämmönsiirtoa väliaineen (tyypillisesti ilman tai nesteen) luonnollisen tai pakotetun liikkeen seurauksena. Säteilyllä tarkoitetaan lämmönsiirtoa sähkömagneettisen säteilyn välityksellä.

Yhtälössä (15.1) esiintyvä lämmönsiirtokerroin α_{th} riippuu vallitsevasta lämmönsiirtomekanismista. *Johtumisen* lämmönsiirtokerroin $\alpha_{\text{th}} = \lambda/\ell$ on kääntäen verrannollinen materiaalikerroksen paksuuteen ℓ. Lämmönjohtavuus λ on analoginen sähkönjohtavuuden kanssa. Esimerkiksi tehopuolijohdekytkinten häviöt siirtyvät pääasiassa johtumalla puolijohdeliitoksesta jäähdytyselementtiin.



Kuva 15.4: Sähkökoneen toisen kertaluvun lämpömalli.

Lämpösäteilyn siirtämä teho on verrannollinen absoluuttisen lämpötilan neljänteen potenssiin. Vastaavasti *säteilyn* lämmönsiirtokerroin voidaan esittää muodossa $\alpha_{\mathrm{th}} = \varepsilon\sigma(\Theta^4 - \Theta_{\mathrm{a}}^4)/(\Theta - \Theta_{\mathrm{a}})$, missä σ on Stefan-Boltzmannin vakio, $0 \leq \varepsilon \leq 1$ on säteilevän pinnan emissiivisyys ja Θ_{a} on ympäristön absoluuttinen lämpötila. Sähkökoneissa säteilyn lämmönsiirtokerroin on luokkaa $\alpha_{\mathrm{th}} = 6$ W/(m^{2}K), kun koneen ulkopinnan ja ympäristön välinen lämpötilaero on tyypillinen 40 K [36].

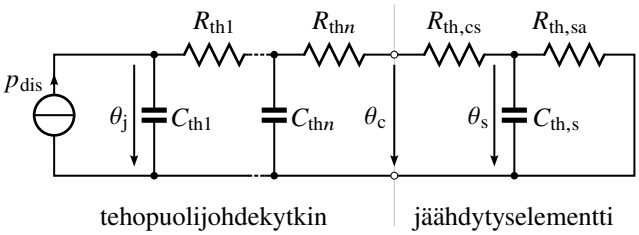
Konvektio voidaan jakaa luonnolliseen ja pakotettuun konvektioon. Luonnollisessa konvektiossa esimerkiksi kuuman pinnan lämmittämä ilma nousee ylöspäin ja korvautuu viileämmällä ympäristön ilmalla, mikä siirtää lämpöä poistuvan ilman mukana. Pakotetussa konvektiossa väliaine puolestaan pakotetaan virtaamaan puhaltimen tai pumpun avulla. Pakotetun konvektion lämmönsiirtokerroin on tyypillisesti paljon suurempi kuin luonnollisessa konvektiossa. Tyypillinen lämmönsiirtokertoimen alue on luonnollisessa konvektiossa $\alpha_{\mathrm{th}} =$ 2–25 W/(m^{2}K), pakotetussa ilmajäähdytyksessä $\alpha_{\mathrm{th}} =$ 25–250 W/(m^{2}K) ja nestejäähdytyksessä $\alpha_{\mathrm{th}} =$ 100–20 000 W/(m^{2}K) [35]. Sähkökoneissa konvektion lämmönsiirtokerroin riippuu voimakkaasti käyttöolosuhteista, kuten roottorin pyörimisnopeudesta. On myös syytä huomata, että sähkökoneen jäähdytyspuhaltimella voi olla oma erillinen moottorinsa, tai se voi olla kytketty suoraan koneen akselille. Jälkimmäisessä tapauksessa koneen jäähdytys heikkenee merkittävästi pienillä pyörimisnopeuksilla.

15.2 Lämpömallit

15.2.1 Sähkökone

Sähkökoneiden käämieristysten lämpenemä on rajoitettu. Sallittu maksimilämpenemä riippuu eristysluokasta (esim. IEC-luokka B sallii 80 K lämpenemän enintään 40°C ympäristölämpötilassa). Käyttölämpötilan 10 K nousu voi karkeasti ottaen puolittaa eristeen käyttöiän.

Kuvassa 15.4 on esimerkkinä toisen kertaluvun lämpömalli käämityksen keskimääräisen lämpenemän määrittämiseksi [37]. Malli on yleistettävissä koskemaan erilaisia konetyyppejä. Mallin tulosignaaleina toimivat resistiiviset häviöt p_{Cu} ja muut häviöt p_{Fe}. Käämityksen ja rautasydämen välinen lämpöresistanssi on $R_{\mathrm{th,wm}}$, kun taas rautasydämen ja ympäristön välinen lämpöresistanssi on $R_{\mathrm{th,ma}}$. Jälkimmäinen resistanssi $R_{\mathrm{th,ma}}$ kuvaa lämmönjohtumista rautasydämestä koneen ulkopintaan ja edelleen konvektiota (luonnollista tai pakotettua) ulkopinnasta ympäristöön. Näin ollen $R_{\mathrm{th,ma}}$ riippuu voimakkaasti käyttöolosuhteista, kuten roottorin pyörimisnopeudesta. Lämpökapasitanssit $C_{\mathrm{th,w}}$ ja $C_{\mathrm{th,m}}$ taas ku-



Kuva 15.5: Tehopuolijohdekytkimen ja sen jäähdytyselementin lämpömalli. Häviöteho koostuu kytkentä- ja johtohäviöistä, $p_{\mathrm{dis}} = p_{\mathrm{sw}} + p_{\mathrm{on}}$.

vaavat käämityksen ja rautasydämen kykyä varastoida lämpöä. Rakenteellisesti toisen kertaluvun mallin voidaankin ajatella koostuvan kahdesta peräkkäin kytketystä ensimmäisen kertaluvun lämpömallista (vrt. yhtälö (15.5)).

Tällaista toisen kertaluvun lämpömallia voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkökäytön suuntaajan ohjausjärjestelmässä, ja mallin parametrit voidaan määrittää mittausten perusteella. Ohjausjärjestelmässä toteutettu reaaliaikainen käämityksen lämpötilan estimointi mahdollistaa koneen kuormittamisen lähemmäs sen todellisia termisiä rajoja.

Yksinkertaisemmissa tarkasteluissa toisen kertaluvun mallia voidaan approksimoida ensimmäisen kertaluvun mallilla (15.5). Hallitseva lämpenemisaikavakio riippuu koneen koosta ja vaihtelee muutamasta minuutista tunteihin. Konvektion merkittävän vaikutuksen vuoksi tämä aikavakio voi riippua voimakkaasti roottorin pyörimisnopeudesta.

15.2.2 Suuntaaja

Samankaltaisilla lämpömalleilla voidaan arvioida myös suuntaajien tehopuolijohdekytkinten lämpenemiä. Kuvassa 15.5 on esitetty tästä tyypillinen esimerkki. Tehopuolijohdekytkimen lämpöimpedanssi on mallinnettu n:nnen kertaluvun Cauer-verkolla, missä θ_{j} ja θ_{c} ovat puolijohdeliitoksen (engl. *junction*) ja komponentin kotelon (engl. *case*) lämpenemät. Jäähdytyselementtiä kuvataan puolestaan lämpökapasitanssilla $C_{\mathrm{th,s}}$ sekä jäähdyttimen ja ympäristön välisellä lämpöresistanssilla $R_{\mathrm{th,sa}}$. Kytkentä- ja johtohäviöistä koostuva häviöteho $p_{\mathrm{dis}} = p_{\mathrm{sw}} + p_{\mathrm{on}}$ saadaan tehokytkinten häviömallista. Koska syntyvä häviöteho riippuu mm. liitoslämpötilasta, häviö- ja lämpömallien välille muodostuu takaisinkytkentä.

Samoin kuin sähkökoneiden tapauksessa, ensimmäisen kertaluvun mallilla (15.5) voidaan approksimoida korkeamman kertaluvun mallien dynamiikkaa. Olennaisena erona sähkökoneisiin nähden on kuitenkin tehokytkinten hallitseva lämpenemisaikavakio, joka on huomattavasti sähkökonetta lyhyempi, käytännössä vain sekunteja tai kymmeniä sekunteja.

15.3 Sähkökoneen valinta

Sähkökone on valittava niin, ettei sen sallittu lämpötila ylity suunnitellussa käytössä. Seuraavassa johdetaan yksinkertainen valintakriteeri sähkökoneen jaksollisen käytön termiseen mitoitukseen. Tarkastelun pohjana käytetään luvussa 3 esitettyä tasasähkökoneen pysyvän tilan mallia. Analyysin yksinkertaistamiseksi

tukeudutaan ensimmäisen kertaluvun lämpömalliin ja oletetaan, että kokonaishäviöt p_{dis} ovat pelkästään resistiivisiä. Tämä oletus johtaa konservatiivisempaan valintakriteeriin verrattuna tapaukseen, jossa kokonaishäviöt jaoteltaisiin erikseen resistiivisiin häviöihin ja rautahäviöihin.

15.3.1 Jatkuva käyttö

Sähkökoneen nimellisarvot perustuvat käämitysten sallittuun lämpenemään. Vakiokoneet mitoitetaan tyypillisesti jatkuvaan käyttöön (S1-käyttötapa), jossa kuormitus τ_{N} ja nopeus ω_{N} ovat vakioita (alaindeksi N viittaa nimellistoimintapisteeseen). Nimellisarvot kertovat siis koneen jatkuvan kuormitettavuuden. Sopiva kone on helppo valita jatkuvaan käyttöön suoraan valmistajan luettelon perusteella. Pysyvässä tilassa resistiiviset häviöt ovat vakiot $p_{\mathrm{dis,N}} = Ri_{\mathrm{N}}^2$, jolloin lämpenemä on $\theta_{\mathrm{N}} = R_{\mathrm{th}} p_{\mathrm{dis,N}}$.

15.3.2 Jaksollinen käyttö

Monissa sovelluksissa kuormamomentti ja pyörimisnopeus vaihtelevat jaksollisesti, jolloin myös resistiiviset häviöt $p_{\mathrm{dis}} = Ri^2$ muuttuvat ajan funktiona. Jaksolliseen käyttöön voidaan valita S1-mitoitettu vakiokone muuntamalla vaihteleva kuormitus termisesti vastaavaksi jatkuvaksi käytöksi. Tällöin jaksollisen käytön suurimman lämpenemän θ_{max} tulisi vastata likimain nimellislämpenemää θ_{N}. Liian pieni lämpenemä tarkoittaa ylimitoitettua ja kallista konetta, kun taas liian suuri lämpenemä lyhentää koneen käyttöikää.

Jos koneen lämpenemisaikavakio T_{th} on paljon pidempi kuin käyttöjakson aika T, pysyvän tilan suurin lämpenemä θ_{max} on likimain yhtä suuri kuin keskimääräinen lämpenemä $\overline{\theta}$. Jakson T ajalta laskettu keskimääräinen lämpenemä on

$$\overline{\theta} = \frac{1}{T} \int_0^T \theta \, \mathrm{d}t \tag{15.8}$$

ja keskimääräiset häviöt ovat vastaavasti

$$\overline{p}_{\mathrm{dis}} = \frac{1}{T} \int_0^T p_{\mathrm{dis}} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{T} \int_0^T Ri^2 \, \mathrm{d}t = Ri_{\mathrm{rms}}^2. \tag{15.9}$$

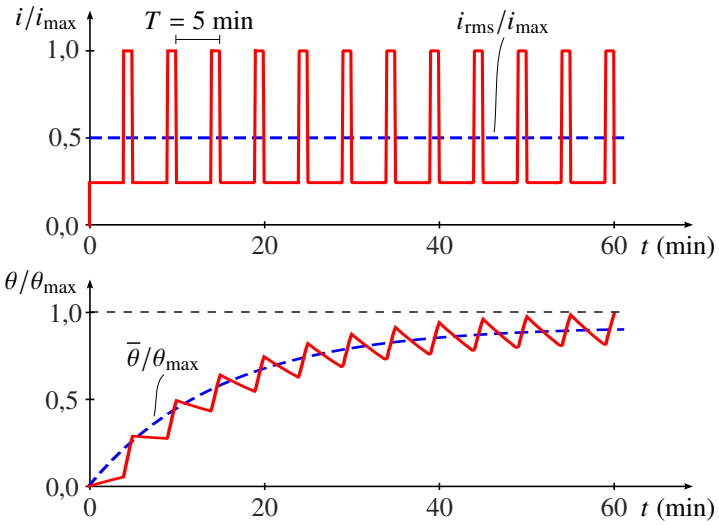
Keskimääräiset häviöt siis riippuvat virran tehollisarvosta[1]

$$i_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 \, \mathrm{d}t}. \tag{15.10}$$

Jatkuvan käytön nimellislämpenemää $\theta_{\mathrm{N}} = R_{\mathrm{th}} p_{\mathrm{dis,N}} = R_{\mathrm{th}} Ri_{\mathrm{N}}^2$ käytetään vertailukohtana, sillä keskimääräinen lämpenemä jaksollisessa käytössä on

$$\overline{\theta} = R_{\mathrm{th}} \overline{p}_{\mathrm{dis}} = R_{\mathrm{th}} Ri_{\mathrm{rms}}^2. \tag{15.11}$$

[1]Toisin kuin aiemmissa luvuissa, tehollisarvoja merkitään tässä luvussa alaindeksillä rms ison kirjaimen sijaan. Tämä johtuu siitä, ettei vääntömomentille τ ole käytettävissä sopivaa isoa kirjainta. Myös mekaanisen tehon tehollisarvon merkitseminen isolla kirjaimella olisi harhaanjohtavaa, koska P tarkoittaa muualla materiaalissa pätötehoa.



Kuva 15.6: Esimerkki jaksollisen käytön virrasta ja lämpenemästä. Lämpenemisaikavakio on $T_{th} = 15$ min ja jaksonaika $T = 5$ min. Jakso koostuu kevyestä ($i = 0{,}25 i_{max}$, 4 min) ja raskaasta kuormituksesta ($i = i_{max}$, 1 min). Virran tehollisarvoksi saadaan tällöin $i_{rms} = 0{,}5 i_{max}$.

Ehto $\overline{\theta} < \theta_N$ johtaa siten valintakriteeriin

$$i_N > i_{rms} \tag{15.12}$$

eli S1-mitoitetun koneen nimellisvirran i_N on oltava suurempi kuin jaksollisen käytön virran tehollisarvo.

Kuva 15.6 havainnollistaa tällaista käyttöä. Esimerkissä lämpenemisaikavakio $T_{th} = 15$ min on vain kolme kertaa pidempi kuin jaksonaika $T = 5$ min. Tästä huolimatta pysyvän tilan suurin lämpenemä θ_{max} vastaa likimain keskimääräistä lämpenemää $\overline{\theta}$.

Seuraavaksi valintakriteeriä (15.12) sovelletaan erikseen vakiovuo- ja kentänheikennysalueille. Tavoitteena on muotoilla kriteeri siten, että kone voidaan valita suoraan halutun vääntömomentti- ja tehoprofiilin perusteella.

Vakiovuoalue

Oletetaan koneen toimivan pelkästään vakiovuoalueella, eli roottorin pyörimisnopeus on korkeintaan nimellisnopeus ($|\omega_M| \leq \omega_N$). Vuokerroin pidetään vakiona $k = k_N$, jolloin virta on suoraan verrannollinen vääntömomenttiin, $i = \tau_M / k_N$. Virran tehollisarvo (15.10) on tällöin

$$i_{rms} = \frac{1}{k_N} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \tau_M^2 \, \mathrm{d}t} = \frac{1}{k_N} \tau_{M,rms}. \tag{15.13}$$

Koska nimellisvirta on $i_N = \tau_N / k_N$, valintakriteeri (15.12) voidaan esittää suoraan vääntömomentin tehollisarvon $\tau_{M,rms}$ ja nimellismomentin τ_N avulla: $\tau_N > \tau_{M,rms}$. Tämä muoto on käytännöllinen, sillä vääntömomentin tehollisarvo voidaan laskea tunnettujen nopeus- ja kuormitusprofiilien sekä liikeyhtälön avulla.

Kentänheikennysalue

Oletetaan koneen toimivan pelkästään kentänheikennysalueella, eli roottorin pyörimisnopeus on yli nimellisnopeuden ($|\omega_\mathrm{M}| > \omega_\mathrm{N}$). Vuokerrointa pienennetään kääntäen verrannollisena nopeuteen, $k = k_\mathrm{N}\omega_\mathrm{N}/|\omega_\mathrm{M}|$. Näin ollen kentänheikennysalueella virta on suoraan verrannollinen mekaaniseen tehoon:

$$i = \frac{\tau_\mathrm{M}}{k} = \frac{|\omega_\mathrm{M}|}{k_\mathrm{N}\omega_\mathrm{N}}\tau_\mathrm{M} = \frac{|p_\mathrm{M}|}{k_\mathrm{N}\omega_\mathrm{N}}\,\mathrm{sign}(\tau_\mathrm{M}). \tag{15.14}$$

Tässä tapauksessa virran tehollisarvo (15.10) on

$$i_\mathrm{rms} = \frac{1}{k_\mathrm{N}\omega_\mathrm{N}}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T p_\mathrm{M}^2\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{k_\mathrm{N}\omega_\mathrm{N}}p_\mathrm{M,rms}. \tag{15.15}$$

Valintakriteeri (15.12) saadaan siten muotoon $\tau_\mathrm{N} > p_\mathrm{M,rms}/\omega_\mathrm{N}$.

Jos käyttö sisältää sekä vakiovuo- että kentänheikennysaluetta, kriteerit voidaan yhdistää. Oletetaan koneen toimivan vakiovuoalueella ajan $t = 0$–T_1 ja kentänheikennysalueella ajan $t = T_1$–T. Tällöin efektiivinen vääntömomentti on

$$\tau_\mathrm{M,ef} = \sqrt{\underbrace{\frac{1}{T}\int_0^{T_1}\tau_\mathrm{M}^2\,\mathrm{d}t}_{|\omega_\mathrm{M}|\le\omega_\mathrm{N}} + \underbrace{\frac{1}{T}\frac{1}{\omega_\mathrm{N}^2}\int_{T_1}^T p_\mathrm{M}^2\,\mathrm{d}t}_{|\omega_\mathrm{M}|>\omega_\mathrm{N}}}. \tag{15.16}$$

Vastaava valintakriteeri on $\tau_\mathrm{N} > \tau_\mathrm{M,ef}$. Efektiivinen vääntömomentti on laskettavissa nopeus- ja kuormitusprofiileista, kuten kuvan 15.7 esimerkki havainnollistaa.

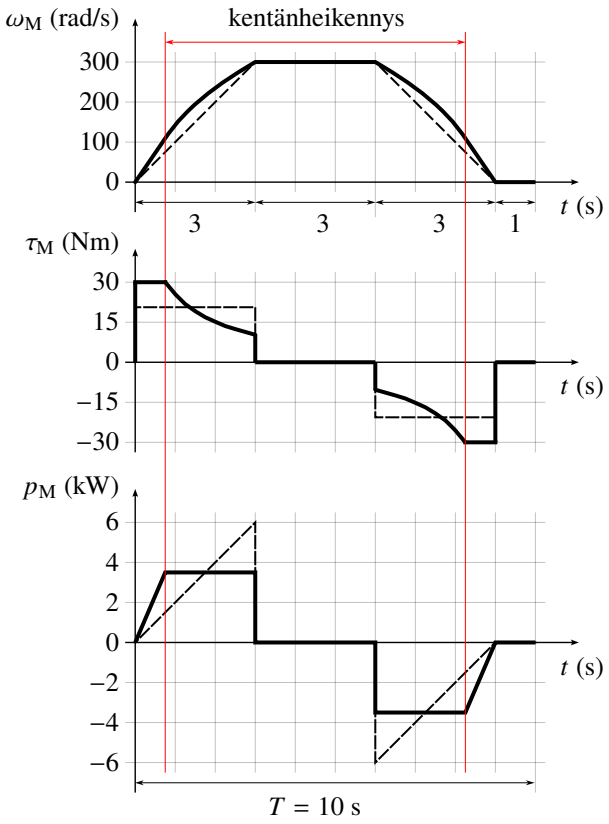
Nämä valintakriteerit ottavat huomioon vain termisen kuormitettavuuden. Sähkökoneen maksimivääntömomentti ja -nopeus ovat kuitenkin myös rajoitettuja. Termisen mitoituksen lisäksi onkin aina tarkistettava, että valittu kone kykenee tuottamaan vaaditun vääntömomentin kaikilla käyttöalueen nopeuksilla. Usein sovelletaan myös pientä varmuusmarginaalia, esim. $\tau_\mathrm{N} > 1{,}1\tau_\mathrm{M,ef}$.

On myös huomattava, että edellä esitetyt tehollisarvoihin perustuvat kriteerit olettavat käyttöjakson olevan selvästi lämpenemisaikavakiota lyhyempi. Jos näin ei ole, valinta tulee perustaa keskimääräisen lämpenemän sijaan suoraan maksimilämpenemään.

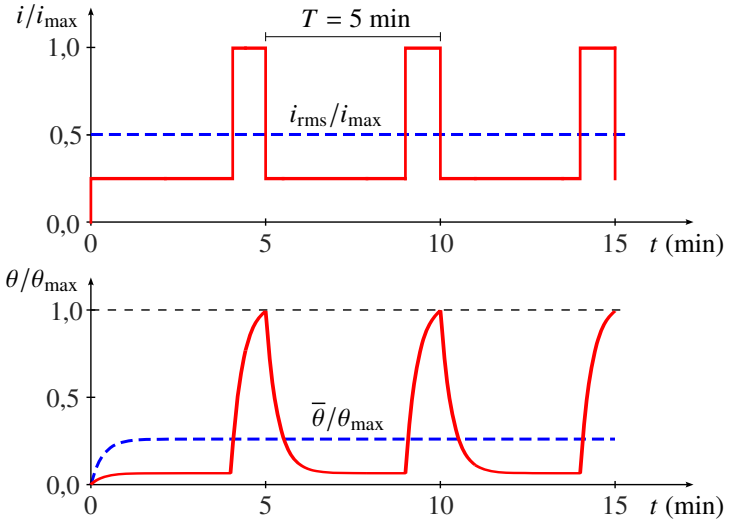
Vakiovuo- ja kentänheikennyskäyttöjen vertailu

Kuva 15.7 esittää kaksi esimerkkiä jaksollisesta käytöstä, joista toisessa vuo pidetään vakiona ja toisessa hyödynnetään kentänheikennystä. Kiihdytys- ja hidastusajat ovat molemmissa tapauksissa samat. Kuten kuvasta nähdään, maksimiteho on kentänheikennyskäytössä huomattavasti pienempi kuin vakiovuokäytössä. Tämän ansiosta suuntaaja voidaan valita pienemmäksi (ja halvemmaksi), mutta toisaalta sähkökoneen on oltava vastaavasti hieman suurempi.

Kuvan 15.7 esimerkissä kentänheikennyskäyttö kulkee pidemmän matkan (nopeuskäyrän alle jäävä pinta-ala) kuin vakiovuokäyttö. Jos vertailukriteerinä käytettäisiin samaa matkaa, kentänheikennyskäytön vaatima maksimivääntömomentti (ja siten myös sähkökone) olisi vielä esitettyäkin pienempi.



Kuva 15.7: Vakiovuokäytön (katkoviiva) ja kentänheikennyskäytön (yhtenäinen viiva) vertailu. Kiihdytysaika on sama molemmissa käytöissä. Kentänheikennyskäytön nimellisnopeus on $\omega_N = 120$ rad/s. Kuormamomentti on oletettu nollaksi, $\tau_L = 0$.



Kuva 15.8: Esimerkki suuntaajan lämpenemästä. Suuntaajan lämpenemisaikavakio on $T_{th} = 20$ s ja jaksonaika $T = 5$ min.

15.4 Suuntaajan valinta

Tehopuolijohdekytkinten hallitsevat lämpenemisaikavakiot ovat selvästi lyhyempiä kuin sähkökoneiden tapauksessa. Tämän seurauksena suuntaaja on tyypillisesti valittava jaksollisen käytön maksimivirran perusteella. Suuntaajan koko ja hinta ovat likimain verrannollisia maksimivirran ja -jännitteen tuloon (vaikka nämä maksimiarvot eivät esiintyisi samaan aikaan).

Kuva 15.8 esittää esimerkin suuntaajan lämpenemästä. Lämpenemisaikavakio on $T_{\mathrm{th}} = 20$ s ja jaksonaika on $T = 5$ min eli aikavakio T_{th} on paljon lyhyempi kuin jaksonaika T. Maksimilämpenemä θ_{max} on noin neljä kertaa keskimääräistä lämpenemää $\overline{\theta}$ suurempi. Selvästikin suuntaajan valinnan tulisi perustua maksimivirtaan i_{max} virran tehollisarvon i_{rms} sijaan.

Liite A

Dynaamiset mallit

Tässä liitteessä kerrataan mallinnuksen ja säätötekniikan peruskäsitteitä. Lisätietoja löytyy esimerkiksi lähteestä [38].

A.1 Ensimmäisen kertaluvun järjestelmä

Tarkastellaan ensimmäisen kertaluvun järjestelmää

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{K}{1 + sT} \tag{A.1}$$

missä u on tulo, y on lähtö, K on pysyvän tilan vahvistus ja T on aikavakio. Kun sijoitetaan $s = 0$, saadaan järjestelmän pysyvän tilan vahvistukseksi $G(0) = K$.

Askelvasteen johtamiseksi kerrotaan siirtofunktio $G(s)$ yksikköaskeleen Laplace-muunnoksella $u(s) = 1/s$ eli

$$y(s) = G(s)u(s) = \frac{K}{1 + Ts}\frac{1}{s} \tag{A.2}$$

Käänteisen Laplace-muunnoksen avulla järjestelmän askelvasteeksi aikaalueessa saadaan

$$y(t) = K\left(1 - \mathrm{e}^{-t/T}\right) \tag{A.3}$$

mikä on esitetty kuvassa A.1(a). Aikavakio T on aika, jossa lähtö saavuttaa 63 % lopullisesta arvosta, eli $y(T) = K(1 - \mathrm{e}^{-1}) \approx 0{,}63K$. Nousuaika 10 %:sta 90 %:iin on $t_\mathrm{r} = T \ln 9 \approx 2{,}2T$.

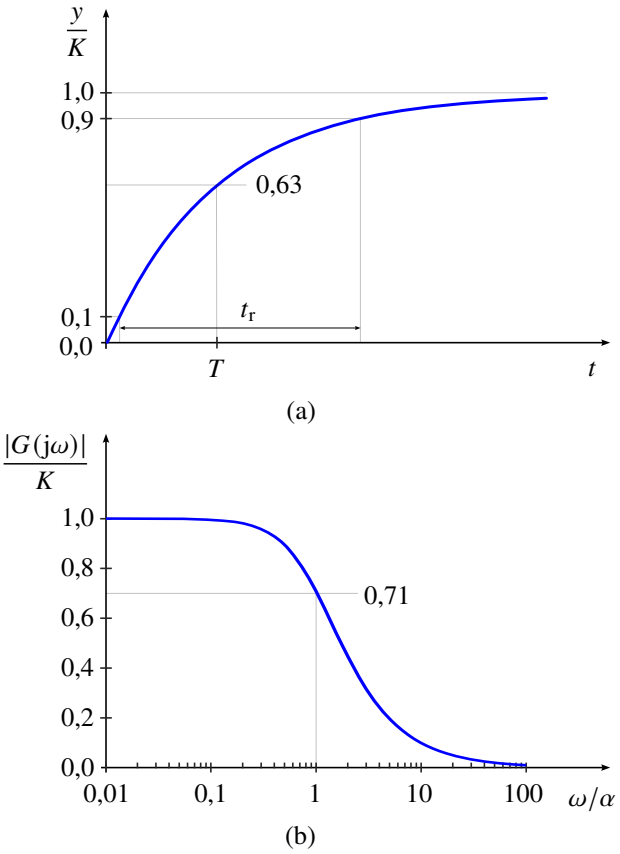
Kun siirtofunktioon (A.1) sijoitetaan $s = \mathrm{j}\omega$, saadaan taajuusvaste

$$G(\mathrm{j}\omega) = \frac{K}{1 + \mathrm{j}\omega T} \tag{A.4}$$

jonka itseisarvo on

$$|G(\mathrm{j}\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \tag{A.5}$$

3 dB:n kaistanleveys α tarkoittaa kulmataajuutta, jolla itseisarvo on pudonnut arvoon $1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$ vahvistuksesta K, eli $|G(\mathrm{j}\alpha)| = K/\sqrt{2}$, mistä seuraa $\alpha = 1/T$. Kuvassa A.1(b) on esitetty taajuusvasteen itseisarvo. Huomaa, että taajuusakseli on logaritminen ja skaalattu α:lla.



Kuva A.1: Ensimmäisen kertaluvun järjestelmä: (a) askelvaste; (b) taajuusvasteen itseisarvo.

Taajuusvasteen avulla voidaan määrittää järjestelmän vaste sinimuotoiselle herätteelle

$$u(t) = U \sin(\omega t) \tag{A.6}$$

Kun $T > 0$, järjestelmän vaste pysyvässä tilassa on

$$y(t) = AU \sin(\omega t + \phi) \tag{A.7}$$

missä vahvistus ja vaihe saadaan taajuusvasteesta:

$$A = |G(\mathrm{j}\omega)| \qquad \phi = \underline{/G(\mathrm{j}\omega)} \tag{A.8}$$

Jos signaalin kulmataajuus on kaistanleveyden α yläpuolella, lähtö vaimenee merkittävästi. Ensimmäisen kertaluvun järjestelmä (A.1) voidaan esittää myös muodossa

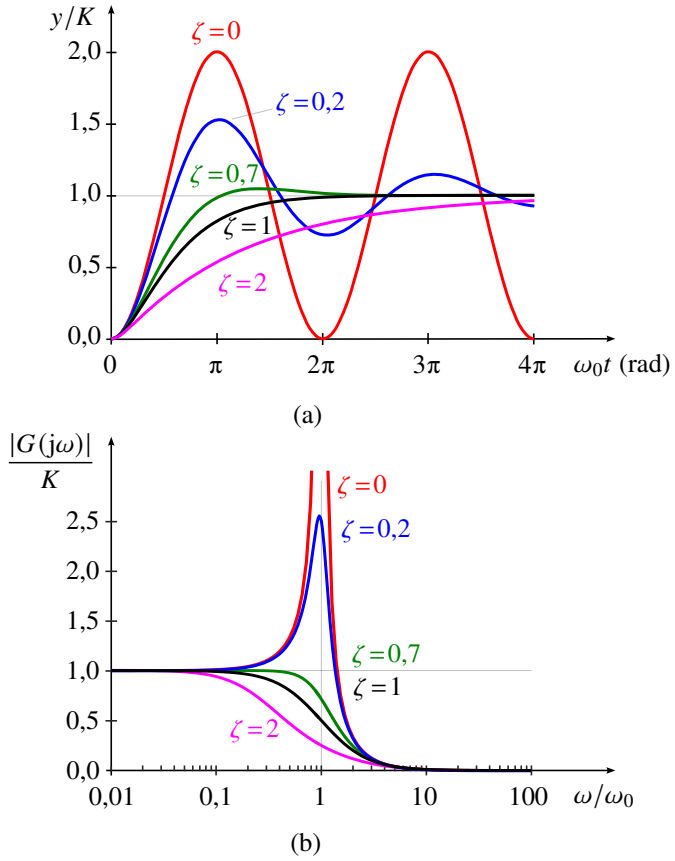
$$G(s) = \frac{K\alpha}{s + \alpha} \tag{A.9}$$

jolloin kaistanleveys on suoraan näkyvissä.

A.2 Toisen kertaluvun järjestelmä

Tarkastellaan toisen kertaluvun alipäästösuodatinta

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \tag{A.10}$$



Kuva A.2: Toisen kertaluvun alipäästösuodatin: (a) askelvaste; (b) taajuusvasteen itseisarvo. Huomaa, että akselit on skaalattu.

missä u on tulo, y on lähtö, ω_0 on vaimentamaton ominaiskulmataajuus, ζ on vaimennuskerroin ja K on pysyvän tilan vahvistus. Järjestelmän navat ovat kohdissa $s = \sigma \pm \mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$, missä $\sigma = -\zeta\omega_0$ ja $\omega_\mathrm{d} = \sqrt{1-\zeta^2}\omega_0$ on vaimennettu ominaiskulmataajuus. Järjestelmä (A.10) on epästabiili, jos $\zeta < 0$, marginaalisesti stabiili, jos $\zeta = 0$, ja stabiili, jos $\zeta > 0$. Järjestelmä on kriittisesti vaimennettu, jos $\zeta = 1$, ja ylivaimennettu, jos $\zeta > 1$.

Kuvassa A.2(a) on esitetty järjestelmän (A.10) askelvasteita. Askelvasteet voidaan helposti laskea numeerisilla simulointityökaluilla. Tarvittaessa analyyttinen ratkaisu voidaan johtaa käänteisellä Laplace-muunnoksella. Kuvasta nähdään, ettei ylitystä esiinny, jos $\zeta \geq 1$. Lisäksi vasteen nousuaika riippuu vaimentamattomasta ominaiskulmataajuudesta ω_0, mikä näkyy aika-akselin skaalauksesta. On myös huomattava, että toisen kertaluvun järjestelmällä voi olla nollakohtia, jotka vaikuttavat askelvasteeseen. Stabiilius määräytyy kuitenkin vain napojen perusteella.

Kuvassa A.2(b) on esitetty taajuusvasteiden itseisarvot. Jos $0 \leq \zeta < 1$, järjestelmällä on resonanssipiikki vaimennetulla ominaiskulmataajuudella ω_d. Jos vaimennuskerroin on pieni, resonanssipiikki on korkea. Kuvasta nähdään, että vaimennuskertoimella $\zeta = 0{,}7$ vahvistus resonanssissa on vähäinen, kun taas $\zeta = 0{,}2$ johtaa jo noin 2,5-kertaiseen vahvistukseen resonanssitaajuudella.

A.3 Tilaesitys

Tilaesitys on yleisesti käytetty muoto kuvata järjestelmän dynamiikkaa. Tilaesitys koostuu kytketyistä ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä. Merkitään seuraavassa vektoreita ja matriiseja lihavoituna. Lineaarisen yhden tulon ja yhden lähdön järjestelmän tilaesitys on

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \tag{A.11a}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + du \tag{A.11b}$$

missä $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^\top$ on tilavektori, n on järjestelmän kertaluku, u on tulo ja y on lähtö. Lisäksi $\mathbf{A}$ $(n \times n)$, $\mathbf{b}$ $(n \times 1)$, $\mathbf{c}^\top$ $(1 \times n)$ ja d (1×1) ovat järjestelmän matriiseja, joiden dimensiot on ilmoitettu suluissa. Tilan derivaatta $\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t$ ja lähtö y riippuvat vain tiloista $\mathbf{x}$ ja järjestelmän tulosta u. Tilat riippuvat historiasta, mutta eivät tulon nykyarvosta. Tyypillisesti fysikaalisissa järjestelmissä lähtö riippuu vain tiloista, eli $d = 0$, ja tilamuuttujat liittyvät energian varastointiin. Esimerkiksi tilamuuttujia voivat olla:

- induktanssin virta i (tai sen käämivuo $\psi = Li$),
- kondensaattorin jännite u (tai sen varaus $q = Cu$),
- massan nopeus v (tai sen liikemäärä $p = mv$).

Tilamuuttujien valinta ei ole yksikäsitteinen, kuten yllä olevat esimerkit osoittavat. Tietylle lineaariselle järjestelmälle on äärettömän monta tilaesitystä.

Yhtälön (A.11) Laplace-muuntaminen johtaa siirtofunktioon

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \mathbf{c}^\top (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} + d \tag{A.12}$$

missä $\mathbf{I}$ on $n \times n$ yksikkömatriisi. Siirtofunktio on yksikäsitteinen tietylle järjestelmälle, eli kaikki tilamuuttujavalinnat johtavat samaan siirtofunktioon. Muunnos (A.12) on hyödyllinen esimerkiksi monimutkaisempien järjestelmien siirtofunktioiden numeerisessa tai symbolisessa laskennassa.

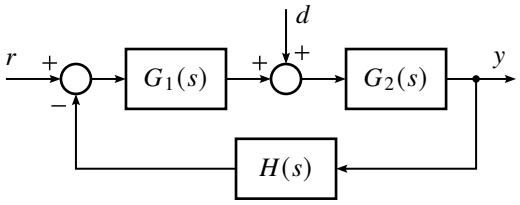
Siirtofunktio voidaan esittää osoittajapolynomin $N(s)$ ja nimittäjäpolynomin $D(s)$ avulla, eli $G(s) = N(s)/D(s)$. Nimittäjä $D(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ tunnetaan myös järjestelmän karakteristisena polynomina. Ratkaisut $D(s) = 0$ ovat siirtofunktion navat, mutta ne ovat myös matriisin $\mathbf{A}$ ominaisarvoja. Stabiilius voidaan päätellä näistä navoista (ominaisarvoista): järjestelmä on stabiili, jos kaikkien ominaisarvojen reaaliosa on negatiivinen.

Epälineaarisen yhden tulon ja yhden lähdön järjestelmän tilaesitys on

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u) \tag{A.13a}$$

$$y = \mathrm{h}(\mathbf{x}, u) \tag{A.13b}$$

missä $\mathbf{f}$ ja h ovat epälineaarisia funktioita tiloista ja tulosta. Muoto (A.13) on hyödyllinen epälineaaristen järjestelmien numeerisessa simuloinnissa. Analysointia varten epälineaarinen järjestelmä (A.13) voidaan linearisoida toimintapisteen ympäristössä, jolloin saadaan lineaarinen tilaesitys (A.11).



Kuva A.3: Takaisinkytketyn järjestelmän lohkokaavio.

A.4 Takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktiot

Tarkastellaan kuvan A.3 lohkokaaviota, joka koostuu kahdesta osajärjestelmästä $G_1(s)$ ja $G_2(s)$ sekä negatiivisesta takaisinkytkennästä siirtofunktion $H(s)$ kautta. Siirtofunktioita johdettaessa kukin tulo voidaan tarkastella erikseen asettamalla muut tulot nollaksi, mikä perustuu järjestelmän lineaarisuuteen. Siirtofunktio tulosignaalista $r(s)$ (esim. ohjearvosta) lähtöön $y(s)$ on

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{A.14}$$

Huomataan, että osoittajassa on tulojen ja lähtöjen välisten siirtofunktioiden tulo. Vastaavasti siirtofunktio häiriötulosta $d(s)$ lähtöön $y(s)$ on

$$\frac{y(s)}{d(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{A.15}$$

Molemmissa siirtofunktioissa nimittäjä on sama ja sisältää ykköseen summattuna kaikkien takaisinkytkentäsilmukkaan kuuluvien siirtofunktioiden tulon.

Kirjallisuutta

[1] H. H. Woodson and J. R. Melcher, *Electromechanical Dynamics*. John Wiley & Sons, 1968. [Online]. Available: https://ocw.mit.edu/ans7870/resources/woodson/textbook/emd_part1.pdf

[2] D. K. Cheng, *Field and Wave Electromagnetics*, 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.

[3] I. Lindell and A. Sihvola, *Sähkömagneettinen kenttäteoria: 1. Staattiset kentät*. Espoo: Otatieto Oy, 1995.

[4] B. Ge, A. N. Ghule, and D. C. Ludois, "High torque density macro-scale electrostatic rotating machines: Electrical design, generalized $d-q$ framework, and demonstration," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 55, no. 2, pp. 1225–1238, Mar./Apr. 2019.

[5] M. Ranta, M. Hinkkanen, A. Belahcen, and J. Luomi, "Inclusion of hysteresis and eddy current losses in nonlinear time-domain inductance models," in *Proc. IEEE IECON*, Nov. 2011, pp. 1897–1902.

[6] N. Schwartze, S. Moschik, and M. Reichhartinger, "Control-oriented modeling of single-phase transformers," *IEEE Trans. Magn.*, vol. 61, no. 5, pp. 1–12, May 2025.

[7] J. R. Hendershot and T. J. E. Miller, *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Motor Design Books LLC, 2010.

[8] G. R. Slemon, *Electric Machines and Drives*. Addison-Wesley, 1992.

[9] A. Hughes and B. Drury, *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types, and Applications*, 4th ed. Elsevier, 2013.

[10] Z. Qu, M. Ranta, M. Hinkkanen, and J. Luomi, "Loss-minimizing flux level control of induction motor drives," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 48, no. 3, pp. 952–961, May/Jun. 2012.

[11] M. Valtonen and A. Lehtovuori, *Piirianalyysi. Osa 1: Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi*, Espoo, 2011.

[12] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 1995.

[13] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson/Prentice Hall, 2007.

[14] N. Mohan, *Power Electronics: A First Course*. John Wiley & Sons, 2012.

[15] J.-W. Choi and S.-K. Sul, "Inverter output voltage synthesis using novel dead time compensation," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 11, no. 2, pp. 221–227, Mar. 1996.

[16] J. Kolar, H. Ertl, and F. Zach, "Influence of the modulation method on the conduction and switching losses of a PWM converter system," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 27, no. 6, pp. 1063–1075, Nov./Dec. 1991.

[17] S. Buso and P. Mattavelli, *Digital Control in Power Electronics*, 2nd ed. Springer, 2015.

[18] P. Kokotović, H. K. Khalil, and J. O'Reilly, *Singular Perturbation Methods in Control: Analysis and Design*. Academic Press, 1986.

[19] S. Skogestad and I. Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design*. John Wiley & Sons, 1996.

[20] L. Harnefors and H.-P. Nee, "Model-based current control of AC machines using the internal model control method," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 34, no. 1, pp. 133–141, Jan./Feb. 1998.

[21] F. del Blanco, M. Degner, and R. Lorenz, "Dynamic analysis of current regulators for AC motors using complex vectors," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 35, no. 6, pp. 1424–1432, Nov./Dec. 1999.

[22] H. A. A. Awan, S. E. Saarakkala, and M. Hinkkanen, "Flux-linkage-based current control of saturated synchronous motors," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 55, no. 5, pp. 4762–4769, Sep./Oct. 2019.

[23] L. Harnefors, S. E. Saarakkala, and M. Hinkkanen, "Speed control of electrical drives using classical control methods," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 49, no. 2, pp. 889–898, Mar./Apr. 2013.

[24] J. Holtz, "Pulsewidth modulation for electronic power conversion," *Proc. IEEE*, vol. 82, no. 8, pp. 1194–1214, Aug. 1994.

[25] A. Hava, R. Kerkman, and T. Lipo, "Simple analytical and graphical methods for carrier-based PWM-VSI drives," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 14, no. 1, pp. 49–61, Jan. 1999.

[26] S. Bolognani and M. Zigliotto, "Novel digital continuous control of SVM inverters in the overmodulation range," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 33, no. 2, pp. 525–530, Mar./Apr. 1997.

[27] H. van der Broeck, H.-C. Skudelny, and G. Stanke, "Analysis and realization of a pulsewidth modulator based on voltage space vectors," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 24, no. 1, pp. 142–150, Jan./Feb. 1988.

[28] A. Hava, S.-K. Sul, R. Kerkman, and T. Lipo, "Dynamic overmodulation characteristics of triangle intersection PWM methods," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 35, no. 4, pp. 896–907, Jul./Aug. 1999.

[29] Y.-H. Lee, D.-H. Kim, and D.-S. Hyun, "Carrier based SVPWM method for multilevel system with reduced HDF," in *Conf. Rec. IEEE-IAS Annu. Meeting*, vol. 3, Rome, Italy, Oct. 2000, pp. 1996–2003.

[30] M. Hinkkanen, S. E. Saarakkala, H. A. A. Awan, E. Mölsä, and T. Tuovinen, "Observers for sensorless synchronous motor drives: Framework for design and analysis," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 54, no. 6, pp. 6090–6100, Nov./Dec. 2018.

[31] L. Harnefors, "Modeling of three-phase dynamic systems using complex transfer functions and transfer matrices," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 54, no. 4, pp. 2239–2248, Aug. 2007.

[32] J.-M. Kim and S.-K. Sul, "Speed control of interior permanent magnet synchronous motor drive for the flux weakening operation," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 33, no. 1, pp. 43–48, Jan./Feb. 1997.

[33] N. Bedetti, S. Calligaro, and R. Petrella, "Analytical design and autotuning of adaptive flux-weakening voltage regulation loop in IPMSM drives with accurate torque regulation," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 56, no. 1, pp. 301–313, Jan./Feb. 2020.

[34] W. L. Soong and T. J. E. Miller, "Field-weakening performance of brushless synchronous AC motor drives," *IEE Proc. Electr. Power Appl.*, vol. 141, no. 6, pp. 331–340, Nov. 1994.

[35] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, and A. S. Lavine, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 6th ed. John Wiley & Sons, 2007.

[36] J. Pyrhönen, T. Jokinen, and V. Hrabovcová, *Design of Rotating Electrical Machines*. John Wiley & Sons, 2008.

[37] E. Armando, A. Boglietti, F. Mandrile, E. Carpaneto, S. Rubino, and D. G. Nair, "Definition and experimental validation of a second-order thermal model for electrical machines," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 57, no. 6, pp. 5969–5982, Nov./Dec. 2021.

[38] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 5th ed. Prentice-Hall, 2006.